1주차 1차시. 디자인과 기초디자인
[학습하기>학습내용 1]
1. 디자인의 개념과 종류
1)디자인의 개념
- 디자인(design)은 어원적으로"나타내다, 지시하다"를 의미. 라틴어의 데시레네(designare)에서 유래한 말
- 완성하려는 사물이나 행위를 위한 준비와 계획의 모든 결정 과정
- 목적을 달성하기 위한 조형 활동
- 이상의 과정을 통한 결과
- 디자인이란 일정한 사회적 요구에 의하여 그 목적과 용도에 적합하면서도 아름다운 형태나 색채를 가질 수 있도록 구상하는 것이며 구상한 대로 만드는 것 그리고 만들어진 결과의 실체
- 목적이 있는 조형-예술과의 구별

*** 디자인 : 조형 • 경제 • 기술 3가지 요소의 통합**

2) 디자인의 목표
- 디자인의 목표 : 예술과 과학을 조화시켜 인간의 행복을 위해 생활환경을 개선하고 창조하여 인간의 삶의 질을 향상시키는 것
- 이를 위하여 계획을 발전시켜 나가는 프로세스(Process, plan, 설계) 목적에 합치(合致)하는 조형(造形)의 과정을 일관하는 계획, 즉 조형계획(造形計劃)

3) 디자인의 필요조건
- 인간에게 있어서의 좋은 디자인(Good design)은, 인간이 요구하고 필요로 하는 조건을 디자인 작업을 통하여 충족시켜 준 것

* 합목적성 : 디자인 목적에 부합되는 성질로 1차조건
- 이성적, 합리적, 객관적 특징
- 실용성과 기능성을 충족, 심미성과 함께 디자인의 중심

* 심미성 : 아름다움을 느끼는 미적 의식, 합목적성과 상반됨.
- 개인적 만족성, 비합리적, 주관적, 감성적,
- 시대, 국가, 민족, 집단, 사회, 유행, 개성 등에 따라 다양하게 표현

* 경제성 : 최소의 투자로 최대의 효과.
- 가치, 재화가치, 시장성, 이윤

* 독창성(조형성) : 형태는 사물의 생김새로서 눈으로 볼 수 있는 특징에서 느껴지는 인상으로 외관, 색채, 표면, 미적인 매력, 독창성과 같은 요소들에 의해 결정, 디자인의 미적인 가치 좌우
완전한 창조는 존재하지 않음으로 기본적으로 모방위에 2.3.4...의 창조

* 질서성 : 디자인의 4대 조건인 합목적성과 심미성, 독창성, 경제성은 각기 독자적 성립과 조화
- 합리적인 부분(합목적성, 경제성)과 비합리적인 부분(심미성, 독창성)의 조화를 이루어 내는 것

* 합리성과 비합리성

- 합목적성과 경제성은 지적 활동에 속하는 것으로 합리적 요소
- 심미성과 독창성은 감성적 활동에 따르는 것으로 비합리적 요소
- 합리성과 비합리성을 서로 밀착되도록 통일하는 것이 질서성의 원리
- 합리성과 비합리성을 화합시킨 디자인이 현대적이며, 가장 합리적인 디자인.

* 제작성 : 디자인을 제품으로 구현하는데 제품자체의 구조, 규모, 비례, 소재, 표면처리 등의 제작방법, 제작에 필요한 시설 및 장비 관련내용들의 가능성과 용이성을 타진하는 것.
- 재료의 적합성. 안정성, 생산성, 내구성 등

* 친환경성 : 디자인의 사회생태학적 측면의 특성을 평가하기 위한 것
- 환경적 영향 측정, 소재의 재생, 부품이나 파트의 재사용가능성 등
- 친환경성, 재생성, 오염

* 사용성 : 사용자의 감성적 친화성 및 경험적 사용도 만족도 측면
- 인간공학, UI, UX

4) 디자인의 종류
* 3분법에 따른 분류 : "인간과 자연, 인간과 사회, 사회와 자연의 3각 구조를 통해 디자인의 영역을 분류

* 시각전달디자인
- 사람과 사람사이의 기호에 의한 의미전달과정을 조형적 요소를 바탕으로 디자인
- 인간 생활에 필요한 정보와 지식을 넓히고 보다 신속하고도 정확하게 전달
- 지시적 기능, 설득적 기능, 상징적 기능, 기록적 기능

①그래픽디자인: 평면상의 점, 선, 면의 개념으로 도안, 도형, 이미지 등의 총칭
②편집디자인: 신문, 잡지, 서적, 브로슈어, 카탈로그, 팜플렛 등의 페이지로 구성된 편집물
- 편집적 요소와 조형적 요소를 통합한 시각표현
③광고디자인: 미적 광고물을 제작
- 상품 및 메시지를 광범위하게 전달하는 수단
④일러스트레이터: 시각정보전달의 기능을 가진 그림
- 대표적으로 동화, 광고일러스트, 카툰, 캐릭터, 캐리커처
- 표현에 의한 분류: 추상, 구상, 반구상, 초현실 일러스트레이션
- 용도에 따른 분류: 광고, 패션, 표지, 편집, 과학 등
⑤ CI(Corporate Identity): 기업 이미지 통일화-기업이미지 상승 및 이윤추구가 목표
심볼마크, 로고타입, 시그니처, 캐릭터, 픽토그램, 전용 색상/서체/문양
- 내적 요소: 기업이념, 경영이념, 마케팅 환경 등의 총체적인 부분
- 외적 요소: 시각적 통일성
⑥포장디자인: 상품을 안전하게 보호하기 위한 디자인
- 편리성, 심미성, 상품성, 전달성, 재활용성이 요구됨
⑦영상디자인: 빛과 그림자를 이용한 영상매체를 사용
- 무대디자인, 전광판, 쇼윈도, 네온사인, 레이저광선, TV, 게임, 애니메이션, CF,
⑧UI 디자인: 사용자와 컴퓨터 사이의 상호 정보 교환의 문제점을 지각적, 인지적 특질로부터 밝혀내고 이를 체계화시켜

사용자가 쉽게 대할 수 있는 인터페이스를 만들어가는 디자인
⑨UX(User eXperience): 사용자의 경험에 기반하여 서비스와 전달과정을 실체화하는 디자인
⑩웹디자인 : 인터넷상의 웹사이트 혹은 홈페이지를 이용할 이용자의 편의성 등을 고려하여 전반적인 레이아웃부터 문자, 그림, 동영상, 음성 등을 재가공하고 다듬어 만들고 관리하는 디자인

⑪제품디자인
- 인간과 도구의 상호 작용을 중요한 연구대상으로 하는 디자인 분야
- 과학, 기술, 인간, 환경 등이 공존하는 분야
- 생산 가능한 형태, 구조 재료 등을 잘 선택하여 설계
- 인간과 자연의 매개적 역할
- 인간 생활에 발전에 필요한 제품 및 도구를 보다 다량으로 완전하게 생산하기 위한 디자인용

가) 디지털제품디자인 : 핸드폰, 게임 기기, 컴퓨터와 관련 기기 (광 Storage, pc-camera, 레코딩 미디어등), 네트워크 장비, 전자 정보 기기, 통신 시스템 등
나) 일상용품디자인: 가구, 주방용품, 정밀기기(시계·카메라), 섬유, 패션, 보석, 공예품 등
다) 가전제품디자인: TV, 오디오, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 청소기, 식기 세척기, 가스오븐레인지, 전자레인지, 전기 보온 밥 솥, 냉 난방기 등
라) 운송제품디자인: 자동차, 비행기, 선박 등

* 환경디자인
- 인간생활의 환경적인 부분을 조형적으로 구성하는 활동
- 모든 디자인분야를 포괄적으로 포함하는 분야
- 인간 생활에 필요한 쾌적하고 윤택한 환경조성을 목적으로 함
- 주변 환경과의 질서와 조화 통합이 중요함
- 도시디자인 : 도시의 구조를 디자인적 측면과 환경적인 측면을 고려하여 계획 설계
- 인테리어디자인 : 주거공간디자인, 상업공간디자인, 휴게 공간 디자인, 내부공간을 인간 생활의 목적에 따라 기능적, 정서적 충족, 안전, 편리, 쾌적하게 하여 능률적 공간으로 설계
- 디스플레이 : 상품진열, 전시뿐만이 아닌 전시용 방, 건물의 설계를 모두 포함
- 스트리트 퍼니처, 무대공간디자인 등

[학습하기>학습내용 2]
2. 기초디자인의 개념과 목적
1) 기초디자인의 개념
- 기초 : 건축상의 용어로 건물을 지탱하고 이것을 지반에 안정시키기 위해 건물의 하부에 구축한 구조물, 즉 건물의 중량 및 이것에 가해진 각종 하중을 안전하게 지반에 고정시키고 건물에 허용이상의 장애가 일어나지 않게 하는 것을 목적으로 하는 구조물

* 근대 디자인의 성립
2차세계대전이후 산업과 과학의 발달로 디자인의 진화와 분화
↓
전공분야로서 세분화
↓
교육의 세분화
↓
디자인에 있어서 기초적이고 공통적인 학문의 필요>기초디자인 교육의 개념

- 디자인 전 분야의 기초가 될 수 있는 조형 활동 전반의 빛과 색, 선과 형, 공간과 형상, 추상, 구성과 운동, 물질, 재료 등의 시각적 조건을 모두 포함
>독립된 장르로서의 기초디자인

2) 기초디자인의 목적
- 모든 디자인 분야에 공통적으로 적용되고 있는 영역을 발굴하고 개발하여 조형의 원리를 중심적으로 정리, 교육함으로써 세분화된 어떤 디자인분야에서도 폭넓게 적용하여 중복되는 투자를 줄이고 디자인적, 교육적 효율을 높이는 것.
- 예술가나 디자이너가 기능인과 구별되는 부분은 발상능력과 미적감각
- 창조력을 만드는 원동력

기초디자인의 최종 목적은 발상능력과 미적 감각을 향상시키는 것

1주차 2차시. 디자인의 재료

[학습하기>학습내용 1]

1. 재료의 구비조건, 분류, 성질

* 재료 : 물체를 구성하는 재질로 디자인 과정에 쓰이는 물리적인 원자재(원료)나 부품

1) 재료의 구비조건

- 충분한 공급이 가능할 것 -품질이 균일할 것-입수하기가 용이할 것-가공 기술적으로 완전할 것

2) 재료의 분류 방법

(1) 유기재료

유기재료는 탄소가 주요소가 되는 복합물로서 생체를 이루는 조직을 의미한다. 대표적인 유기재료로는 목재, 석탄, 백토, 섬유, 펄프, 플라스틱 등을 들 수 있다.

(2) 무기재료

무기 재료는 생체를 이루지 못하여 생활기능이 없는 물질로서 광물질 계에 많이 존재하는 금속 재료와 비금속 재료 등을 들 수 있다. 대표적으로는 금, 은, 철, 구리, 아연, 유리, 도자기, 석재, 점토 등이 해당한다. 금속 재료는 철재와 비철재로 구분된다.

<table>
<tr><td rowspan="5">분류</td><td>유기재료</td><td colspan="2">목재, 석탄, 백토, 섬유, 펄프, 플라스틱</td></tr>
<tr><td rowspan="4">무기재료</td><td rowspan="2">금속 재료</td><td>철재</td></tr>
<tr><td>비철재</td></tr>
<tr><td>유리재료</td><td>-</td></tr>
<tr><td>도자기 재료</td><td>-</td></tr>
</table>

3)재료의 일반적 성질

(1)역학적 성질

* 응력

변형력이라고도 하며, 재료에 외력을 가하면 외력에 저항하여 물체의 형태를 그대로 유지하려고 하는 재료의 내부적으로 생기는 저항력을 말한다. 응력은 내부 응력, 내응력이라고도하며, 재료가 가지는 최대 응력 도는 재료의 최대 강도가 된다. 내부 응력이 약하여 쉽게 변형되는 것을 "왜"라고 한다. 응력의 단위는 kgf/cm²이다.

* 강도

재료에 외력을 가했을 때 저항할 수 있는 능력을 말한다. 강도가 외력보다 약하면 균열, 유동, 변형 등의 파괴가 일어나게 된다. 강도의 단위는 kg/cm²이다. 강도는 외력의 작용 방향에 따라 여러 종류로 나뉜다.

- 인장강도: 재료가 인장력에 의해 파괴되는 경우의 하중을 단면적으로 나눈 값
- 압축강도: 재료가 압축에 의해서 파괴되는 경우의 하중을 단면적으로 나눈 값
- 전단응력: 부재와 직각되는 방향으로부터의 힘에 대해 저항하려는 응력
- 휨강도: 부재를 휘게 작용하는 모멘트가 가해진 때의 강도
- 파열강도: 구조물 또는 재료가 견디는 최대응력도
- 충격강도: 순간적으로 힘의 작용에 의한 강도

* 탄성 및 소성

- 탄성 : "되돌아오다"의 뜻으로 재료에 외력을 가하여 변형을 일으킨 상태에서 외력을 제거했을 때 다시 원래의 상태로

되돌아오는 성질을 말한다.
- 소성 : 가소성이라고도 하며, 재료에 외력을 가하여 변형을 일으킨 물체가 외력을 제거했을 때에도 다시 원래의 상태로 되돌아가지 않는 성질을 말한다. 즉, 영구변형을 남기는 성질을 의미한다.
- 경도 : 재료가 가지고 있는 단단한 정도를 말한다. 경도는 긁힘, 새김질, 탄력, 마멸 등에 대한 저항도를 측정한다.

* 그 밖의 성질
·강성 : 외부의 압력에 모양, 부피가 변하지 않고 견디는 성질
·탄성 : 외력에 의해 변형되었다가 외력을 제거했을 때 원형으로 복귀하는 성질
·인성 : 고강도의 응력에 견딜 수 있고, 변형을 견디는 성질
·연성 : 인장하중을 받아 파괴되기 전까지 늘어나는 성질
·균질성 : 재료의 성분(물리적, 화학적)이나 성질이 고른 정도
·방향성 : 나무, 종이 등 방향에 따라 강도의 차이가 나는 성질
·재료의 유동현상 : 고온에서 점성의 액체 상태이며, 하중을 받으면 유동하는 성질
·취성 : 재료가 외력을 받았을 때 작은 변형이 나타나면서 파괴되는 성질
·메짐성 : 취성과 같은 의미로서, 외력에 작은 변형이 일어나더라도 파괴되는 성질을 말한다. 대표적인 메짐성 재료로는 유리를 들 수 있다. 즉, 물체가 연성을 갖지 않고 파괴되는 성질 또는 극히 일부만 영구변형을 일으키는 성질을 말한다.

(2) 물리적 성질
* 비중
비중이란 어떤 물질이 질량과 동일한 부피를 표준물질의 질량과의 비를 말한다. 즉, 재료의 무게와 같은 부피를 가진 물의 무게를 계산해서 몇 배인가를 나타내는 수치를 말한다.

* 함수율
목재 같은 재료에서 나타나는 성질로 재료에 포함되어 있는 수분의 영을 재료가 건조되었을 때의 중량 값으로 나눈 값을 말한다. 완전히 건조되었을 때 함수율은 0이다.

* 열전도율
열전도란 물질의 이동을 수반하지 않고 고온부에서, 접해 있는 저온부로 열이 전달되는 현상을 말한다. 열전도율이란 열의 전달 정도를 나타내는 것으로 두께 1m가 되는 재료에 열을 가할 때 단위 시간에 전해지는 열량을 말한다.

* 용융점과 연화점
열에 의하여 고체에서 액체로 변화하는 과정에서 생기는 경계점을 말한다. 즉, 녹는점의 성향을 말한다.
- 용융점 : 융해점이라고도 하며, 금속과 같이 녹는 경계점이 뚜렷한 것을 말한다.
- 연화점 : 유리, 플라스틱 등과 같은 비 결정질 고체로서 녹는 경계점이 분명하지 않은 것을 말한다.

* 흡음률
흡음이란 물체가 소리를 흡수하는 성질을 말한다. 흡음이란 재료가 음을 흡수하는 정도로서 소리의 에너지에 대하여 반사되지 않은 소리의 에너지 비율을 말한다.

(3) 내구성
- 재료가 외부에 작용하는 재해에 대하여 변질되지 않고 오래 유지되는 성질을 말한다.
- 내구성에 영향을 주는 요인으로는 충해, 부식, 풍화, 재해 등을 들 수 있다.

- 풍화는 대기 중의 빛, 풍우, 열, 습기 등의 영향으로 변질되는 것을 말한다.

[학습하기>학습내용 2]

2. 종이

- 식물의 섬유질을 물에 불려 평평하게 엉기게 하여 잘 말린 물질

1) 종이의 역사

(1) 파피루스(Papyrus)

- 종이의 시초는 기원전 2,400년 경 고대 이집트
- 파피루스를 가늘게 쪼개어 물에 불린 후 가지런히 펴서 눌러 붙여 말린 넓은 판
- 기록을 위한 재료 중에서 가장 오래된 것

(2) 종이의 발상지

- 서기 100년경 중국 후한의 채륜은 넝마를 주원료로 하여 삼, 닥나무 등을 넣어 물에 담가 발효 시켜 그것을 절구에 찧어 풀어서 섬유를 뜨는 방법을 사용

(3) 양지 공업

- 종이의 제지 기술은 10~16세기에 유럽에 전파.
- 19세기부터는 손으로 떠서 만드는 방법에서 탈피한 초지기에 의한 종이 제조가 공업화 되어 대량생산이 가능
- 목재 펄프의 제조가 공업화되면서 대량의 원료를 공급.

(4) 펄프

- 펄프는 일반적으로 식물을 구성하고 있는 셀룰로이드 섬유
- 식물의 섬유를 물에 풀어 얇게 엉키도록 말려 굳힌 것으로, 식물의 원료를 화학적으로 기계적으로 처리

2) 종이의 일반적 특성

- 종이의 물리적 성질이나 종이의 평량, 강도, 방향성, 함수율, 흡수도, 평활도 등에 의해 추정되고 있다. 대표적으로 종이의 강도, 수분 등에 의해서 그 특성이 결정된다.

(1) 평량

- 종이의 무게를 표시하는 것으로 일반적으로 종이를 구분하는 단위가 된다.
- 종이의 단위 면적과 무게를 표시하는 것으로 종이의 품질을 나타내는 가장 대표적인 단위이다.
- $1m^2$당의 무게(양)이며 단위는 g/m^2로 표시한다.

(2) 강도

- 물리적인 측면에서 외력에 의해 종이를 15° 정도 굽히는 데 소요되는 힘을 말한다.
- 단위는 kg/cm^2로 표시한다.

파열강도	종이를 눌러서 찢어질 때의 힘을 말하며, 단위는 kg/cm^2로 표시한다.
인장강도	종이를 양쪽으로 잡아당겨 찢어질 때의 힘을 말한다.
신축률	종이를 잡아당겨 찢어질 때까지 늘어나는 신장률을 말한다.
인열강도	일정한 길이의 종이를 찢는데 필요한 에너지(섬유결합)로 단위는 g으로 표시한다.

표면강도	종이 표면의 섬유질이 벗겨지는 정도를 말한다.
내절강도	종이를 접거나 구부릴 때 종이가 저항하는 세기를 말한다.
밀도	섬유끼리의 밀착되는 정도를 말하며, 밀도가 높을수록 기계적 강도가 높아진다.
사이즈도	잉크나 물에 대한 침투 저항성을 말한다.

3) 종이의 가공과 분류

(1) 종이의 가공법

도피가공	- 종이의 표면에 백색이나 여러 색상의 안료를 접착제와 함께 발라서 만드는 것 - 아트지, 바리이터지
흡수가공	- 원지에 용해 및 융해시킨 물질을 흡수시켜 표면을 거칠게 하는 가공법 - 내화지, 내수지, 리트머스 시험지 등
배접가공	- 종이, 플라스틱, 얇은 금속 등을 붙여서 종이를 두껍게 만드는 가공법 - 400g 이상의 두꺼운 판지, 골판지
변성가공	- 화학적인 가공이나 기계적인 가공에 의해 종이 질을 변화시키는 방법 - 유산지, 크래프트지

(2) 종이의 분류

종이는 크게 양지와 화지로 구분되어 왔지만 현재는 양지와 판지, 기계로 만든 화지로 구분하고 있다.

① 양지

- 가공지로서 가장 일반적인 종이를 가리킨다.
- 기계 가공에 의한 대량생산이 가능하고 일상생활에서 많이 쓰이는 종이를 말한다.
- 양지의 주된 원료로 목재 펄프이며, 양지는 인쇄용이 주류를 이룬다.

양지	신문지	신문용지
	인쇄용지	상질지, 중질지, 갱지, 그라비아지, 아트지, 모조지, 증권용지
	필기용지	노트용지, 편지지, 본드지
	도화지	켄트지, 와트만지, 원도용지, 명함용지
	포장용지	경포장용지, 중포장용지

② 판지

- 두껍고 질기며 딱딱한 종이를 말한다.
- 상자와 같은 두껍고 단단한 판자 모양의 종이를 말한다.
- 목재 펄프, 재생섬유(휴지, 넝마)를 원료로 하여 만든다.
- 아주 두꺼운 종이는 배접 가공으로 종이를 서로 붙여서 두껍게 만든다.
- 골판지, 백판지, 황판지, 색판지

③ 기계로 만든 화지

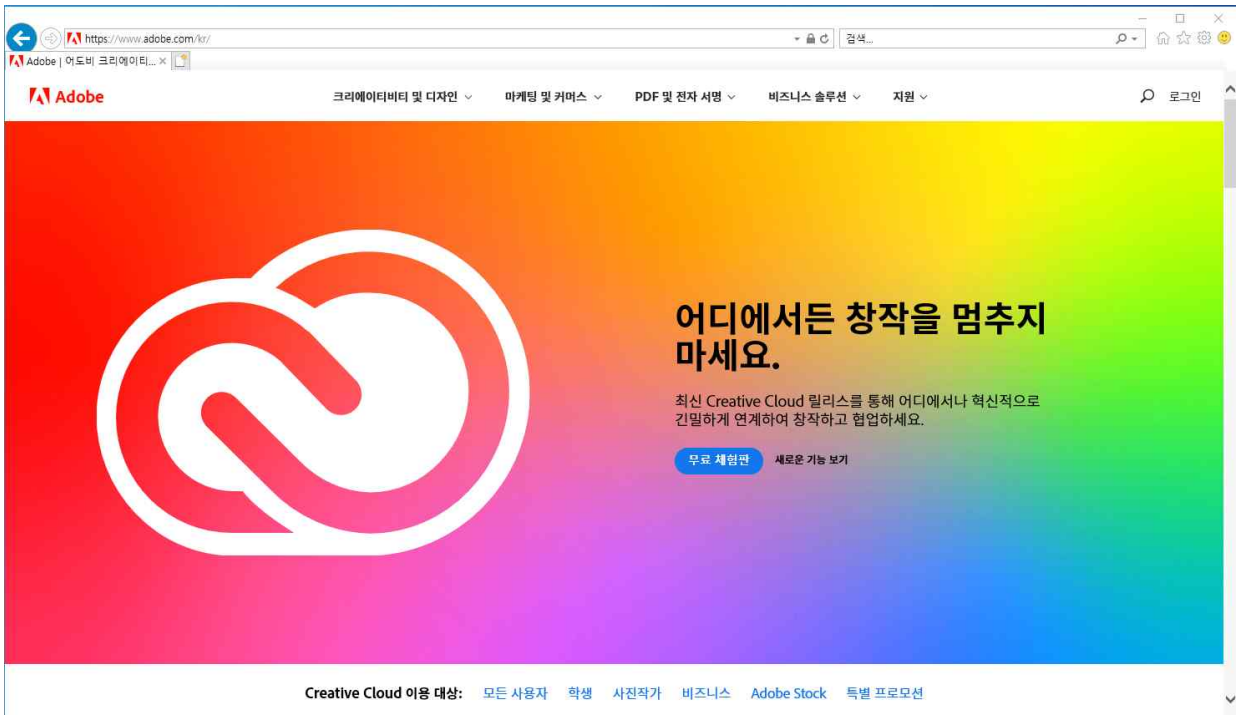
- 수공예 제작에서 기계 제작으로 발전되었다.
- 창호지, 휴지 등과 같이 기타 종이에 사용된다.

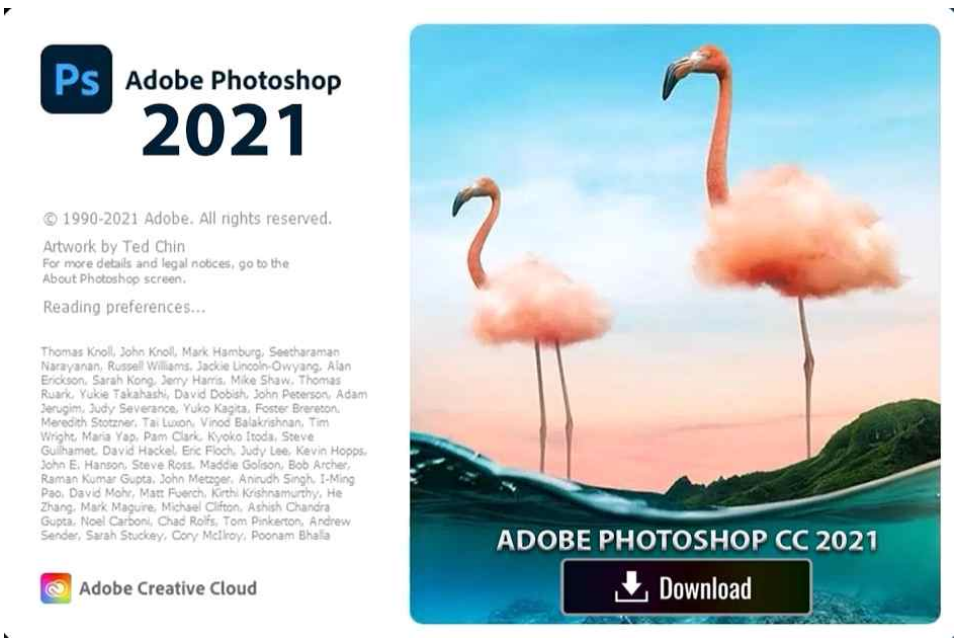
1주차 3차시. 기본 도형그리기

[학습하기>학습내용 1]

1. 어도비 포토샵

- 픽셀을 기본 단위로 하는 비트맵 방식의 그래픽 프로그램
- 이미지의 합성과 편집과 기본적인 드로잉 툴을 사용하여 그림도 그릴 수 있다.
- 2012년 발매된 CS6을 끝으로 소프트웨어를 단품으로 판매하는 방식이 종료
- CC부터 클라우드 스토리지와 연계된 온라인 연결된 버전으로 판매.
- 매달 사용료를 내고 온라인 라이센스를 연장

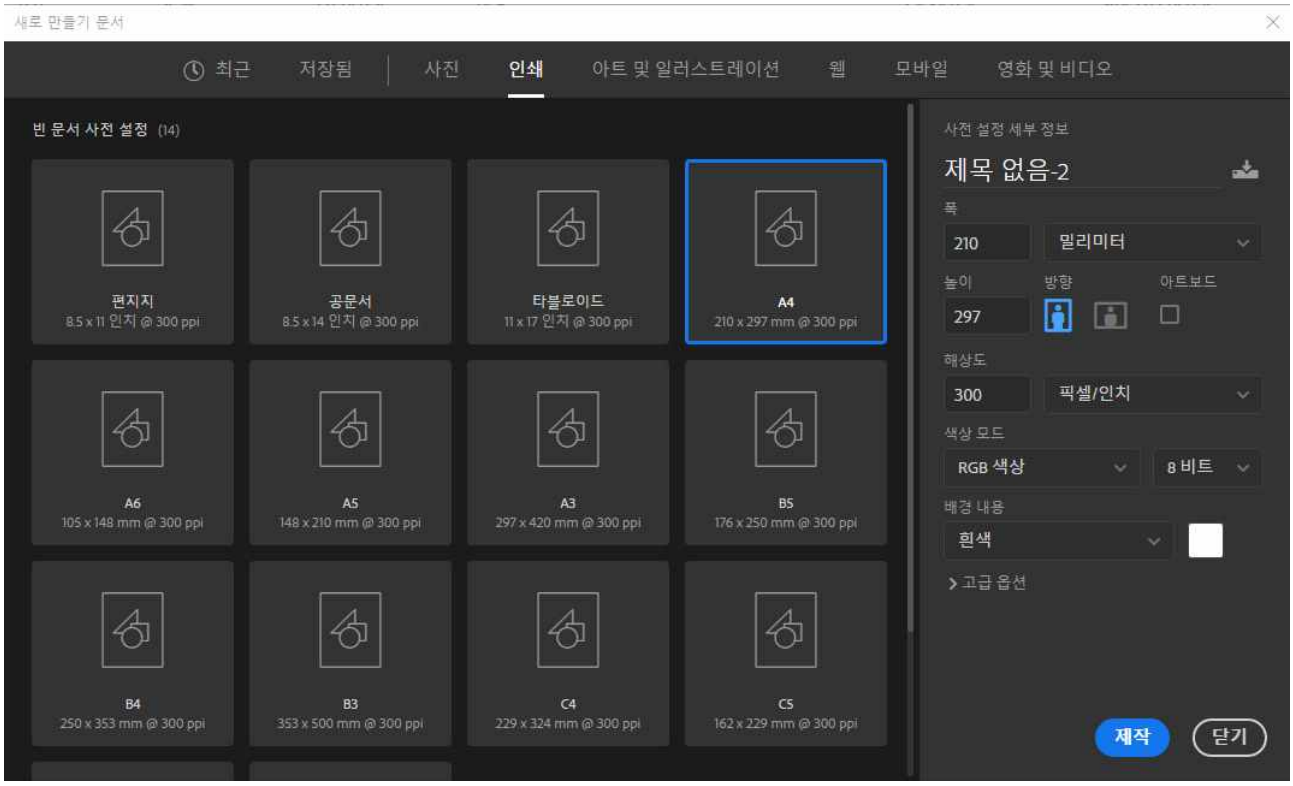




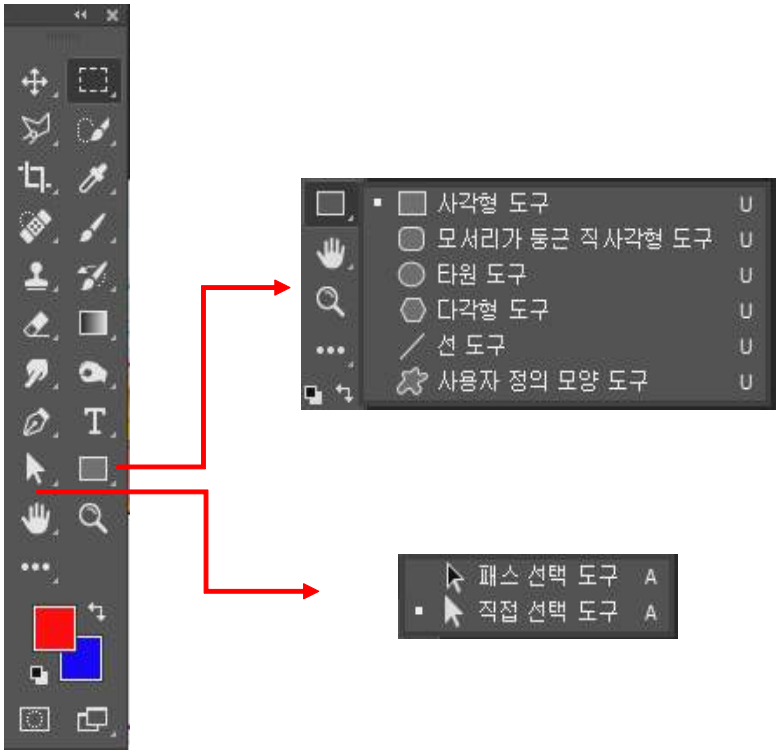


2. 모양 레이어와 도형그리기

1. 새로 만들기



2. 모양도구와 선택도구를 사용하여 도형 그리기



2주차 1차시. 플라스틱과 나무

[학습하기>학습내용 1]

1. 플라스틱

1) 플라스틱의 정의

- 합성수지에서 시작된 말로 작은 분자에서 유도된 단위체가 반복되어 긴 사슬로 이어진 거대분자로 이루어져 합성물질로 열 또는 압력에 의하여 성형할 수 있는 합성물질
- 플라스틱의 어원은 그리스어의 plastikos와 라틴어의 plasticus에서 유래 : '성형할 수 있는, 거푸집으로 조형이 가능한'
- 합성수지(resin)라는 용어와 흔히 혼용되어 사용1870년 미국의 인쇄업자 존 하이어트
- 1909년 최초의 합성 플라스틱 레오 배클랜드의 페놀계 수지 배이크라이트.
- 주형, 절단, 절곡, 열 가공 성형 등 다양
- 석유 화학의 발전과 함께 다양한 합성 고분자들이 개발
- 편리한 가공성, 낮은 가격, 내수성, 내산화성 등의 특징
- 금속, 석재, 나무, 가죽, 유리 등의 고전적인 재료를 대체.

2) 플라스틱의 장점

- 낮은 생산비용와 다양한 가공법
- 경량성 : 천연소재를 제외한 일반 소재들 중 가장 가벼운 소재
- 수송비 절감
- 광범위한 사용성과 친화성 : 재료선택의 광법위성
- 복잡한 형상 일체성 : 조립비용의 절감
- 내부식성 : 유지보수 비용의 절감
- 자유로운 색상표현 : 도색 및 가공을 통한 색상표현
- 투명성
- 유연성
- 맞춤성 : 화학적 성분을 용도에 맞게 조성
- 조립성 : 전통적 조립(체결, 접착), 초음파 융착, 레이저 접착, 고주파 접착, 스냅 피팅 등
- 내열성, 절연성
- 방수성, 비오염성

3) 플라스틱의 단점

- 자외선에 약함
- 낮은 내후성 : 빛·풍우·습기·공기 중의 기체 등 자연환경의 작용에 견딜 수 있는 내구성
- 고온에 약하고 연소되기 쉬움
- 환경오염

4) 플라스틱의 분류

(1)열경화성

* 열경화성

- 열을 가하면 녹지 않고, 타서 가루가 되거나 기체를 발생, 분해가 일어나는 플라스틱으로 재활용되지 않는다.
- 열가소성에 비해 열과 화학약품에 안정한 편이며, 가열하면 유동성을 갖지 못한다. 일단 굳어지면 열을 가해도 연화되지 않는다.
- 분자량이 비교적 낮은 물질에서 이루어지며 선상 구조를 하고 있으며, 견고하고 잘 부스러지며 절연성이 크다.
- 전기, 통보기재관계 재료로 전체의 60%를 차지하고 있다.

- 본드류, 도료, 접착제등이 있으며, 멜라민 화장관, 내수화관의 접착제로 사용
- 압축이나 성형 등으로 성형이 비능률적이다.
- 열변형 온도가 높아 150℃ 이상에서 변형된다.
- 반투명 또는 불투명 재료가 많다.
- 페놀수지, 요소수지, 실리콘수지, 에폭시수지, 멜라민수지, 폴리우레탄

(2) 열가소성

* 열가소성 : 열을 가하면 녹고, 다시 냉각시키면 고체상태로 돌아가는 플라스틱 재료이다. 사용 후에 다른 모양으로 재가공, 재활용이 가능하다.

- 열에 대한 변형 온도가 낮다.
- 사출, 압출, 열변형 등 다양한 성형
- 재사용이 가능하나 치수안정성이 좋지 않다.
- 투명성이 높은 제품을 얻을 수 있다
- 유기용제에 약함
- 염화비닐, 폴리에스틸렌, 폴리에틸렌, 폴리아미드, 메탈 아크릴, 폴리프로필렌, 폴리카보네이트

* 열가소성과 열경화성 차이

구분	열가소성	열경화성
열변형온도	150도를 전후로 변형되는 것이 대부분이다 열변형 온도가 낮다	제품은 불용이며, 150도 이상에서 견디는 것이 많이 비교적 열에 안전하다
성형능률	사출, 압출성형 등으로 연속적 가공방법을 쓸 수 있다	압축, 주입성형 등의 성형방법에 의하기 때문에 비능률적이다
재사용	가능	성형시 3차원적 구조가 되기 때문에 불량품이 나오면 재생 불가능
투명도	대부분의 재료에서 투명품을 얻을 수 있다	거의 반투명,불투명
충전제 강화제	원가상승 때문에 충전제를 이용하지 않는 경우가 많으며 특수한 목적이 있을 시 사용하여 강도를 조절할 수 있다	주로 사용을 많이 한다

(3) 범용 플라스틱

- 일상생활 제품에 사용되는 플라스틱
- 특수 성질을 요구하지 않는 포장재, 식품 용기, 저장 용기, 섬유, 장난감, 일회용품 등에 사용
- 생산 가격이 낮으며, 생산량이 매우 많다.
- ABS수지, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리스틸렌, 폴리메틸아크릴레이트, 폴리 염화비닐(PVC), 아크릴

(4) 엔지어링 플라스틱

- 내열성과 강도가 뛰어난 플라스틱
- 일반적으로 100도 이상의 유리 전이 온도를 가지는 플라스틱 제품
- 150도 이상의 유리 전이 온도를 가지는 플라스틱 재료는 슈퍼 엔지니어링 플라스틱
- 내마모성, 내한성, 내약품성, 전기 절연성 등 우수한 성질
- 전기·전자 제품, 자동차, 항공기 등에서 금속을 대체하는 용도 사용

- 폴리아마이드, 폴리아세탈, 폴리카보네이트, 폴리에스터, 폴리페닐렌에터

5) 플라스틱의 성형

압축성형 (Compression Molding)	- 가장 오랫동안 사용된 방법으로 형태가 복잡한 것은 만들기 부적당하며 열경화성수지 성형에 적합 - 열경화성 플라스틱의 일반적인 성형 방법이다. - 강도가 높은 제품을 성형할 수 있으나 복잡한 형태의 성형이나 대량생산에는 적합하지 않다.
압출성형 (Extrusion Molding)	- 주로 튜브, 막대, 시트, 필름 등의 제작이나 전선 등의 피복을 입히는 작업에 이용되는 방법 - 열가소성 플라스틱의 성형법으로 많이 사용되고 있다. - 압출 성형기를 이용하여 재료를 실린더 속에 넣고 스크루를 통해 연속 회전시켜 성형하는 방법이다.
사출성형 (Injection Molding)	- 열가소성수지의 성형에 주로 사용되고 있다. - 고속 대량생산이 가능하며, 정확한 치수의 성형품을 얻을 수 있다. - 소형인 것은 동시에 많은 성형을 할 수 있으며, 운반, 상자, 케비닛 등에 주로 사용된다. - 가열 실린더 내에서 원료입자가 용융, 유동화되어 사출 피스톤을 통해 금형 속에 압입되고, 냉각, 경화된 후 금형이 열려 자동적으로 성형품이 되는 것을 말한다.
주조법 (주입성형)	- 금형에 주입하여 물리적, 화학적인 방법으로 냉각, 중합, 가교, 경화시켜 금형으로부터 성형품을 얻는 방법으로 비교적 적은 수량을 제작할 때 주로 사용한다. - 높은 온도에서 액체 수지를 경화시켜 만드는 방법이다.
불기식 성형(블로우)	- 열가소성 플라스틱의 성형에 사용하는 방법이다. - 열을 가하여 연화시킨 재료를 형틀 속에 넣고 입구로 공기를 주입시켜 재료가 형틀에 밀착되도록 한 후 경화시키는 성형법을 말한다.

[학습하기>학습내용 2]

2. 목재

1) 목재의 특성

- 생활 주변에서 가장 쉽게 구할 수 있고 사용이 용이하여 가장 오랫동안 사용되어 온 재료.
- 건축, 토목, 건축 등의 구조재료
- 가공이 쉽고 자연미를 살릴 수 있는 재료로 디자인 재료로도 많이 사용.

2) 목재의 장점

- 경량이며 감촉이 좋고 열전도율이 낮고 부도체이다.
- 가공성이 좋고 외관이 미려하다.
- 무게에 비하여 강도가 크고 수종이 풍부하고 생산량이 비교적 많으며 구하기가 쉽다.
- 비중에 비해 강도가 크고 재질이 부드럽고 종류가 다양하다.
- 가격이 낮아 경제적이다.
- 아름다운 무늬와 친근감을 얻을 수 있다.

3) 목재의 단점

- 흡수성이 크므로 부식하기 쉬우며 신축변형이 쉽다.
- 착화점이 낮아 내화재가 못되며 재질이 균일하지 못하다.
- 내구성이 낮은 편이다

- 함수율에 따른 수축과 변형이 심하다.
- 채취에서 운송, 가공에 이르는 공기가 오래 걸린다.
- 가공시 크기에 제한이 있다.
- 풍화 및 부패의 진행이 빠르다.

4) 목재의 분류

(1) 침엽수의 특징

- 연재가 많고 결이 곧아서 단조로우며, 비교적 가공이 쉽다.
- 춘재와 추재의 구분이 뚜렷하고 아름다운 것이 많다.
- 춘재와 추재의 강도 차이가 심하며, 가공상 난이한 점도 있다.
- 수목이 곧게 자라서 대장재를 얻기에 용이하다.
- 취재율이 70%에 가깝고 벌목 후의 건조도 빠르며, 건축 및 토목재료로 많이 쓰인다.
- 나무마다 독특한 향기가 있으며 수액의 점도도 높아 토목재료로 사용할 때 부패방지역할도 한다.
- 침엽수의 종류 : 소나무, 전나무, 화백, 은행, 당측백, 비자, 삼, 가문비, 편백, 미전, 적삼, 미노송, 솔송나무 등

(2) 활엽수의 특징

- 경질의 것이 많고, 장식재 이며, 강도는 침엽수보다 우수.
- 건조에 상당한 시일이 걸린다.
- 나이테의 패턴이 불규칙하여 대장재를 얻기 힘들다.
- 표면의 아름다움을 살리고자 할 때에는 제재를 할 때부터 나이테를 고려해야 한다.
- 가로방향으로 퍼지면서 성장하는 것이 많아 취재율을 50%이하로 낮게 하는 요인이 됨
- 활엽수 종류 : 자작, 느릅, 대추, 참죽, 팽, 회양목, 단풍, 물푸레, 상수리, 동백, 호두, 참, 반, 느티, 떡갈, 벚, 계수, 백향, 모과, 오동, 나왕, 마호가니, 흑단, 자단, 티크나무 등

(3) 외떡잎 식물의 특징

- 단자엽 식물로 섬유조직이 불규칙하고 내부의 조직이 충실하게 성장한다.
- 공업재료 및 공예재료로 애용되고 있다.
- 외떡잎식물 종류 : 대나무, 등나무, 야자수, 종려수 등.

성장	외장수	일반적으로 말하는 목재(침엽수, 활엽수)
	내장수	대나무, 야자수류
외관	침엽수	삼나무, 소나무, 전나무류
	활엽수	느티나무, 벚나무, 밤나무류
재질	연재	침엽수류(소나무, 참나무)
	경재	활엽수류(떡갈나무, 참나무)
용도	구조용재	침엽수
	장식용재	활엽수

5) 목재의 구조 및 성질

(1) 나이테

- 계절에 따라 세포의 크기와 형태
- 나무껍질로 바로 안쪽에 있는 형성층이 각종 세포를 외부로 형성하며 성장한다. 성장은 봄부터 여름까지 왕성하고, 가을부터 겨울까지는 쇠약하다
- 열대한 목재는 우계와 관련하여 나무의 나이를 알 수 있다.
- 평균연령의 폭은 침엽수는 0.5~5mm범위이고, 활엽수는 1.5~60mm의 범위이다 나이테의 추재부가 밀접하게 배열된 목재는 강도가 높으며, 나이테가 명료한 것은 침엽수가 대부분이다.

(2) 변재와 심재

* 변재

- 목재 바깥 부분인 껍질 쪽의 엷은 색 조직을 말한다.
- 변재는 무르고 연하여 탄력성이 우수하고 수액이 많다.
- 건조 시 수축 변형이 심하며, 탄력성이 우수하고 단단하고 내구성이 크다.

* 심재

- 목재의 수심 가까이 위치한 색이 짙은 부분의 조직을 말한다.
- 고무질, 수지 등이 생활 기능을 잃어 재질이 단단하고 내구성이 크다.
- 수축 변형도 변재보다 적어 양질의 조직에 속한다.
- 심재는 갈라지기 쉽다.

(3) 목재의 색깔

- 짙은 색의 목재가 엷은 색보다 내구력이 크며, 같은 종류의 나무라 해도 산지, 생장조건 등에 따라서 다르며, 나무의 광택은 곧은결이 무늬 결보다 광택이 높다.

(4) 수심

- 목재의 중앙 부분에 위치하며, 갈라지기 쉬운 조직이다.

(5) 수피

- 목재의 껍질로서 재료로는 쓰이지 않으며, 방음, 방습, 방온 등에 쓰이는 코르크의 원료로 사용된다.

(6) 목재의 향기

- 향기는 나무 중에 포함된 휘발성 물질에 의하여 건조하면 향기가 줄어듦

(7) 목재의 결

널결	나이테와 같은 방향의 물결 모양의 나뭇결
곧은결	나이테의 직각 방향의 평행을 이루는 나뭇결
엇결	나무의 섬유가 불규칙하게 구성된 나뭇결

6) 목재 제품

- 목재의 단점을 보완하고 내구성과 강도를 증가시키고 목적에 맞는 성질을 부여하여 제작하는 것을 합성 목재라고 한다.

(1) 합판

합판이란 베니어합판의 준말로5~10%의 함수율을 가지고 두께 5mm이하 단판을 3, 5, 7, 9등의 홀수로 교차시켜 만든

것을 말한다. 즉, 여러 개의 단판이 모여서 합판을 이루게 된다.

* 합판의 특징
- 균일한 재료를 얻을 수 있다.
- 건조가 빠르며, 변형, 수축을 방지할 수 있다.
- 값이 저렴하며 아름다운 무늬를 얻을 수 있다.
- 면적이 큰 판과 곡면판을 얻을 수 있다.

(2) 집성목재
두께10~30mm 정도 되는 단면을 섬유 방향이 평행하도록 겹쳐서 접착한 목재로 강도를 높이고 균일한 제품을 얻을 수 있으며, 길고 단면이 넓은 대재를 얻을 수 있다.

(3) 섬유판
볏짚, 톱밥, 파지, 침전 펄프 등을 원료로 하여 합성수지, 내수제, 접착제를 첨사시켜 가공한 것으로 흡음이나 단열재로 사용한다.

(4) 파티클 보드
식물 섬유질이나 얇은 목재 조각을 주원료로 하여 접착제를 첨가시켜 성형 열합하여 만드는 것으로 내장재나 천장재, 방음재로 사용한다.

(5) 압축 목재
연한 목재의 세포 공간에 압축을 가하여 만드는 것으로, 재질이 단단하고 조밀하다.

(6) 코르크
코르크 참나무의 수피를 채취하여 가열 압축해서 만드는 것으로 보온, 방습, 방음재로 사용된다.

2주차 2차시. 디지털 이미지
[학습하기>학습내용 1]
1. 디지털 이미지
- 디지털이란 연속된 값을 사용하는 아날로그에 반하여 유한한 자릿수의 숫자로 중간 값을 신호로 전환하여 정보를 가공하고 구현하는 방식

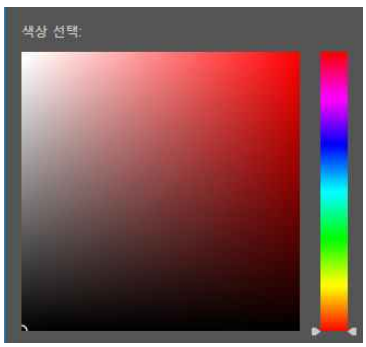
1) 디지털 이미지
* 이미지 : 심상 또는 심상의 표현이며 과거의 지각체험이 재현된 형.

* 비트맵 이미지
- 픽셀(pixel)이라는 개별적인 점들의 집합.
- 비트맵 이미지 파일 내에는 각 픽셀의 위치 및 색에 대한 정보가 담겨 있다.
- 각 픽셀의 크기는 모두 같으며 이미지 내의 픽셀의 수가 화질을 결정해준다.
- 픽셀의 수가 많으면 많을수록 그림이 더 선명해진다.

* 벡터 이미지
- 수학적 공식에 의해 처리되는 이미지.
- 점과 베지어 커브를 통해서 외곽선을 만들고 그 내부에 색상이나 패턴을 적용시켜 표현한다.
- 이미지 크기는 비트맵에 비해 작고 이미지의 질을 손상시키지 않으면서 확대나 회전 등의 다양한 방법으로 조작할 수 있다.
- 라인은 스크린 상에서와 프린트할 때 모두 깨끗하게 유지된다.

2) 픽셀
- 화면을 구성하는 가장 기본이 되는 단위
- 모니터의 화면에 나타나는 각각의 점
- 'Picture' 와 'Element'의 합성어

3) 컬러
- 256가지 이하의 색상에 대해서는 팔레트를 사용함
- 24비트를 사용하는 트루컬러(True Color)의 경우 적색, 녹색, 청색 중의 한 가지 원색에 대해 각각 256가지의 색상 변화를 표현할 수 있다.



-CMYK(CYAN, MAGENTA, YELLOW, BLACK)
-RGB(RED, GREEN, BLUE)
-그레이스케일(WHITE~BLACK/256)

4) 해상도
- 1인치 안에 표현되는 픽셀의 수
- DPI/PPI
- 영상 또는 웹 환경 : 72PPI
- 인쇄 : 150~300PPI

5) 프레임
- 디지털 영역을 가두고 있는 사각형의 경계
- 종이의 크기와 같이 프레임의 종횡비를 결정
- 1.33:1(4:3), 1.66:1, 1.851:1(16:9)
- 픽셀의 종횡비에 의해 이미지의 생성방법과 표시형태에 따른 이미지의 왜곡이 있을 수 있다.

6) 질감
- 재질감
- 시각적 질감

7) 합성
- 알파채널
- 매트를 이용한 합성
- 마스크를 이용한 합성
- 하나 이상의 레이어가 필요

8) 효과 :
- 디지털 레이어나 다양한 소프트웨어의 효과는 물리적 공간의 재현과 자유로운 이미지의 표현
- 형태, 크기, 색상, 질감, 텍스트 등

9) 레이어
- 실크스크린의 색판, 인쇄판
- 이미지나 시퀀스의 겹침 및 합성

10) 투명도
- 물리적 투명도, 그래픽 투명도, 디지털 투명도(투명값과 투명모드)

11) 움직임과 시간
- 디지털의 등장으로 모션그래픽이라는 새로운 그래픽의 형식
- 전통적 그래픽에 시간 및 사운드와 같은 멀티미디어적 요소가 추가된 시각전달방법
- FRAME프레임<SHOT숏<SCENE신<SEQUENCE시퀀스<EPISOD에피소드
- 시간구성요소 : 오브제와 카메라의 이동, 장면의 전환, 리듬과 페이스, 지속과 휴지

[학습하기>학습내용 2]

2. 디지털이미지의 개념요소

1) 점

- 시각성을 가지며 아무리 작아지더라도 모양과 명암과 크기를 가져야 한다.
- 파울 클레 : 이동하면서 선을 만드는 형태 생성의 인자

>형태를 지각하는 최소의 단위를 말하며, 더 이상 나눌 수 없다.

2) 디지털에서의 점

- 디지털 환경에서 점은 픽셀(pixel)로 표시
- 픽셀은 픽처(picture)와 엘리먼트(element)의 합성어
- 디지털이미지를 이루는 최소 구성단위이며 화소(畵素, picture element)로 번역
- 화소는 텔레비전이나 전송사진 등에서 화면을 구성하고 있는 최소단위의 명암의 점
- 전자 신호의 한 형태 - 빛의 깜박거림(디지털신호에서의 on/off)
- 점의 생성과 소멸을 동시에 보여주고 있는 현상으로 실재하지 않는 허점
- 전자의 흐름에 관한 것으로 자연스럽게 전자에너지와 시간성을 포함
- 픽셀은 인간의 가독할 수 있는 숫자나 문자 그리고 도상으로 표현
- 점들의 구성은 좌표값만이 아닌 다양한 정보의 내용을 함축
- 디지털환경에서의 점은 휴면상태에서 전자신호, 즉 전자에너지의 흐름과 동시에 활성화됨
- 가상의 점으로 존재하며 디지털매체는 이렇게 존재하지 않는 것을 다시 가시화함
- 비트맵, 벡터

3) 선

- 시각성을 위한 굵기와 형태를 가진다.
- 직선, 곡선 점선
- 명암, 색채, 질감 등을 가질 수 있다.

4) 디지털에서의 선

- 디지털 매체에서 표현되는 선은 비트맵과 벡터방식으로 구성
- 비트맵은 확대 시 점으로 연결된 선
- 점의 연결 또는 점의 궤적이라는 개념으로 정의된 선은 디지털화된 이미지에서 다시 그 개념적 환원된다. 그러나 아날로그적 표현에서의 선을 확대한다고 해서 연결된 점을 확인할 수가 없다.
- 벡터방식은 수학적으로 정의된 연결방식으로 크기에 상관없이 선명함을 유지한다. 즉 이것은 좌표 값에 의한 점의 연결선으로 형태나 크기가 없는 개념 값인 점에 의존하기 때문에 저장방법도 고정된 픽셀그룹이 아닌 수학적 계산에 의존한다.
- 가상의 Z값을 포함하는 깊이 값을 가지는 공간적 특성을 포함
- 캔버스에 표현되는 선과는 달리 가변적 시점으로 확대. -디지털 줌
- 디지털에서의 이미지는 자연에서 오는 이미지가 아닌 디지털화된 기억에서 재-재현된 대상으로 우리가 머릿속으로 상상하듯이 디지털 매체에 의해 바로 시각화가 가능하기 때문.

5) 면

- 입체(형태)를 생성하는 기본적 요소
- 세 개 이상의 점들이 연결된 변에 의해 정의된 공간
- 길이와 폭을 가짐

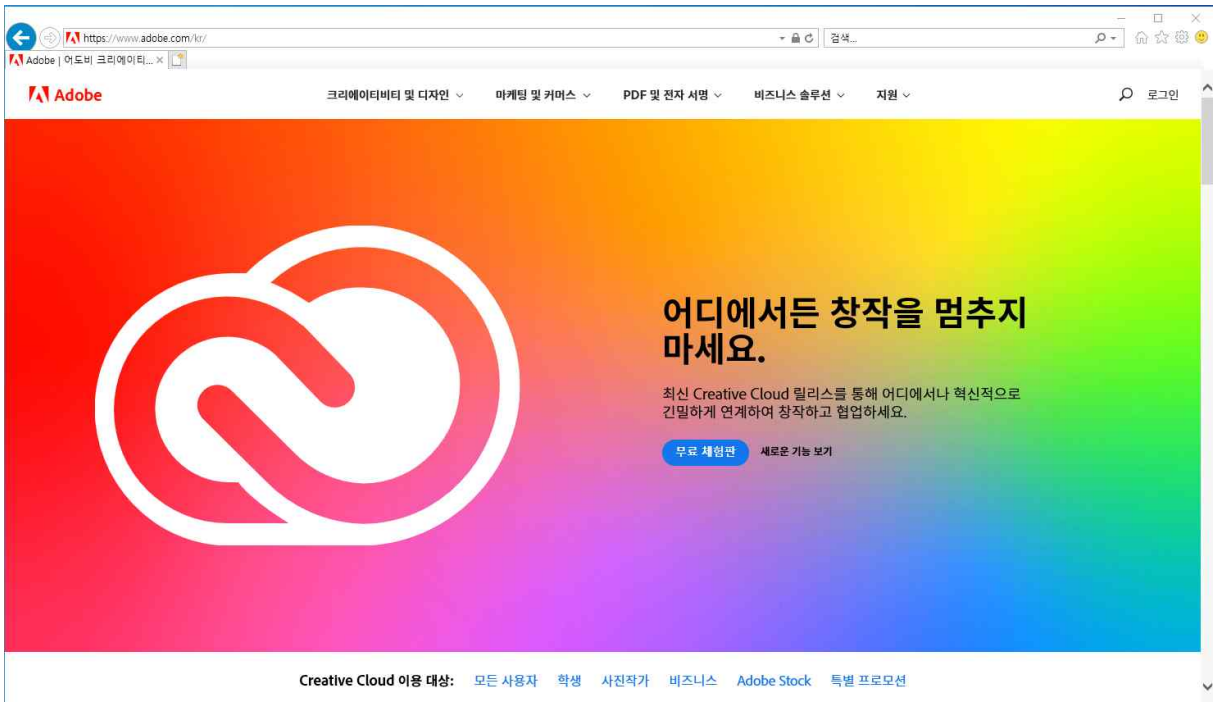
6) 디지털에서의 면
- 디지털에서 배경으로서의 면은 2차원의 평면보다는 확장된 개념으로 3차원공간으로의 확대
- 면은 배경으로 공간화됨
- 실재하는 3차원공간이 아닌 가상의 3차원공간이다.
- 시각적으로 지각되는 공간과 부피를 가지며 2차원의 평면에서는 지각될 수 없는 시점을 모두를 체험
- 면은 점과 선의 연속선상에 있기 때문에 이 역시 비트맵과 벡터방식으로 표현
- 픽셀로 구성
- 회화에서의 점묘법과 같은 형태의 그룹
- 벡터화된 오브젝트 도형

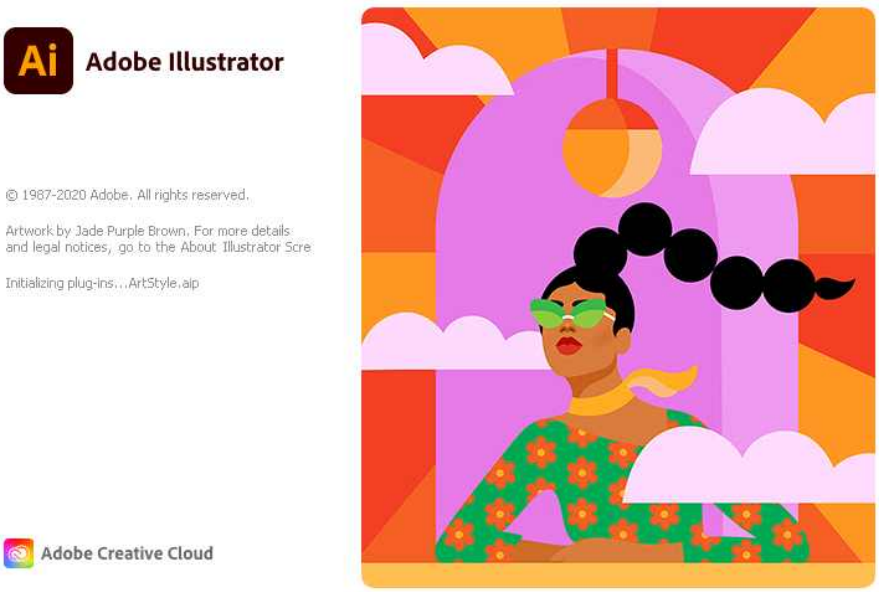
2주차 3차시. 도형그리기

[학습하기>학습내용 1]

1. 어도비 일러스트레이터

- 벡터 방식의 그래픽 프로그램
- 정점의 좌표값을 데이터로 기억하기 때문에 수정이 자유롭고 용량이 작다는 장점
- 펜 도구와 도형 도구를 사용하여 자유로운 드로잉과 모양을 쉽게 표현 가능
- CC부터 클라우드 스토리지와 연계된 온라인 연결된 버전으로 판매.
- 매달 사용료를 내고 온라인 라이센스를 연장

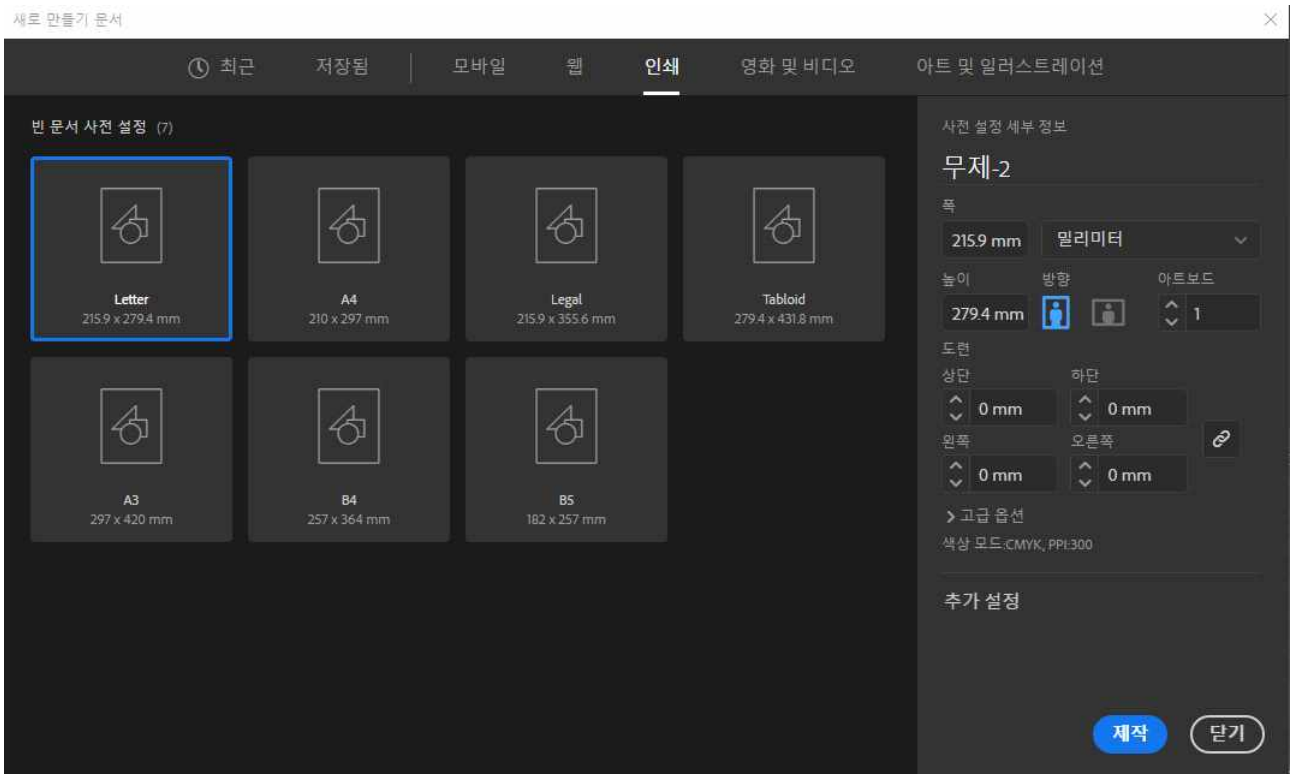


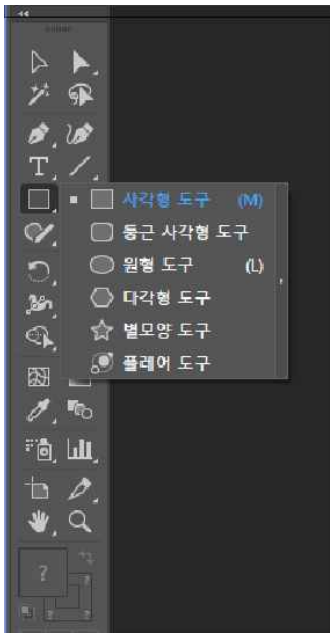


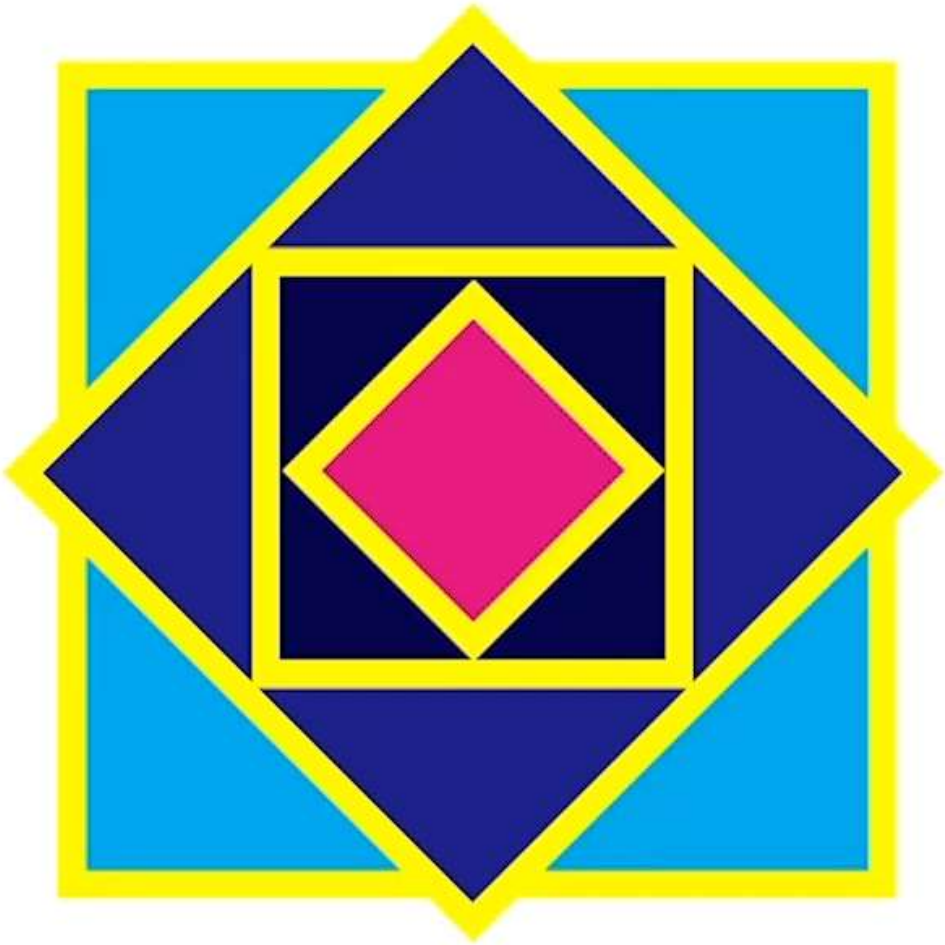
[학습하기>학습내용 2]

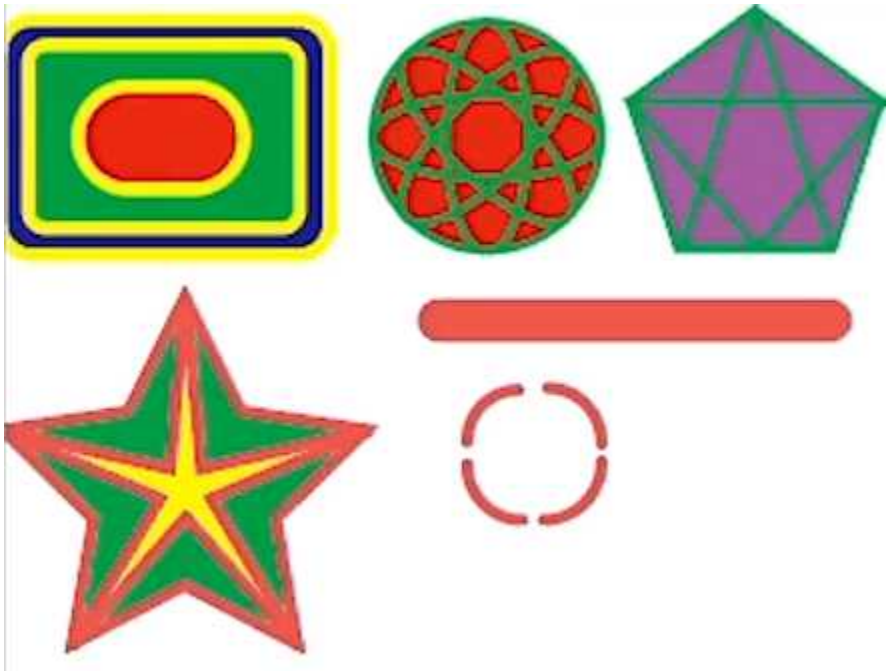
2. 모양도구를 사용하여 도형그리기

1) 새로 만들기











3주차 1차시. 기초디자인의 요소
[학습하기>학습내용 1]
1. 기초디자인의 개념요소
1) 개념요소
- 모든 조형의 기본요소로 실재로 존재하지 않고, 이념으로만 존재하는 점, 선, 면

(1) 점
- 0차원, 위치만을 나타내며, 크기, 방향, 부피, 무게가 존재하지 않는다.
- 유클리드 기하학: 점은 무한히 미세하며 치수가 없다.
- 무정의 술어(undefined term , 無定義述語)로 반론이 불가능하다.
(구체적인 정의를 내리지 않고 그 성질을 공리로 규정하는 수학적 개념.)
- 시각성을 가지며 아무리 작아지더라도 모양과 명암과 크기를 가져야 한다.
- 파울 클레: 이동하면서 선을 만드는 형태 생성의 인자
>형태를 지각하는 최소의 단위를 말하며, 더 이상 나눌 수 없다.
- 점은 크기가 커지면 면으로 인식되며 상대적이다
- 점의 크기는 화면의 크기나 관찰자의 거리와 관계한다.

* 선과 방향을 만드는 점
- 반복적으로 표시된 점은 선을 형성한다.

* 형태와 부피를 만드는 점
- 공간에서 점이 움직임에 따라 2차원과 3차원의 형태가 만들어진다.

* 공간을 나누는 점
- 점은 형태의 윤곽을 설명하거나, 커다란 형태의 내부를 시각적으로 세분하는데 이용된다.

* 형태를 만드는 점
- 폐쇄현상, 주관적 윤곽선

* 중력과 운동감을 만드는 점
- 수량이나 크기, 점들의 배열에 의해 2차원에서의 방향서, 중력,운동을 나타낼 수 있다.

* 공간의 깊이를 나타내는 점
- 크기를 변화시킨 점들은 깊이와 거리를 나타낸다.

* 명암과 시각적 질감
- 점들의 크기와 간격을 변화시켜 명암을 만들 수 있다.

2) 선
- 1차원, 점이 이동한 자취나 흔적
- 두께나 폭이 없으며 길이와 방향을 나타낸다.
- 시각성을 위한 굵기와 형태를 가진다
- 직선, 곡선, 점선

- 명암, 색채, 질감 등을 가질 수 있다.

* 투명성의 표현
- 공간을 나누는 선
- 형을 묘사하는 선

3) 면
- 2차원, 점의 확대나 선이 이동한 자취나 흔적
- 선이 고유한 방향과 다른 방향성을 갖는다.
- 넓이만 있고 두께는 없다.
- 입체(형태)를 생성하는 기본적 요소
- 세 개 이상의 점들이 연결된 변에 의해 정의된 공간
- 길이와 폭을 가짐
- 외각의 꼭지점이나 물리적 특성에 따라 명칭이 달라짐
- 면의 경계나 윤곽선의 형상에 의해 결정
- 기하학, 추상적, 묘사적, 비묘사적 또는 상징적 범주로 구분이 가능
- 결합 및 분할될 수 있다.
- 질감, 원근 색 등을 표현할 수 있다.

[학습하기>학습내용 2]

2. 기초디자인의 시각요소

- 개념적 요소는 실재 존재하는 것이 아니지만 시각요소는 그러한 것들이 가시적으로 표현되면 형태(Form)라든가 크기(Size) 또는 컬러(Color)나 텍스쳐(Texture) 등 구체적으로 나타남
- 실제로 우리의 눈을 통해서 전달되는 요소로 시각적으로 물체를 지각하는데 필요한 요소
- 이 요소들의 상호 관계에 따라 다르게 전달, 지각.
- 디자인에서는 시각표현에서 가장 중요한 요소로 취급.

3주차 2차시. 기초디자인의 시각요소와 상관요소
[학습하기>학습내용 1]
1. 기초디자인의 시각요소
1) 형과 형태
- 형과 형태는 디자인의 조형적 요소인 점, 선, 면 등이 연장되거나 확장, 발전, 변화되어 서로 간에 밀접한 관계를 유지하며 형성

* 형: 어떤 형체의 윤곽이나 경계선을 의미. 2차원적인 의미로 표현된 형체
* 형태: 형으로 구성된 윤곽, 내부구조 등을 모두 포함한 3차원적인 모습
- 형태는 함께 물체를 인식하는 시각적인 요소 중에 가장 중요한 요소
- 가장 동적이고, 연속적인 변화를 느끼게 하는 형태로는 구형

2) 질감 : 텍스쳐라는 말은 물체의 표면상의 특징을 시각을 통해서 느낄 수 있는 성질
- 재질감 또는 촉감이라고 하는 것과는 엄연히 다름
- 텍스쳐라는 말은 직물의 올에서 나오는 말
- 물건 표면의 성질, 시각적인 특징을 가리킨다.
- 촉각으로 생각되는 주요한 피부감각은 고통, 압박, 냉온
- 텍스쳐는 촉각인 동시에 시각으로 촉각을 통한 시각
- 텍스쳐는 빛의 흡수 및 반사에 대하여 색채와 직접적인 관련
- 기본적인 텍스처의 심리적 영향에 대하여는 거친 면에 광택이 있는 것과 없는 것, 스무스한 면으로 - 광택이 있는 것과 광택이 없는 것으로 나눌 수 있다.

3) 방향
- 모든 선에는 방향이 있으며, 이 방향의 기본이 되는 것은 수직방향, 수평방향, 사방향으로 구분.
- 수직방향은 평형, 강력한 기둥을 암시하여 중력에 대하여는 중성이고 중심을 이 선 속에 가지고 있다.
- 수평방향은 중력과 균형을 갖추어 안정되어 있다.
- 정적이고 수동적이고 순하고 평화로운 느낌
- 수평방향은 고요(바다나 대평원의 수평선)
- 사방향은 안정된 수평, 수직의 질서에 비해 불안정한 자극.
- 사방향의 심리적 자극은 앞의 두 방향에 비해서 우리들의 주의를 끌고 매우 강렬.

① 수직방향 : 권위, 거만, 존엄, 고상, 엄격, 강직
② 수평방향 : 평화, 정숙, 피로, 제한, 영구
③ 사각방향 : 폭력, 과민, 활동, 불확실

4) 크기(Size)
- 선이나 형이나 입체가 서로 공간 간격을 가질 때 이 공간의 간격은 서로의 크기, 길이, 면적, 용적의 경우 모두 크기의 대비가 생김.
- 크기는 일정한 수량을 단위의 크기로 나타내는 것으로 시각적으로 수량과 양을 비례적으로 나타냄.
크기위대성이나 수직적 감동, 또는 위압이나 압도를 느끼게 하는 것

5)빛과 명암
- 빛은 전자파의 일종으로 사물을 볼 수 있는 근원

- 빛은 가시광선과 자외선 적외선으로 구분
- 최초의 감각을 결정
- 빛에 의해 모든 물건을 볼 수 있고 빛에 대하여 민감하며 빛에 따른 감정이 다름

- 백에서의 회색과 흑의 조화는 변화하는 빛의 양을 재현
- 효과적인 디자인을 하기 위해서는 명암의 조화를 인정하고 표현할 수 있어야함
- 입체감과 공간을 나타냄

[학습하기>학습내용 2] 기초디자인의 상관요소

2. 기초디자인의 상관요소

- 디자인에서 시각요소에 의해 형태가 실체화되는 과정에서 부가적 영향을 끼치는 외적 요소로 공간, 무게,방향, 위치 시간 형태 등.
- 상관요소들도 방향이나 위치 등은 확인할 수 있지만 공간이나 중력은 느낌만 있을 뿐
- 방향은 어떠한 형태의 외곽과의 상호관계, 내부 구조에 따라 위치가 달라짐
- 실제적인 크기와 비례를 지니고 있을 때 형태는 공간을 형성하거나 점유하여 공간요소를 지님
- 중량감은 시각적이라기보다 심리적인 것으로 경·중이나 안정·불안정 등의 감정이 각 형태에서 기인

1) 공간
- 디자인요소들의 물리적 공간 도는 의도적으로 비워둔 공간(여백, 마진)
- 차원으로도 해석
- 거리-크기, 톤의 변화, 색의 변화, 중첩, 투과 등)

2) 무게
- 물리적 무게와 심리적, 시각적 중량감을 포함
- 크기, 톤, 색상, 질감 등의 영향

3) 방향
- 형이 나타내는 동세
- 정렬되는 방향에 따라
- 위치에 따른 방향
- 시점에 따른 방향

4) 위치
- 절대면적과 상대면적, 시점
- 지면의 중앙-엄숙하고 확신 있어 보임
- 가장자리- 어설프고 신뢰감이 떨어지는
- 디자인을 해석하는데 필요한 정서를 제공

5) 시간
- 객관적 시간과 주관적 시간
- 시각적 연속성, 시각적 잔상
- 영상디자인의 핵심요소

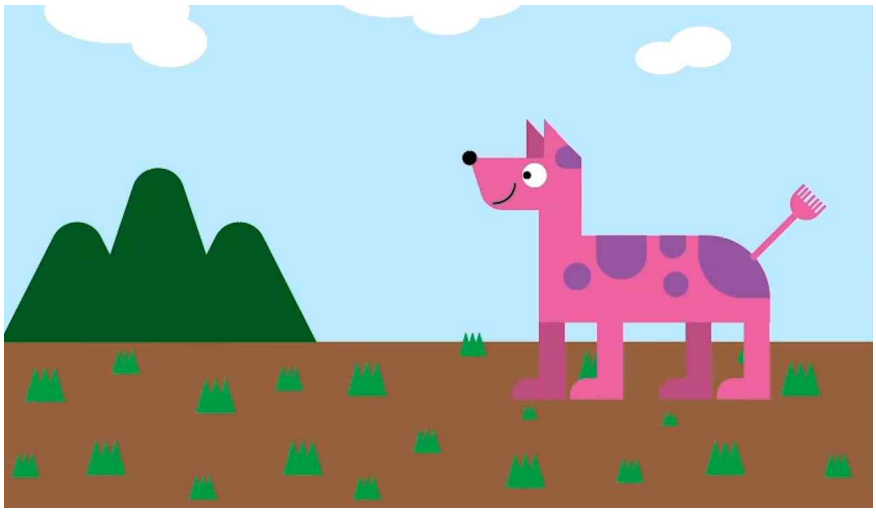
6) 도형
- 분해와 결합
- 메시지나 내용의 전달을 강화
- 형, 심벌, 이미지, 괘선
- 시각적 구두점과 위계적 역할
- 심리적 감정 : 경·중이나 안정·불안정

3주차 3차시. 기본도형을 활용한 드로잉

[학습하기>학습내용 1]

1. 기본도형을 활용한 드로잉(1)

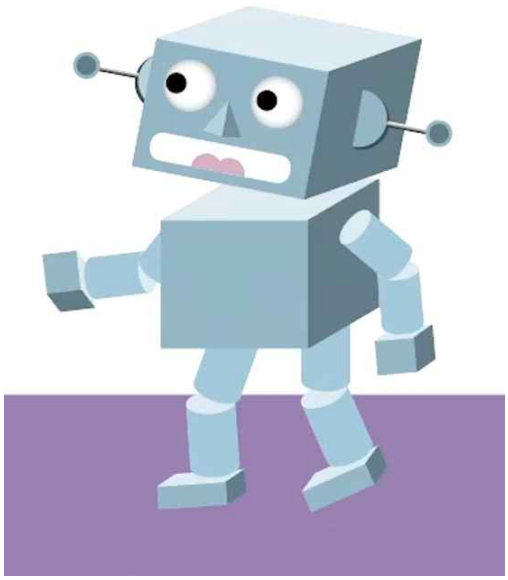
- 대비와 강조의 표현



[학습하기>학습내용 2]

2. 기본도형을 활용한 드로잉(2)

- 통일과 변화의 표현



4주차 1차시. 평면구성원리(1)
[학습하기>학습내용 1]
1. 평면구성원리(분할)
- 미적체험활동과 표현활동, 감상활동에 공통적으로 작용되는 기준
- 조형 요소(개념요소, 시각요소, 상관요소)들이 상호작용을 통하여 실체를 형성하는 과정에 통일을 위한 구조적인 계획-연관법칙이나 구조적 계획, 조형 요소를 질서화하는 시각적 문법.
- 미술 또는 디자인에서 전체와 부분간의 유기적인 짜임새를 이루는 것으로 조화와 대비, 강조, 율동(리듬), 동세, 비례와 균형, 통일과 변화 등

1) 분할
- 주어진 형태와 공간을 물리적으로 나누는 것
- 분할을 통해 새로운 공간과 이미지가 생겨남

* 분할을 통한 레이아웃이 정해짐



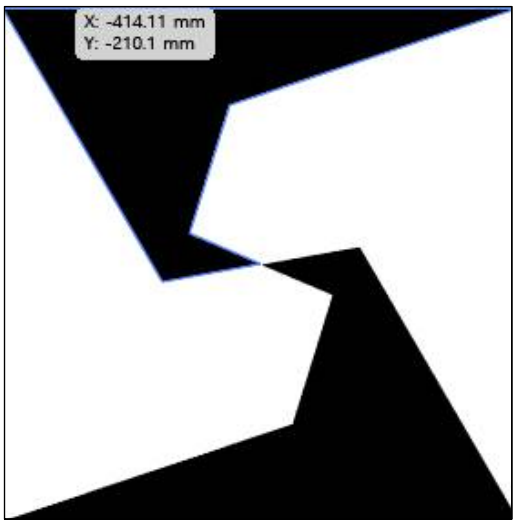
러시아 격주간지 <악지아>

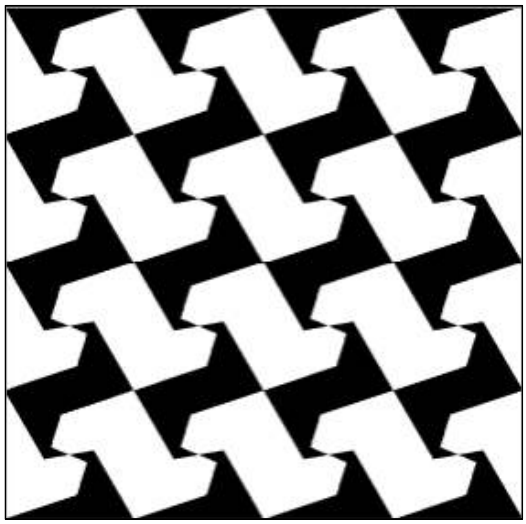


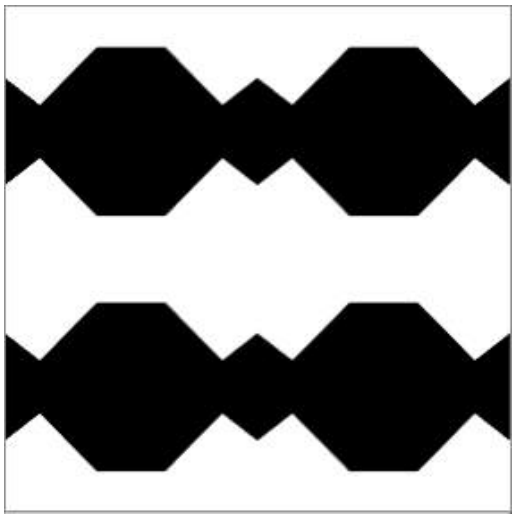
덴마크의 대표일간지 <Politiken>

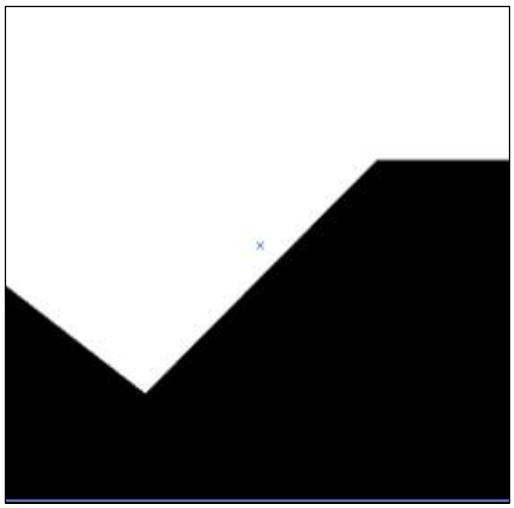
* 분할의 종류
- 등량 분할
- 등형 분할
- 타일식 분할
- 닮은형 분할
- 자유분할
- 계산에 의한 분할

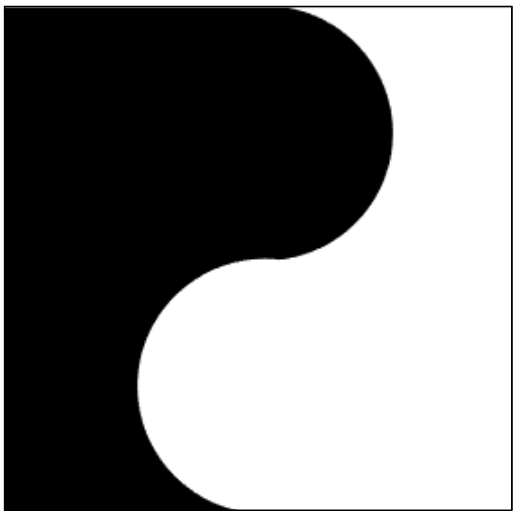
* 분할은 면적에 대한 감각이 중요하며 공간의 시각적 균형에 대한 감각이다.

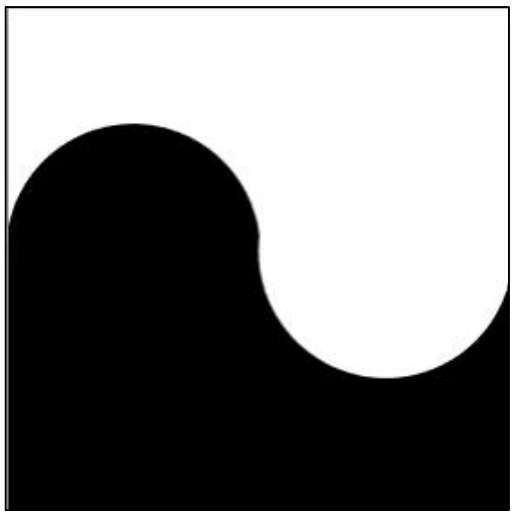

X: -414.11 mm
Y: -210.1 mm

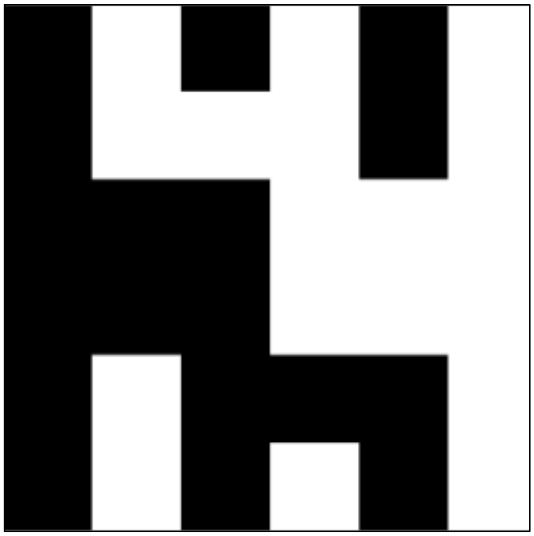


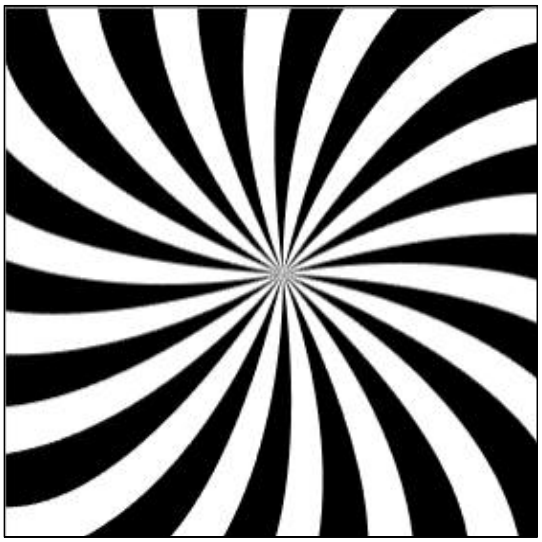


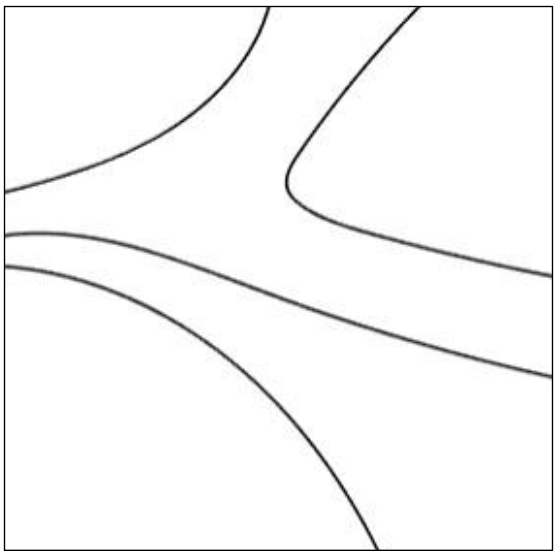


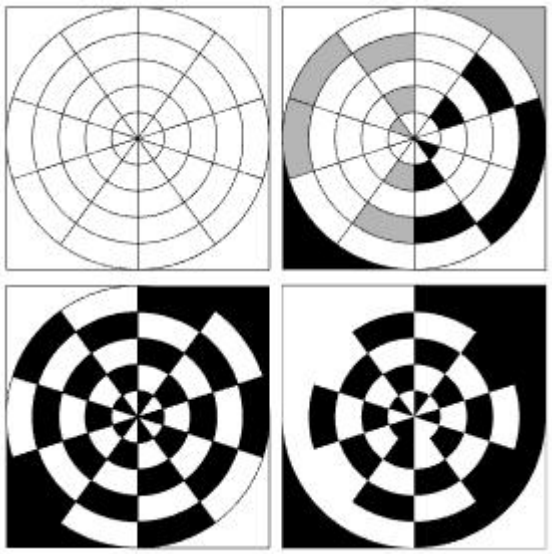


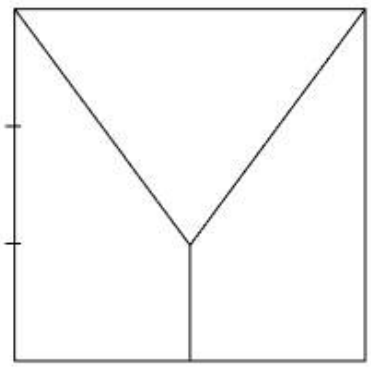


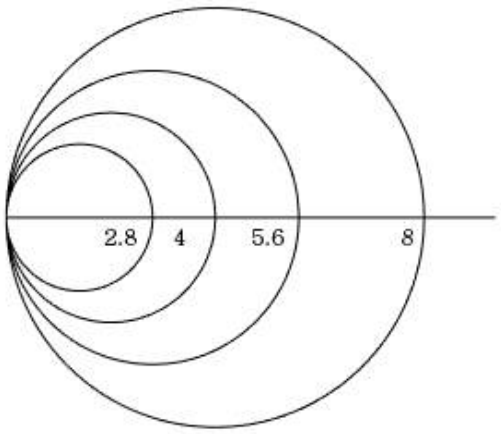


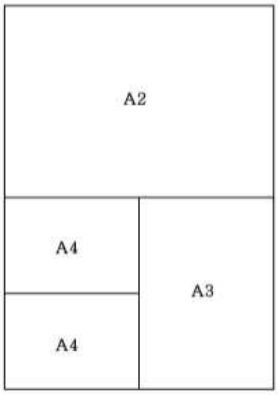


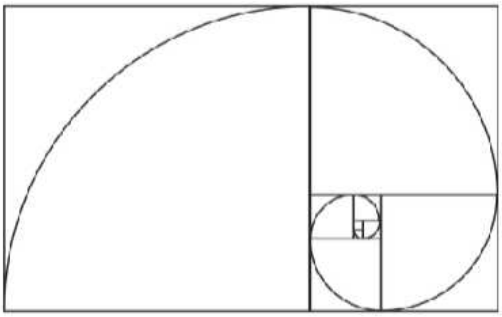


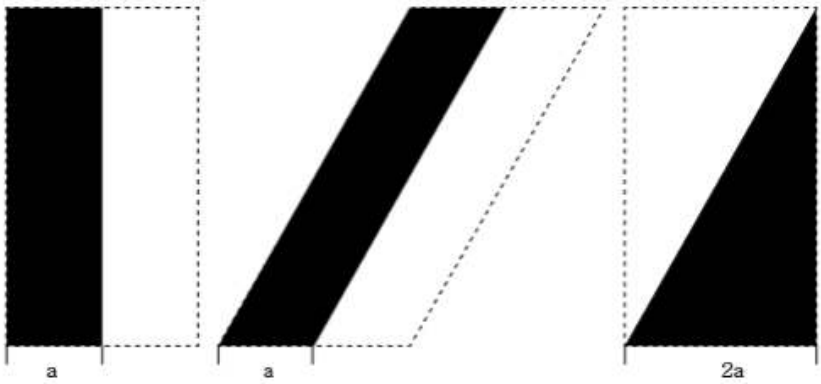


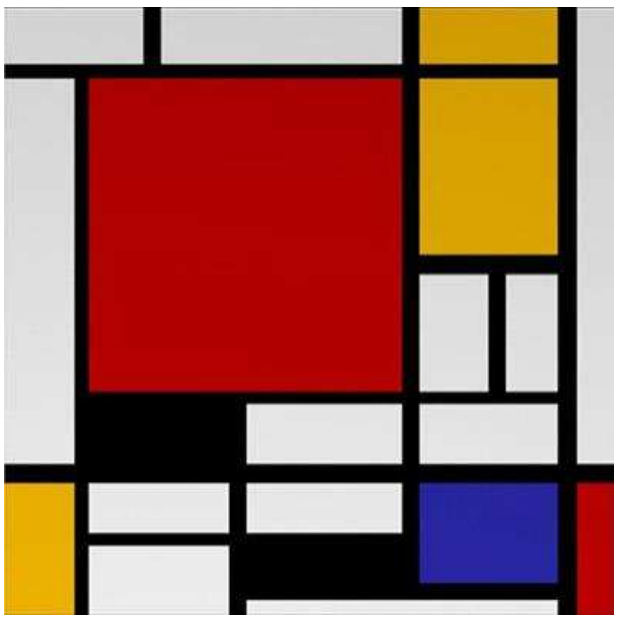



2.8
4
5.6
8


A2
A4
A3
A4




a
a
2a

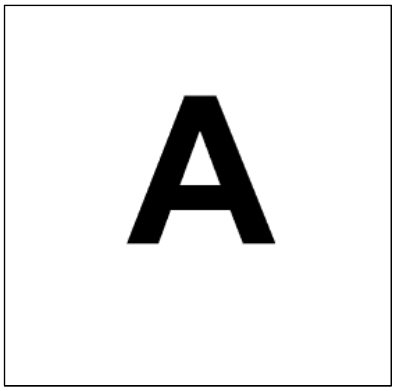


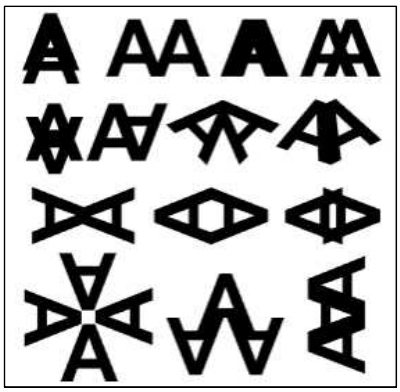
[학습하기>학습내용 2]

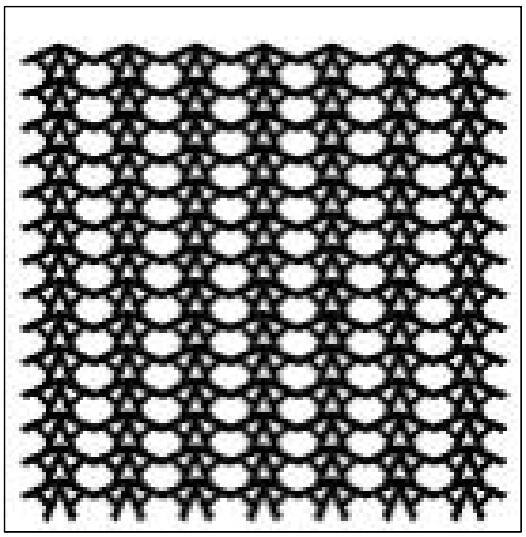
2. 평면구성원리(결합)

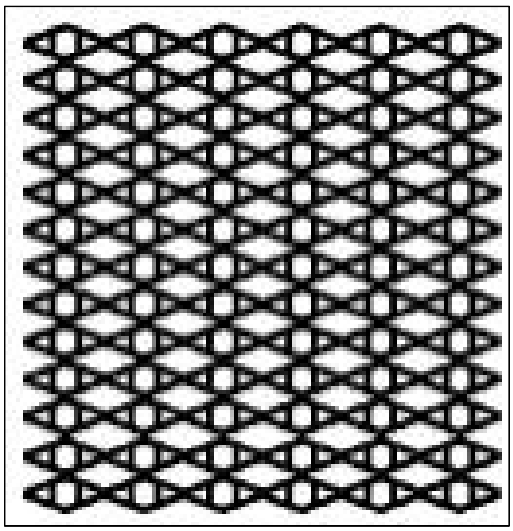
1) 결합

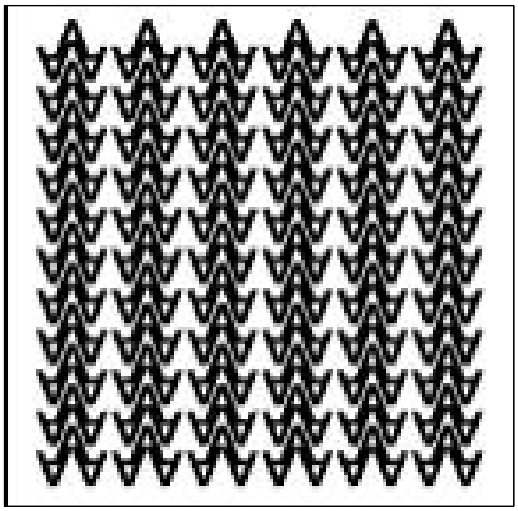
- 단위형태들을 결합하여 만들 수 있는 형의 변화는 무한
- 단위형태의 제작부터 구성방법의 연구는 합리적, 경제적 디자인의 기본으로 포장, 인테리어, POP 등등
- 완전 결합, 불완전, 반사, 중복, 접합, 분리, 규칙, 불규칙 결합과 분할과 결합 등의 다양한 표현 가능성

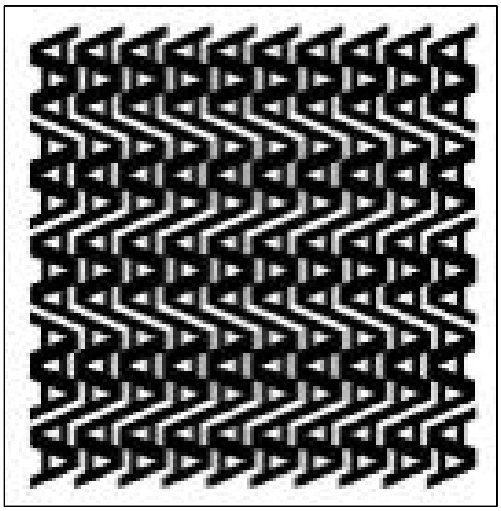


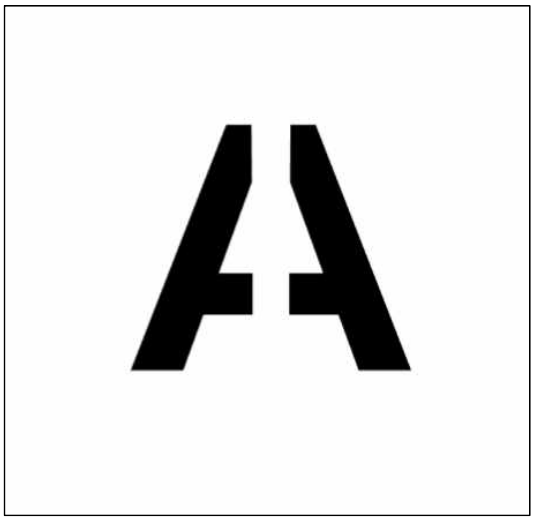


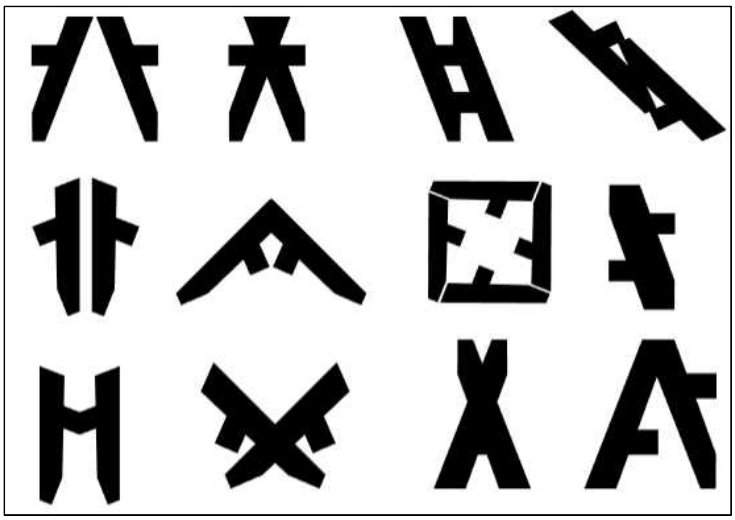












4주차 2차시. 평면구성원리(2)
[학습하기>학습내용 1]
1. 평면구성원리 - 조화와 대비
1) 조화
- 디자인에서 두 가지 이상의 요소 또는 단위가 서로 배척하지 않고 관련성이나 호응성을 주어 하나의 공감을 일으킬 때 조화가 이루어짐
- 조화가 이루어졌을 때 비로소 그 디자인은 통일성을 가지게 됨.

* 유사의 조화 : 형태나 색, 방향이나 크기 등 형식적, 외형적으로 동일한 요소의 조합
- 차분, 안정감, 융화감, 친근감, 단조로움
* 대조의 조화 : 다양한 변화를 활용, 강조표현에 적합, 혼란, 통일성을 깨트림

* 유사의 조화/ 대조의 조화







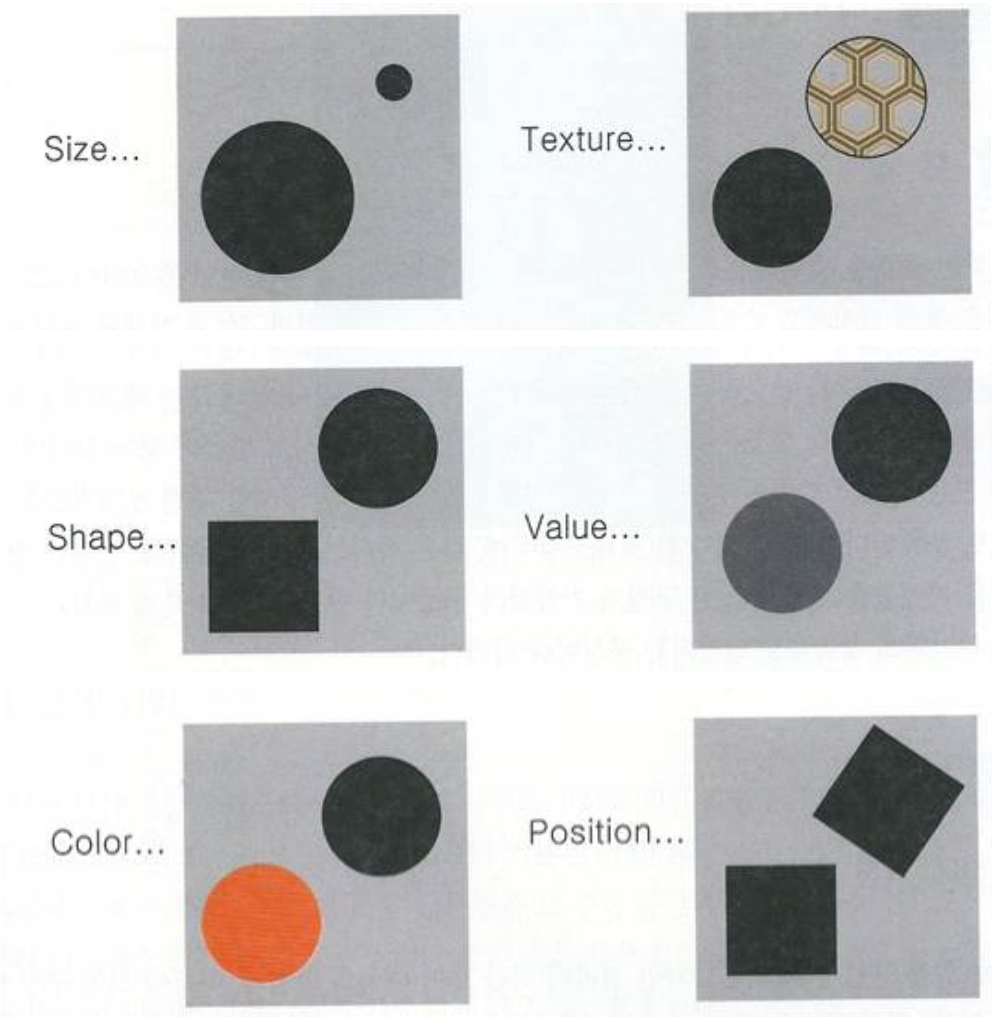


L사 - ‘Objet Collection - Love me편’의 한 장면

2) 대비

- 관심과 흥미를 끌기 위하여 디자인에 적용하는 원리. 효과적으로 강조하기 위한 방법

(1) 대비-서로 다른 요소들을 대립시켜 강조



[학습하기>학습내용 2]

2. 평면구성원리 - 강조

1) 강조

- 변화와 집중의 효과로 통일감을 주는 파격

① 집중: 시각적 힘의 강약

: 어느 한 곳으로 모든 것을 모이게 하는 것

- 점이나 초점으로 유도하도록 하는 원리.
- 리듬의 요소인 방사 또는 점이와 같이 작용시키면 효과적.
- 의도적인 변화, 변칙, 불규칙으로 긴장감을 조성

* 통일감과 관련

② 우세: 각 요소들을 지배와 종속의 관계로 연결하여 한 부분이 다른 부분보다 두드러지도록 강조

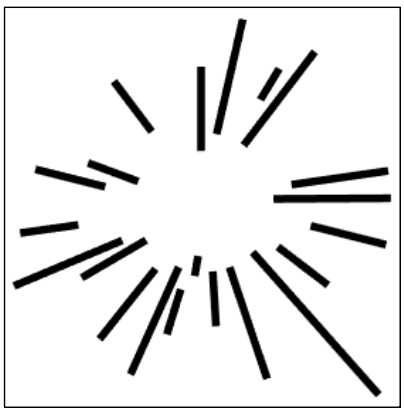
③ 대비강조 : 화면이나 사물사이의 관계가 복잡할수록 초점은 더욱 중요한 요소가 되며 강조

- 초점은 전체적인 느낌을 방해하는 차이성 때문에 집중
- 색채의 대비, 명도의 대비, 형태의 대비, 질감의 대비, 양감의 대비 등

④ 분리강조 : 대비강조의 변형, 위치를 분리하여 홀로 떨어진 것을 강조로 배치의 대비

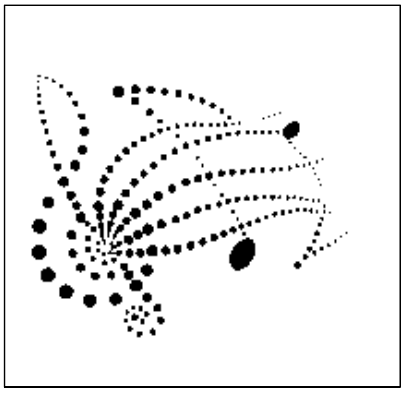
⑤ 방향강조 : 하나의 방향으로 집중, 방사

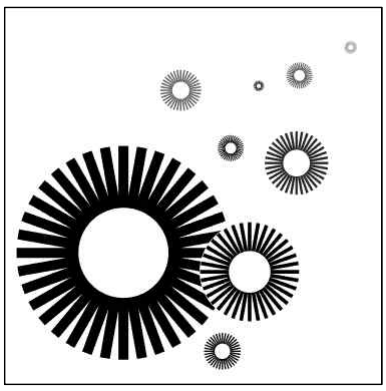
* 집중



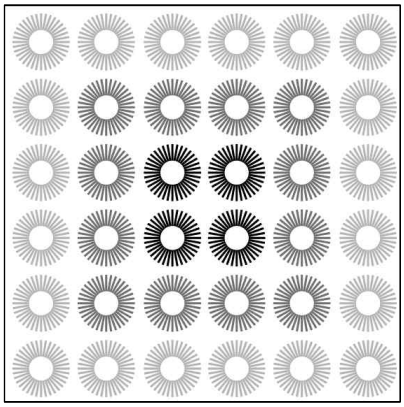


* 우세

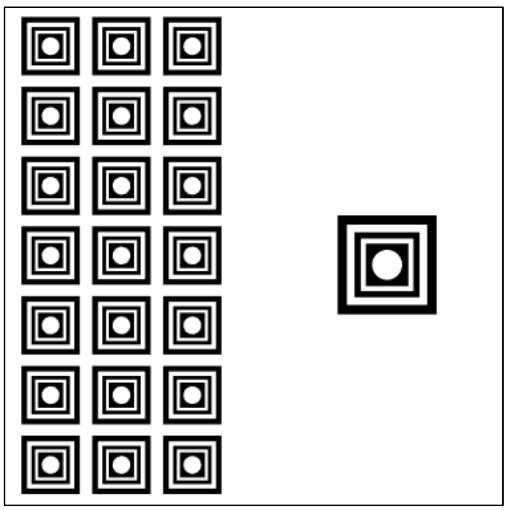




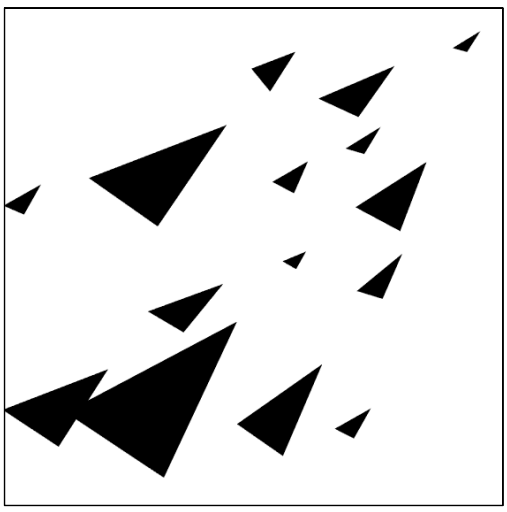
* 초점

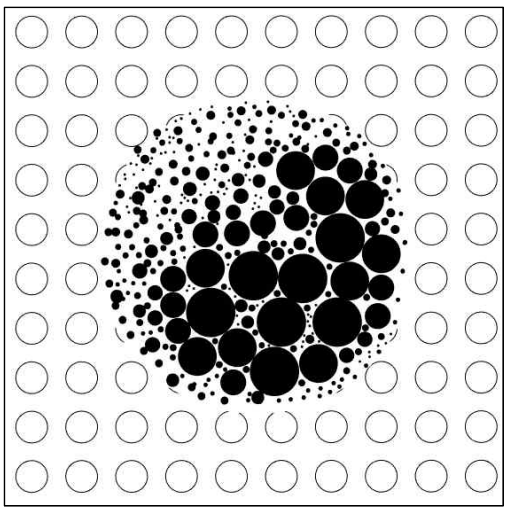


* 분리/대비



* 방향

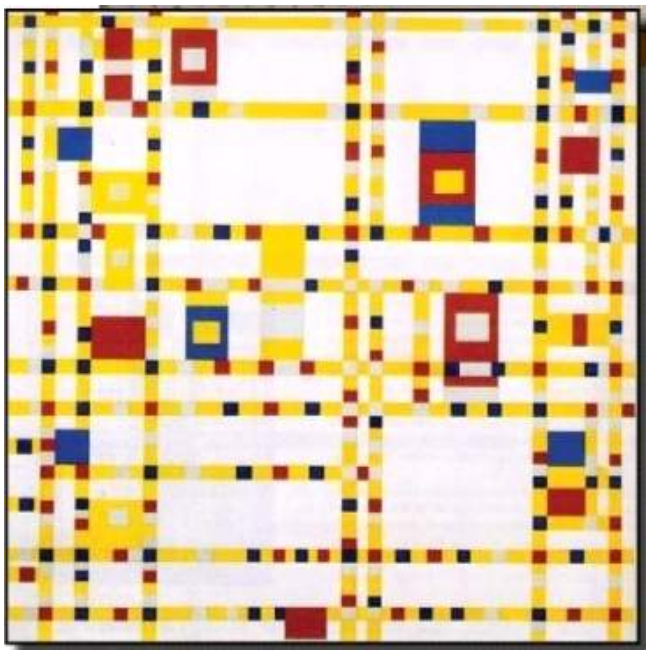






Beat the Whites with the Red Wedge
- El Lissitzky, 1920

* 다중강조 구성

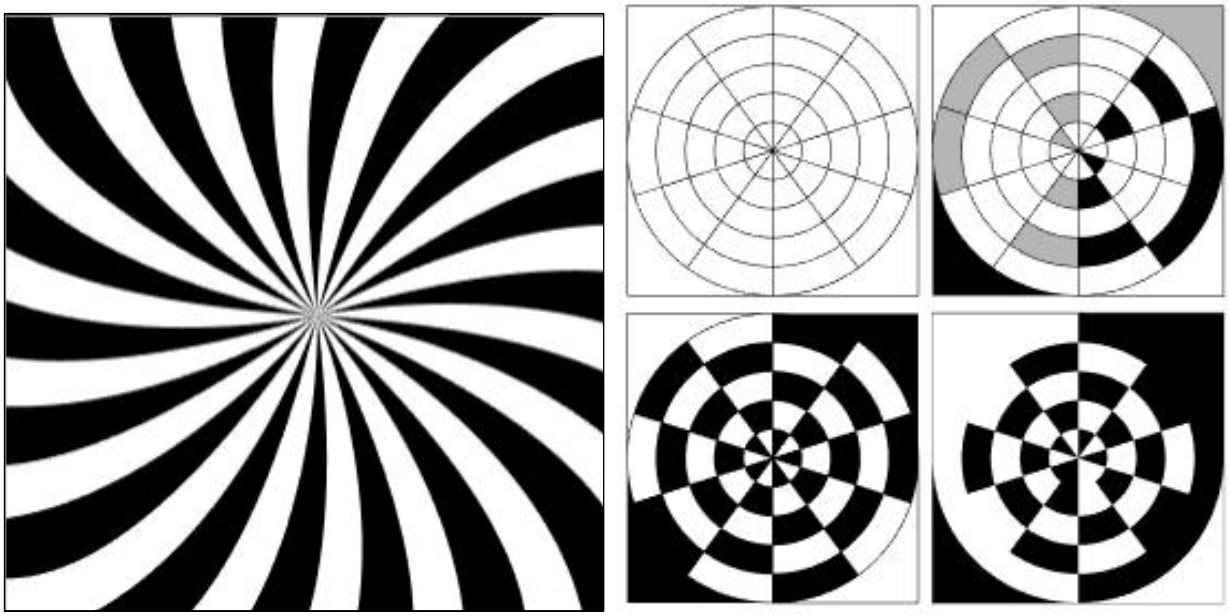


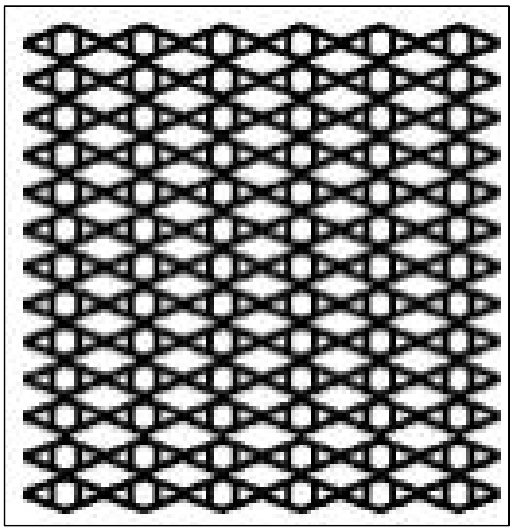
콤포지션. 몬드리안

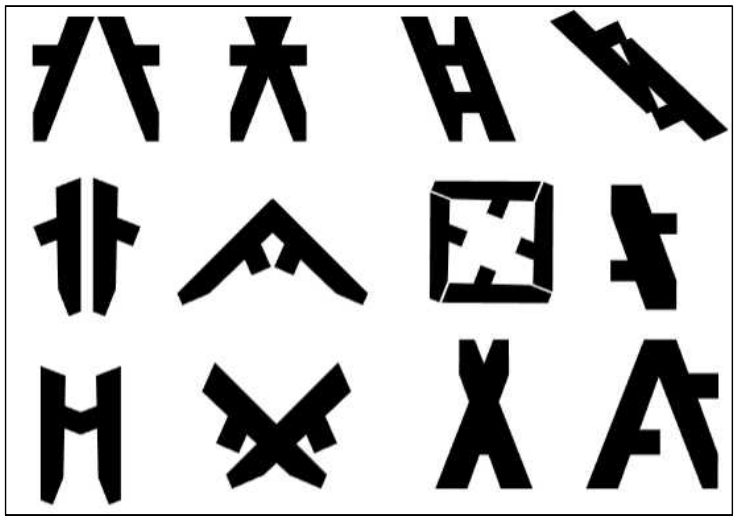
4주차 3차시. 평면구성원리를 적용한 콤포지션

[학습하기>학습내용 1]

1. 평면구성원리를 적용한 콤포지션(1)

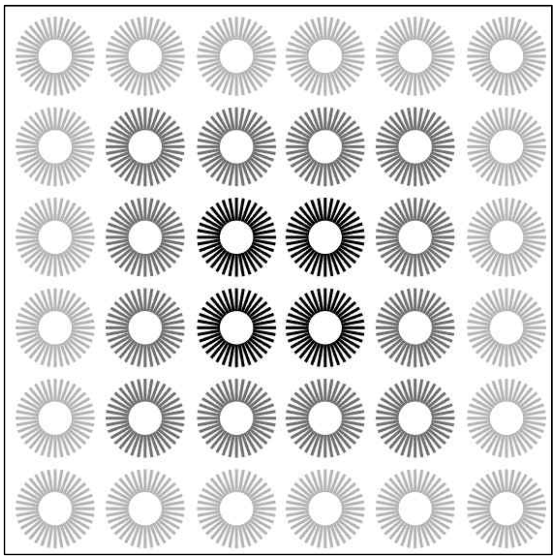


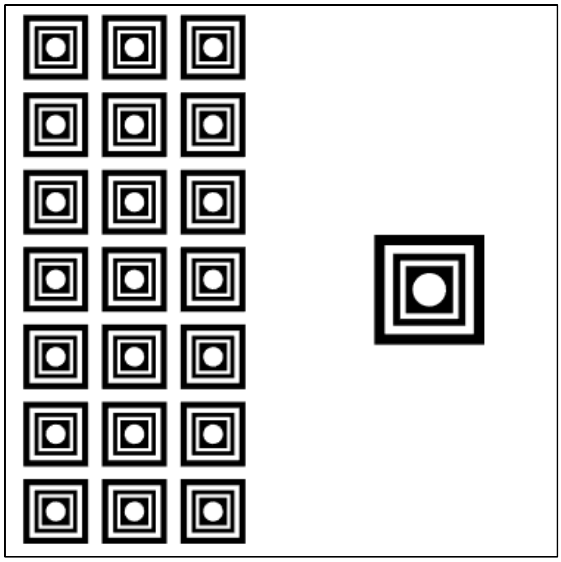


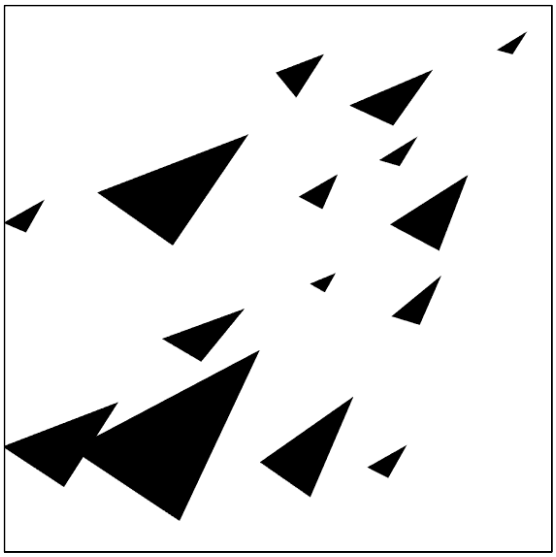


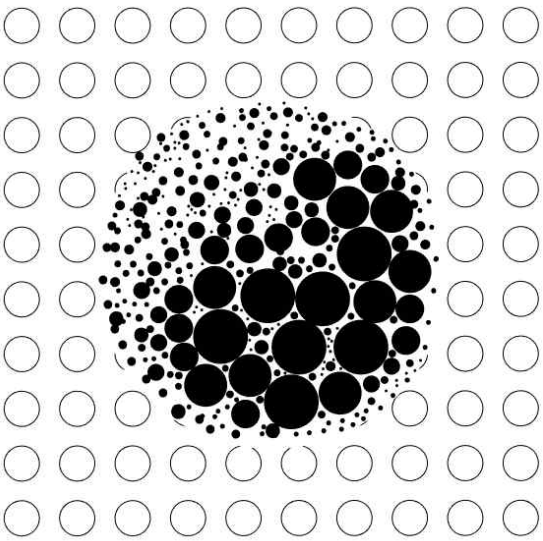
[학습하기>학습내용 2]

2. 평면구성원리를 적용한 콤포지션(2)









5주차 1차시. 평면구성원리 (3)

[학습하기>학습내용 1]

1. 평면구성원리 - 통일

1)통일과 변화

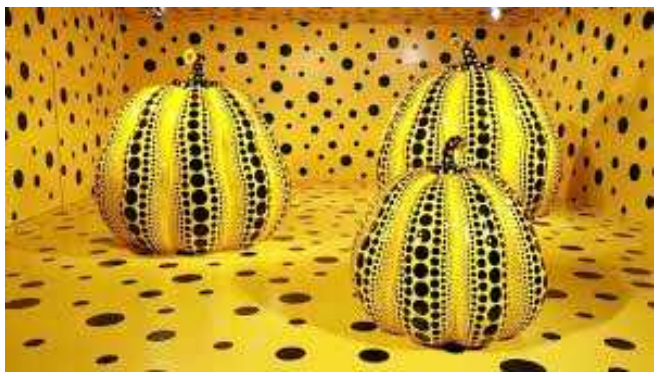
- 양면의 대립으로 상호 보완적
- 두 개념의 균형을 통해 안정성과 역동성, 조화와 대비, 규칙성과 불규칙성 등을 표현
- 사진이나 이미지, 디자인을 구성하는 데 필요한 기본적인 원리
- 통일은 일정한 형식과 질서를 갖는다, 규칙
- 변화는 질서를 파괴하는 시각적 자극, 불규칙

* 통일

- 화면을 하나의 일관된 규칙 속에 넣어 단일화, 동질화시키는 것.
- 구성요소들이 한곳에 속할 수 있는 특징을 조작하고 계획하여 만듦
- 요소보다는 전체를 우선함
- 형태, 색, 명암, 재료, 기법 등의 다양한 요소에서 의 일정한 질서가 내제된 미적 결합
- 조형적 일관성 : 형태적 배열, 배치, 모양, 크기, 색, 비례, 순환, 반복
- 안정, 정돈, 동질성

2) 통일



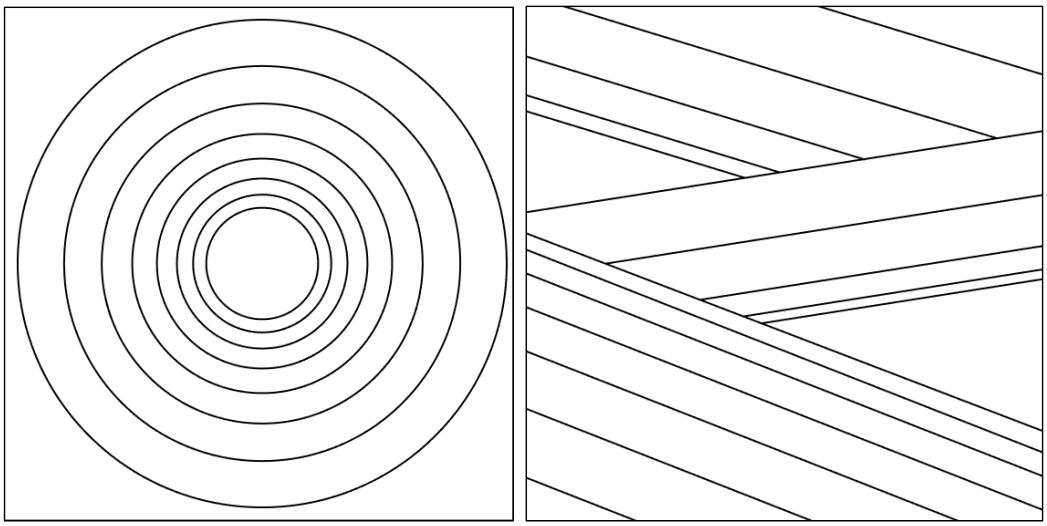


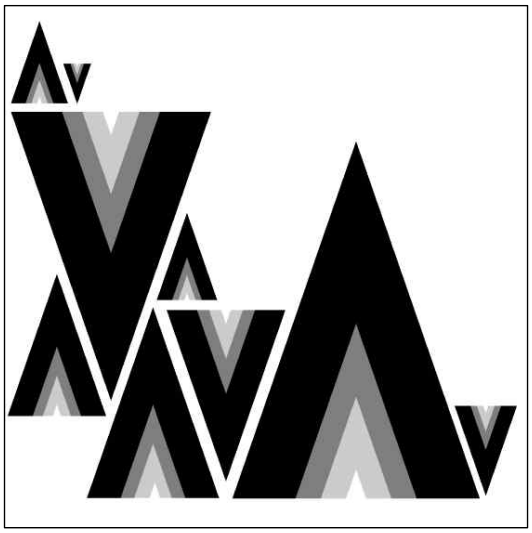


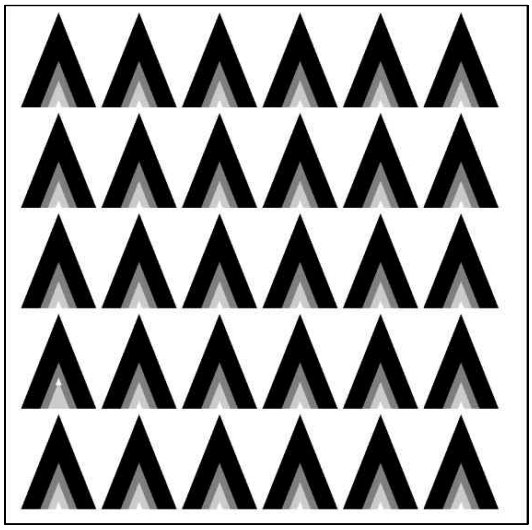


꽃 파는 사람(메이소나이트에 유채 물감 / 122×122 cm / 1942년 작) 리베라(Rivera, Diego / 멕시코 / 1886~1957)

* 통일감을 위한 기본적 규칙과 질서

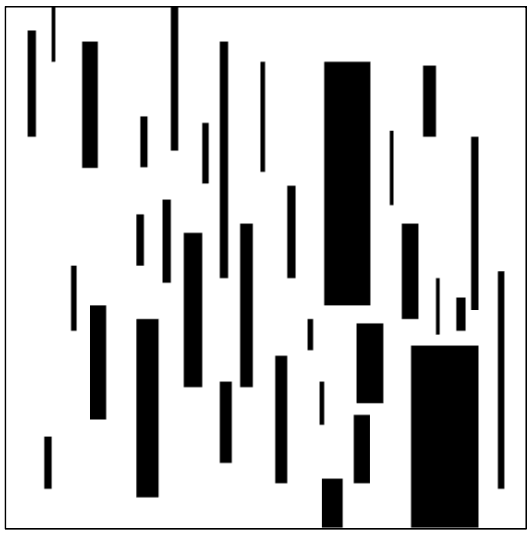




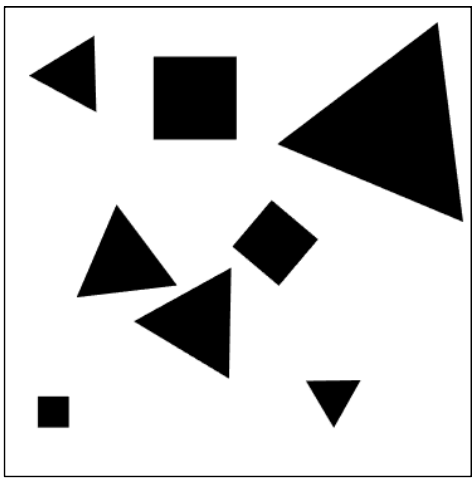


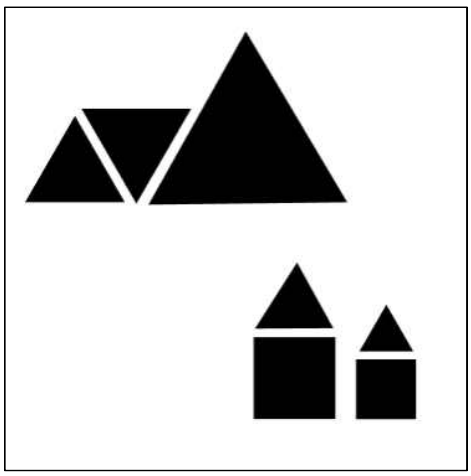
* 방향성





* 거리





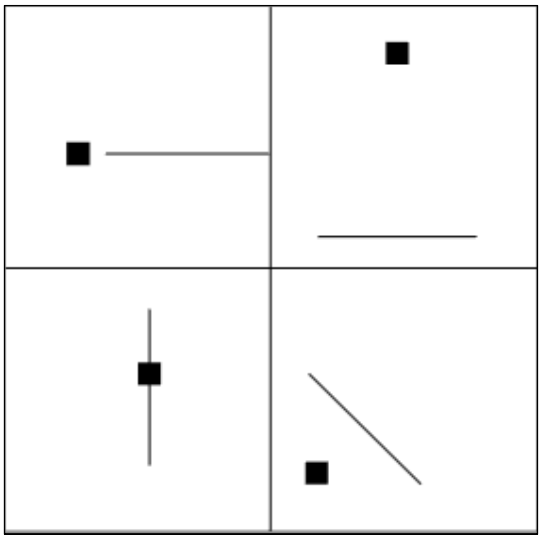
[학습하기>학습내용 2]

2. 평면구성원리 - 변화

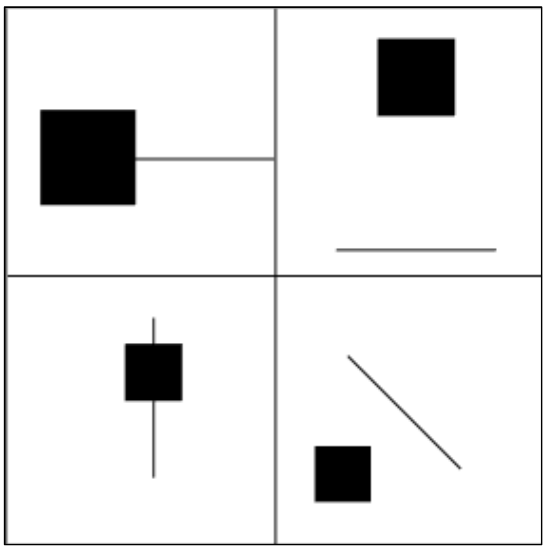
1) 변화 : 통일과 반대

- 변화가 없는 통일은 지루
- 사물의 성질, 모양, 상태 등이 다양하게 표현
- 형태적 차이와 배치, 비대칭 등
- 반복적 표현을 피하고 각 구성요소의 특징적 차이를 강조
- 통일성에 다양성을 첨가, 불균형, 움직임, 집중, 변화가 강하면 무질서함
- 생동감과 활력, 방향성과 역동성, 리듬감, 입체감

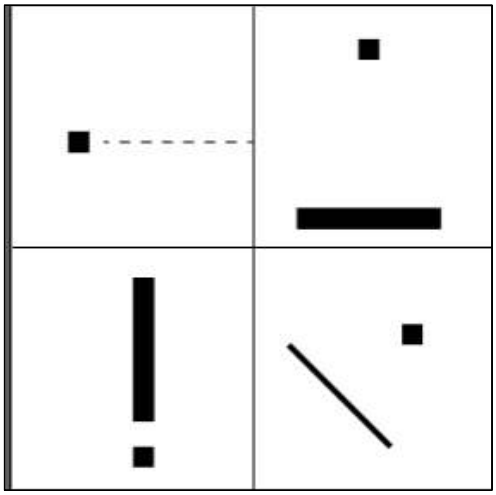
* 점과 선의 변화



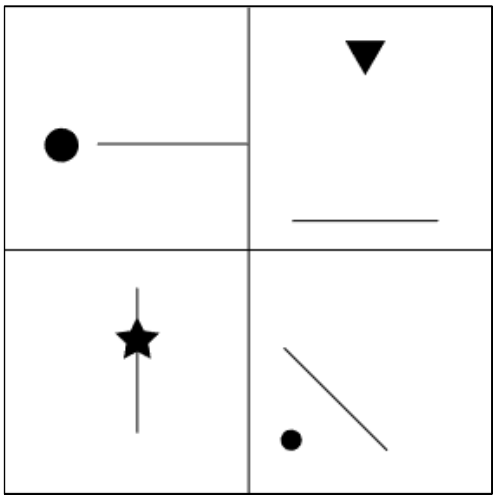
* 점의 크기변화



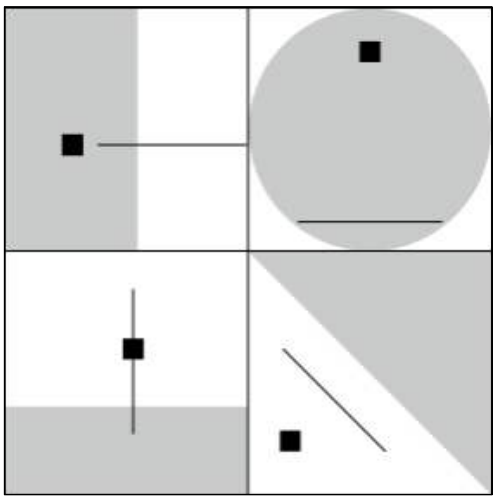
* 선의 변화



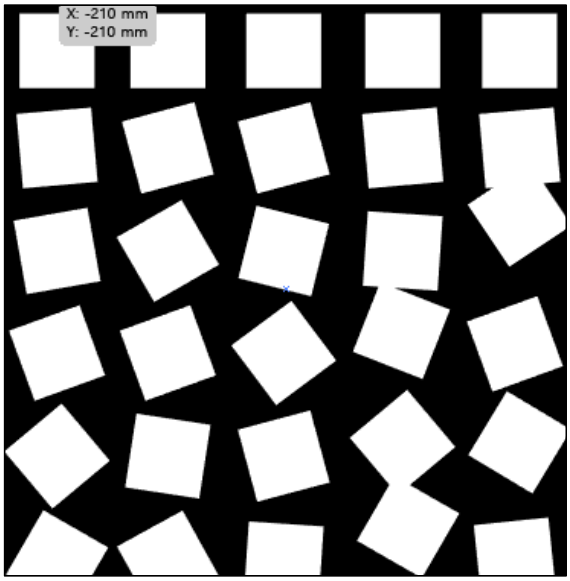
* 점의 형태변화

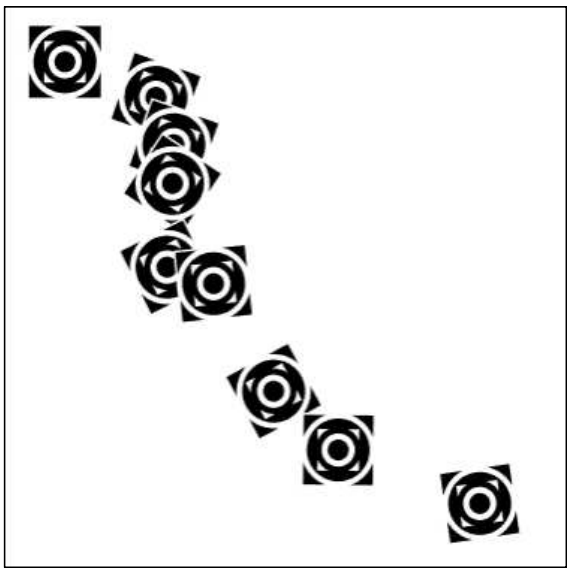


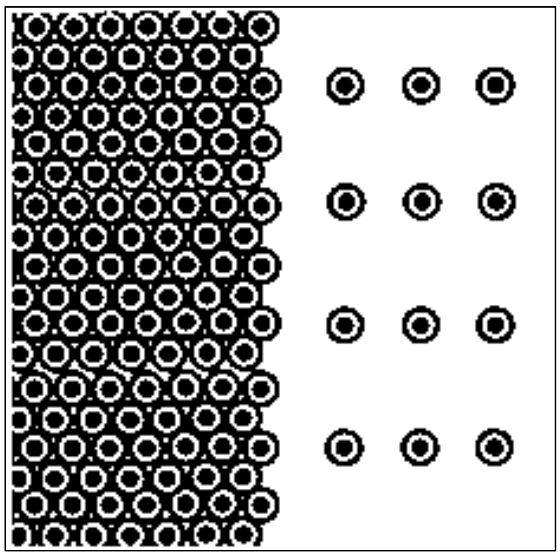
* 배경의 변화

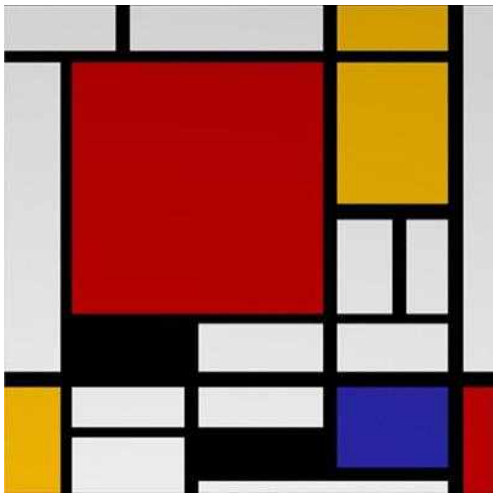


* 변화와 통일









콤포지션, 몬드리안

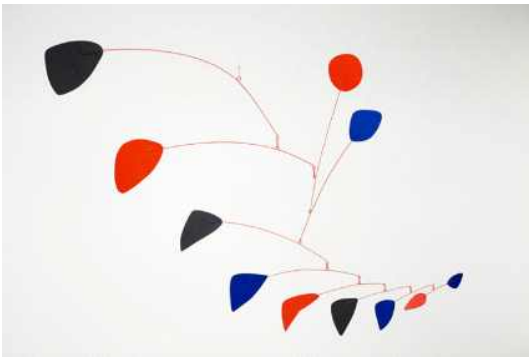
5주차 2차시. 평면구성원리 (4)

[학습하기>학습내용 1]

1. 평면구성원리 - 균형

1) 균형

- 시각적 무게감을 동등한 분배로 구성하는 것-대칭, 비대칭, 비례
- 대칭적인 요소와 대비적인 요소 사이에서 변화와 조화를 이루게 하는 요소
- 동적 중심



* 대칭적 균형과 비대칭적 균형

- 대칭적 균형 : 거울에 반사
- 비대칭적 균형 : 형태, 공간적 배열이 일정치 않고 상이한 사물이나 공간이 상호작용으로 주는 안정감
- 비대칭은 불안감과 동시에 흥미를 유발시키고 개성을 부여







얀 반 에이크의 '아르놀피니 부부의 초상화'



레오나르도 다 빈치, 성 안나와 함께 있는 성 모자상



유스트 슈미트 바우하우스 전시회 포스터



오스카 니마이어 브라질리아 대성당



오스카 니마이어 국회의사당(상원, 하원)



디자이너 유혜진의 쿠만 유혜진(KUMANN YOO HYE JIN) 2017-18 F/W 컬렉션



저녁식사, 램프가 있는 풍경, 펠릭스 발로통 1899



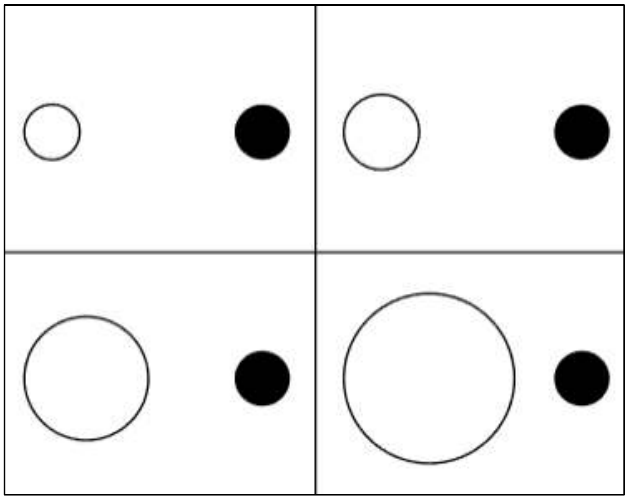
H사의 벨로스터

* 물리적 균형과 시각적 균형
- 물리적 균형 : 대칭적 형태나 구성을 갖춘 상태
- 시각적 균형 : 형태, 크기, 색상의 요소가 비대칭적으로 불균형을 이루고 있지만 거리와 위치, 밝기와 색상의 속성에 강약, 리듬 등을 부여하여 상호관계를 재설정하고 균형을 맞춘 상태

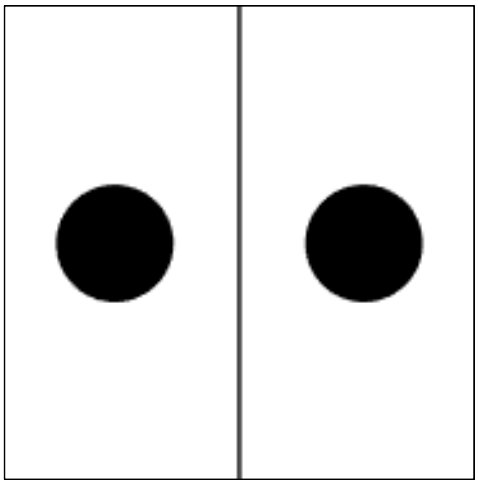




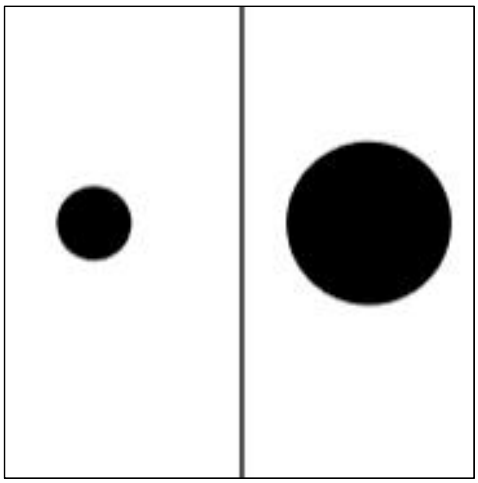
* 균형1



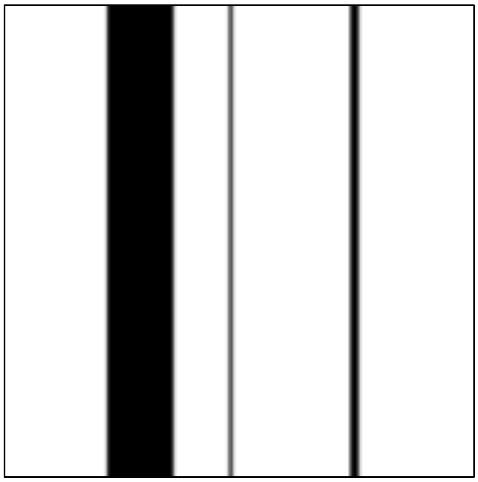
* 균형2

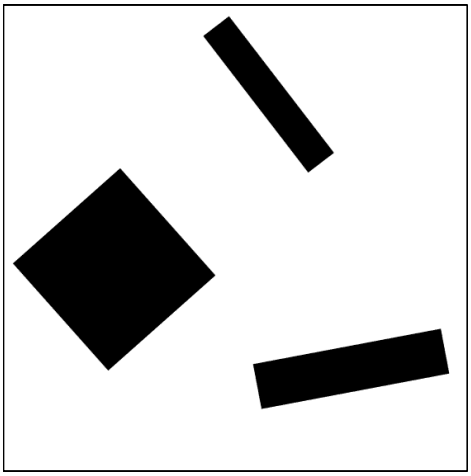


* 균형3



* 균형4





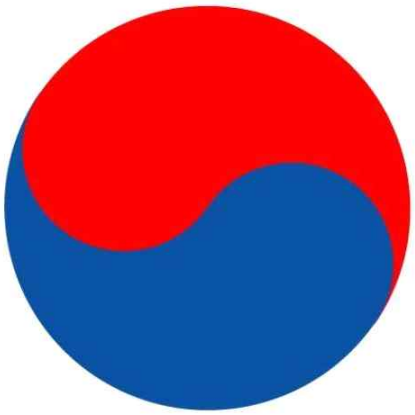
[학습하기>학습내용 2]

2. 평면구성원리 - 대칭

1) 대칭

- Symmetry는 같다 (syn)과 측정하다 (metron)의 합성어로 같은 곳에서 측정된 형태
- 점대칭(회전대칭), 선대칭, 면대칭, 평형대칭, 좌우 상하대칭, 유사대칭
- 양쪽이나 상하 좌우가 동일한 형태
- 균형 중 가장 단순한 형태로 나타나며 정지, 안정, 엄숙, 정적인 느낌을 준다.

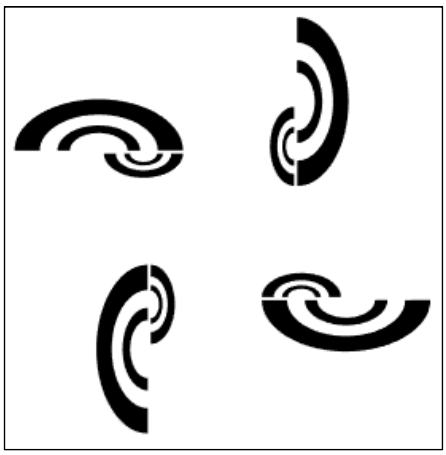
* 점대칭 : 도형을 한 점 (대칭의 중심) 주위로 180° 회전했을 때, 본래의 도형에 완전히 겹치는 대칭

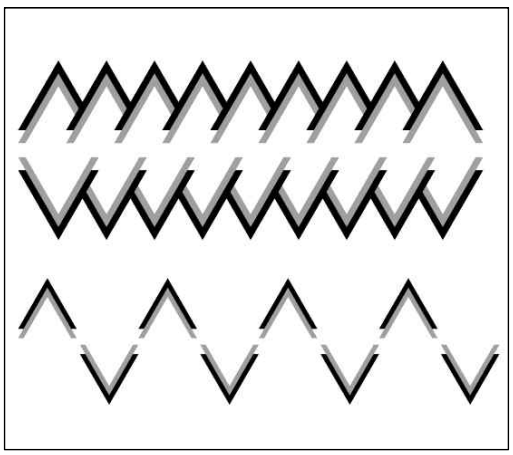




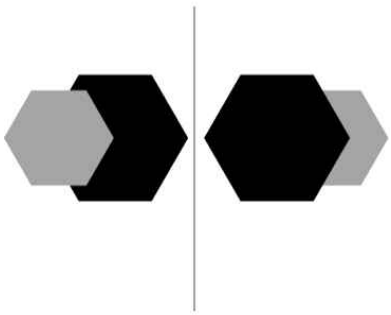


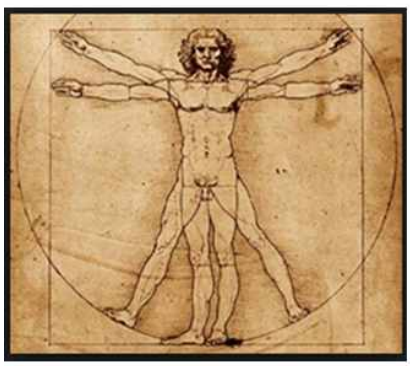






* 선 대칭
- 대칭축을 중심으로 좌우나 상하가 같은 형태가 되는 것으로 두 형을 겹치면 포개진다.
- 정적인 안정감
- 척추동물은 척추를 대칭의 축으로 한 구조
- 곤충(나비나 잠자리)도 몸체를 축으로 하여 대칭



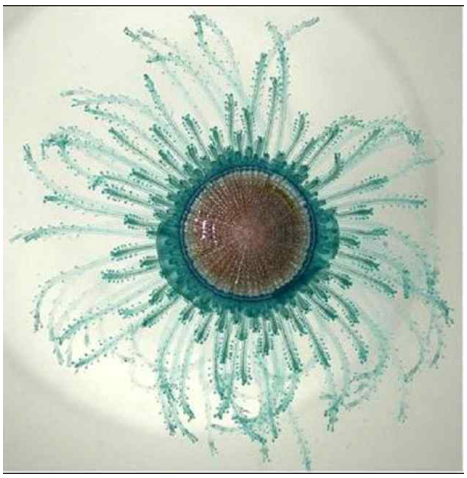


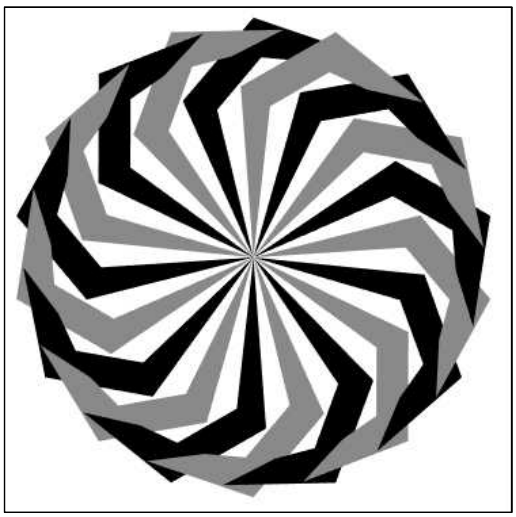


* 면대칭 : 물체나 도형 중의 서로 대응하는 어떤 두 점을 맺는 직선이 주어진 평면에 의하여 수직으로 이등분되는 위치적 관계. 평면 대칭
- 거울면에 의한 대칭

* 방사 대칭: 도형을 한 점 위에서 일정한 각도로 회전시켰을 때 생기는 방사상의 형태
- 동적인 느낌
- 하등 동물 > 방사대칭동물(해파리, 성게, 불가사리)
- 식물(5장의 꽃잎을 가진 매화꽃, 무궁화 꽃).

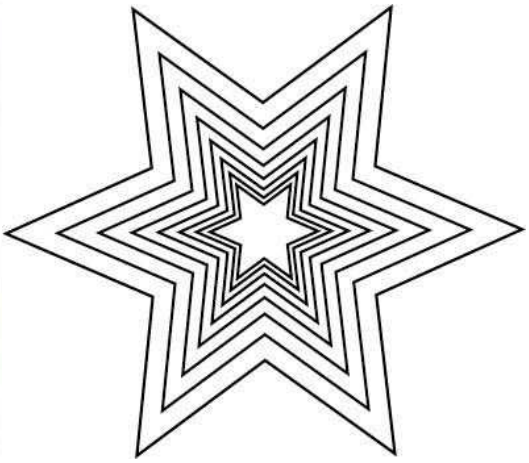




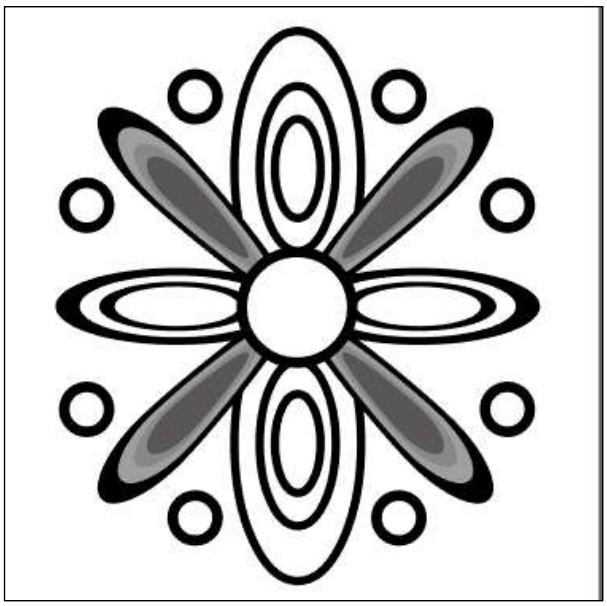


* 확대대칭 : 도형이 일정한 비율과 크기로 확대 축소되는 형태





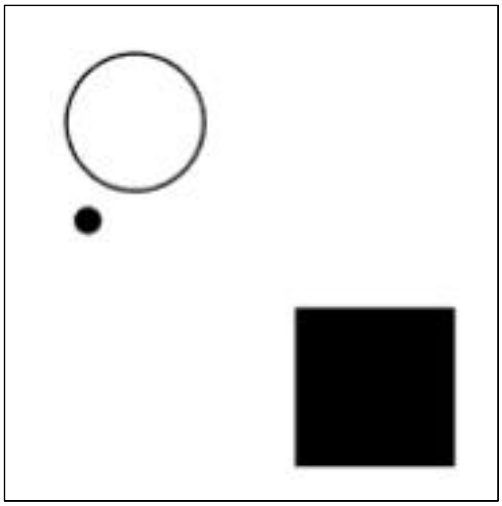
* 상하(좌우)대칭

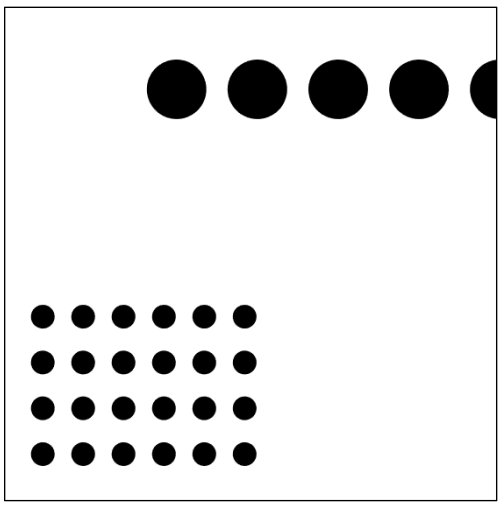


2)비대칭

- 서로 다른 요소라도 시각적인 비중이 안정되어 균형을 이루는 것.
- 강한 쪽을 좁고 작게 구성하고 약한 쪽은 넓고 크게 구성
- 대칭보다 개성적이며, 감각적이다.

* 비대칭

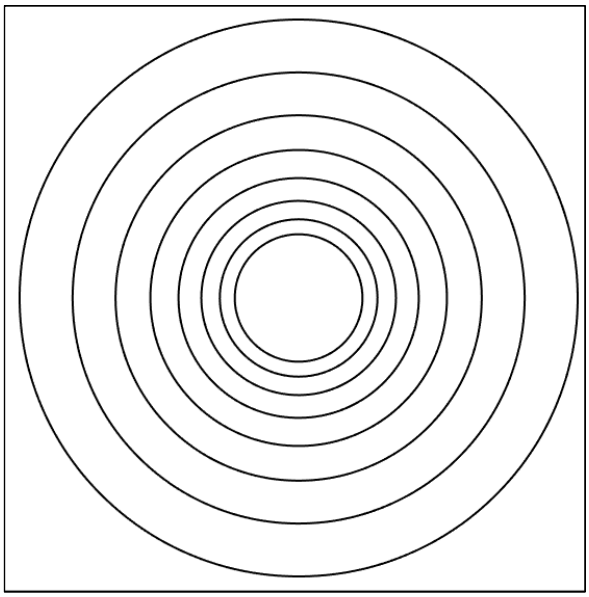


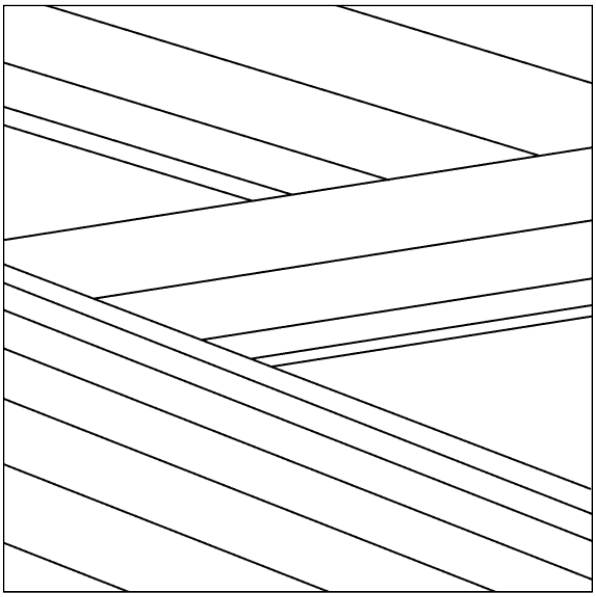


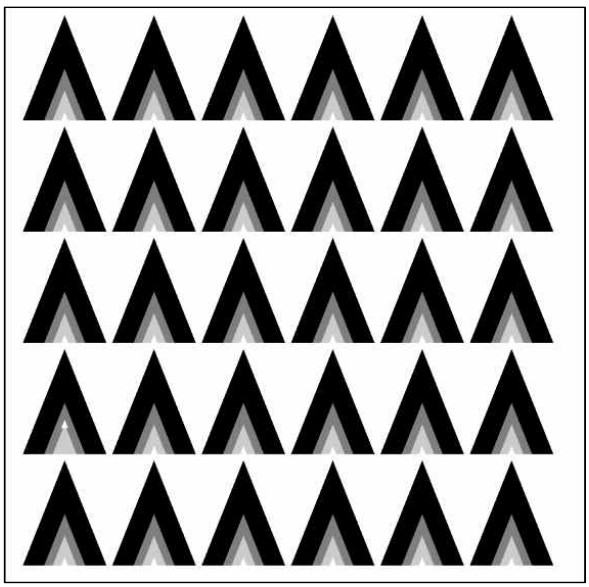
5주차 3차시. 평면구성원리를 적용한 콤포지션 (2)

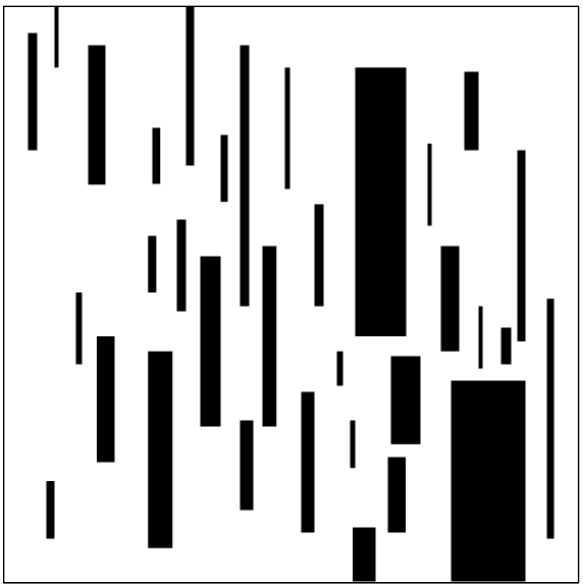
[학습하기>학습내용 1]

1. 평면구성원리를 적용한 콤포지션(3)



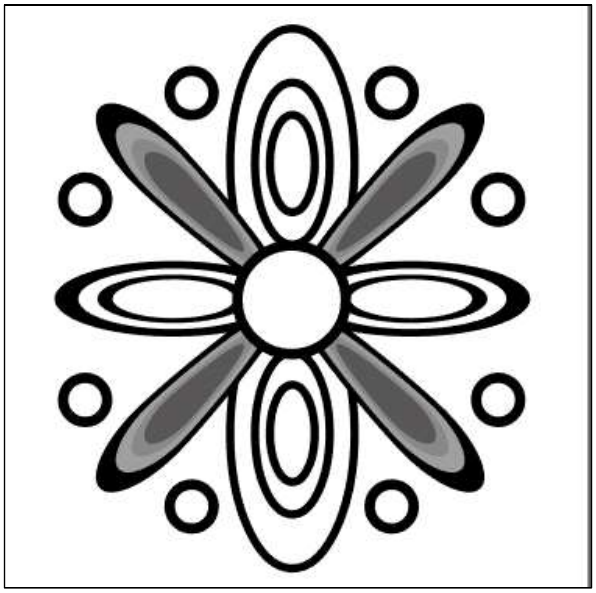


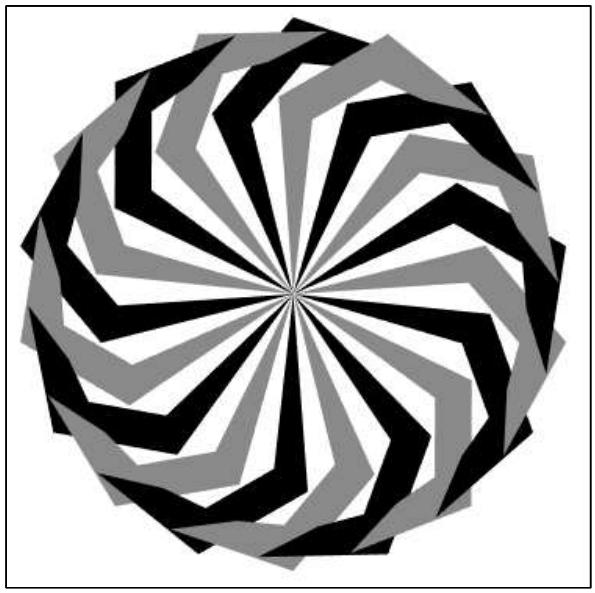


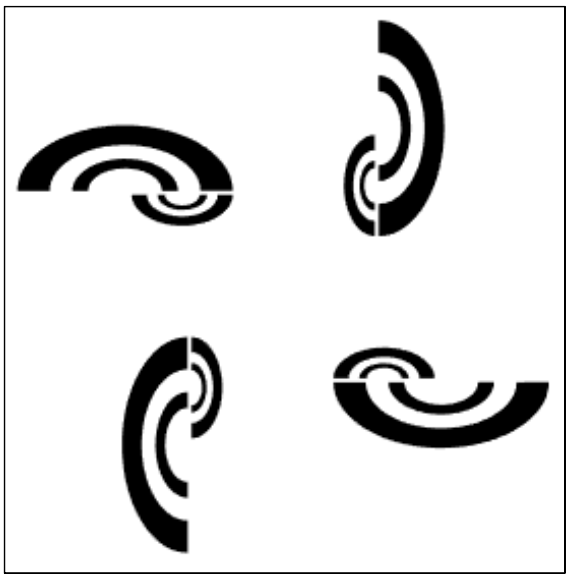


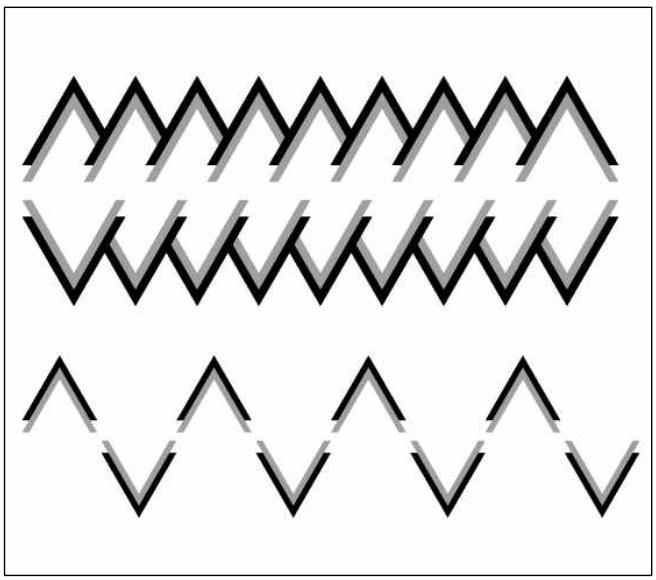
[학습하기>학습내용 2]

2. 평면구성원리를 적용한 콤포지션(4)









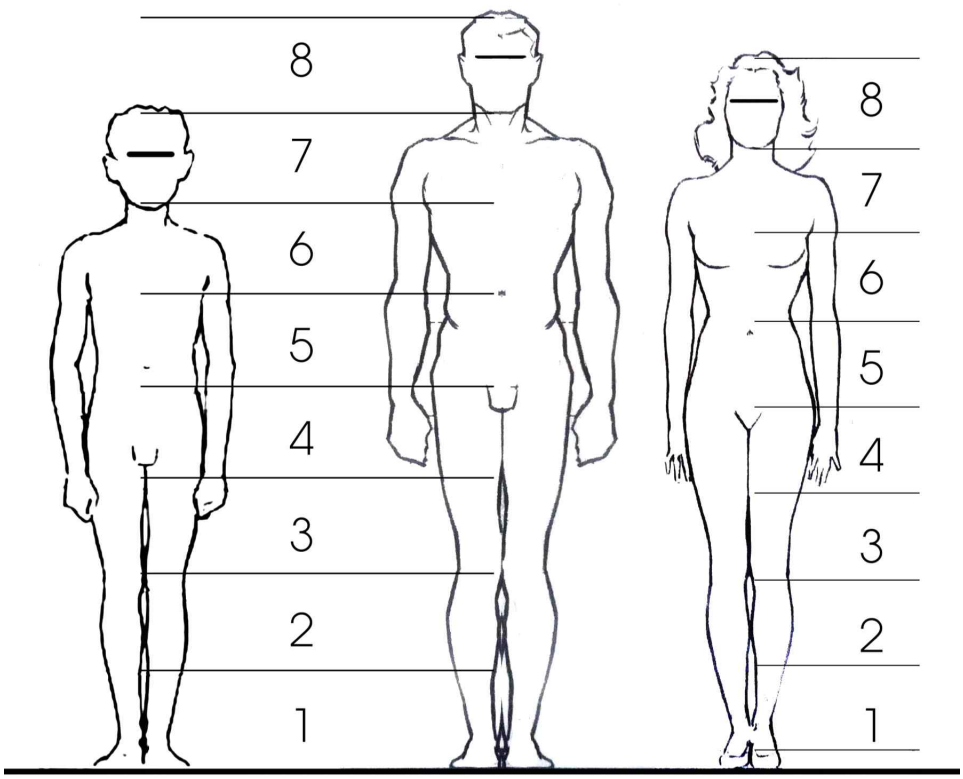
6주차 1차시. 평면구성원리 (5)

[학습하기>학습내용 1]

1. 평면구성원리 - 비례(proportion) (1)

- 비례 : 부분과 부분 또는 부분과 전체와의 수량적 관계, 즉 면적과 길이의 대비 관계.
- 비율(ratio) 이라고도 부른다.
- 그리스 로마시대에는 symmetry 와 같은 의미로 사용되어 왔다.
- 주로 길이에 대한 것을 비례라 지칭하게 되었다.
- 비율, 요소들 간의 상대적인 크기

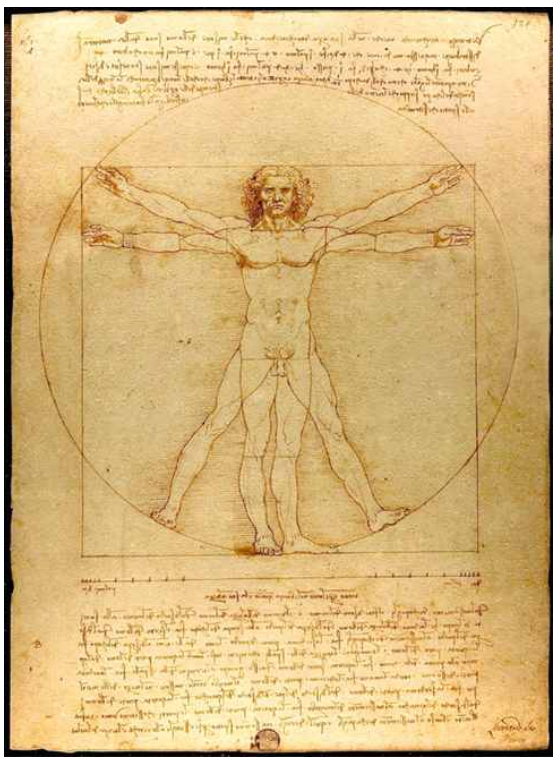
* 인체비례



* 7등신과 8등신
- 폴리 클레이토스 창을 든 남자 7등신, BC 450년경 (좌측)
- 리시푸스, 아폭시오메노스 8등신, BC 320년경 (우측)




- 마르쿠스 비트루비우스 폴리오(Marcus Vitruvius Pollio) BC. 1C

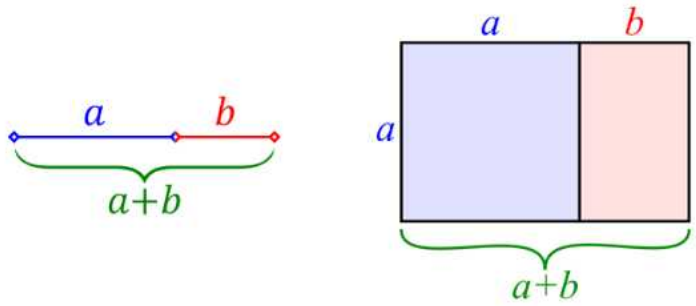


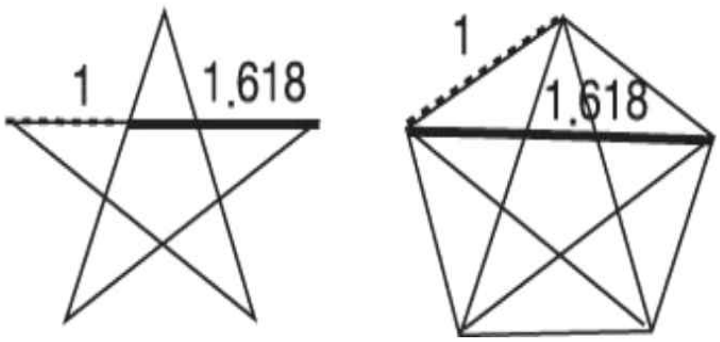
〉 두 팔을 벌린 길이는 신장(키)과 같으며, 두 다리를 신장의 3분의 1만큼 벌리고 팔을 뻗쳐 정수리 높이까지 올린 다음 원을 그리면 그 중심은 배꼽이 되며, 배꼽과 두 다리 사이의 공간은 이등변 삼각형이 된다.

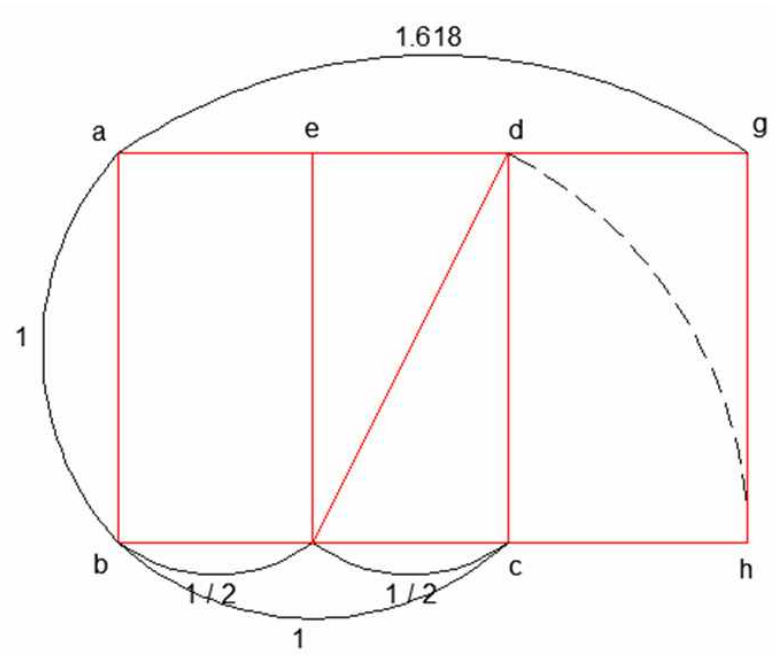
* 황금비례: 1:1.618

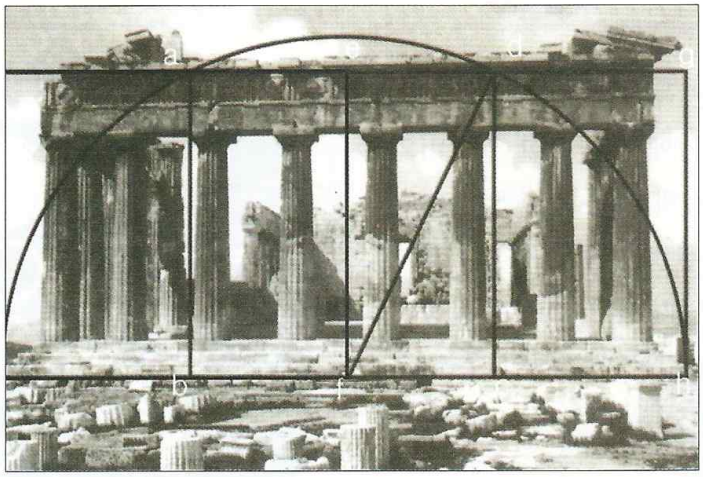
- 기원전 300년경 고대 그리스 수학자 유클리드'원론'에 오늘날 황금비라고 불리는 개념이 등장
- 기하학적으로 조화를 이룬 분할로서 미적 감각이 뛰어나 가장 아름답고 이상적인 분할로 인식된 것
- 주어진 선분을 한 점에서부터 대소의 두 부분으로 끊을 때 짧은 부분(b)와 긴 부분(a)와의 비가, 긴 부분(a)와 전체(a+b)와의 비에 균등하도록 분할하는 일로 하나의 선분에 대해서도 성립하고, 직사각형 면적에 대해서도 성립한다.

[a : b = (a+b) : a]









[학습하기>학습내용 2]

2. 평면구성원리 - 비례(proportion) (2)

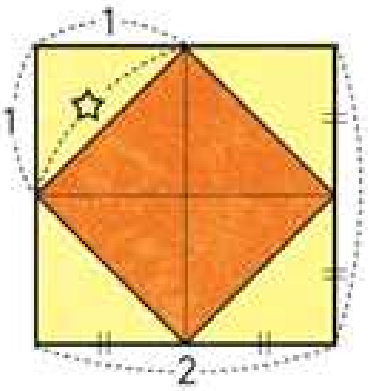
1) 금강비례

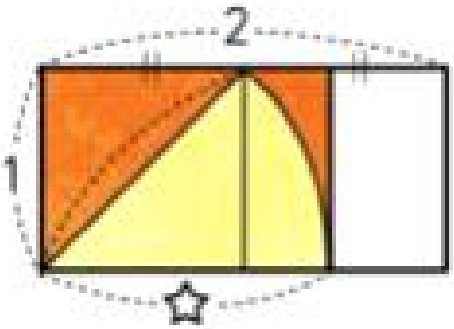
- 한국의 전통적인 비례
- 우리 민족이 선사시대부터 사용해 왔던 이 비례



[자료출처:EBS]

- 황금비보다 좀 더 실용적이면서도 아름다운 비례
- 금강산과 같이 아름다운 비례라는 의미에서 금강비례
- 석굴암을 비롯한 우리나라 역대 건축에 사용
- 이 비례를 적용한 건축물들은 튼튼한 구조, 편리한 기능, 미 건축의 3요소를 갖춤.
- 변이 1인 정사각형에서 대각선을 긋고 정사각형의 한 변과 그 대각선의 길이의 비율.

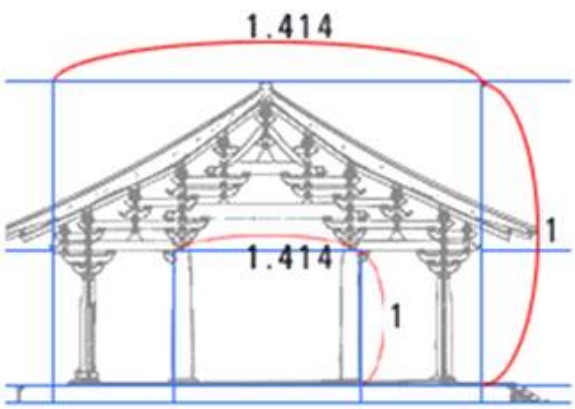


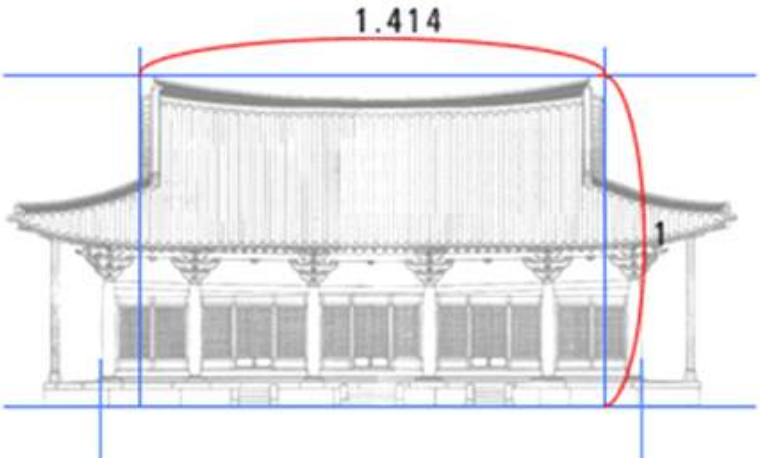


- 서양의 황금비보다 금강비가 더 실용적인 것으로 알려짐.
[1 : 1.414]

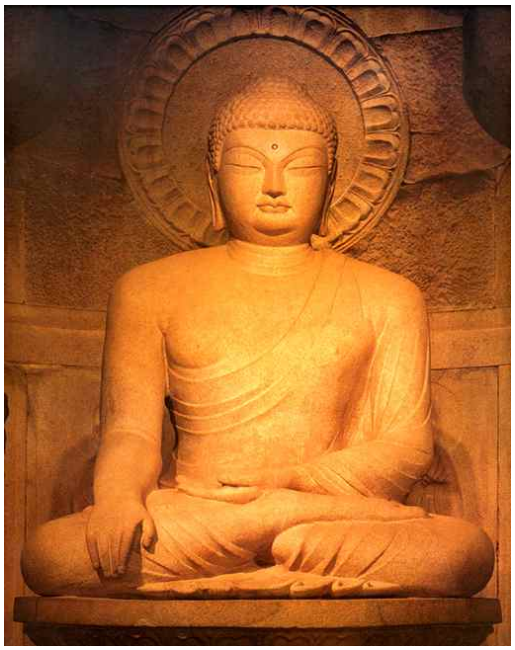
* 부석사 무량수전(용마루 기준)

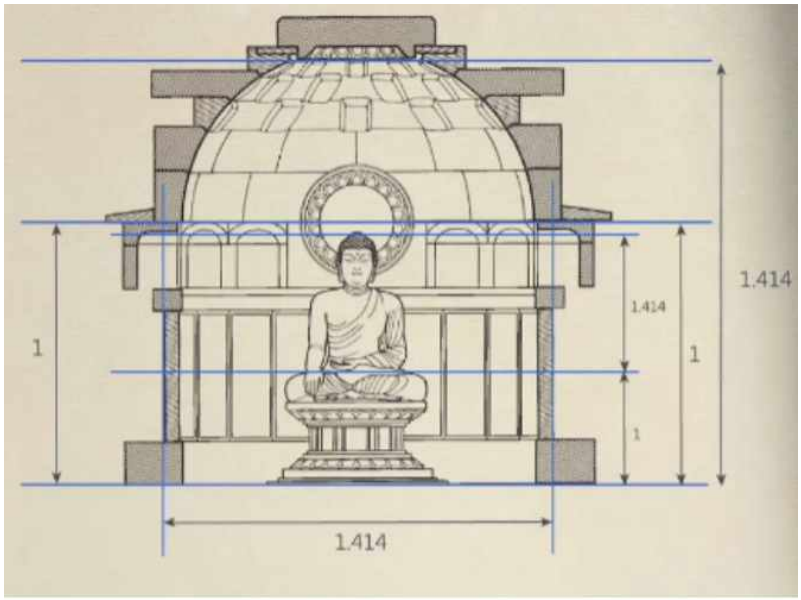






* 석굴암





[자료출처:EBS]

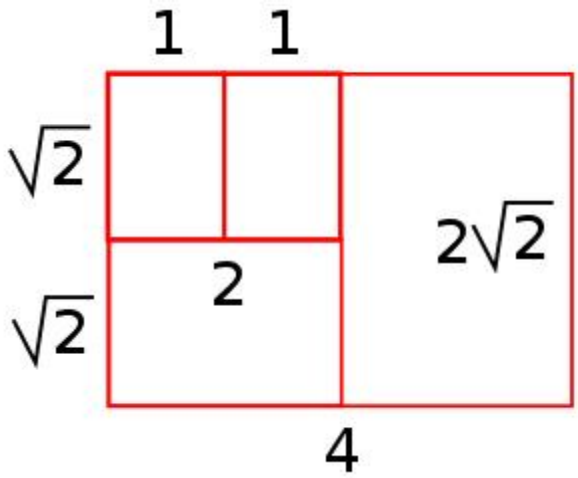
* 첨성대/포석정





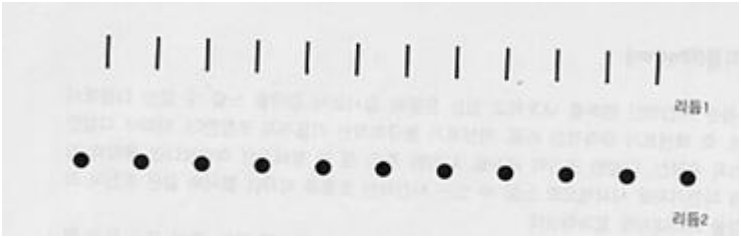
2) 루트비례

- 1 : 1.414



6주차 2차시. 평면구성원리 (6)
[학습하기>학습내용 1]
1. 평면구성원리 - 율동 (1)
- 유사한 행동이 일정한 규칙과 질서를 유지할 때 나타나는 시각적 운동감
- 반복, 점이, 방사, 연속, 교대

(1) 반복 : 일정한 도형이나 구성, 주기적인 규칙이나 질서를 주었을 때 생기는 느낌

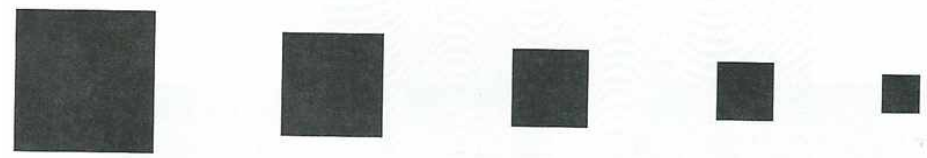


(2) 점이 : 두 개 이상의 요소 사이에 형태나 색의 단계적인 변화를 주었을 때 나타나는 현상

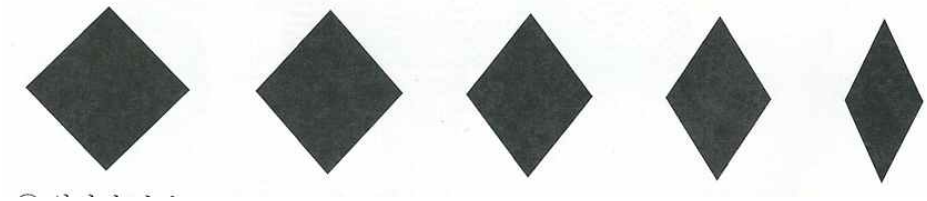
* 형태의 점이



* 크기의 점이



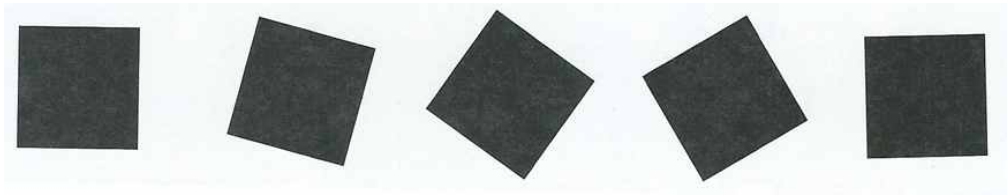
* 비례의 점이



* 위치의 점이

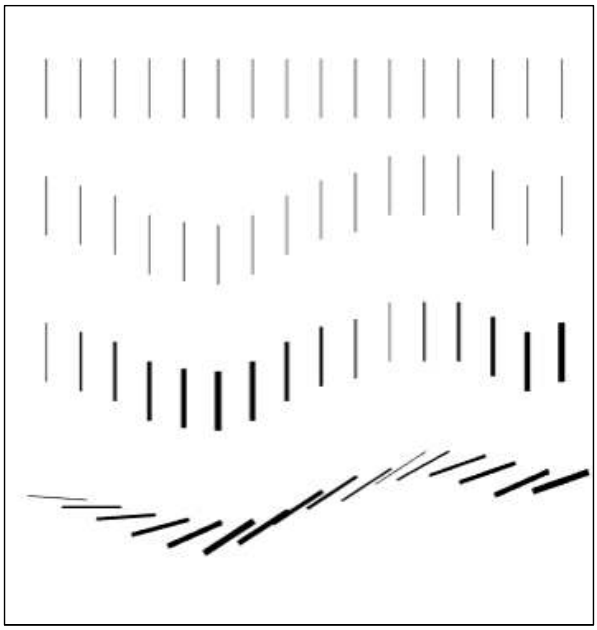


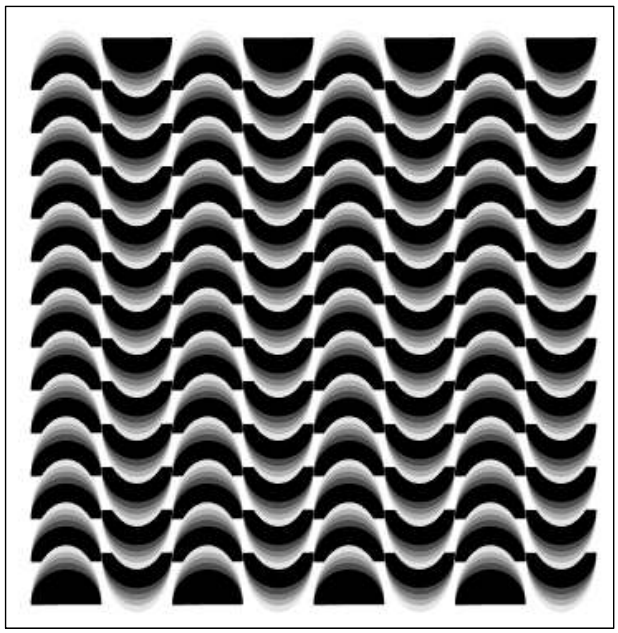
* 방향의 점이
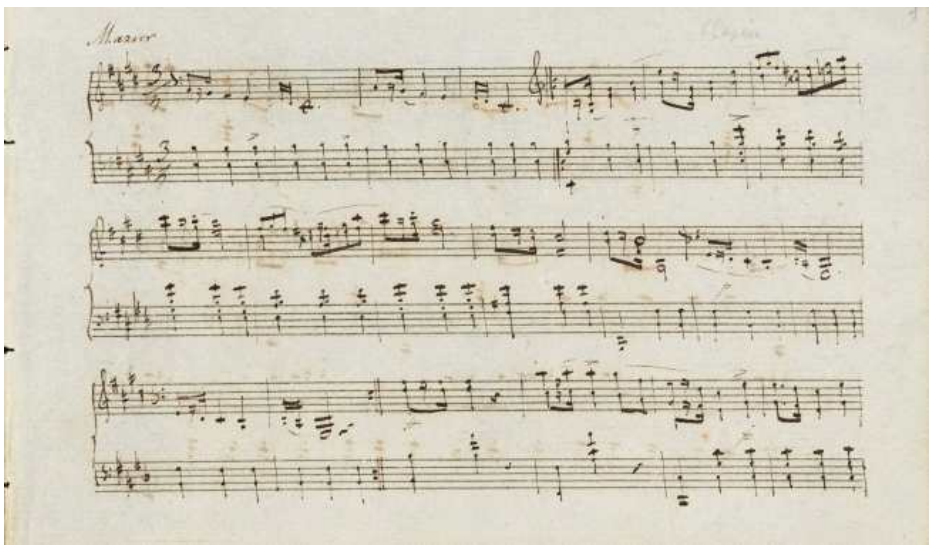


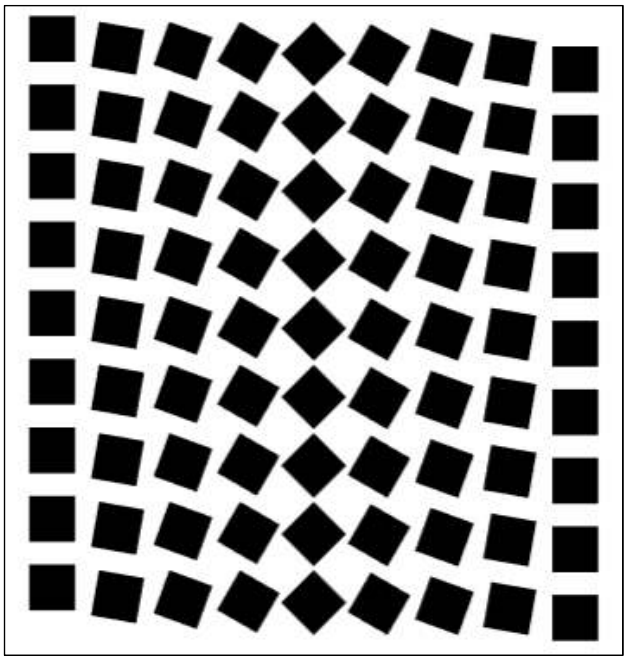
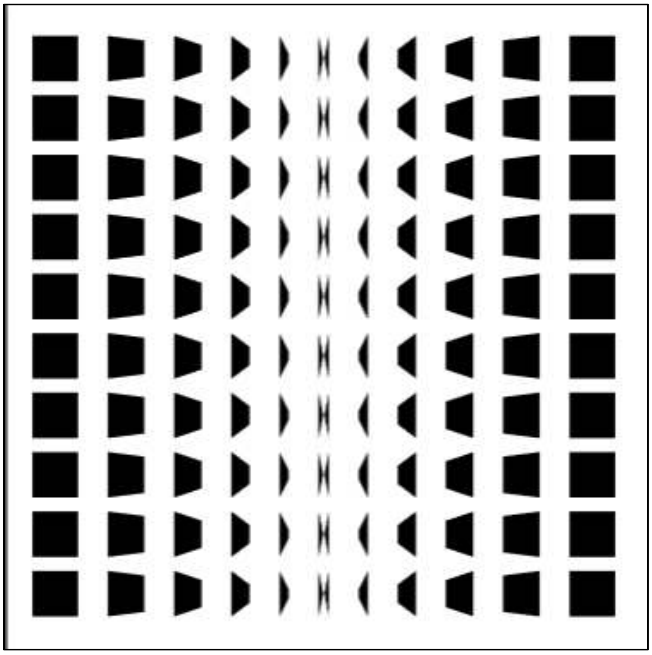
* 색상, 톤의 점이









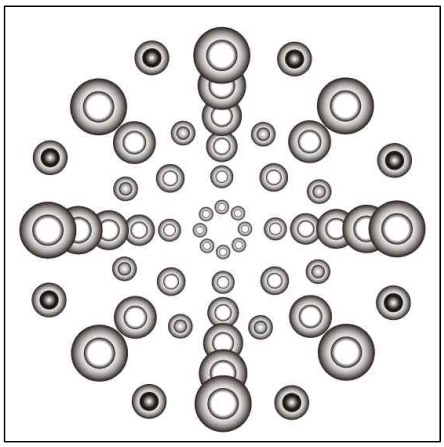
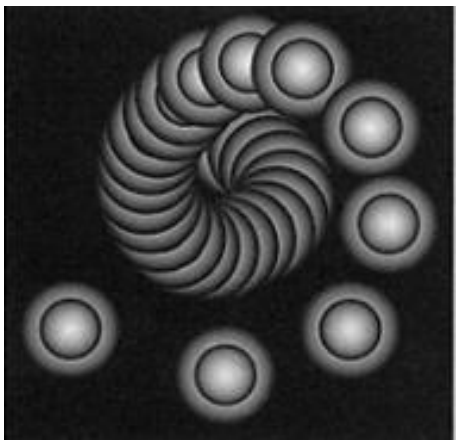



[학습하기>학습내용 2]

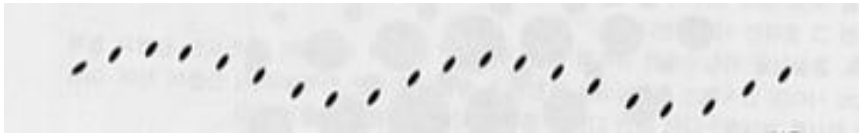
2. 평면구성원리 - 율동 (2)

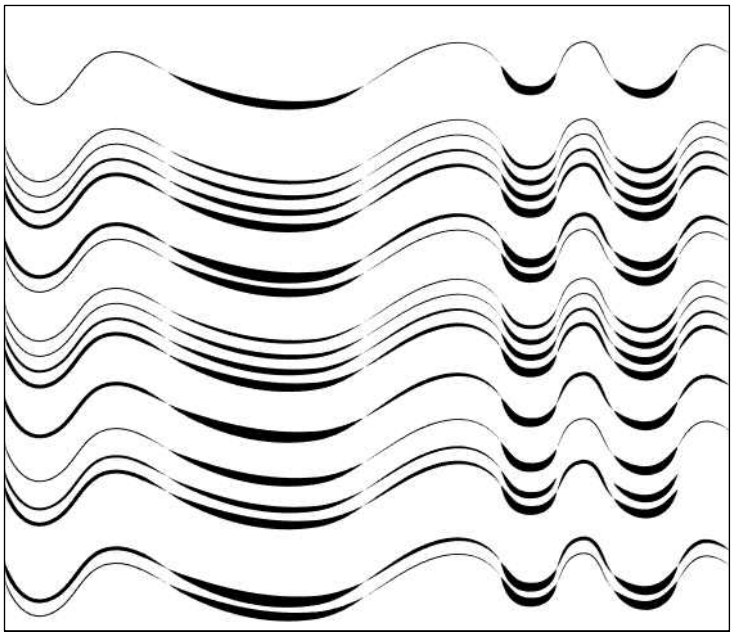
(3) 방사: 중심으로 방사되는 형태에서 리듬감을 느낄 수 있다.



(4) 연속: 형태나 선이 어떤 의미를 가지고 계속적으로 흐르는 듯한 느낌을 주는 리듬.



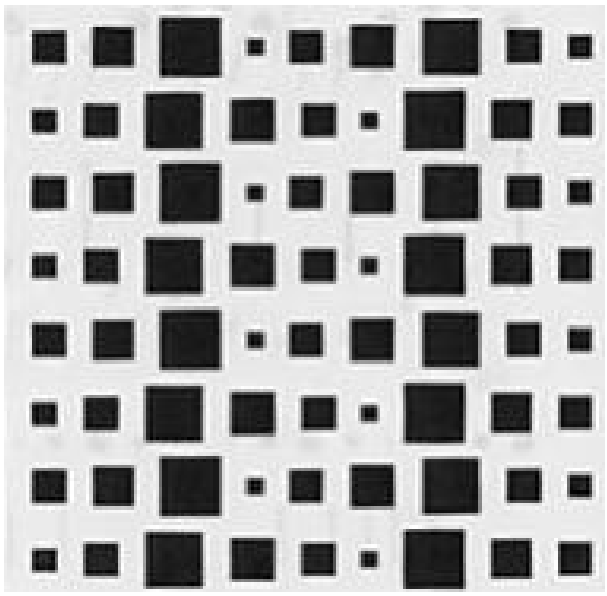


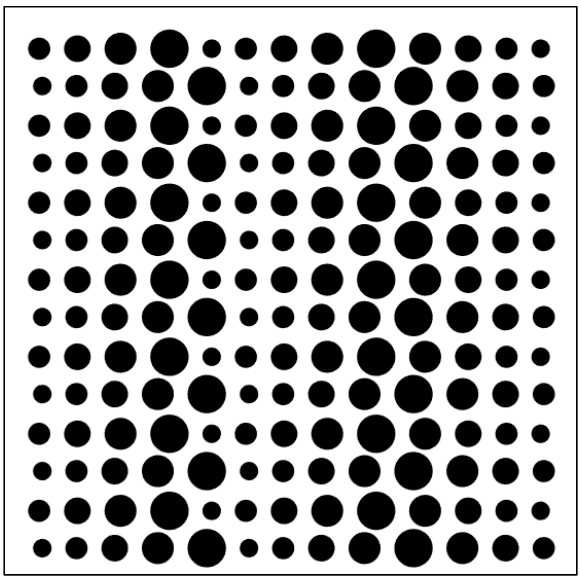
(5) 교대(alternation)

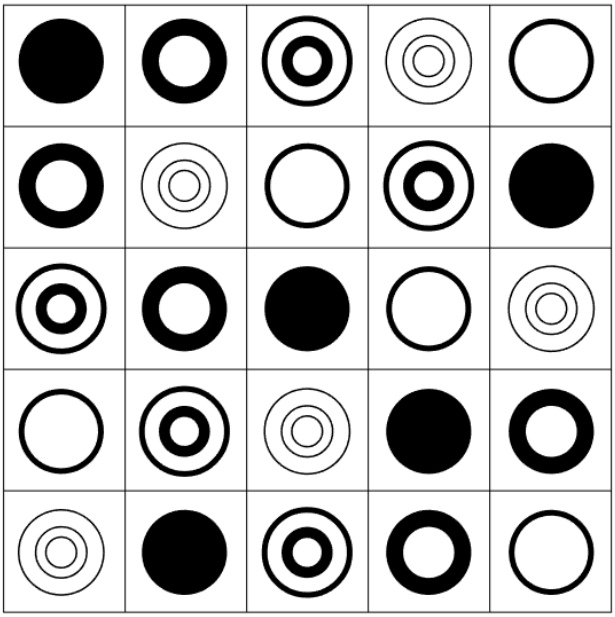
- 2가지 종류 이상의 단위가 앞뒤나 좌우 등과 같이 서로 엇갈린 반복 또는 정확하고 규칙적인 반복을 통해 일련의 교체를 이루는 것.

① 알파벳 : A, B, A, B, A, B~

② 숫 자 : 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2~



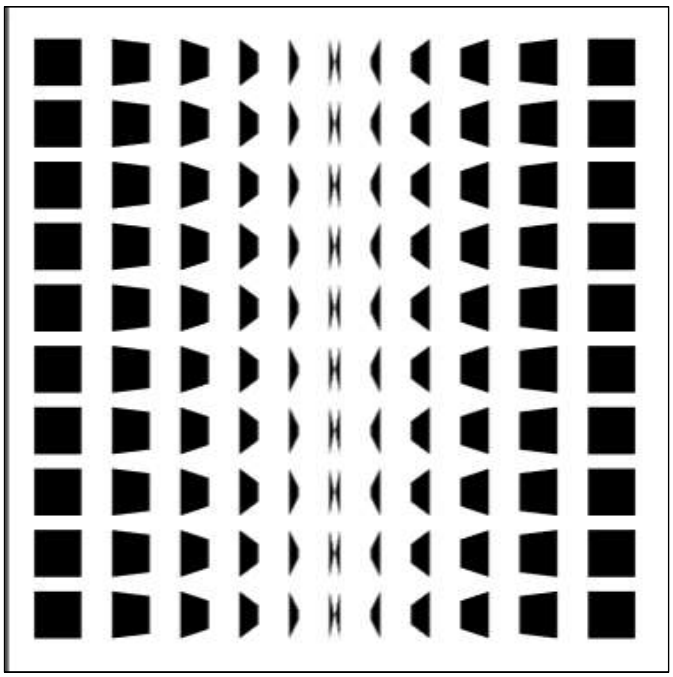


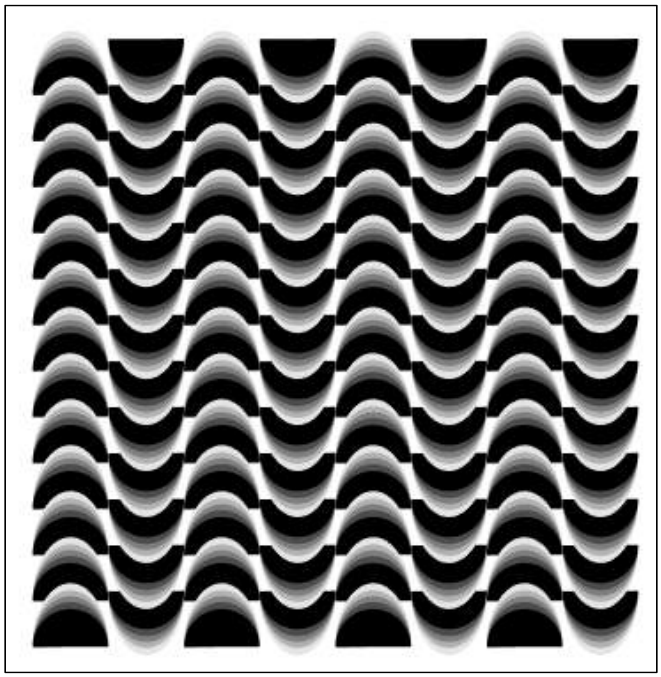


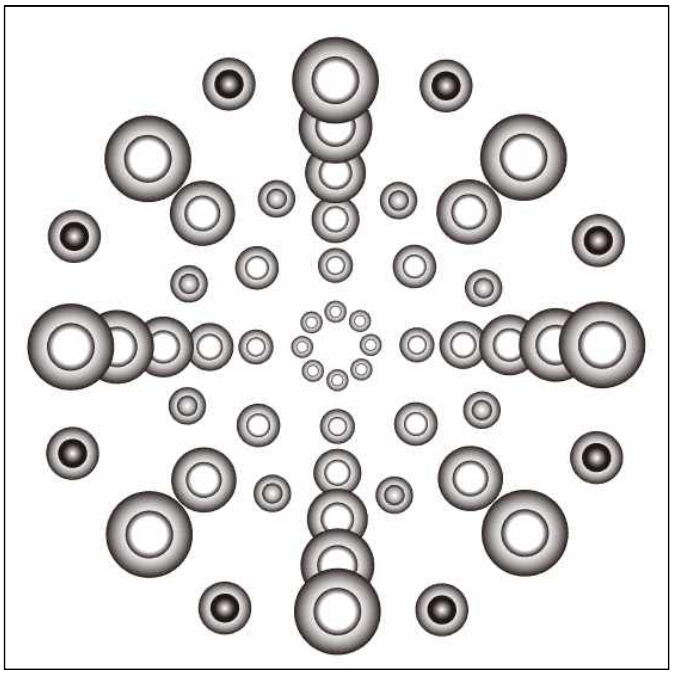
6주차 3차시. 평면구성원리를 적용한 콤포지션 (3)

[학습하기>학습내용 1]

1. 평면구성원리를 적용한 콤포지션 (5)

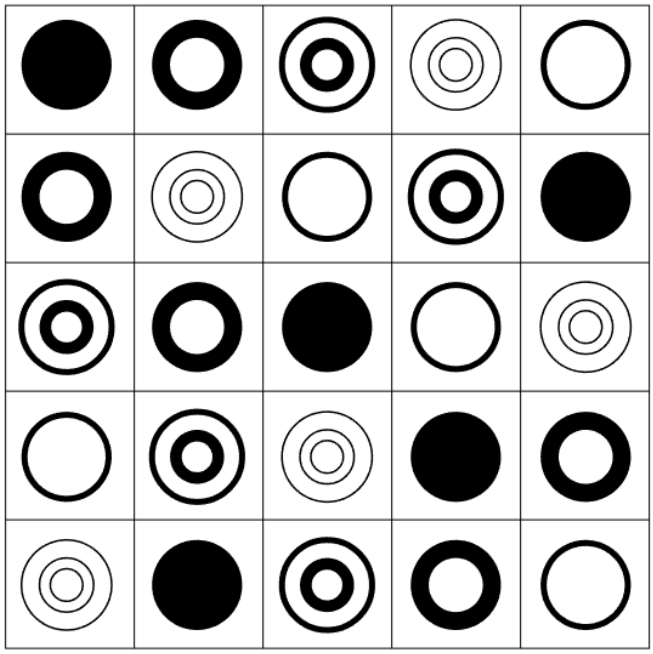


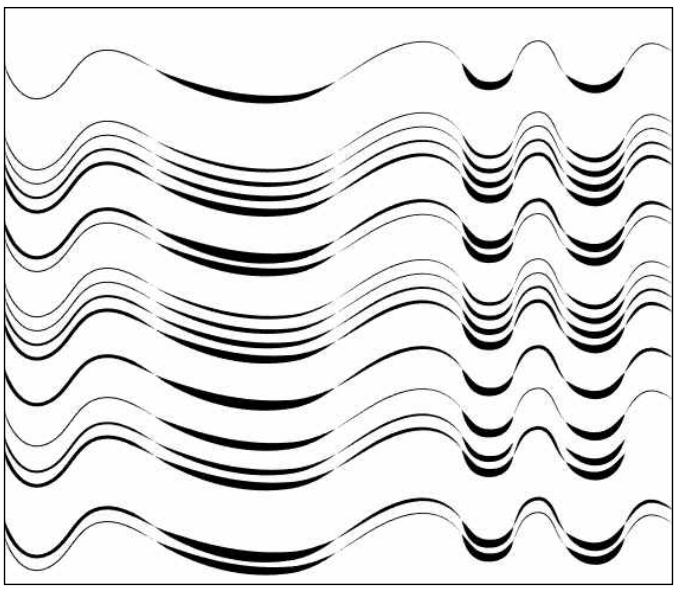


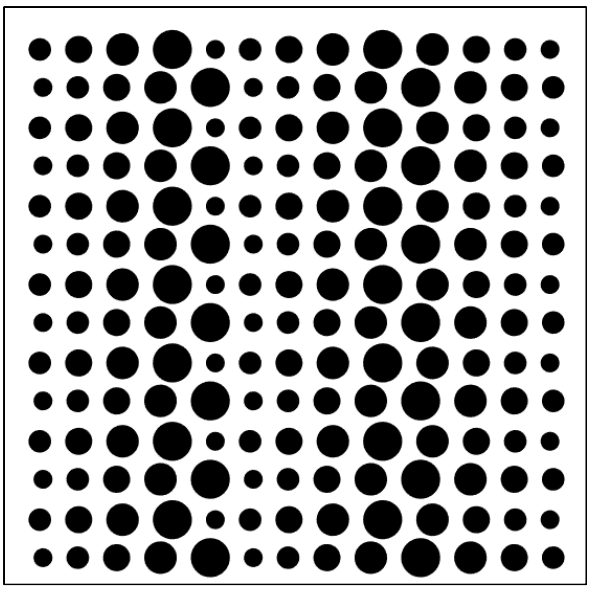


[학습하기>학습내용 2]

2. 평면구성원리를 적용한 콤포지션 (6)







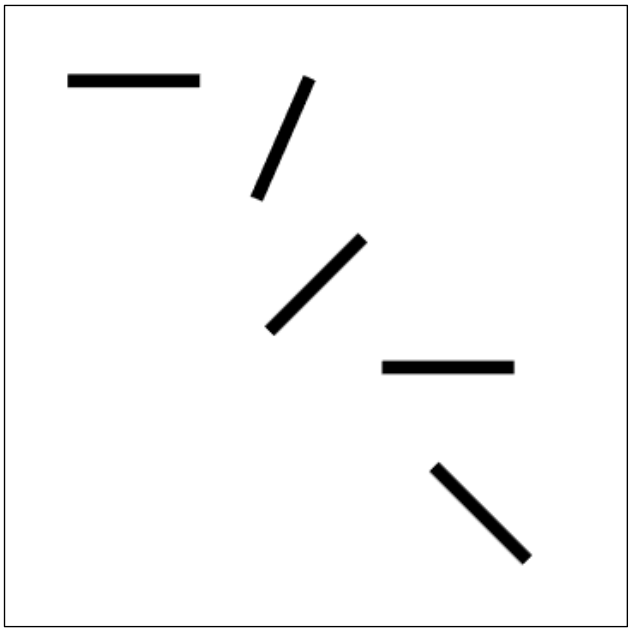
7주차 1차시. 평면구성원리 (7)

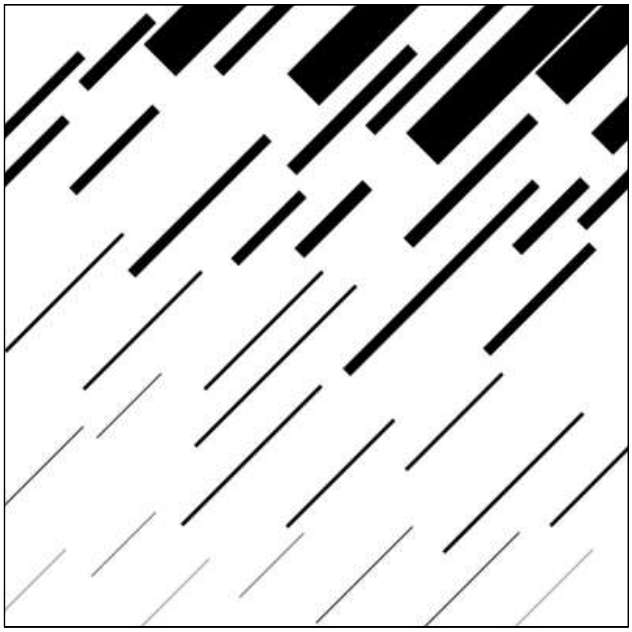
[학습하기>학습내용 1]

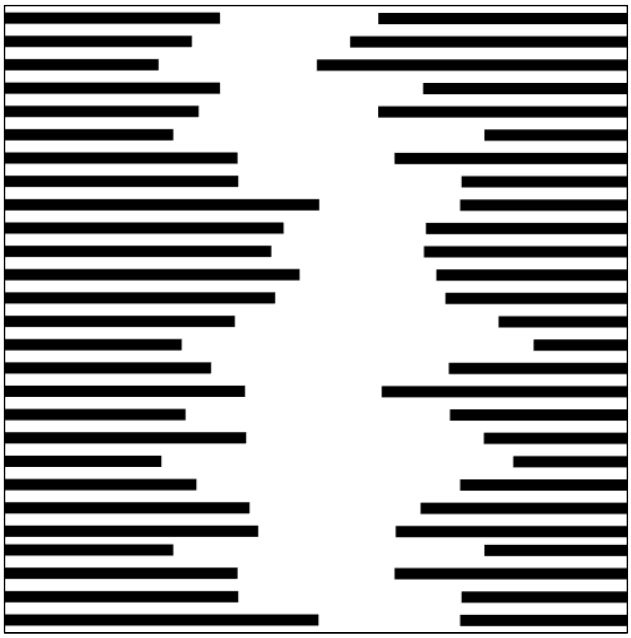
1. 평면구성원리 - 동세(1)

- 움직임, 리듬은 통일성을 전제로 한 변화로 반복, 점이, 방사, 연속, 교대 등의 규칙성을 가지나 동세는 불규칙적이고 순간적 움직임을 표현
- 구성에서 리듬과 동세가 없으면 딱딱한 느낌
- 화면에 힘과 에너지를 느끼게 함
- 동세의 중요요소는 방향성-단일방향: 긴장감과 운동감의 증가

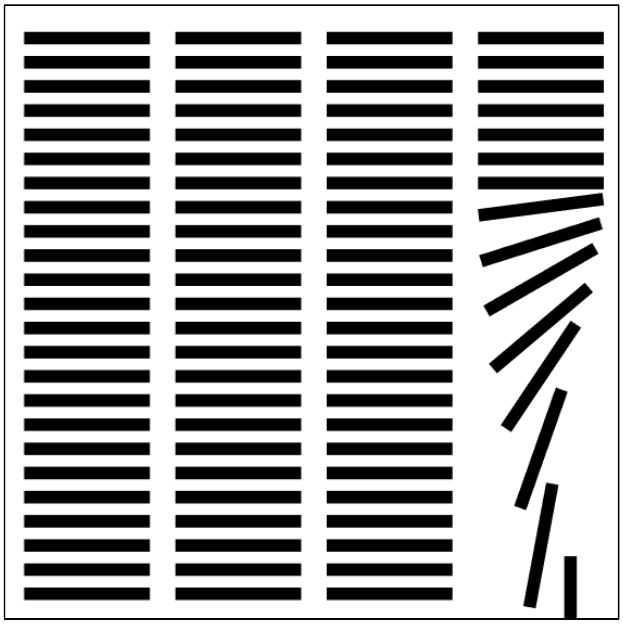
* 각도/위치/굵기/길이의 변화

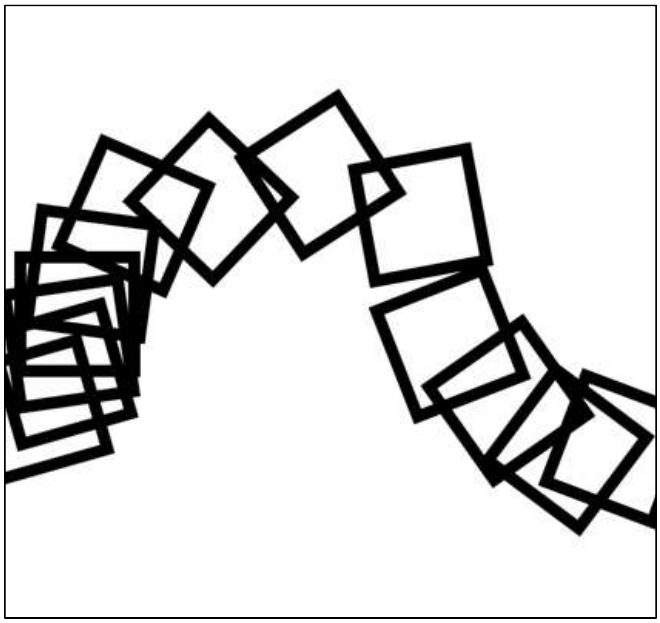




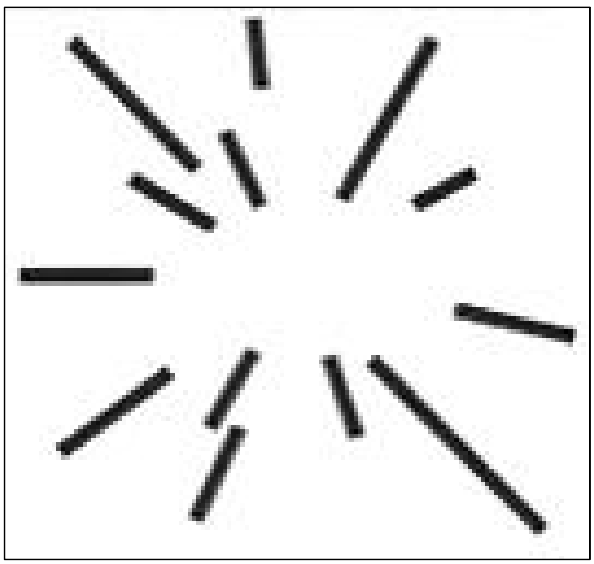


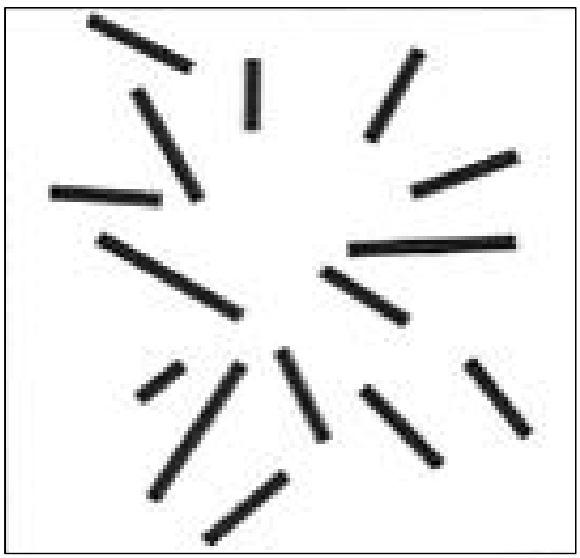
* 방향성의 변화



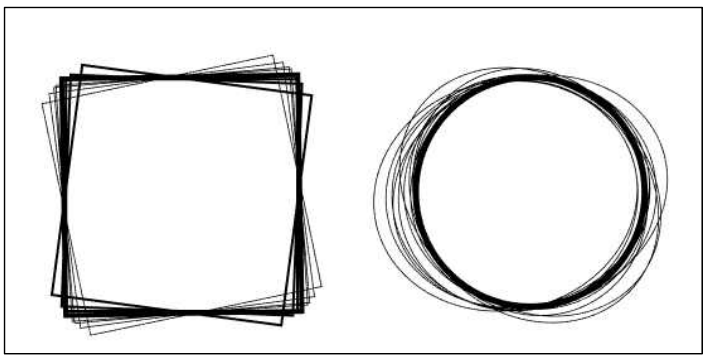


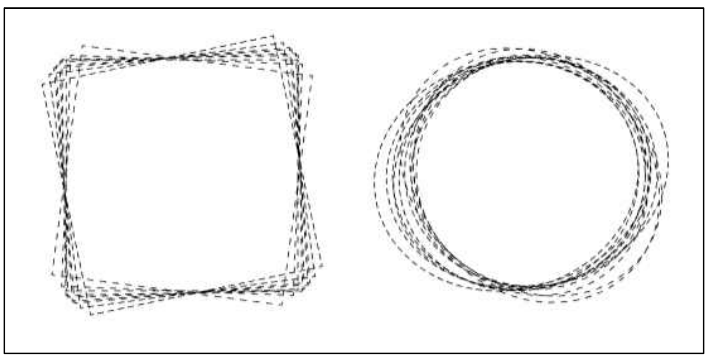
* 방향성의 변화



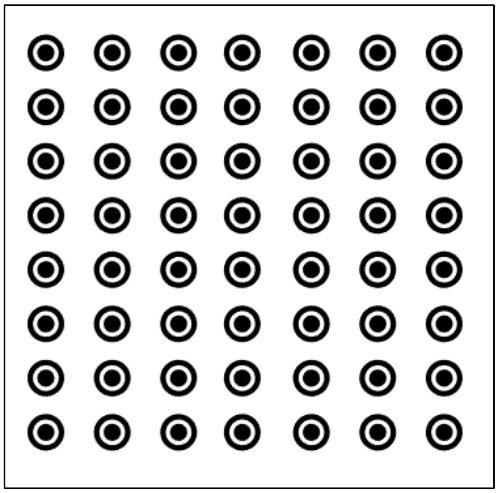


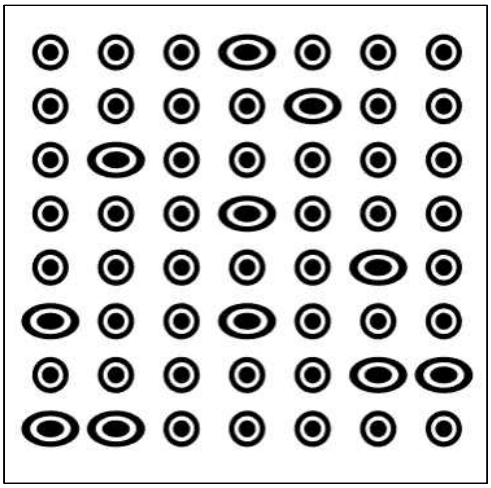
* 선의 변화





* 형태의 변화





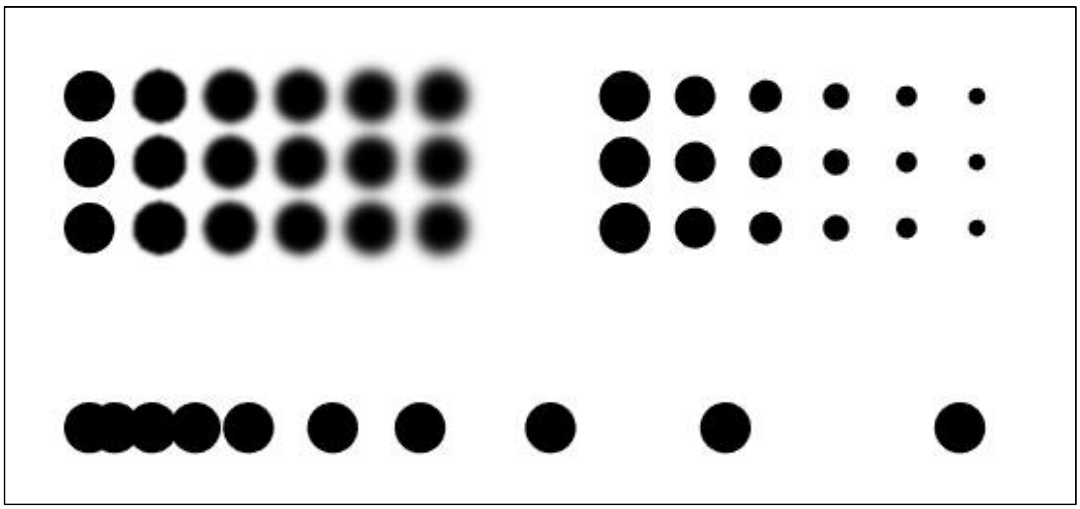




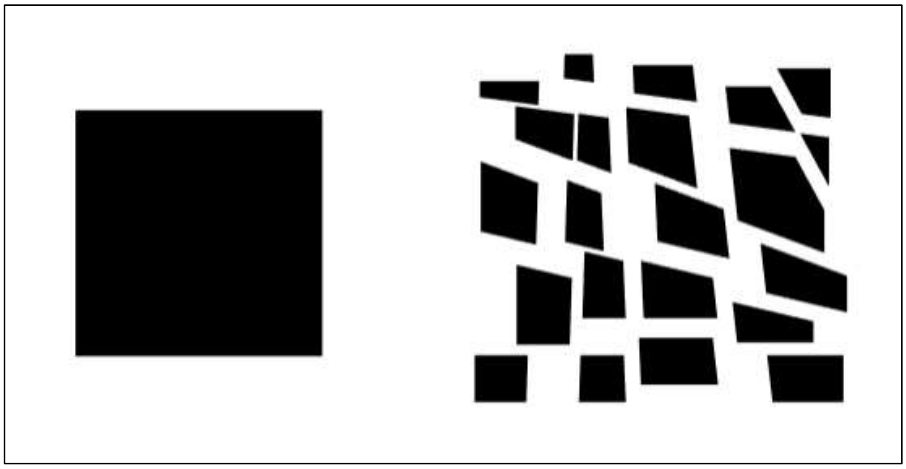
[학습하기>학습내용 2]

2. 평면구성원리 - 동세 (2)

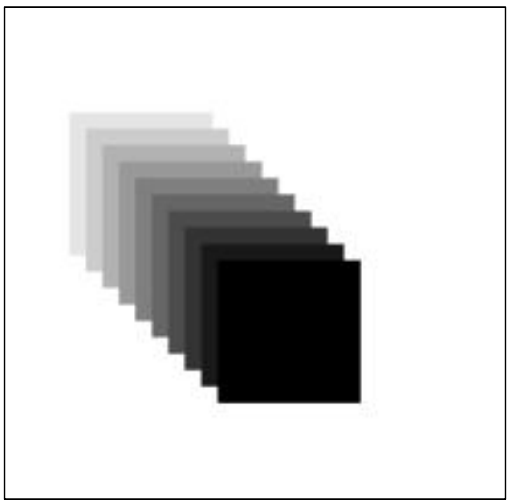
* 형의 확산/ 해체

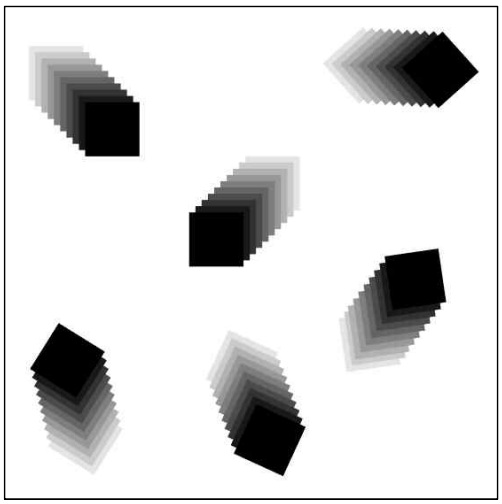


* 형의 확산/ 해체



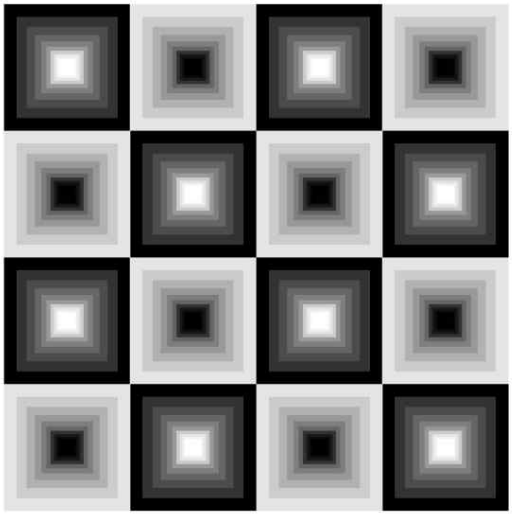
* 형의 중복

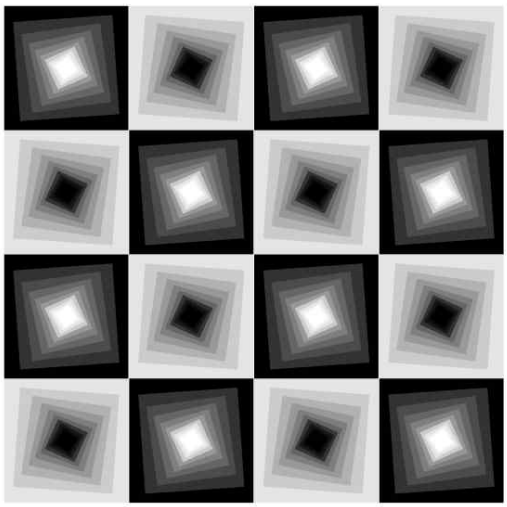


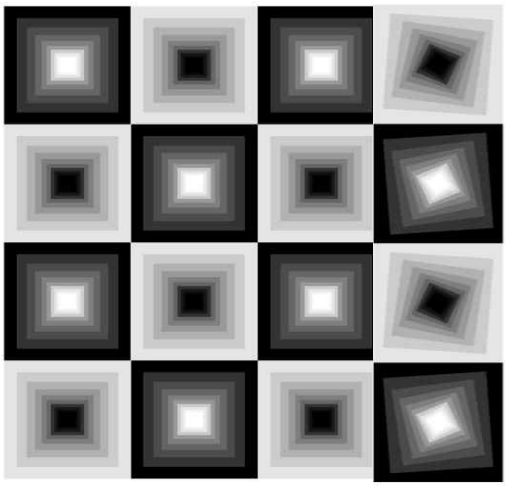


* 톤의 변화

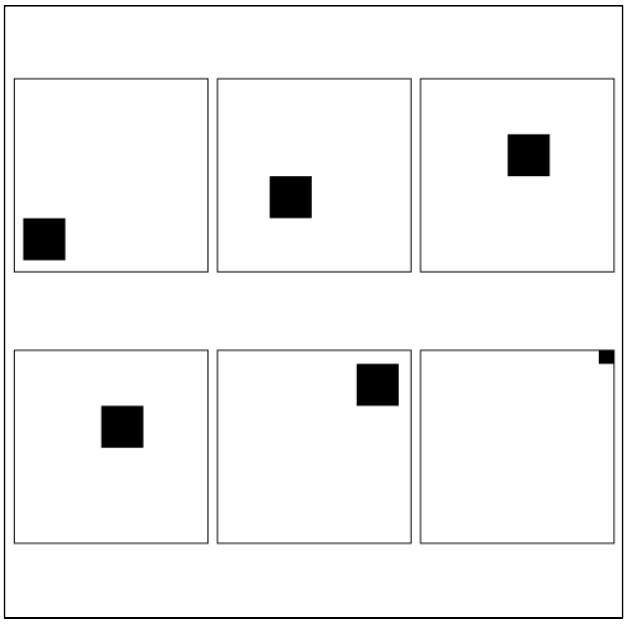


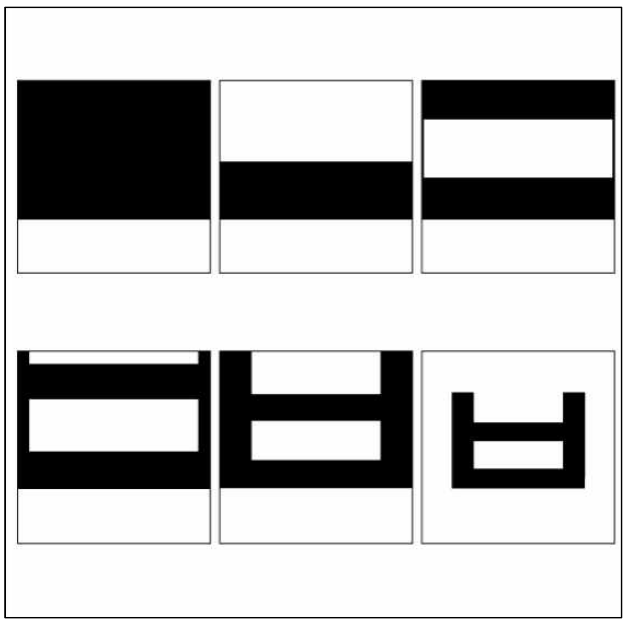




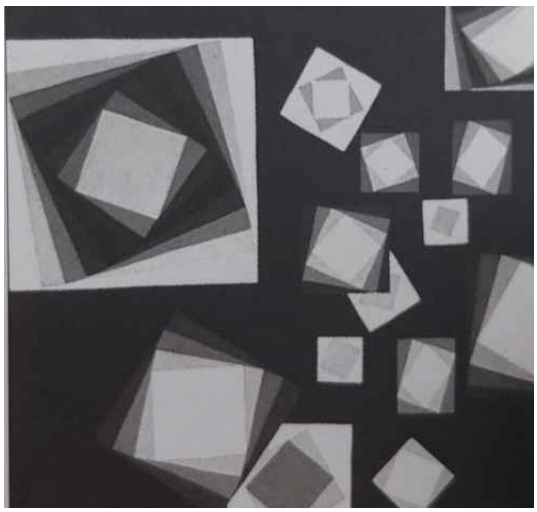


* 화면의 변화/장면전환





* 다양한 동세의 표현과 콤포지션









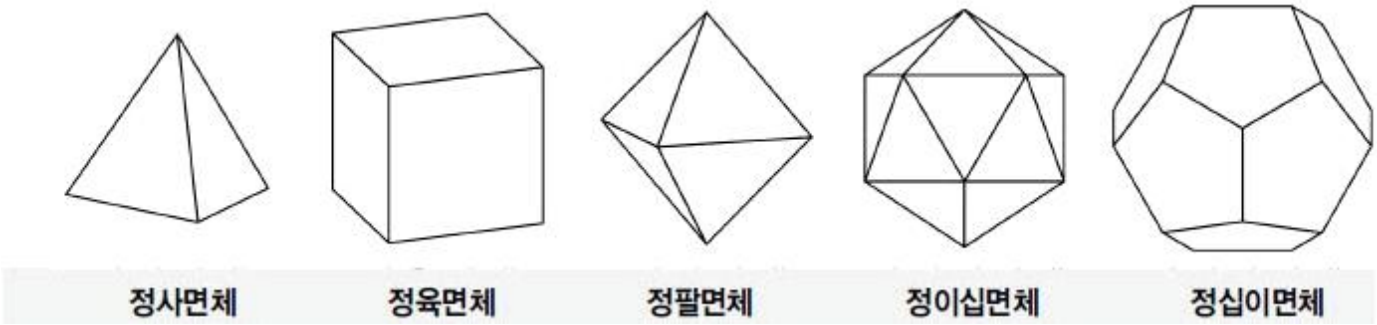
7주차 2차시. 평면구성원리 (8)
[학습하기>학습내용 1]
1. 평면구성원리 - 기하학적 형태
1) 기하학적 형태
* 플라톤(BC 427-347)
- 참다운 아름다움이란 많은 사람들이 해석할 수 있는 자연의 아름다움이라든가 회화의 아름다움이 아니라 컴퍼스나 자로부터 탄생하는 기하학적 아름다움이다. 왜냐하면, 그러한 도형은 다른 형태처럼 주위와의 관계에 있어서 아름다운 것이 아니라 그 자체로 아름답기 때문이다.

* 기하학
- 도형 및 그것이 차지하는 공간의 성질에 대하여 연구하는 수학의 한 부문
- 기하학이 다루는 대상으로는 점, 선, 면, 도형, 공간

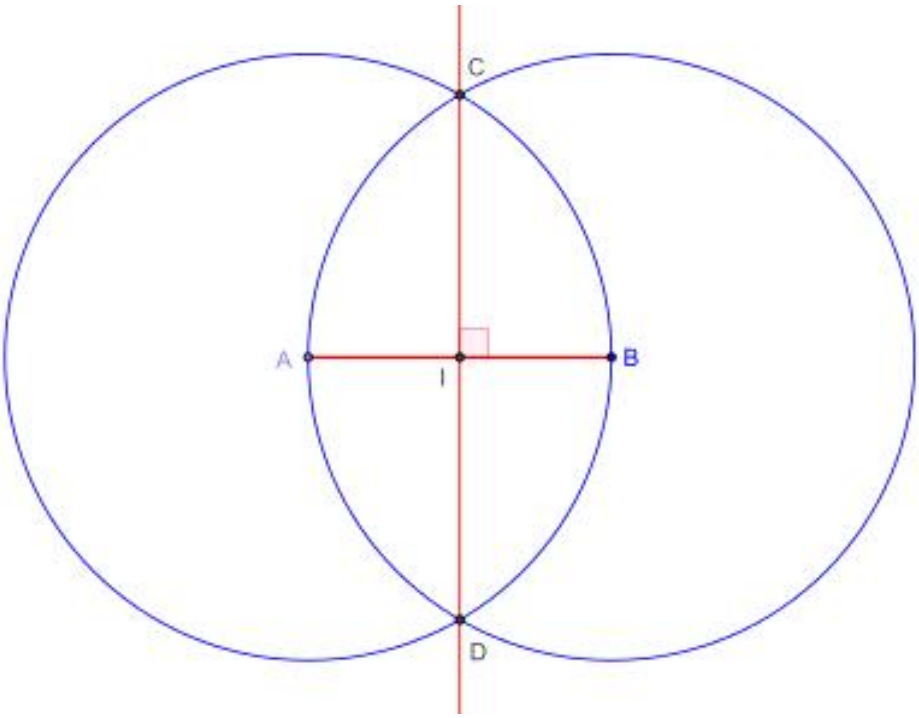
* 기하학적 형태(뚜렷한 질서)
- 수학 함수 선형
- 규칙형
- 단순명료
- 자연 은유/정제
- 정확함과 냉정
- 실현비용 상대적 낮

* 자연 형태(복잡한 질서)
- 유기적 자유 곡선
- 부정형
- 복잡다양
- 자연 차용
- 다의적과 친밀
- 실현비용 상대적 높

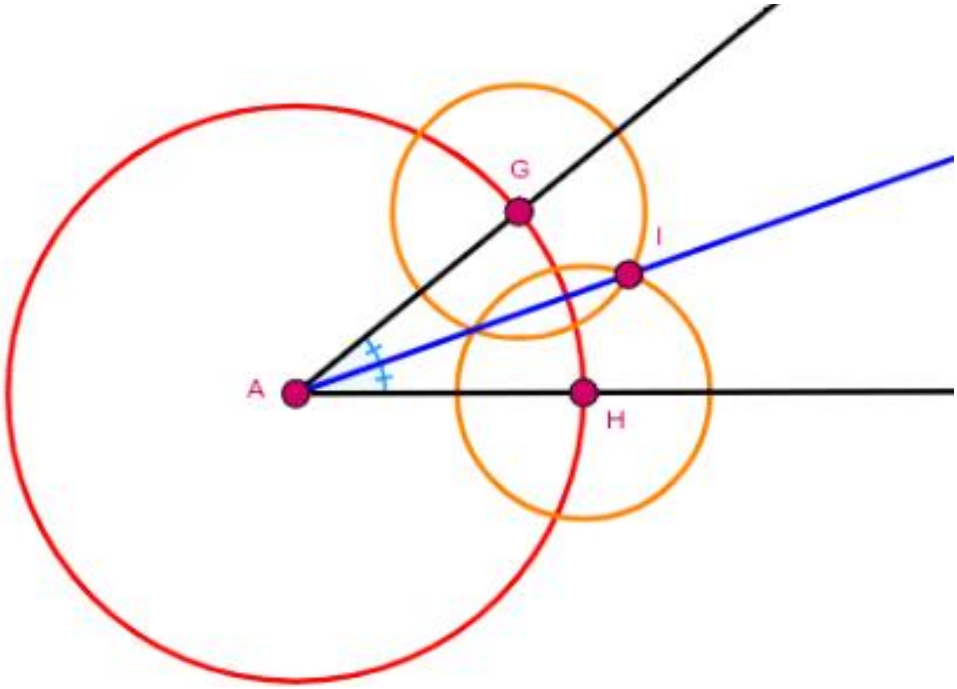
* 플라톤의 입체
- 5가지 정다면체를 미의 화신으로 생각 (우주의 모든 것은 정다면체의 조합)



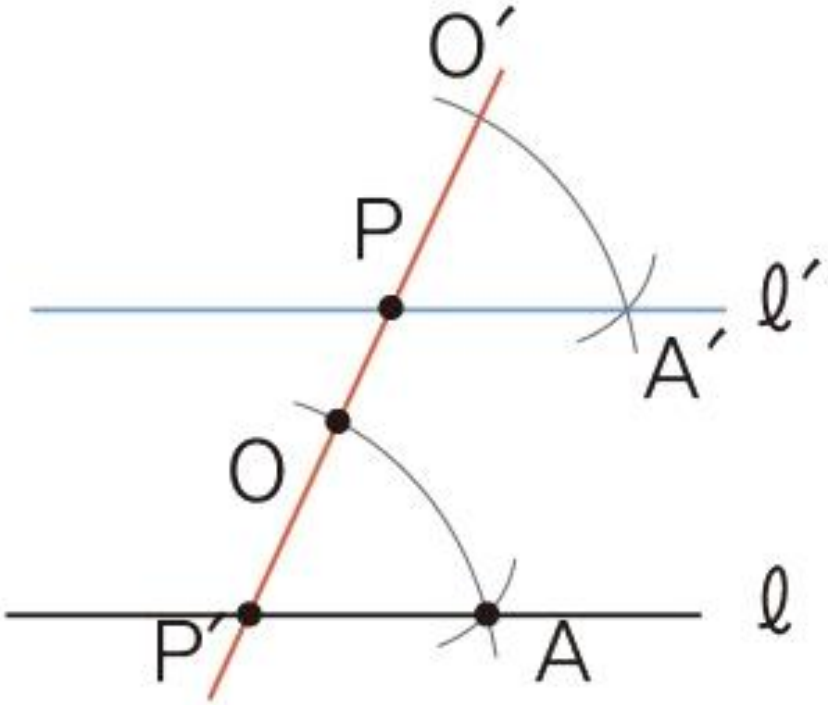
* 수직 이등분선 그리기



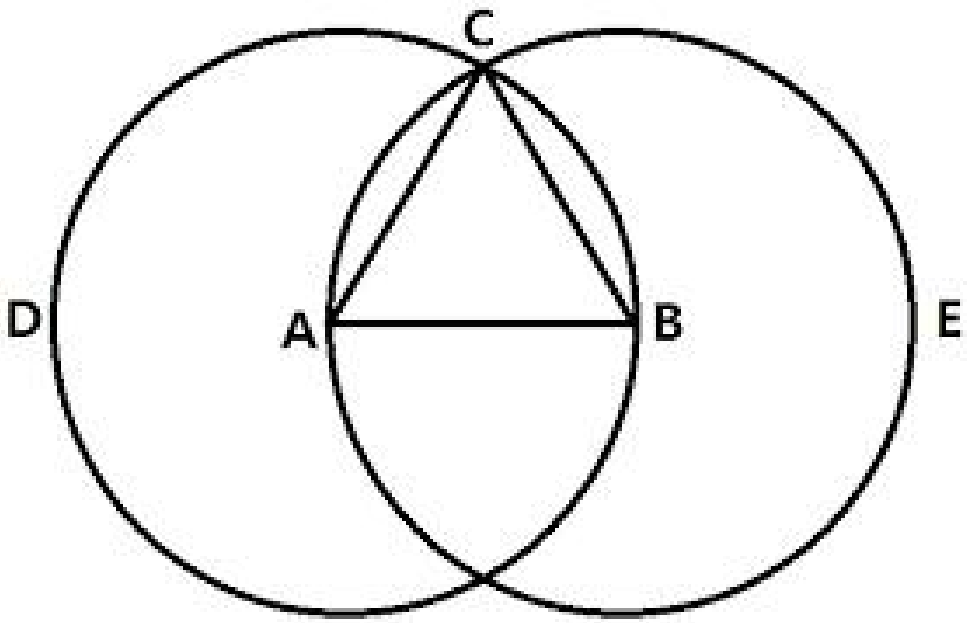
* 각의 이등분선 그리기



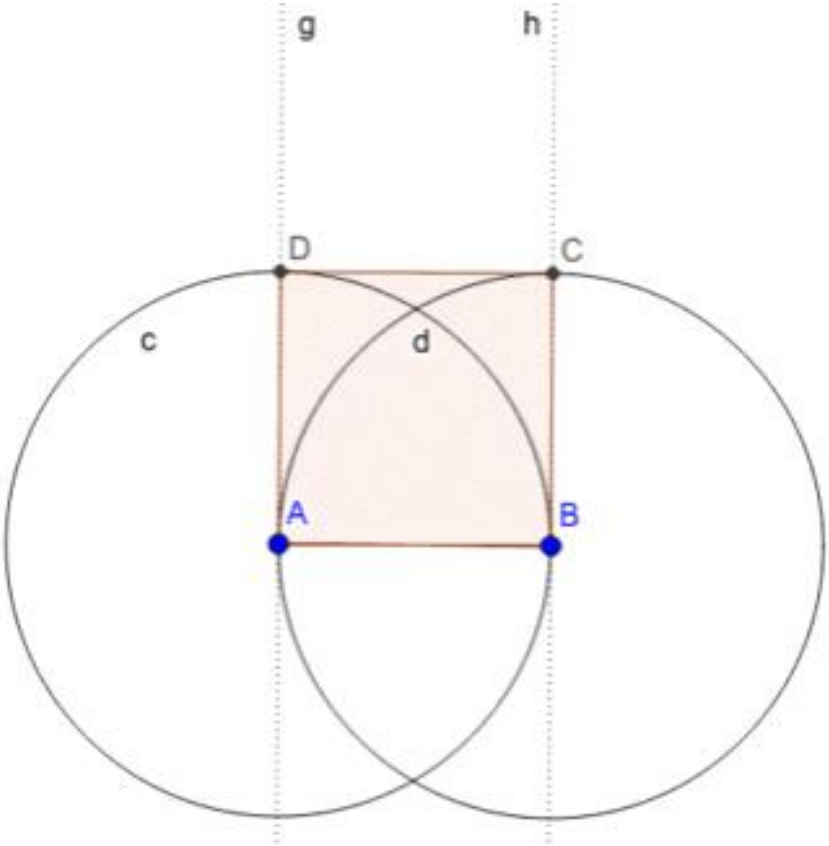
* 평행선 그리기



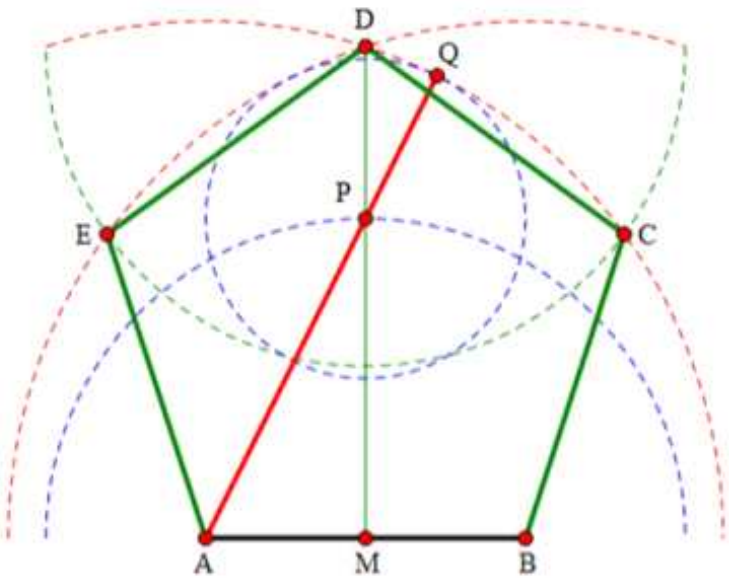
* 정삼각형



* 정사각형



* 정오각형

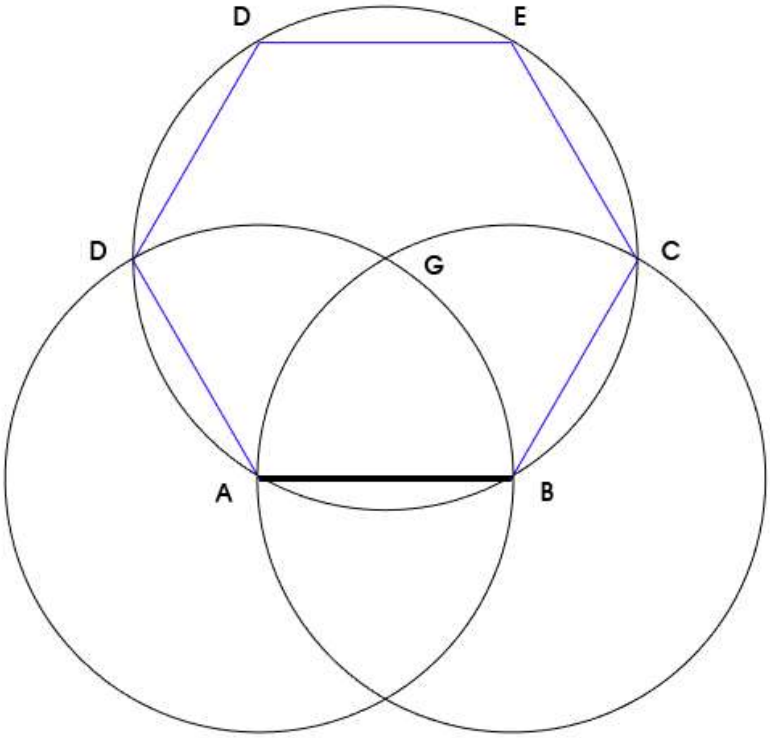


M→P→Q→D→E,C

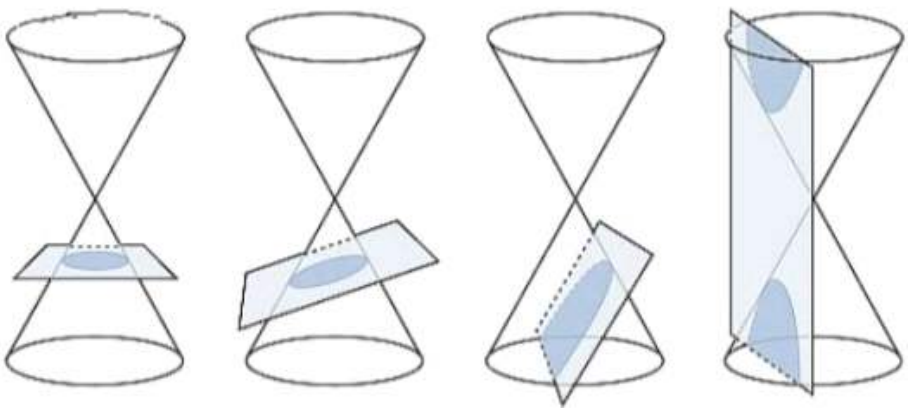
$\overline{MP} = \overline{AB}$

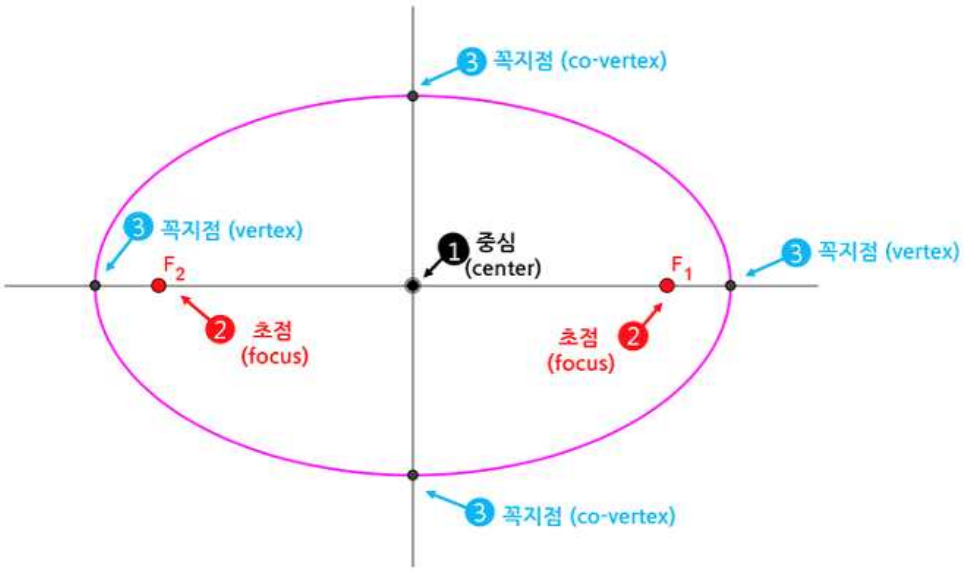
$\overline{PQ} + \overline{AM}$

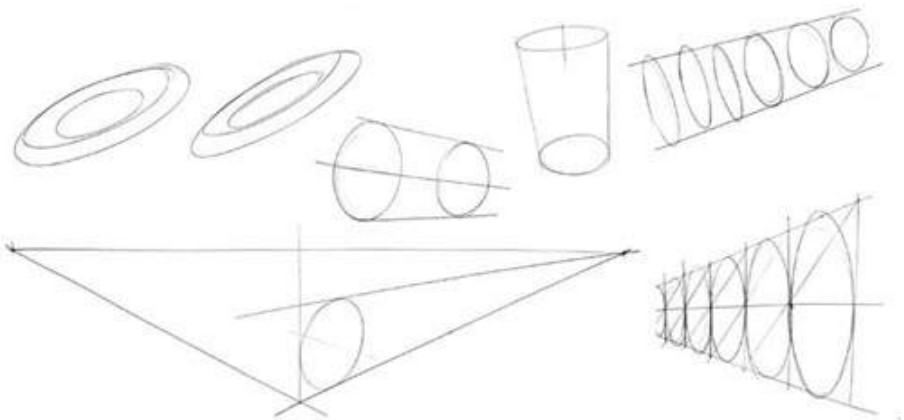
* 정 육각형



* 타원
- 정원과 달리 긴 지름과 짧은 지름
- 탈력과 운동감/방향성



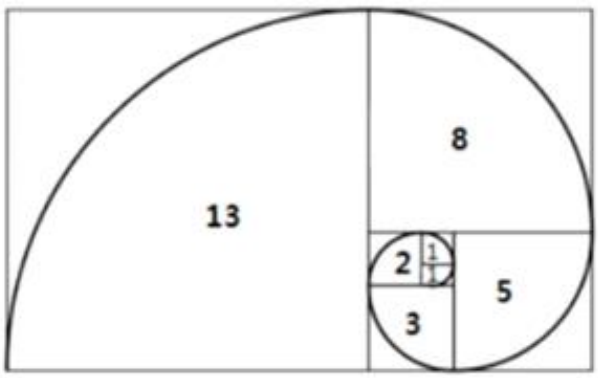




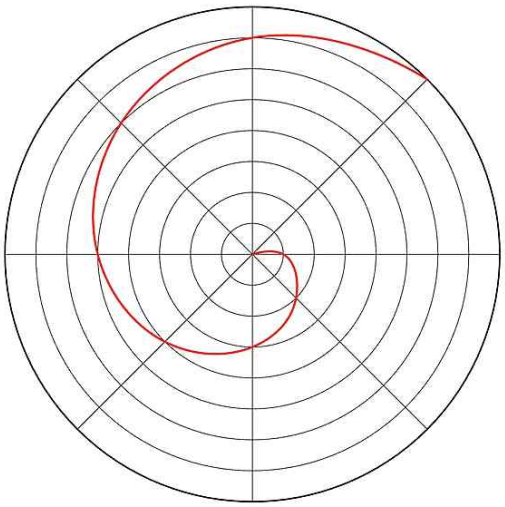
* 나선
- 열린 선형으로 리드미컬한 운동감, 다양한 공간적 효과, 회전 시 확산과 집중의 반복운동과 운동 착시

* 로그 나선
- 데카르트가 1638년에 발견
- 소라껍데기나, 해바라기, 산양의 뿔, 코끼리 이빨 등에서 자연스럽게 나타난다.



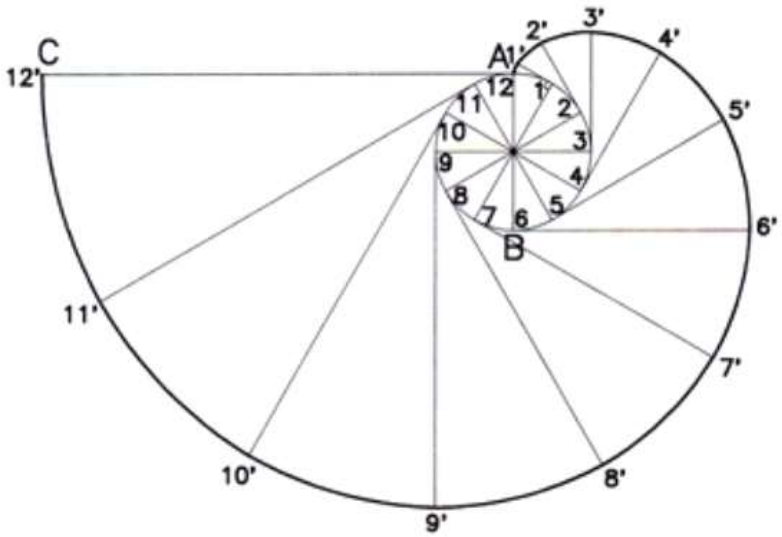


* 아르키메데스 나선형 : 기본, 각도에 정비례,



* 인벌루트곡선

통에 감았던 실을, 통은 고정한 채로 팽팽하게 잡아당기면서 풀어나갈 때 실의 끝이 그리는 곡선.



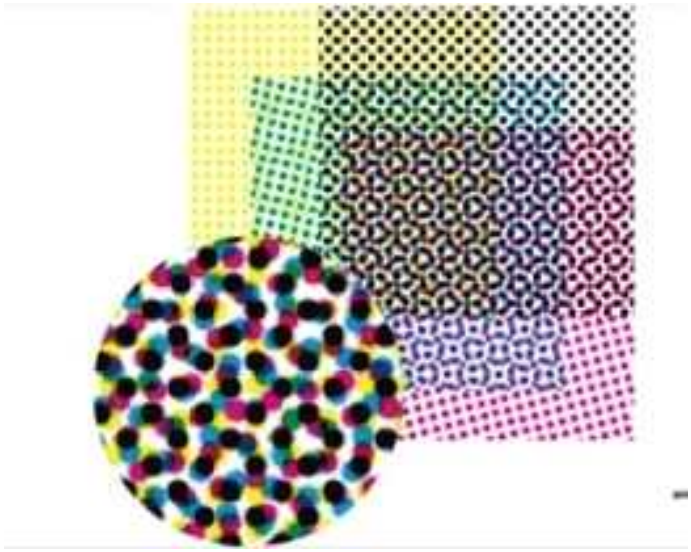
[학습하기>학습내용 2]

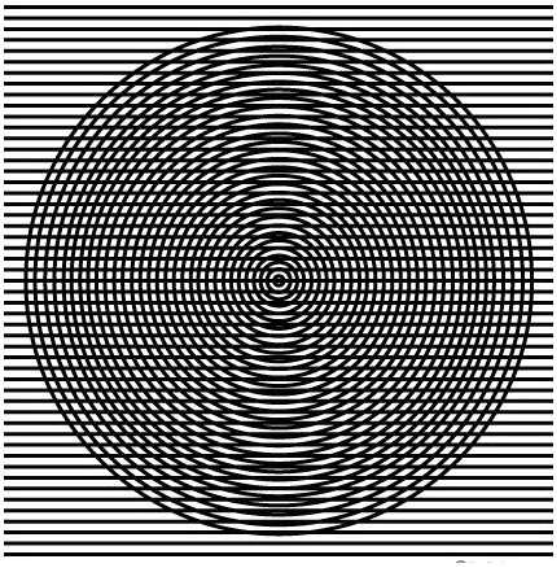
2. 평면구성원리 - 모아레

1) 모아레

물결무늬(MOIRE)-비단위의 줄무늬 :

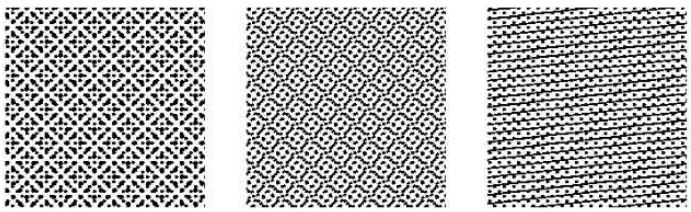
- 간섭무늬, 격자무늬라고도 하며, 규칙적으로 되풀이되는 모양(두개이상의 패턴)이 겹쳐질 때 주기의 차이에 따라 시각적으로 만들어지는 줄무늬
- 햇빛이 비칠 때 모기장이 겹쳐 있는 부위에 생긴 물결무늬
- 인쇄물에서 핀트가 맞지 않았을 때 일어나는 눈의 아른거림 현상
- 모니터에서도 발생

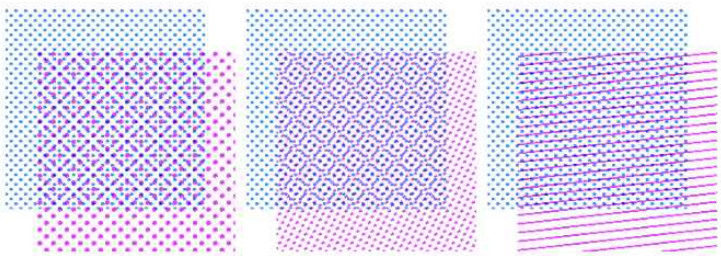


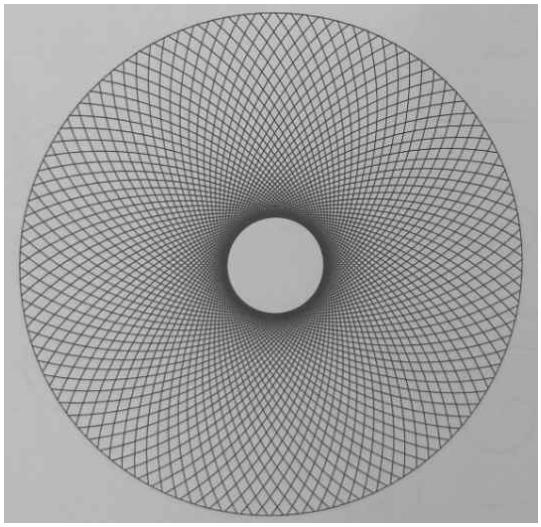


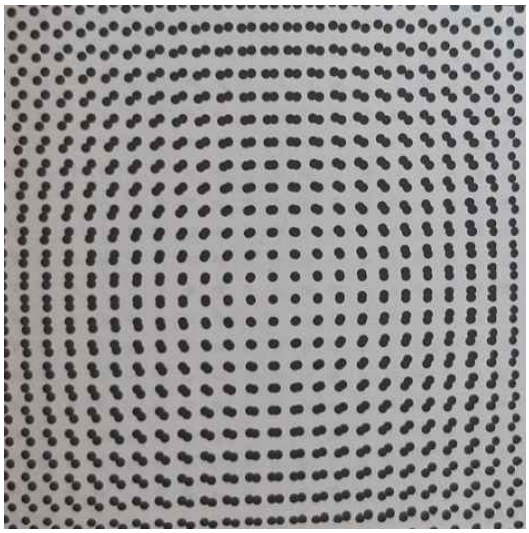


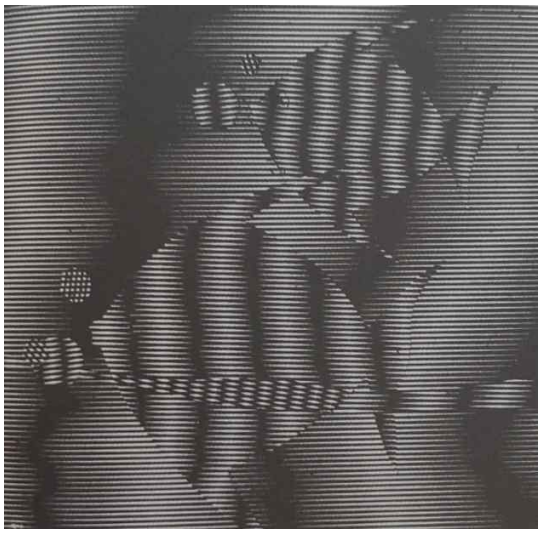
- 규칙적이고 기하학적인 패턴의 겹치기에서 효과적
- 원, 직선, 점 등 섬세하고 촘촘한 패턴에서 다이나믹한 효과
- 기하학적 형태와 구체적 형태 모두 표현 가능

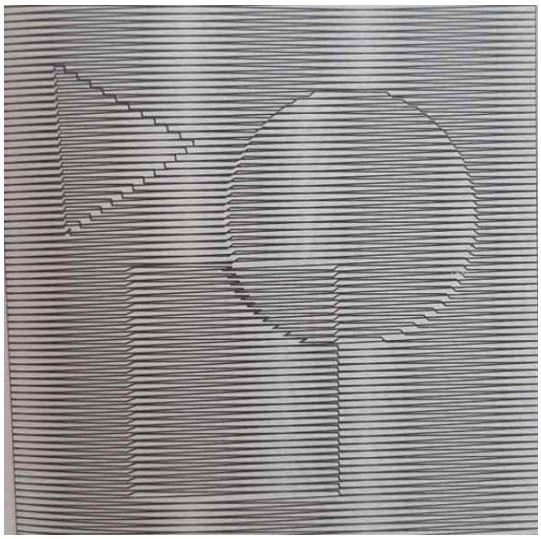




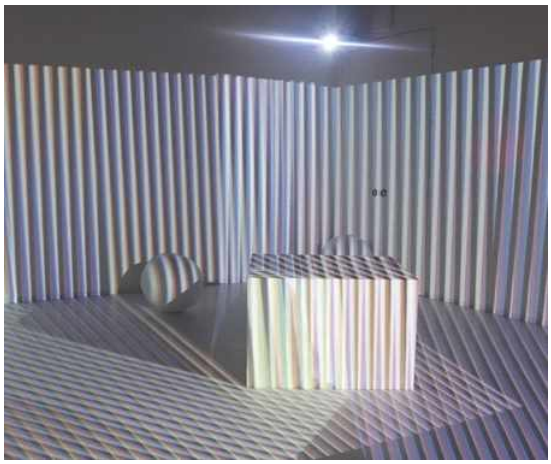




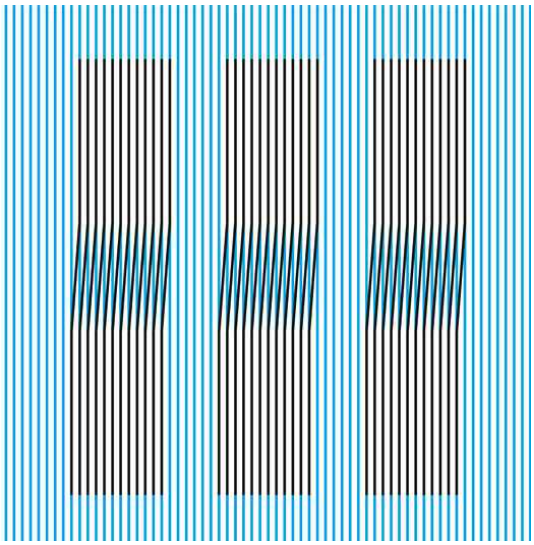




* 카를로스 크루즈 디에즈(1923~)



색 간섭 환경
'Environnement Chromoinerferent'



색채 유도
Amarillo Inducido Chacao 7
Panama, 2016, Chromograph on paper, 100x100 cm

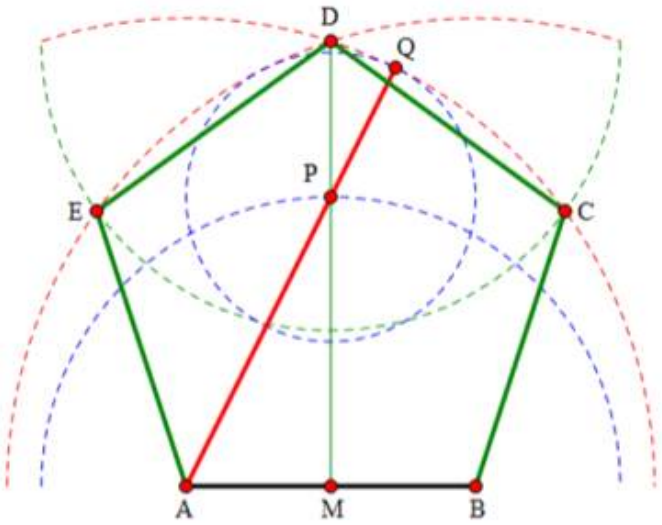


색채 추가
Couleur Additive Worn Chacao 14
Panama, 2016, Chromograph on paper, 100x100 cm

7주차 3차시. 평면구성원리를 적용한 콤포지션 (4)

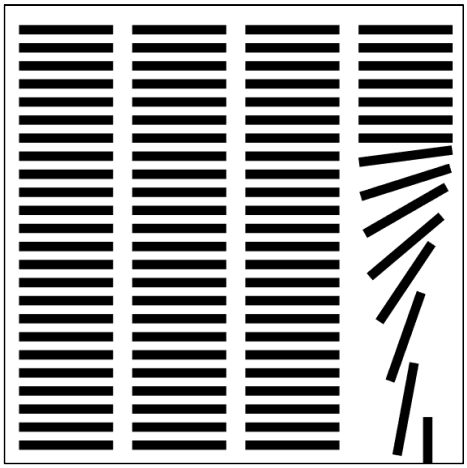
[학습하기>학습내용 1]

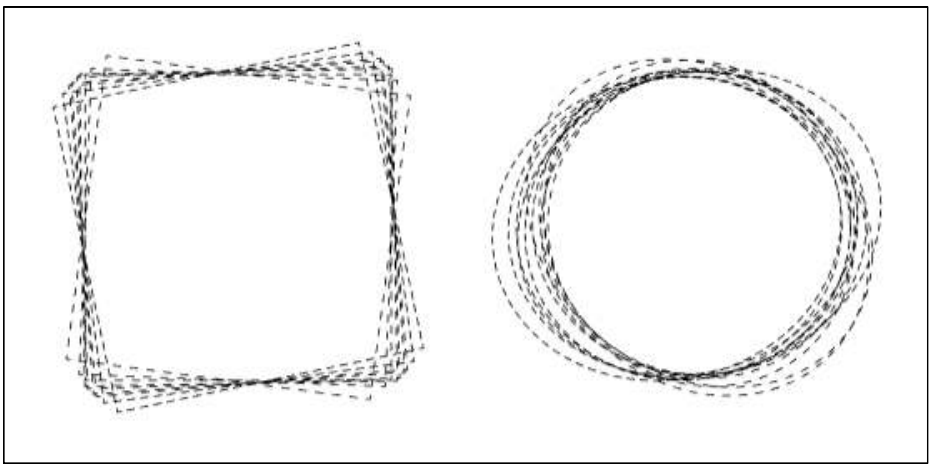
1. 평면구성원리를 적용한 콤포지션(7)

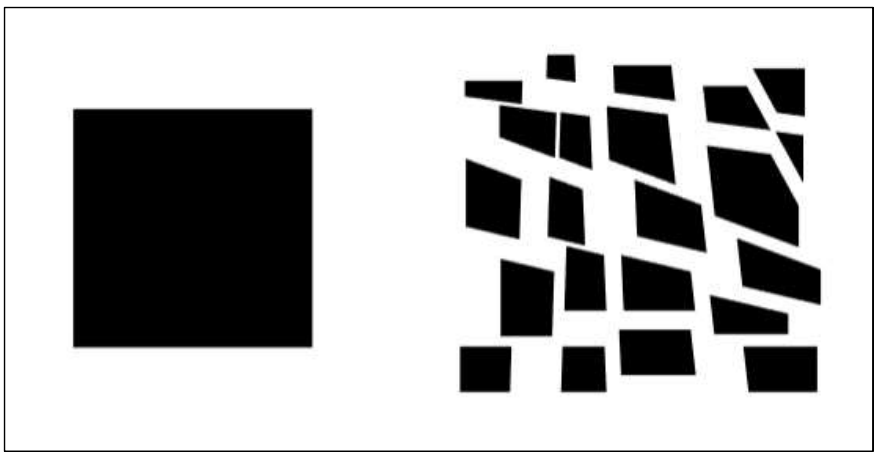


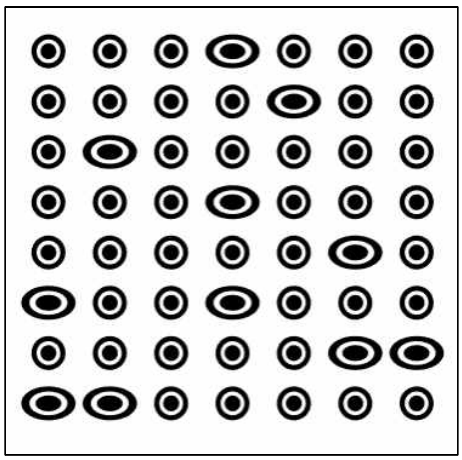
[학습하기>학습내용 2]

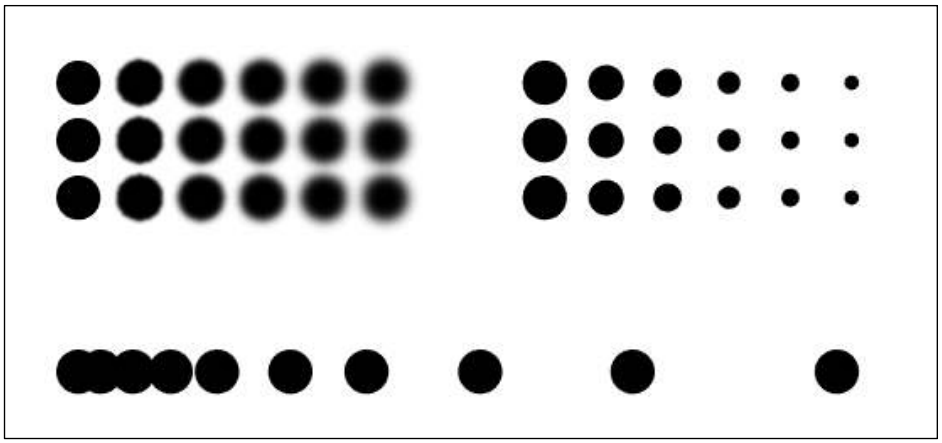
2. 평면구성원리를 적용한 콤포지션(8)











9주차 1차시. 색의 기본 원리

[학습하기>학습내용 1]

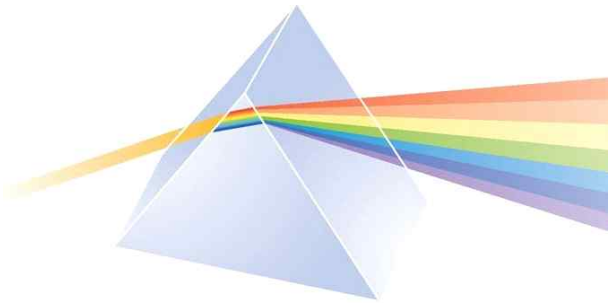
1. 색의 의미와 색

1) 색의 의미

- 색이란 빛이 눈을 자극함으로 생기는 지각현상
- 물체의 형상을 인식시키고 지각시켜 주는 시각의 근본
- 대부분의 색의 지각은 물체의 반사, 흡수를 통해 지각
- 색채는 물리적 현상과 더불어 생리적이고 심리적인 현상에 의하여 성립

* 가시광선과 스펙트럼

- 가시광선 : 우리가 지각할 수 있는 빛의 범위로 **380nm~780nm(나노미터)까지의** 파장범위
- 780nm보다 긴 파장-적외선: 레이더, 라디오 및 TV용 전파 등
- 380nm보다 짧은 파장-자외선과 X선: 의료기기



* 물체의 색

- 물체는 그 자체가 고유의 색을 가지고 있는 것이 아니라 어떤 광원에 비춰진 빛을 물체의 표면이 각 파장에 따라 반사되는 결과

① 표면색 - 물체 표면으로부터 반사되는 빛에 의한 색으로 불투명한 물체를 말한다.
② 투과색 - 유리처럼 빛을 투과시키는 물체를 통해 나오는 빛에 의해 느끼는 색
③ 광원색 - 빛을 발하는 광원에 색 기운이 느껴지는 것으로 조명기구 등에서 발하는 색
④ 금속색 - 특정한 파장의 강한 반사로 보여지는 색으로 야간도로 표지판/생명선에서 나타나는 색
⑤ 공간색 - 유리병처럼 투명한 3차원의 공간에 덩어리가 꽉 차보이는 색
⑥ 경영색 - 거울처럼 좌우가 바뀌어 보이는 색

2) 색의 지각

- 가시광선에 의하여 사물의 색에 대한 정보를 받아들이는 것
- 색지각의 4대 조건-빛의 밝기, 사물의 크기, 색의 대비, 색의 노출

* 영 - 헬름홀츠의 3원색설

- 영(Young)이 1802년에 발표하고, 헬름홀츠(Helmholtz)가 1868년에 완성시킨 이론
- 망막에 파장별로 분해특성이 다른 3종류의 물질이 있다고 상정
- 각각의 최대감도는 장파장, 중파장, 단파장이며, 각각 일으키는 감각이 적색, 녹색, 청색에 대응

* 헤링의 반대색설
- 헤링에 의해 1874년에 발표.
- 색의 기본감각으로서 적색 - 녹색, 황색 - 청색, 백색 - 흑색의 3쌍의 반대색을 가정
- 반대색설은 순응, 대비, 잔상 현상으로서 색각 현상을 설명

* 단계설
- 망막 단계에서는 삼원색설을 따르며, 신경단계에서는 반대색설에 따라 색각이 생긴다고 가정
① 망막단계 - 추상체에 의한 빛의 RGB 분해 과정. 추상체는 장파장, 중파장, 단파장에 각각 반응하는 3종류가 있어, 적색, 녹색, 청색 성분을 3종류의 추상체로 측정
② 신경단계 - 3종류의 추상체에서 출력이 ① 적색과 녹색 ② 황색과 청색 ③ 명도 레벨이라는 3가지 요소로 변환

3) 추상체와 간상체
* 추상체
- 원추세포
- 밝은 곳에서 대부분의 명암과 색을 모두 구별
- 추상체에 이상이 생기면 색맹, 색약 등의 이상현상이 생김
* 간상체
- 막대세포
- 어두운 곳에서 흑백의 명암만을 구별
- 고감도의 흑백필름과 같음

[학습하기>학습내용 2]
2. 색의 분류와 3속성
* 색의 분류
- 물체의 색은 크게 무채색과 유채색으로 나뉘어 짐

* 색의 3속성(색상, 명도, 채도)
- 색은 색을 규정하는 성질인 3가지 속성을 가짐
- 인간이 물체의 색을 느낄 때에는 명도>색상>채도 순으로 지각

① 색 상(hue)
- 사물을 봤을 때 색채를 구별하는데 필요한 색의 특징이나 명칭
- 가시광선에서 얻어지는 색 사이에 쪼갤 수 있는 많은 색까지도 모두 포함
- 명도와 채도와는 상관없이 색채를 구별하는 데 필요한 색
- 감각으로 구별되는 색의 속성
- 우리나라 색표시법-1968년 교육부에서 먼셀 표준 20색상환 채용

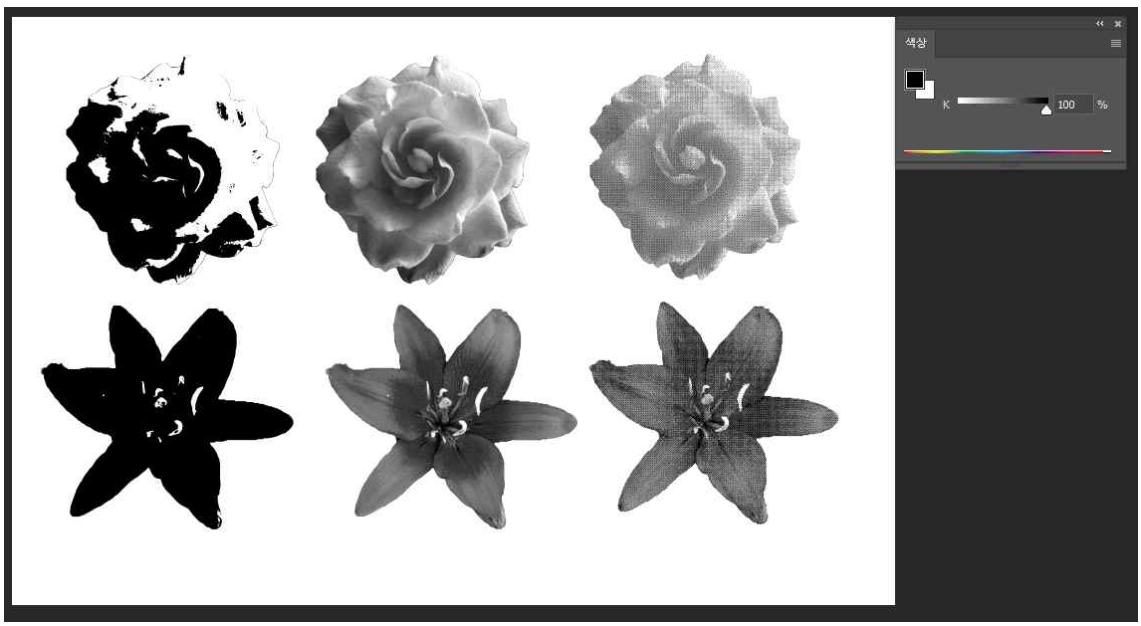


② 명 도(value)

- 색의 밝고 어두운 정도를 나타내는 것
- 흰색에 가까울수록 고명도(7~9단계),
- 인간에게 가장 예민한 속성

* 그레이스케일

- 가장 흰색과 가장 검은색을 양끝 단에 놓고 그 사이에 명도차를 감각적 척도에 따라 균일하게 몇 단계의 무채색 순으로 나타낸 색 견본을 무채색스케일 또는 그레이스케일이라 하며 명도의 기준척도로 사용된다.



③ 채 도(chroma)
- 색의 선명도 즉 색의 맑고 탁한 정도
- 색의 순수한 정도로 색채의 포화상태, 색채의 강약
- 색의 맑거나 흐린 정도의 차
- 채도는 색을 혼합할수록 채도가 낮아짐



④ 포토샵에서의 색조/채도



9주차 2차시. 색의 혼합

[학습하기>학습내용 1]

1. 감산혼합과 가산혼합

* 색의 혼합의 개념

- 색 혼합 : 색의 3원색을 인위적으로 비율을 조절하여 혼합 색을 만드는 것
- 물리적 혼합: 감산혼합, 가산혼합
- 생리적 혼합: 병치혼합
- 등색 : 어떤 색과 다른 색이 같게 되도록 하는 것
  등색을 만들기 위해서는 최저 3가지 색을 필요
- 원색 : 1차색→2차색→3차색

1) 원색

- 원색이란 다른 색끼리 섞어서 만들 수 없는 색을 말한다. 그러므로 원색을 섞어서는 다른 모든 색을 만들 수 있다.

(1) 색(안료)의 3원색

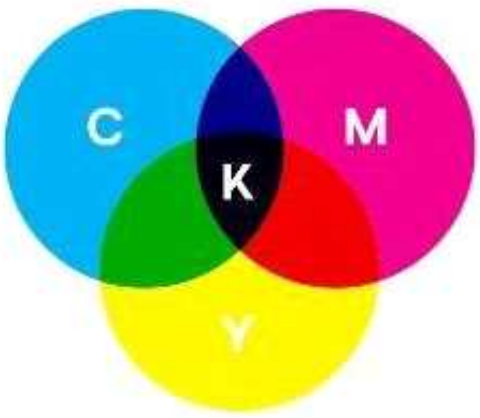
- 보통 빨강, 파랑, 노랑
- 정확하게는 자주(magenta), 노랑 (yellow), 청록(cyan)
- 물감, 인쇄 잉크의 기본이 되는 색으로 3원색들을 여러 가지 비율로 섞어서 모든 색을 만들 수 있다.

(2) 색광(빛)의 3원색

- 빨강(red), 녹색(green), 파랑(blue)
- 빛의 기본이 되는 색으로 3원색을 섞어서 모든 색광을 만들 수 있다.

2) 감산혼합

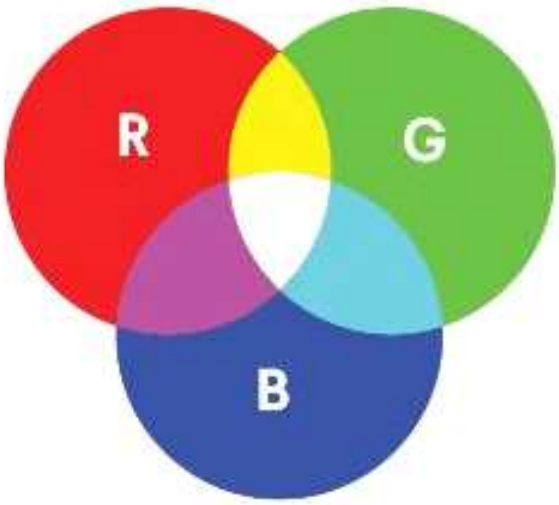
- 염료의 혼합, 마이너스 혼합
- 시안(cyan), 자주(Magenta), 노랑(Yellow)의 3원색의 혼합
- 백광이 여러 개의 착색된 필터를 통과할 때에도 일어남
- 겹치면 겹칠수록 광량은 감해지고 명도와 채도가 떨어짐
- 3원색을 섞으면 이론적으로 검정
- 빛의 흡수와 스펙트럼의 선택적 투과 또는 반사로 일어남
- 2차색은 빛의 삼원색
- 슬라이드 필름, 영화필름, 사진 및 각종 출판, 인쇄물 등의 여러 분야에서 사용

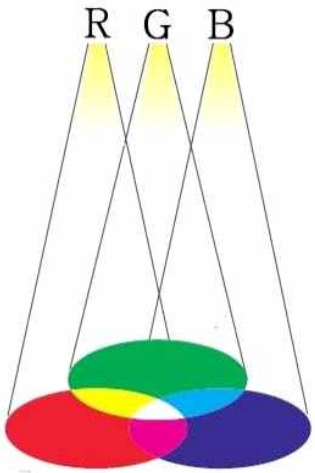






3) 가산혼합(=동시가법혼색)
- 색광을 겹치면 겹칠수록 밝게 됨
- 만들어진 색은 가시 스펙트럼의 방사에너지의 합이다.
- 망막의 동일 부위에서 분광조성이 다른 두 가지 이상의 색자극이 동시에 가해지기 때문에 동시가법 혼색이라고 불려 짐.
- 색광/플러스 혼합
- 빨강(red), 녹색(green), 파랑(blue) 3원색의 혼합
- TV나 빔프로젝터와 같은 영상 화면, 무대조명
- 이들의 혼색결과는 백색(W)
- 빨강과 녹색의 혼색은 노랑색(yellow)
- 녹색과 파랑의 혼색은 시안(cyan)
- 빨강과 파랑사이는 자주(magenta)





[학습하기>학습내용 2]

2. 중간혼합

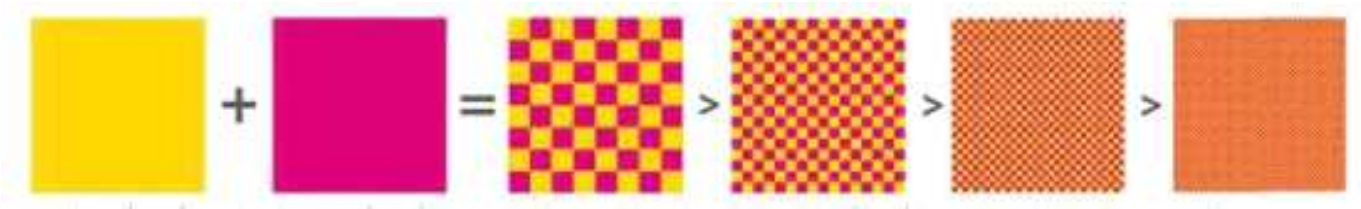
- 평균 혼합
- 색이 실제로 혼합되는 것이 아닌 주변의 환경적 요인에 따라 실제로 혼합되어 보이는 시각적 혼합
- 병치혼합과 회전혼합

1) 중간혼합의 특징

- 혼합된 색상은 두 색상의 중간이 됨
- 혼합된 색의 채도는 혼합 전 색의 채도보다 약해짐
- 보색관계의 혼합은 중간 명도의 회색이 됨

2) 병치혼합(=병치가법혼색)

- 색료 자체의 직접적인 혼합이 아님
- 여러 가지 색이 조밀하게 분포되어 있을 경우 멀리서보면 주위 색들의 영향을 받아 혼합되어 보이는 현상
- 색점을 동시에 섬세하게 병치하는 것으로 어느 정도 떨어진 거리에서 보면 혼색으로 보이는 것
- 색 면적과 거리에 비례하고 색점이 작을수록 혼색과는 거리가 짧아 혼색이 잘 되어 보임



* 신인상파의 점묘화/모자이크화/모니터/인쇄

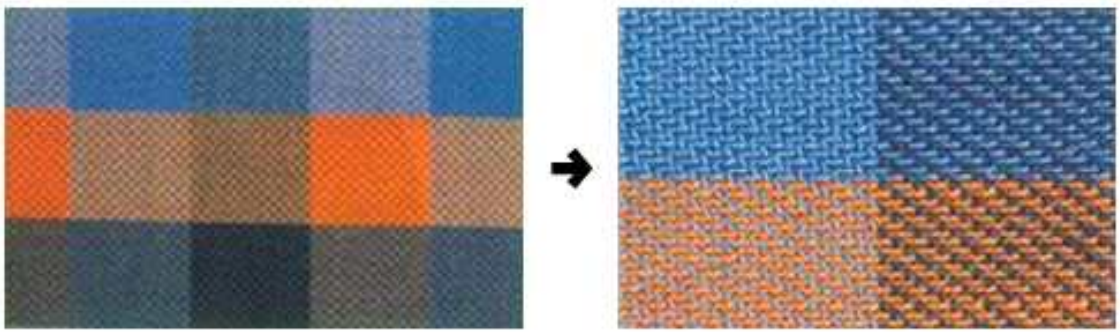




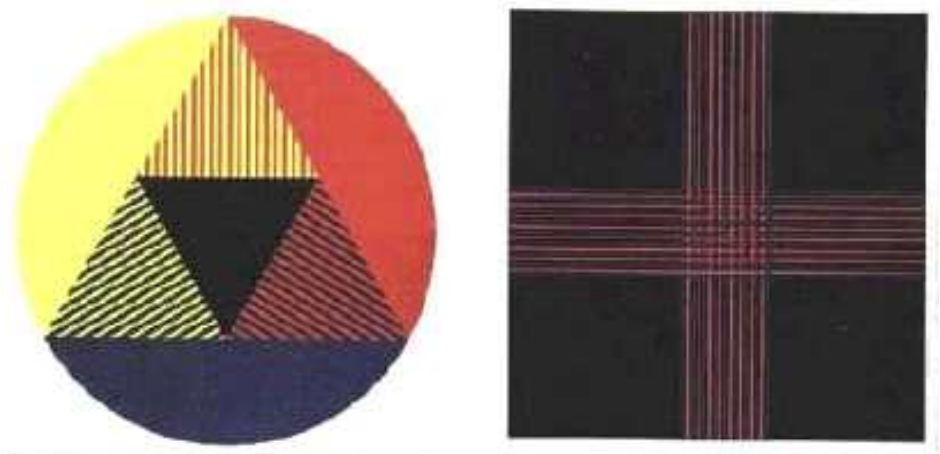




* 직물

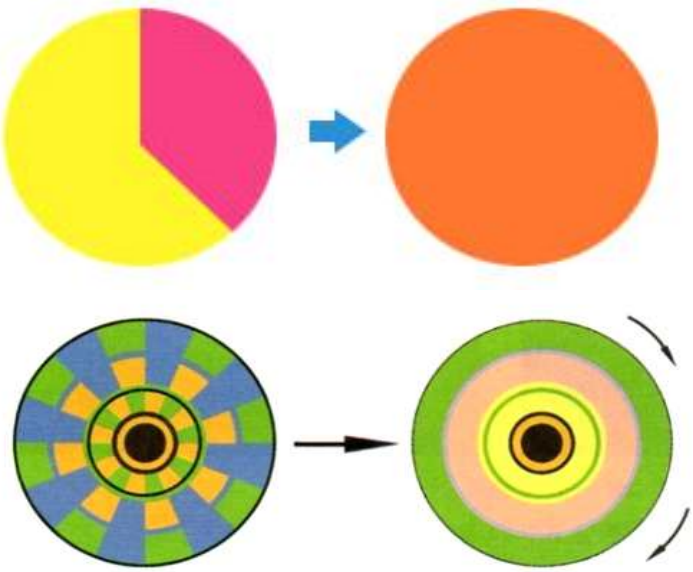


* 베졸드 효과
- 색의 동화효과, 줄눈효과
- 하나의 색만 변화시켜도 양탄자 전체 색조를 변화시킬 수 있다는 것을 발견
- 바탕에 비해 도형이 작고 가늘고 간격이 좁을수록 높은 효과
- 배경색과 도형의 색의 명도와 색상차이가 작을수록 높은 효과

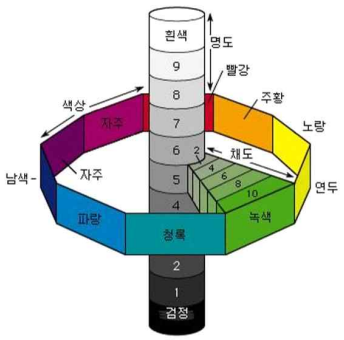


3) 회전혼합(=계시가법혼색)

- 회색 혼색기에 의하여 2색이상의 색종이를 회전시키는 배색
- 두 개 이상의 회전판에 적당한 비례의 넓이로 붙여서 1분에 2000-3000번의 속도로 회전하여 원판색이 혼색되어 보이게 하는 혼합 방법
- 영국의 물리학자 맥스웰에 의해 발견
- 맥스웰 원판, 회전 원판 혼색
- 두 색이 실제로 혼합하는 것이 아니라 무채색이 반사하는 반사광이 혼합되는 것
- 다른 색의 자극이 빠르게 눈에 들어와서 생기는 혼합체계
- 명도와 채도 모두에서 2색의 합을 면적 비율로 나눈 평균값으로 지각

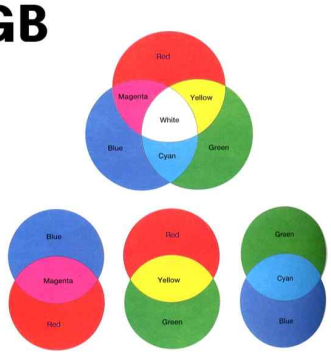


4) 컴퓨터 컬러모드

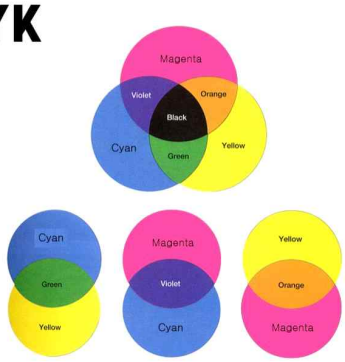




RGB



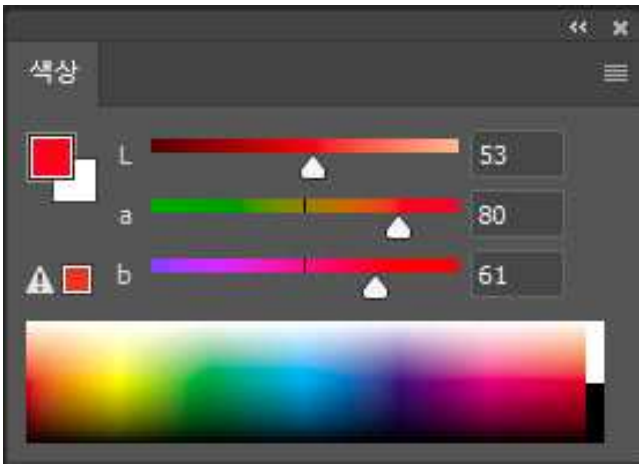
CMYK

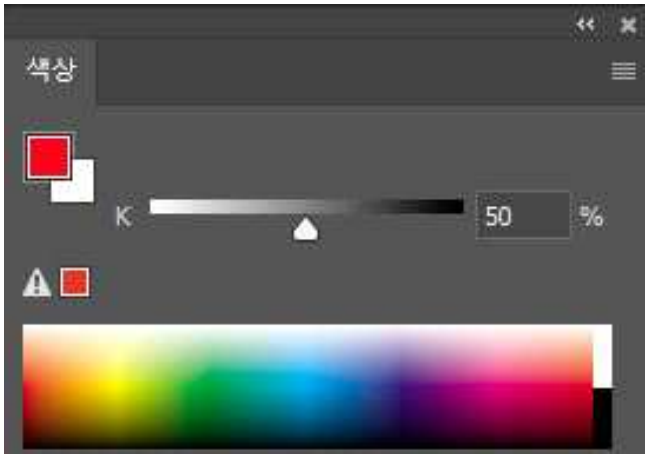



색상
C 0 %
M 91 %
Y 96 %
K 0 %


색상
R 250
G 2
B 25


색상
H 354 °
S 99 %
B 98 %


색상
L 53
a 80
b 61


색상
K 50 %

9주차 3차시. 기초디자인과 색채

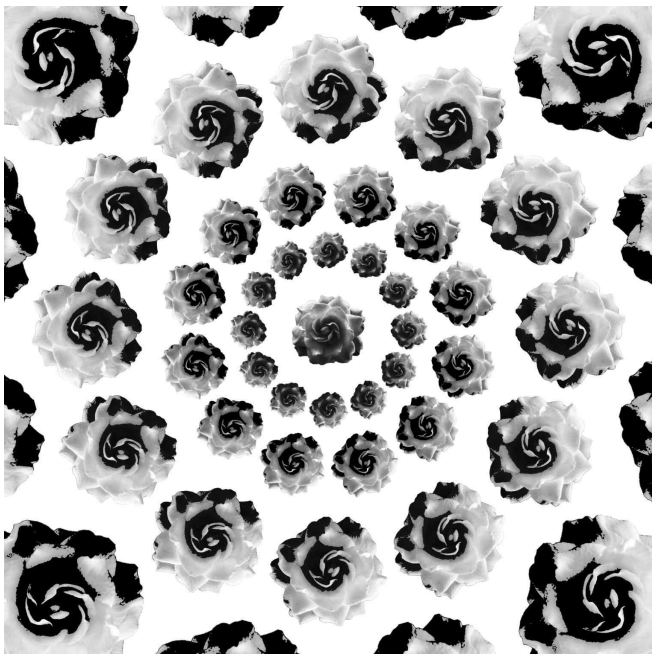
[학습하기>학습내용 1]

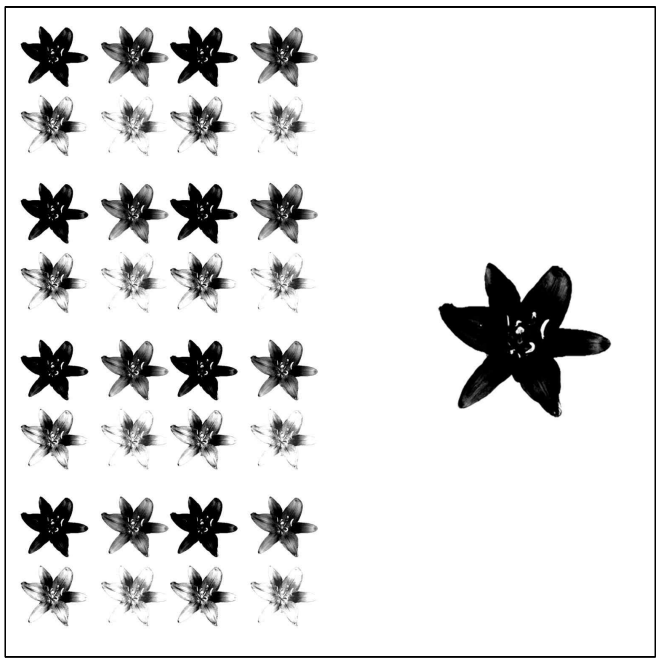
1. 무채색을 적용한 컬러 콤포지션

- 무채색을 적용한 콤포지션





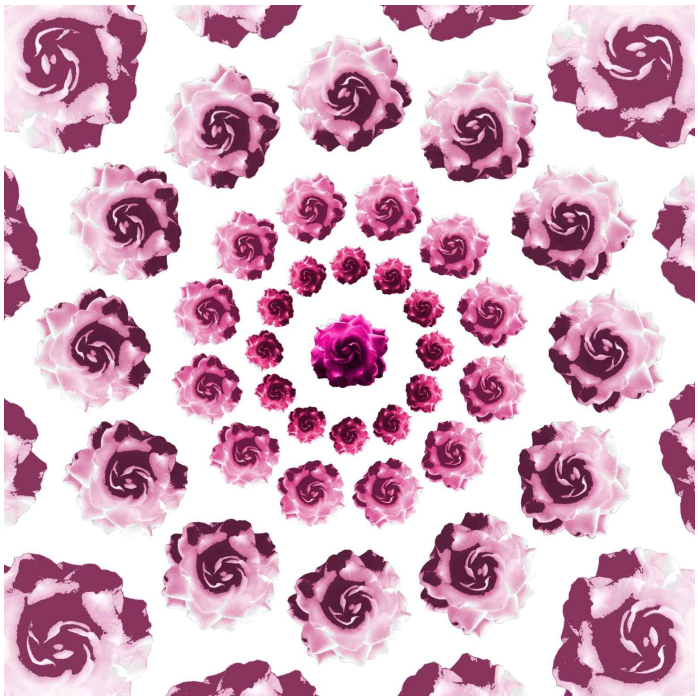


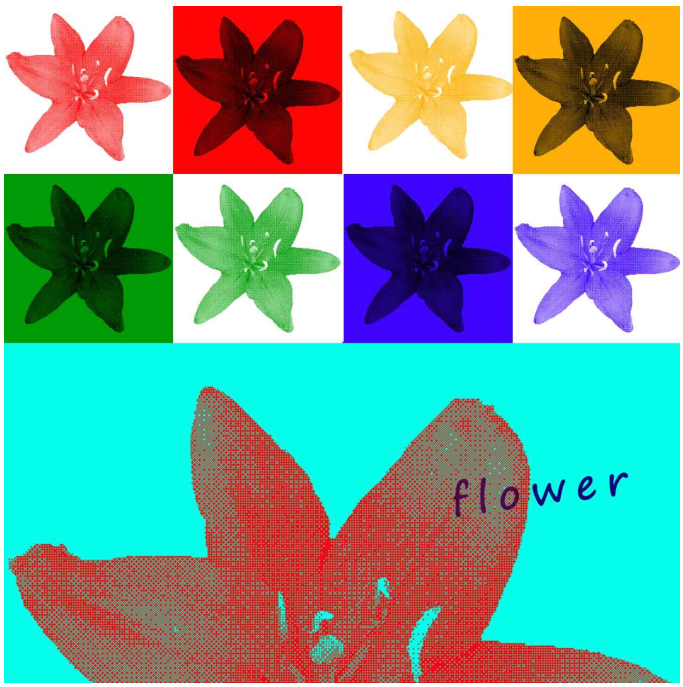


[학습하기>학습내용 2]

2. 다양한 색채를 적용한 컬러 콤포지션

- 유채색을 적용한 컬러 콤포지션





10주차 1차시. 평면디자인을 위한 디자인방법론 (1)
[학습하기>학습내용 1]
1. 관찰
: 사물이나 현상을 주의 깊게 조직적으로 파악하는 행위

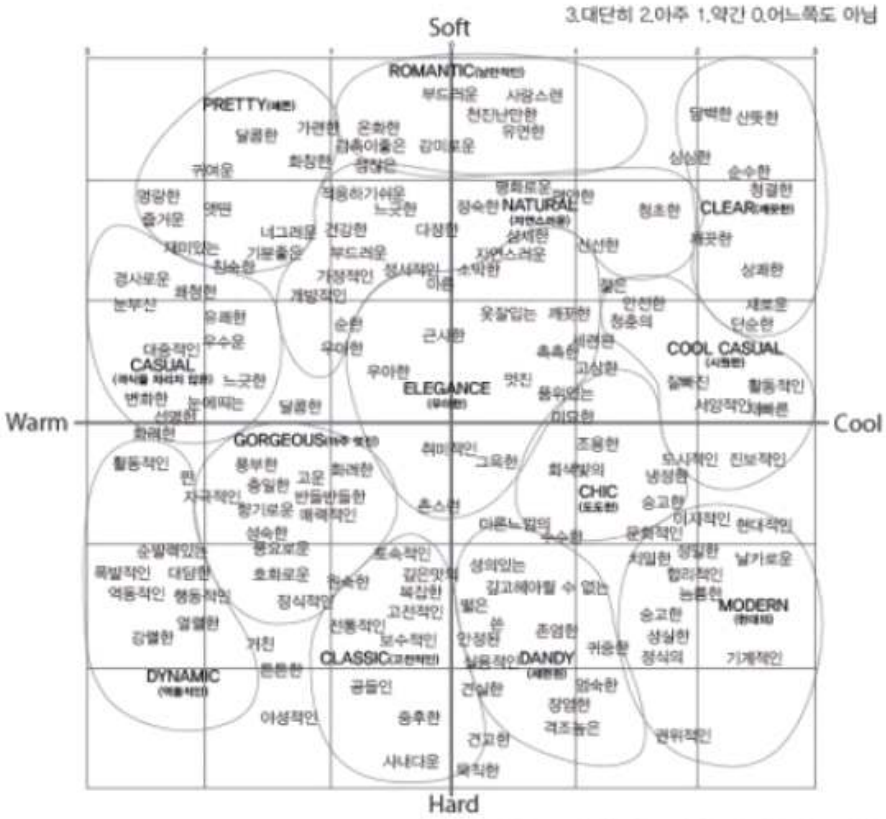
* 관조
1) 고요한 마음으로 사물이나 현상을 비추어봄
2) 아름다움을 직접적으로 인식하는일
3) 사물의 참모습과 진리를 비추어 봄
: 거리두고 바라보기 > 관조 > 즐기는 관찰(theoria) > 이론(theory)

* 디자인에서 관찰
- 조형을 기획하고 경험하는 첫 걸음
1) 감각과 경험의 축적
2) 주제와 관련하여 사물의 물상적 특성을 관찰
3) 형태, 질감, 색상의 관계를 생각
4) 이미지들과 언어의 관계를 생각

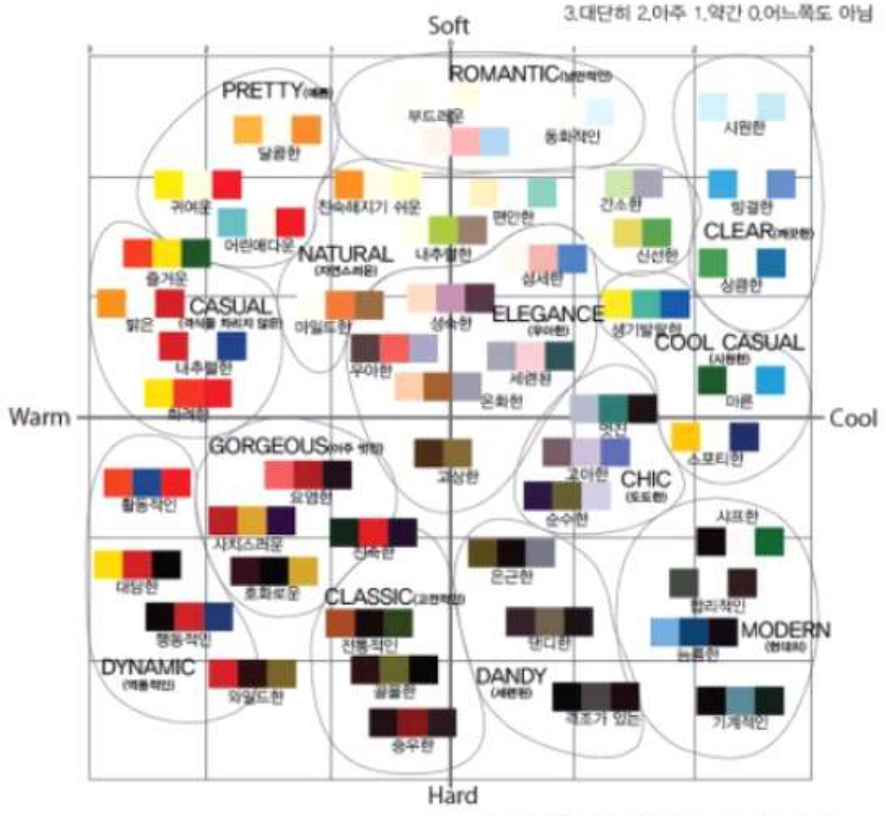
* 사물의 시각적 이미지와 언어
주제 → 관찰 → 언어화 → 조형화
(경험) (일반언어) (시각언어)
Interface

예) 쇼파 디자인
쇼파관찰 > 물상적 특성 > 언어화
문어 > 물상적 특성 > 언어화

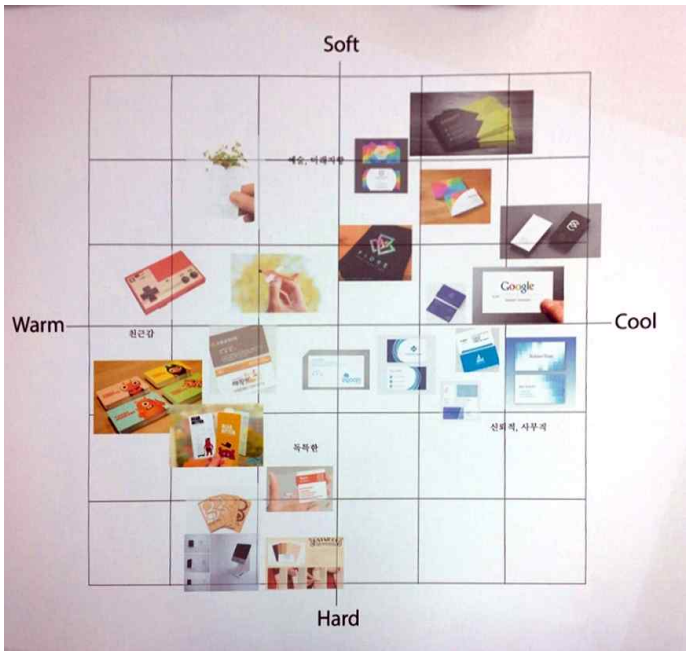
* 형용사 맵

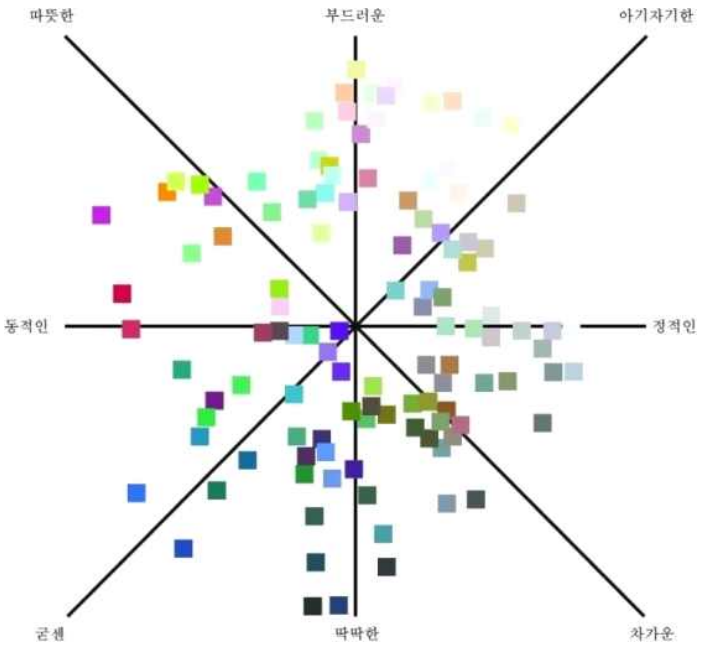


출처 : 일본NCD컬러연구소의 언어 이미지 스케일



출처 : 일본NCD컬러연구소의 언어 이미지 스케일





1)시각화하기

* 스케치

스케치는 디자인 표현방법 중의 하나로서 아이디어의 발전과정 중에 사용되는 첫 단계.

① 스크래치 스케치(Scratch Sketch)

- 섬네일 스케치하고도 하며, 초기단계에 이루어지는 스케치로 구상된 아이디어를 표출하거나 이미지 포착을 이하여 간략하게 그리는 것.
- 손으로 자유롭게 그리는 프리 핸드 방식.
- 컬러나 세부적인 부분은 생략하고 전체의 이미지나 구성을 중점.

② 러프 스케치(Rough Sketch)

- 아이디어를 서로 비교, 검토하거나 전체의 구성을 정리하는 스케치.
- 스크레치 스케치에서 선정된 아이디어 부분을 좀 더 개략적으로 그리게 되며, 간단한 음영, 컬러, 재질감 등을 부여하여 설득력을 가져야 함.

③ 스타일 스케치(Style Sketch)

스케치 중에서 가장 정밀한 스케치.

목적에 따른 부분 또는 전체의 외관상의 컬러, 질감, 패턴, 스타일 등이 정밀하게 표현.

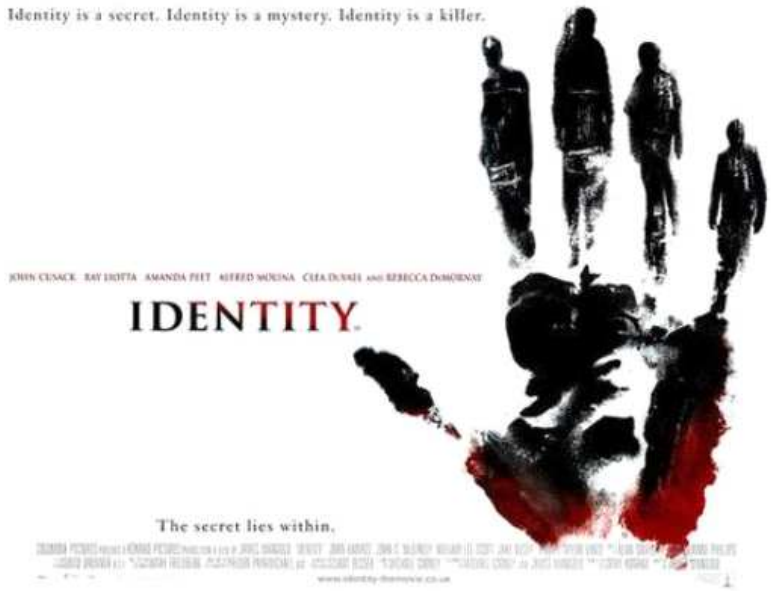
* 시각화하기

- 지각적 이미지의 시각화
- 시각적 이미지의 시각화
- 청각적 이미지의 시각화
- 촉각적 이미지의 시각화

* 비유적 이미지의 시각화

- 직유, 은유, 의인, 대유법, 유추





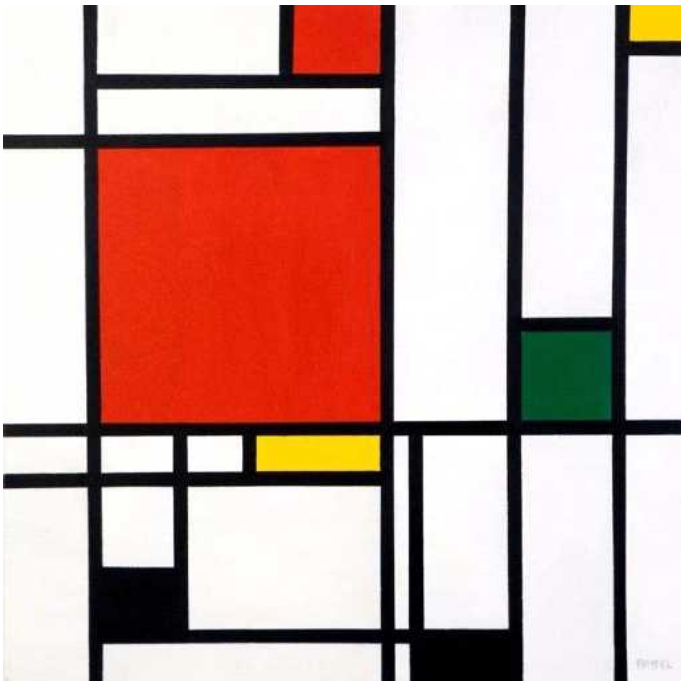
* 상징적이미지의 시각화



출처 : pixabay(프리소스사이트)

* 추상화하기





[학습하기>학습내용 2]

2. 창의적으로 생각하고 표현하기

* 형상화 : 사물을 그려낼 수 있는 능력

- 재현능력을 포함한 감각적인 연상, 추상능력을 포함
- 시각적 형상을 포함한 청각, 촉각, 후각, 미각, 오감

>관찰을 통한 모양, 색, 질감 등을 경험하고 창의적인 생각으로 발전

1) 연상이미지





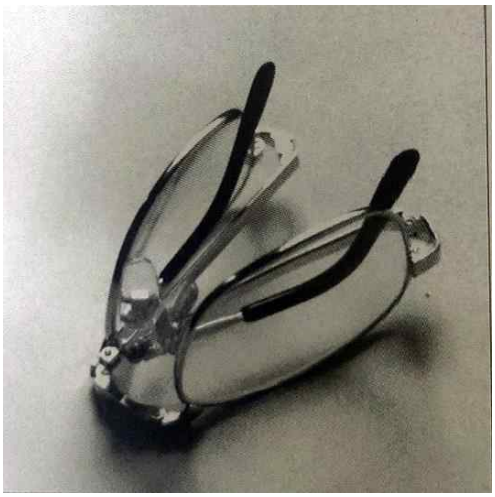


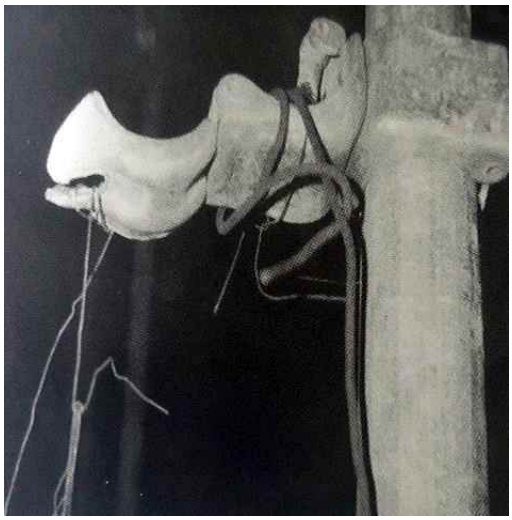


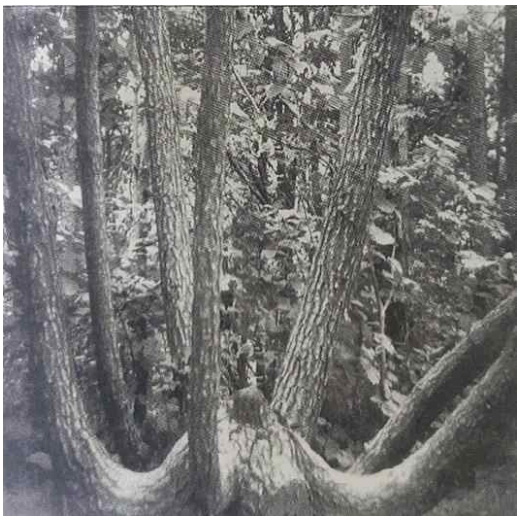




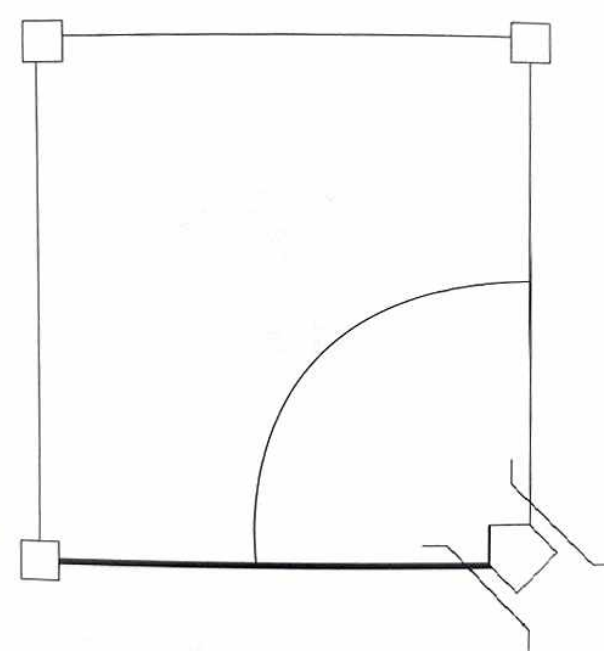




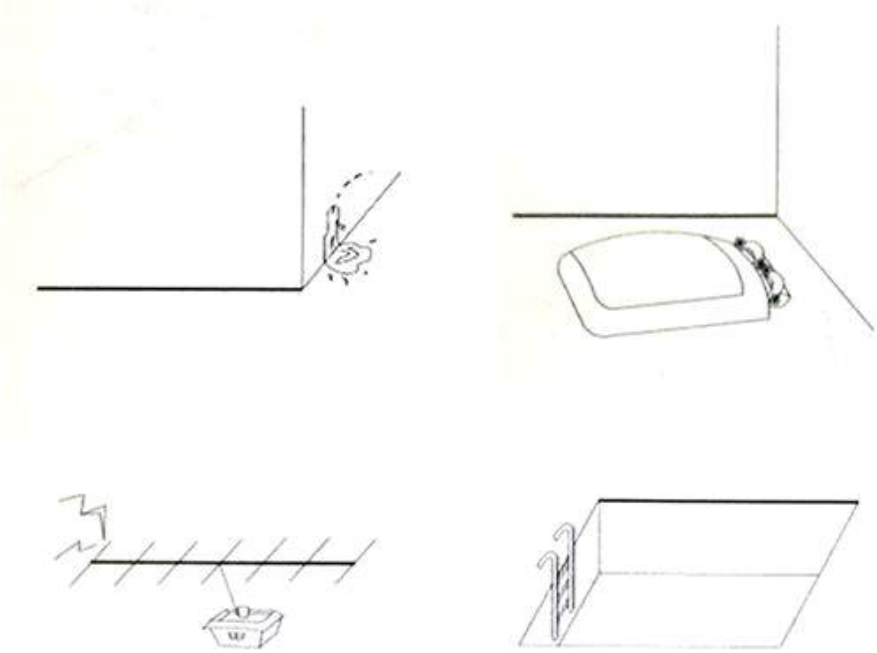




2) 형상 찾기1



2) - 형상 찾기2



3) - 형상 찾기3



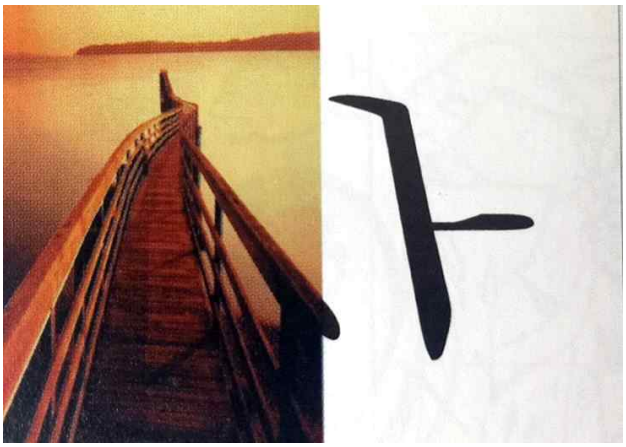


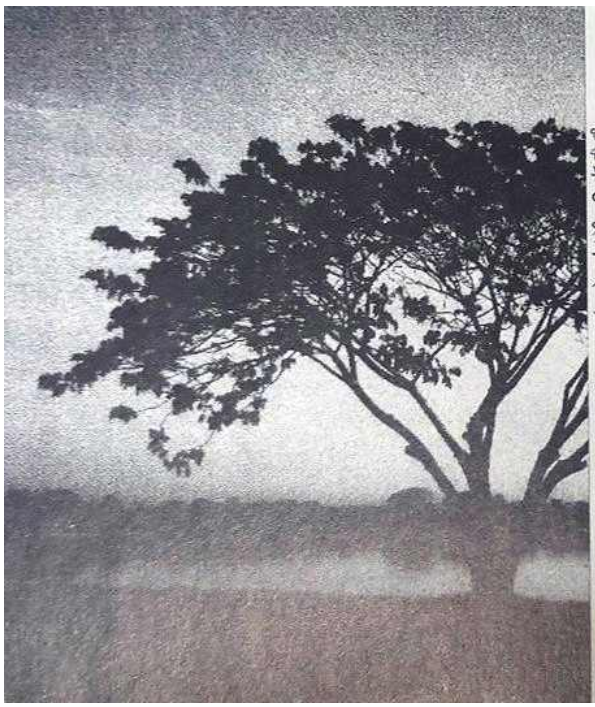


4) 시각화하기







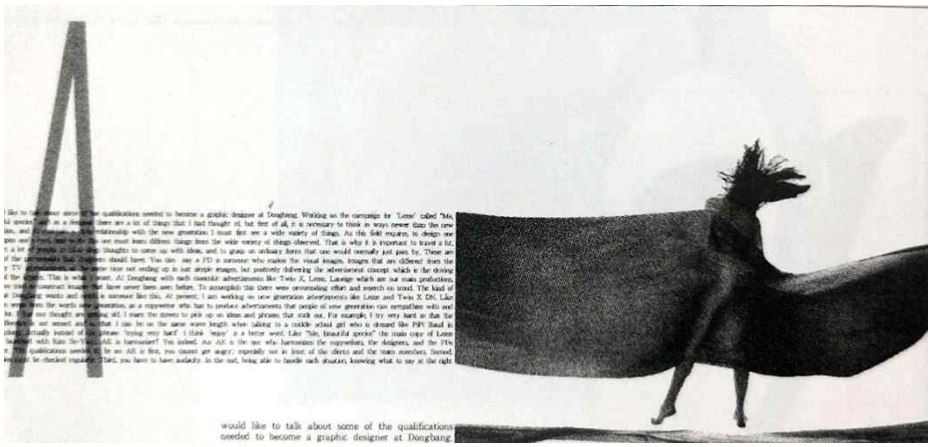


언제부터인가텔레비전화면에
슈퍼모델등쭉쭉빠진몇몇롱다리들이
등장해촬영기사아저씨들을괴롭히더니
얼마안있어이롱다리들은자신들만이세상을살가치가
있다는듯이숏다리들을잘보고랄시하고핍박하기시작하였다
그러나한줌도안되는롱다리들이세
상을지배하게만들수는없다
만국의숏다리들이여단결하라 숏다리면어때나이좀
그리고어리면어때
키좀작으면
어때

아 아 아 아 아
아 아 아
킹 숏 킹

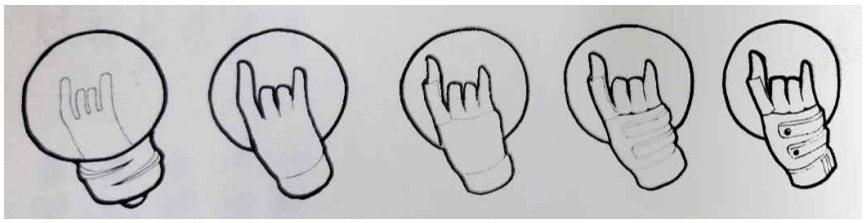


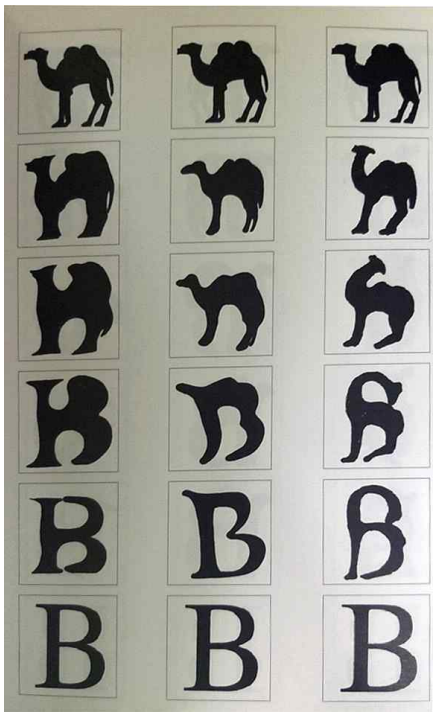
SEVEN CATS AND THE ART OF LIVING / Rearing above its pedestrian epithet of 'a new city' are chiang mai's tousled claims as 'The Land of a Million Rice Fields', spinning out


would like to talk about some of the qualifications
needed to become a graphic designer at Dongbang

4) - 시각화하기

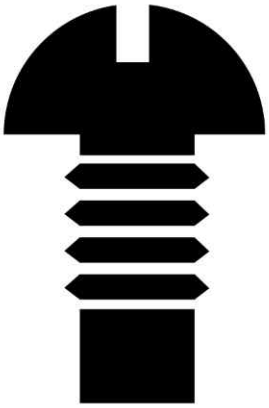






5)- 단순화하기





6) 변형하기 / 추상화하기

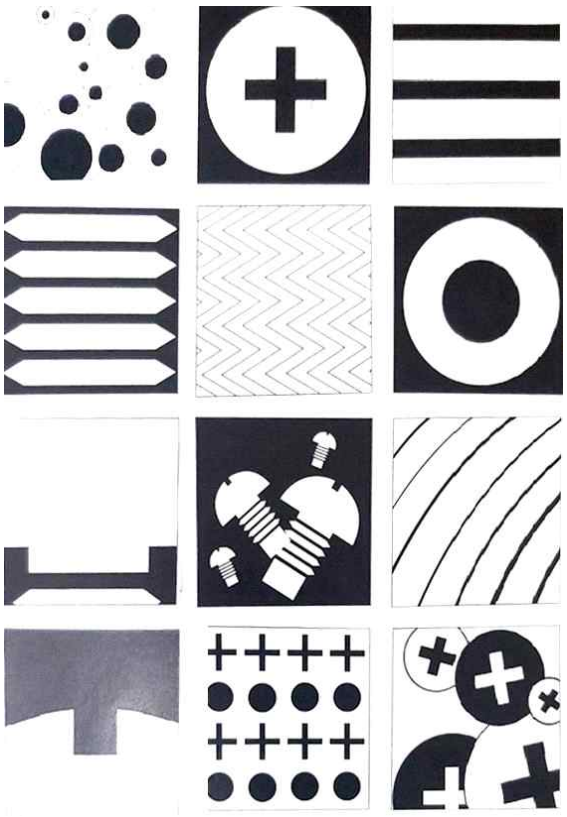
- 분해와 결합

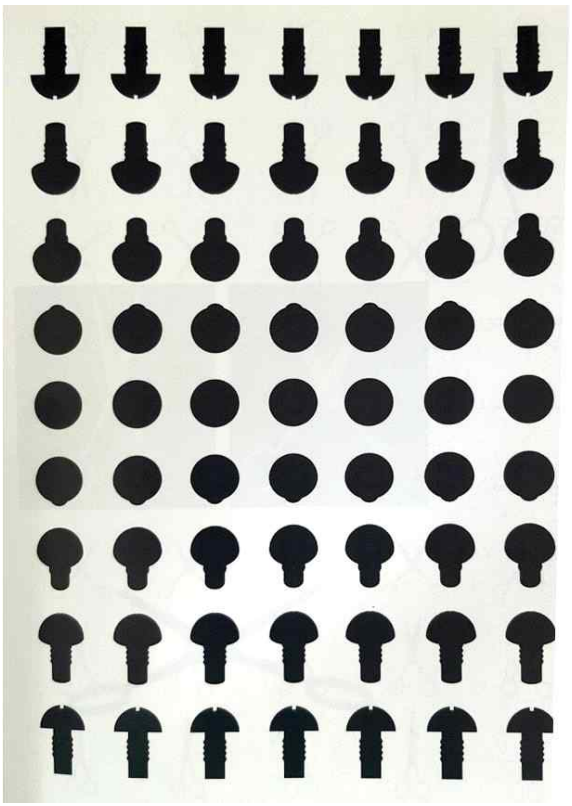










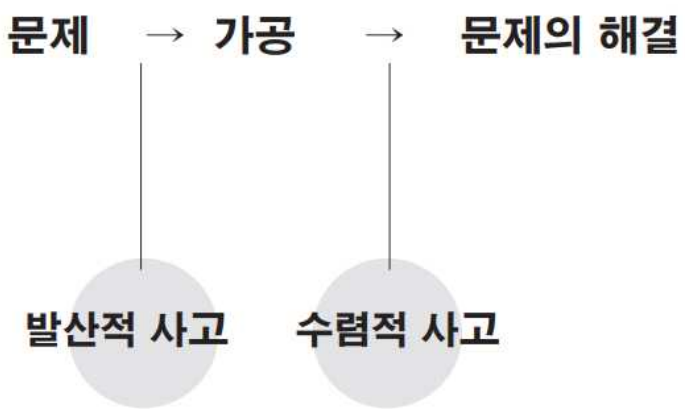


10주차 2차시. 평면디자인을 위한 디자인방법론 (2)
[학습하기>학습내용 1]
1. 창의성과 디자인방법론
- 창의성 : '새롭고, 독창적이고, 유용한 것을 만들어 내는 특성'
-창발(創發) : 하위 계층(구성 요소)에는 없는 특성이나 행동이 상위 계층(전체 구조)에서 자발적으로 돌연히 출현하는 것. 이전 단계에는 없던 성질이 윗 단계에서 갑자기 나타나는 것 (영어: emergence)
- 디자인방법론 : 디자인을 전략적 관점에서 기획하고 디자인 프로젝트를 수행해 나가기 위한 계획을 수립하기 위한 방법을 연구하는 분야

1) 수직적 사고와 수평적 사고
(1) 수직적 사고
- 관습적이고, 분석적이며, 논리적인 사고.
- 하나의 정보에서 직접 다른 정보로 이동하는 것
- 새로운 발상이나 아이디어를 구하는 데 있어 많은 제약이 따름

(2) 수평적 사고
- 불연속의 사고 또는 변화를 위한 사고
- 즉흥적이고 충동적인 사고
- 가능성의 과정으로 순간순간 발생되는 아이디어로 창의성을 발휘.

2) 디자인 발상을 위한 발산적 수렴적 사고
(1) 관습적 사고: 창조적 사고를 방해
- 혁신적인 사고를 저해
(2) 발산적 사고: 현상태를 정확하게 이해함으로서 시작됨
- 생성되어진 현재의 상태
- 기존에 알려지지 않은 새로운 대안을 창출해 내는 능력
(3) 수렴적 사고: 주어진 문제를 해결하기 위하여 다양한 대안들을 분석하고
- 평가하여 최종적으로 가장 적합한 문제를 선택해 가는 사고방식
- 하나의 주어진 정보를 통하여 가장 안전하고 확실한 대안을 산출하는 것

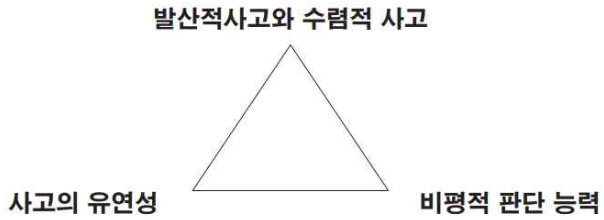


* 디자인의 1단계-문제 제시와 인식
- 과제를 부여받는 순간 과제에서 해방
- 아무런 사고를 하지 말라
- 단지 과제에 대한 유의사항 만을 체크하라
- 시간 계획을 세워라
- 정확한 디자인프로세스의 이해
- 과제를 위한 information 수립
- 발산적 사고
- 엉뚱한 생각을 시도하라
- 결과에 대한 두려움을 버려라
- Discussion을 통한 팀원의 사고를 활용
- 구체적인 주제를 한 번에 정하지 말라
- Feed Back을 습관화하라

* 유연성 - 단단하게 고정된 성격에 반대되는 커다란 적응 능력
- 디자인에서 사고과정의 개인의 유연성은 매우 중요
- 새로운 상황을 이해하는 속도
- 누적된 경험과 숙련 그리고 전통 등을 빠르게 단념하는 속도
- 빠르게 생각하는 능력
- 생산적 사고를 가능하게 함
- 문제의 발전으로 이해되는 것
- 문제 해결과정의 모든 상황은 기본적인 조형이라는 원칙에서 유래

* 에이리어 씽킹(Area Thinking
- 주변의 요소들의 성질을 조작하는 사고
- 과감하게 제거하라
- 과감하게 결합하라
- 다시 제거하고 다시 결합하라
- 다른 요소들과 결합하고 제거하라
- 크기와 무게를 바꾸어보아라
〉발산적사고와 수렴적 사고의 보완〉비평적 판단 능력의 필요

* 비평적 판단 능력
- 논리성을 근거로 함
- 합리주의적 사고와 경험주의적 사고를 동시에 요구
- 자신의 아이디어를 테스트할 수 있다.
- 사고의 유연성을 높일 수 있다
- 풀어 헤치는 능력과 모으는 능력을 동시에 요구
- 감각적 인식과 이성적 인식의 조화
- 개인의 유연성과 더불어 창조적 활동을 자극
- 독창적 사고를 유도



3) 디자인 발상의 발전단계
모방 -> 수정 -> 적응 -> 혁신

4) 디자인 문제 해결 과정
계획(발의, 확인) -> 조사 -> 분석 -> 종합 -> 평가 -> 개발 -> 전달

디자인 발의 (design initiative)	• 무엇을 어떻게 만들 것인가? 새로운 디자인의 제품은 사회적인 요구에 부응하여 선정. 디자이너, 기업, 고객의 요구에 의해 발의될 수 있다.
디자인 확인 (design identification)	• 선정된 디자인 제품의 타당성을 검토예측 되는 모든 문제점들을 확인. 모든 가능성을 확인함으로써 디자인 개발에 장애가 되는 요인을 사전에 점검한다.
디자인 연구조사 (design research)	• 디자인 확인 단계에서 나타난 문제점들을 철저히 연구, 조사. 디자이너는 새로운 디자인 제품에 모든 정보와 자료를 정리하여야 한다.
디자인 분석 (design analysis)	• 디자인 연구조사단계에서 수집된 모든 자료를 체계적으로 분류 및 분석. 디자이너는 디자인할 제품의 특성에 따라 요구되는 사항을 집중적으로 분석한다.
디자인 종합 (design synthesis)	• 분석된 결과를 종합하는 과정. 분석된 자료를 체계적으로 분류 및 조직화시켜 전체적으로 종합.
디자인 평가 (design evaluation)	• 종합된 자료를 바탕으로 디자인화 된 제품을 최종적으로 평가. 상대평가, 절대평가 • 제품에 대한 철저한 가치분석을 통하여 판단하고 최종 결정을 한다.
디자인 개발 (design development)	• 디자인 전개과정에서 가장 핵심부분으로 디자인된 제품을 제작하는 과정. 디자인 제품이 구체적으로 시각화되므로 디자이너의 조형감각과 능력 등이 많은 영향을 미치게 된다.
디자인 전달 (design communication)	• 최종적으로 선정되어 디자인된 제품이 판매를 통하여 사용자에게 전달되는 과정. 제품의 구체화, 광고 및 포장의 구체화, 디스플레이나 광고의 효과를 부각. 소비자를 위한 서비스적인 측면에 많은 관심을 기울여야 한다.

[학습하기>학습내용 2]

2. 디자인의 창의적 발상을 위한 방법론

1) 브레인스토밍(Brain Storming)

- 브레인스토밍은 창의적 태도나 능력을 증진시키기 위한 기술로서 일상적인 사고 방법대로가 아니라 제멋대로 거침없이 생각하도록 격려함으로써 좀 더 다양하고 폭넓은 사고를 통하여 새롭고 우수한 아이디어를 얻어 보려는 방법
- 브레인스토밍이라는 용어는 원래 정신병 환자의 정신착란을 의미하는 것이었으나 오스본이 회의방식에 도입한 뒤로는 자유분방한 아이디어의 산출을 의미.

[기본원칙]

① 평가의 금지 및 보류 : 자신의 의견이나 타인의 의견에 대하여 일체의 판단이나 비판을 의도적으로 금지. 아이디어를 내는 동안에는 어떠한 경우에도 평가를 해서는 안되며 아이디어가 다 나올 때까지 평가는 보류.

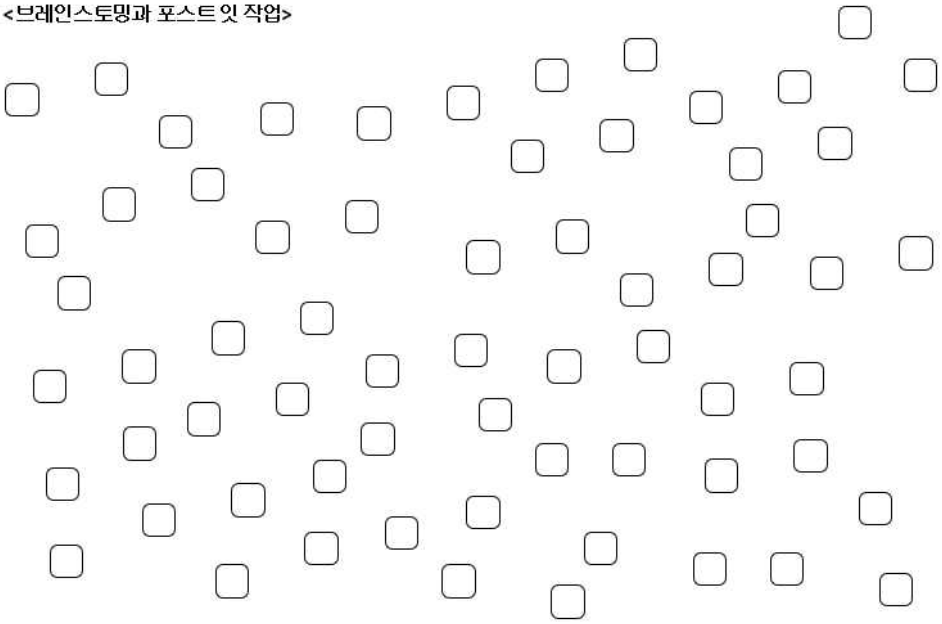
② 자유분방한 사고 : 어떤 생각이든 자유롭게 표현해야 하고 또 어떤 생각이든 거침없이 받아들여야 한다.

③ 양산 : 질 보다는 양에 관심을 가지고 무조건 많이 내려고 노력.

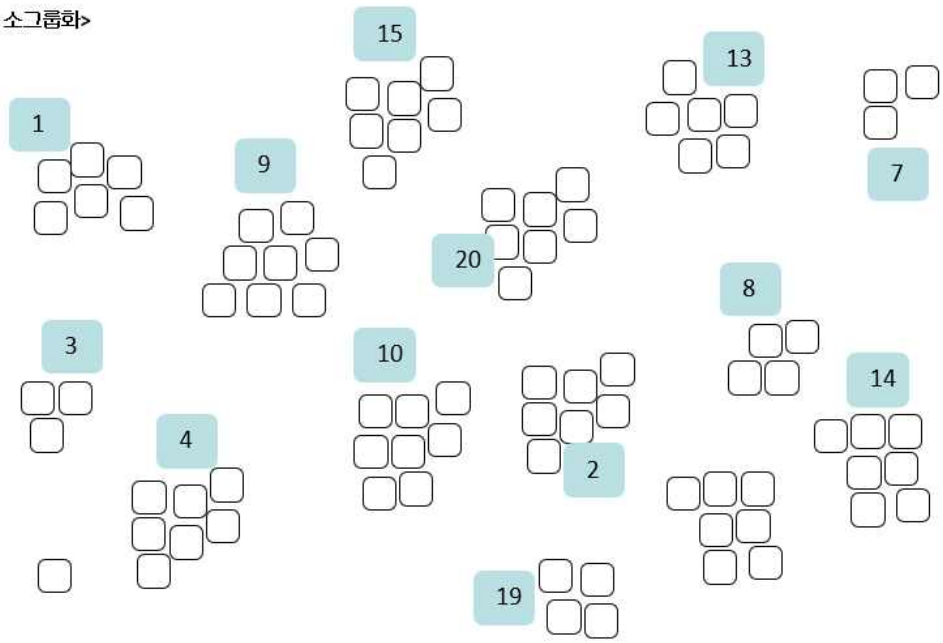
④ 결합과 개선 : 자기가 남들이 내놓은 아이디어를 결합시키거나 개선하여 제 3의 아이디어를 내보도록 노력.

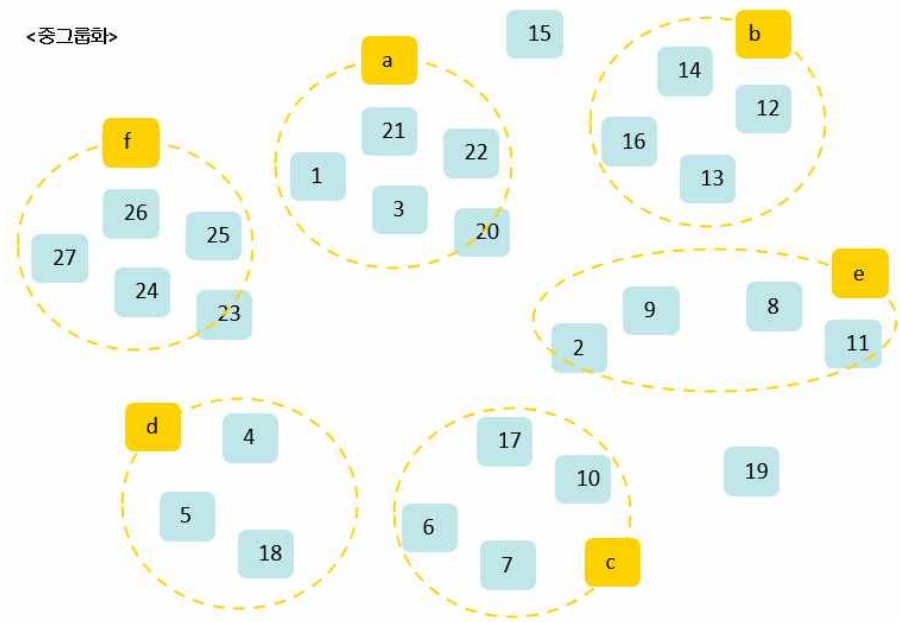
>규칙들은 창의적 사고의 장애요인과 창의적 사고자의 특성이라고 알려진 것과 밀접한 관계.

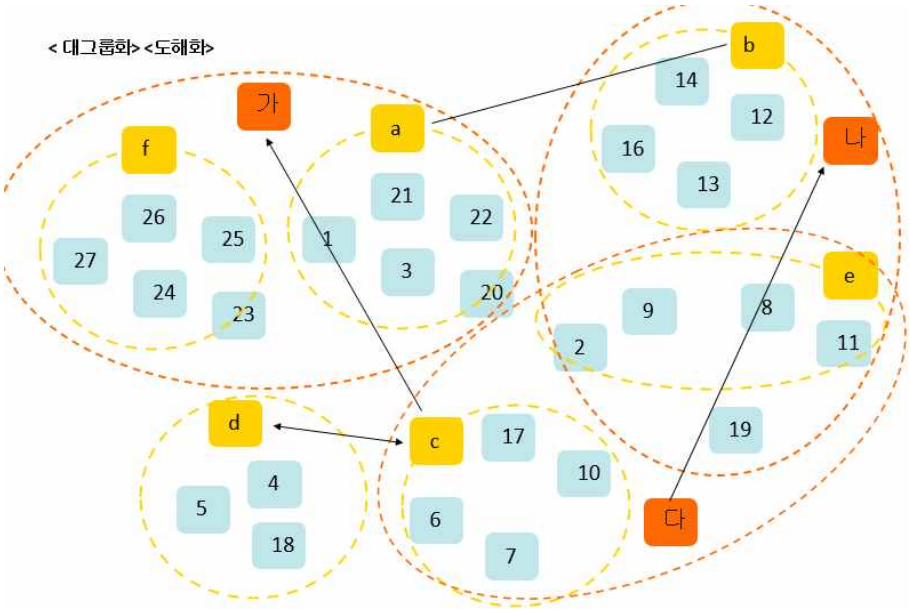
<브레인스토밍과 포스트잇 작업>



<소그룹화>







2) 역브레인스토밍 Reverse brainstorming

- 문제의 해결을 위해 긍정적인 아이디어를 생각하는 브레인스토밍과 반대로, 아이디어가 가지는 약점들을 최대한 생각해 보는 역발상적인 기법
- 아이디어를 실천할 때 발생할 수 있는 문제점이 무엇인지 예상하는 데 중점
- 역브레인스토밍은 브레인스토밍처럼 많은 아이디어를 제시하고 자유롭게 진행하는 점은 유사
- 이미 제시된 아이디어에 대해 합리적인 비판을 생성하는 기법

* 역브레인스토밍 과정

① 목표와 문제 확인하기: 해결하고자 하는 문제를 쓰고, 이에 대한 아이디어의 목록을 제시
② 아이디어 비판 생성하기: 제안된 아이디어에 대해 비판할 점을 기록
③ 해결책 선정하기: 비판된 아이디어를 검토하고 수정하여 가장 적절한 해결책을 모색
④ 실천 계획 세우기: 해결책의 실천을 위한 행동 계획을 세움

3) 마인드맵
'생각의 지도' 란 뜻.
자신의 생각을 지도 그리듯 이미지화해 줄거리를 이해하여 정리하는 방법

4) 체크리스트법
특정 문제에 대한 항목들을 나열하고. 특정 변수 등을 검토, 분석하면서 아이디어를 얻는 방법이다.

5) 시네틱스
- 그리스어로 「서로 다른, 얼핏보면관계가 없다고 여겨지는 요소를 연결시킨다.」는 의미
- 문제를 보는 관점(Viewpoint)을 완전히 다르게하여 아이디어를 발상하는 방법
- 비이성적(non-rational)통찰력이 창조성을 높임
- 은유와 유추를 구사하여 해결안 도출
- 제품개발에 유용하게 사용되며, 3가지 유추 발상을 능숙하게 활용함으로써 광범위하게 응용.

* 직접적(直接的) 유추(Direct Analogy) : 해결하려는 문제와 비슷한 관계를 가진 현상이나 사실, 지식, 기술 등을 파악하여 문제에 비교 적용하여 새로운 관점을 찾아내는 방법

예) [수륙양용 자동차의 개발]



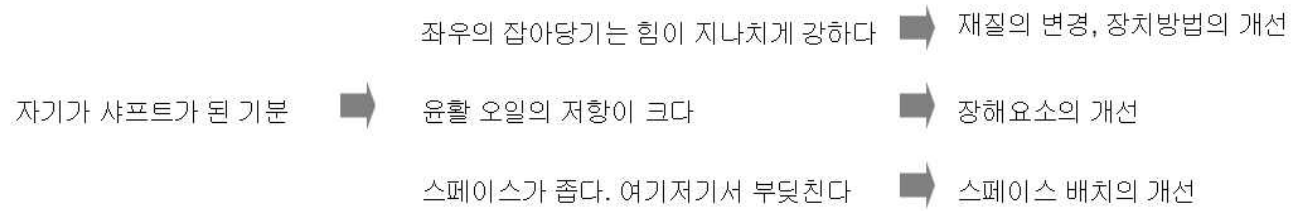
* 상징적(象徵的) 유추(Symbolic Analogy) : 안고 있는 과제의 포인트를 간결하게 요약하거나, 또는 문제의 본질을 고도로 추상화해서 요약하거나 추상화한 이미지로 힌트를 찾아서 거기에서 아이디어 발상을 하는 방법

예) [열쇠없는 자물쇠의 개발]



* 의인적(擬人的) 유추(Personal Analogy): 인간 자신을 디자인 문제상의 사물과 동일시하여 아이디어를 발상하는 방법

예) [새로운 속도 조절기 개발]



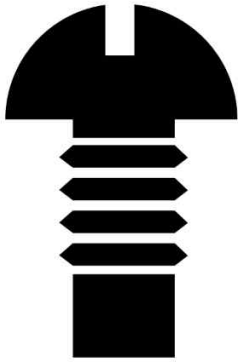
10주차 3차시. 평면디자인 실습

[학습하기>학습내용 1]

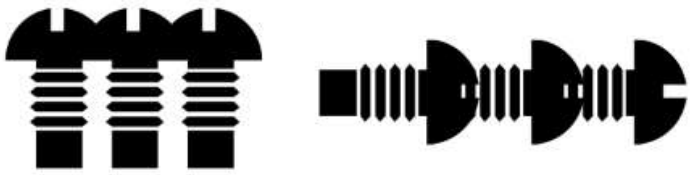
1. 관찰을 활용한 평면디자인 실습

- 단순화하기

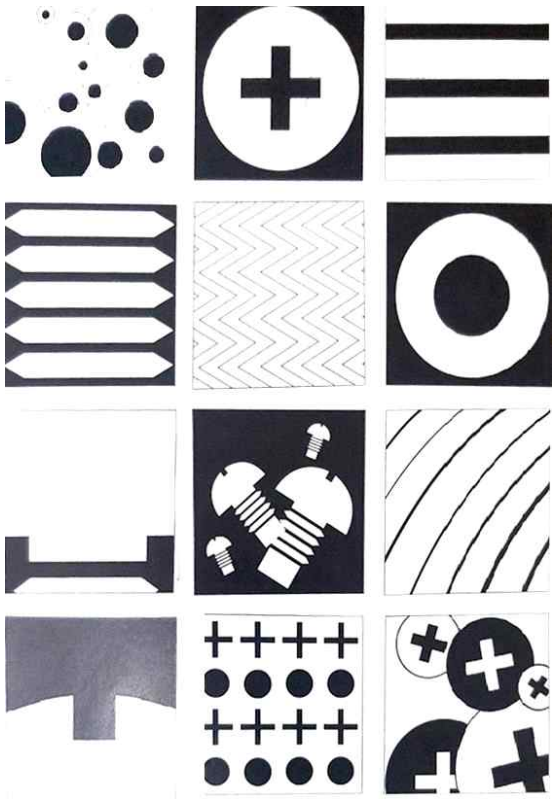




- 변형하기



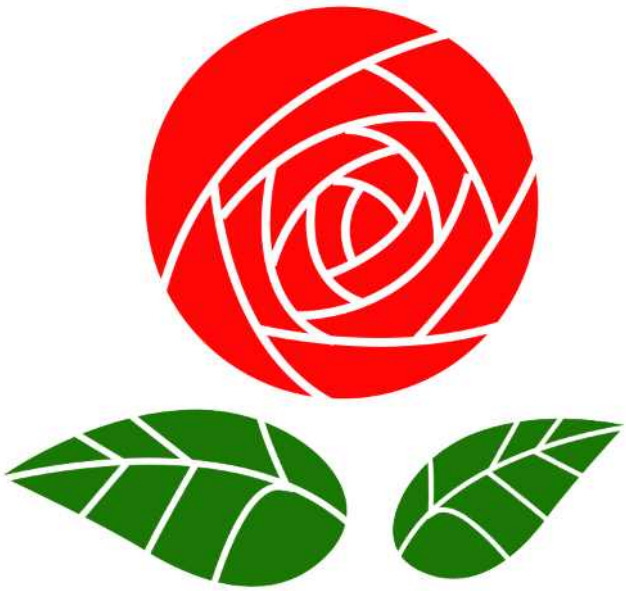




[학습하기>학습내용 2]

2. 시각화된 패턴을 사용한 평면디자인 실습





- 패턴 만들기
- 패턴 변형하기
- 패턴을 응용한 디자인







11주차 1차시. 디자인과 시지각
[학습하기>학습내용 1]
1. 시각과 시지각
1) 지각과 시각
* 시각
형태시-사물의 형태를 파악하는 시각
명암시-빛의 광도에 관계되는 시각
운동시-시야에 들어오는 물체의 형태가 아니고 그 움직임에 관한 시각,
색채시-색채 지각 경험을 가능하게 하는 시각 기능.

* 지각
: 감각 기관을 통하여 대상을 인식함. 또는 그런 작용. 그 작용의 결과로 지각체가 형성됨.
사물 > 감각기관 > 지각

2) 시지각의 원리
* 시지각 : → 본다 → 시각적 판단
- 능동적, 적극적
- 지성과 조형의식에 따른 선택
- 경험의 영향.

* 시지각의 원리
(1) 둔화
- 통일, 대칭, 반복의 증진,
- 대표성, 보편성, 일관성 등을 추구하는 단순화의 작업

(2) 첨예
- 분할 차이범위 증대, 사각의 강조
- 대상을 구체화하고 개별화하여 보려는 시지각의 성향

(3)단순화
- 구성의 전체법칙에 입각하여 사물을 단순한 형태로 보려는 성향
* 단순성의 조건
-시각적 단순성
-의미의 단순성
-지적 단순성
-심리적 성향

(4)분할
- 보는 것은 분할의 기능을 가진다.
- 구성의 기본적 수단
- 단위 안에서 형의 분화를 전제로 형성-위계적 구성

[학습하기>학습내용 2]

2. 형태심리학과 도형

1) 형태심리학

- 1921년 경 베르트하이머에 의해 주창
- 게슈탈트 심리학은 인간이 시각요소들을 전체로 지각하기 위해 어떻게 조직하고 그룹화를 하는지에 대한 명확한 근거를 제시함
- 그림 전체를 볼 때와 전체를 이루는 부분들을 따로 분리하여 볼 때가 다름

(1) 기초원리와 지각원리

- 관찰자가 중요한(의미 있는) 지각 대상과 그렇지 않은 대상으로 구별.
- 시지각상의 의미 있는 지각 대상의 형태- 전경(foregrounding) 또는 그림(figure)
- 부차적 지각대상 : 후경(backgrounding) 또는 배경(ground)
- 전체 형태를 [그림]과 [배경]으로 하위 요소를 구별하여 군집화(grouping)함으로써 지각의 용이성을 확보하려는 지각 성향을 의미.
- 인간의 지각은 혼란스러운 시각 대상의 자극을 정리하여 지각 상에 질서화하려는 경향을 지님.

(2) 성과

- 인간의 사고는 자극에 의해서 제한적으로 규정되는 것이 아님
- 주관적으로 대상을 구조화함으로써 창의적이고 생산적 사고가 가능하다는 점을 확인

(3) 도형의 조건

- 좁은 면적
- 군화된 것
- 폐쇄적 구조
- 수평 수직의 형태
- 평행한 구조
- 중앙/하부 위치
- 볼록형
- 대칭구조
- 무늬가 있는 부분(동질성)
- 난색

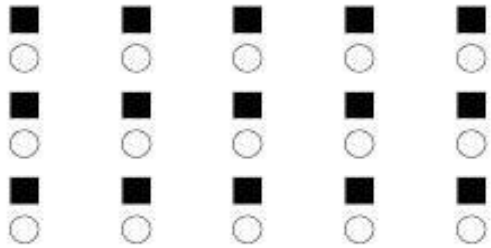
위의 경우 도형이 되기 쉽다.

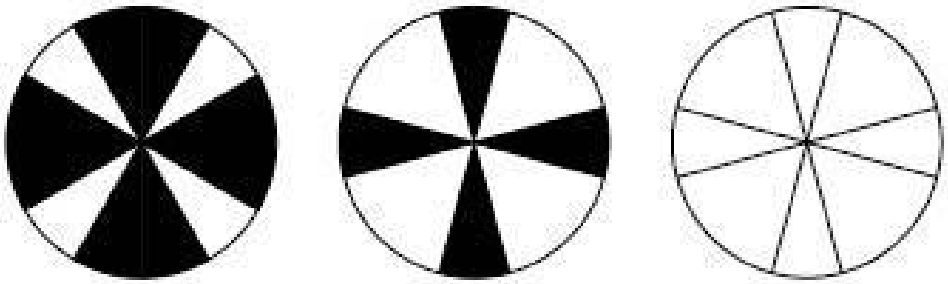
2) 게슈탈트 원리

* 근접성의 원리

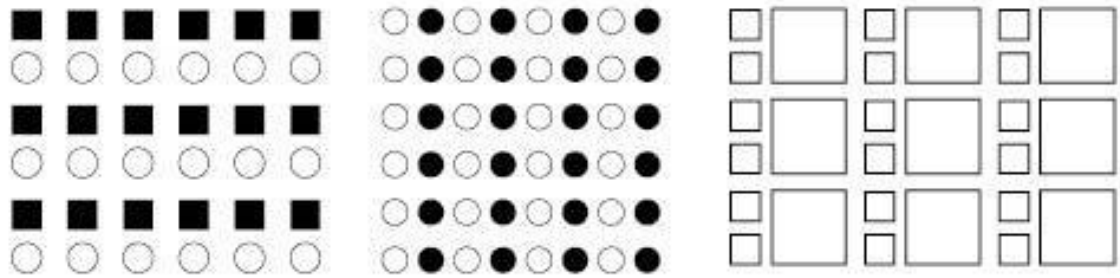
- 가까이 있는 것들은 그룹으로 보여진다.
- 모든 영역은 테두리나 선에 의해 경계가 이루어지며 이들의 영역이 가장자리나 외곽선이 근접될수록 윤곽선의 내의 공간은 형태로 보일 가능성이 커진다.

>면적이나 공간이 적어질수록 그림으로 인식된다.



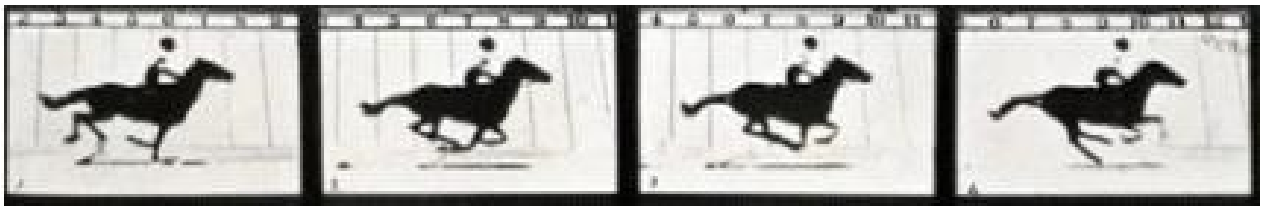


* 유사성의 원리
- 유사한 시각요소(형태, 크기, 색채, 운동)는 연관지어 보이려는 경향이 있다.



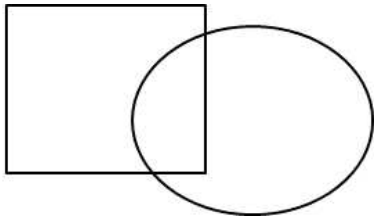
* 연속성의 원리
- 방해를 가장 적게 받는 시각요소끼리 그룹지어져 직선이나 곡선상의 연속성을 형성한다.
- 순조로운 연속형태는 감지하기 쉽다.

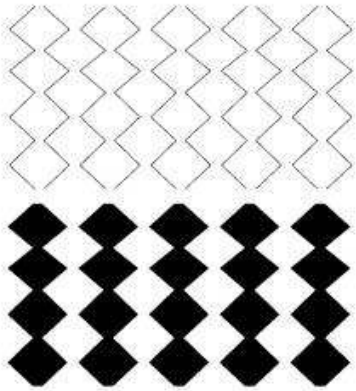




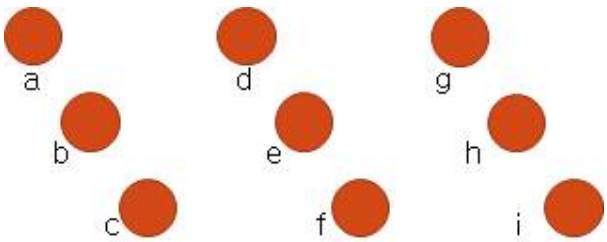
* 폐쇄성의 원리
- 폐쇄된 형태는 모아지기 쉽다.
- 폐쇄된 윤곽선으로 된 영역이 개방된 선으로 이루어진 영역에 비해 쉽게 지각된다.
- 불완전한 선이나 형태에 비해 거의 완전하면서 낯익은 선이나 형태는 좀더 완전한 것으로 지각된다.



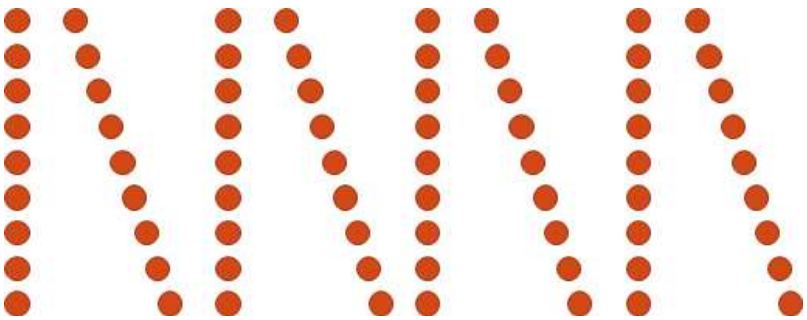




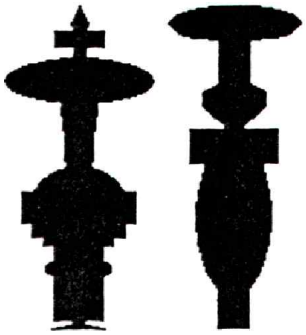
* 공동운명의 원리 - 움직임이나 변화하는 모양에 공통점이 있을 때 인지되기 쉽다.



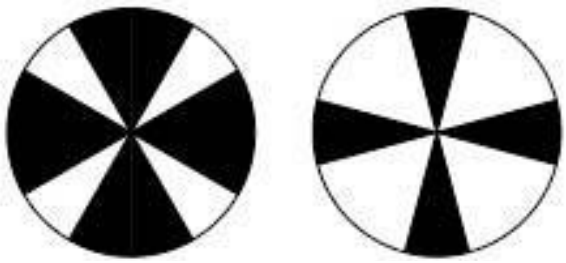
* 객관적 태도의 원리-자극이 가해지는 시간적 조건에 따라 인지가 달라진다.



* 조직적 형태의 원리 - 단순, 대칭형 등 잘 짜여진 형태는 쉽게 인지된다..



* 소형주목의 원리 - 상대적으로 작은 형태를 [그림]으로 지각한다.



* 경험의 원리 - 과거에 한번이라도 모아서 인지 한 것은 다시 쉽게 인지된다.



3) 바탕과 도형의 관계
* 에드가 루빈 : 도형(圖形 : Figur)과 소지(素地 : Grand)의 연구
(1) 구성-바탕과 도형
(2) 배경이 없이는 형태도 있을 수 없다.
(3) 형태가 가깝게 보인다.
(4) 형태와 배경은 동시에 볼 수 없다.
(5) 일반적으로 형태는 배경보다 작은 영역
(6) 형태는 윤곽선이 있으나 배경은 없다.



- 바탕과 도형의 경계와 윤곽선



* 윤곽선 경쟁 : 윤곽선 간에 서로 경쟁하는 것
* 공유선 : 분담선
* 공유선은 이미지에 역동성과 약간의 이중성을 일으키며 쉽게 공유된다.



11주차 2차시. 디자인과 착시

[학습하기>학습내용 1]

1. 착시와 형태

1) 항상성과 착시

* 항상성

- 색, 형태, 크기, 밝기와 같은 특질들이 보는 조건이 달라지더라도 변하지 않게 지각되는 현상
- 인간이 가지는 사물의 지각에 대한 고정 관념이나 편견
- 항상성은 실제의 대상에 복귀하려는 경향이 있으며 일종의 착각현상

(1) 크기의 항상성

(2) 형태의 항상성-단축, 중첩, 투과, 변화,

(3) 밝기의 항상성-조명의 강약과는 관계없이 검은 물체는 검게, 흰 물체는 희게 보이는 현상

(4) 색채의 항상성-다른 빛이 비추어져도 물체의 색을 항상적으로 지각하는 현상

-조명과 물체의 표면의 색이 분리되어 물체의 색을 지각하는 것

-기억색: 물체의 특징적인 색이 그 물체의 색에 대한 지각에 영향을 줌

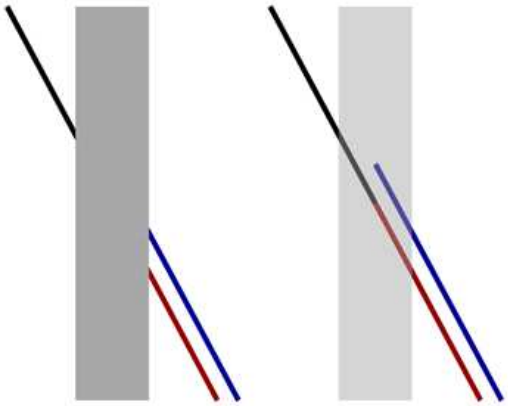
* 착시 : 우리가 보는 사물의 성질이나 상태가 객관적인 성질이나 상태와 차이가 나는 경우

- 자연적 착시
- 인공적 착시

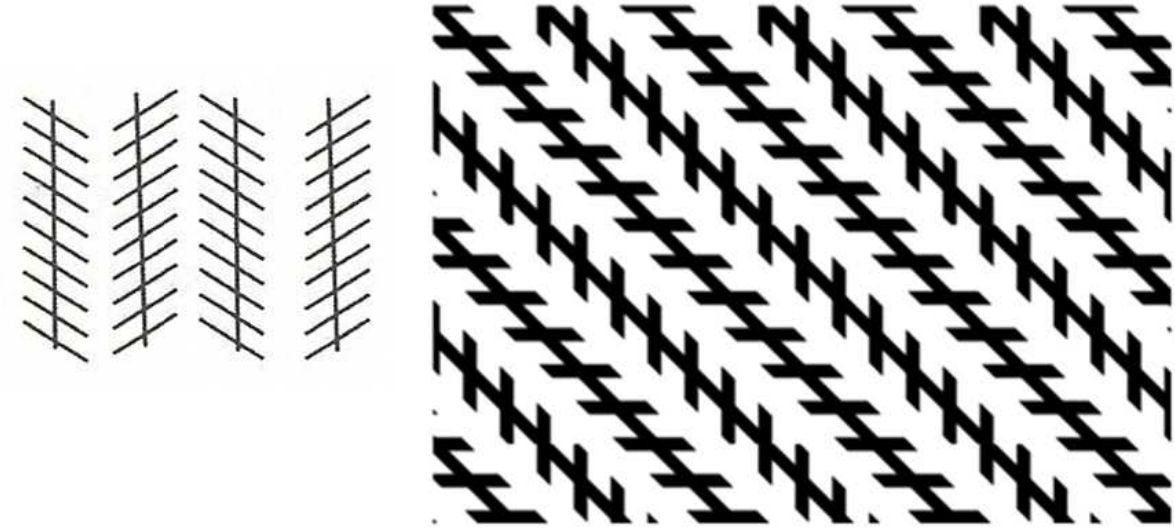
2) 기하학적 착시

- 크기(길이 면적) • 방향 • 각도 • 곡선 등 평면 도형의 기하학적 관계가 객관적으로 측정한 것과 다르게 보이는 착시현상.

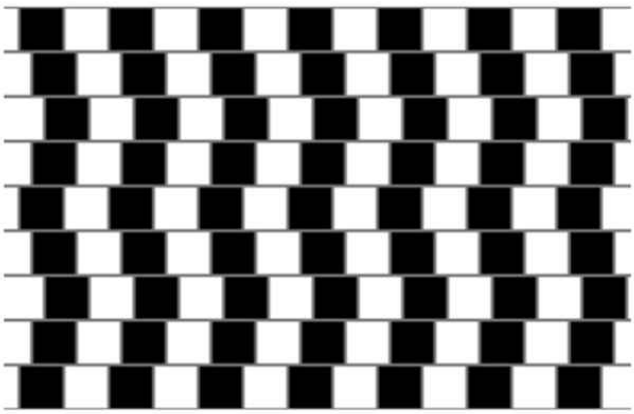
* 포겐도르프 도형



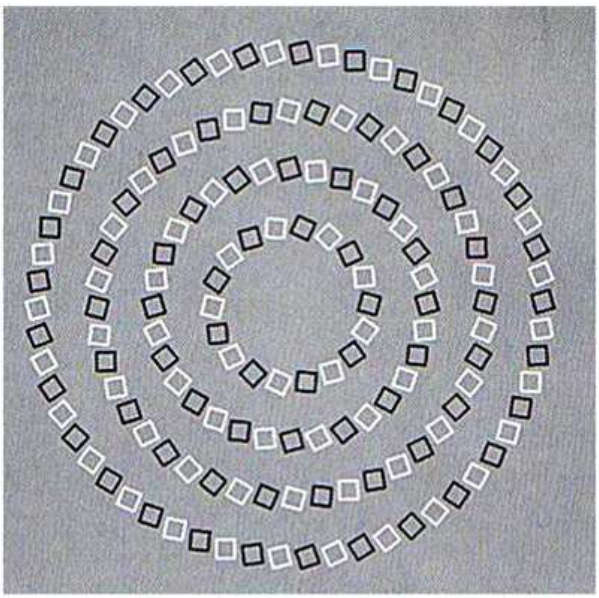
* 쵤러(Zollner)착시



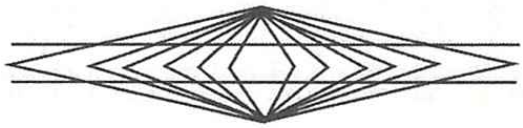
* 뮌스터버그(Munsterberg)착시

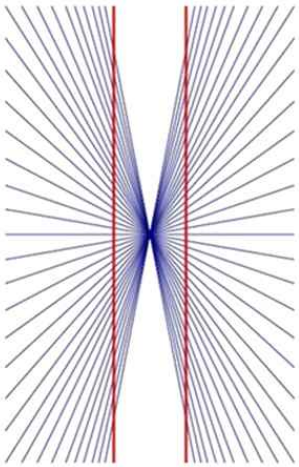


* 프레이저(Praser)착시

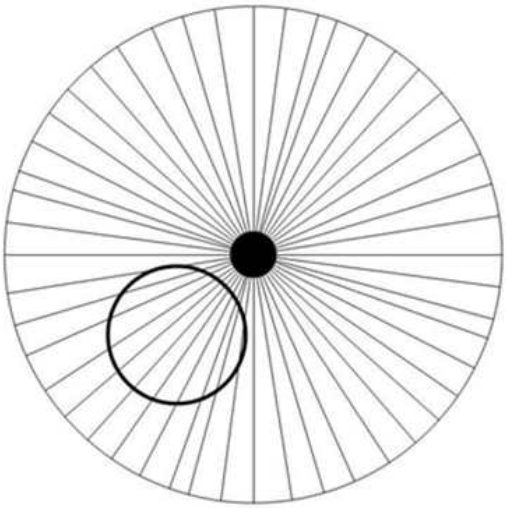


* 만곡 착시 : 분트(Wundt) 도형

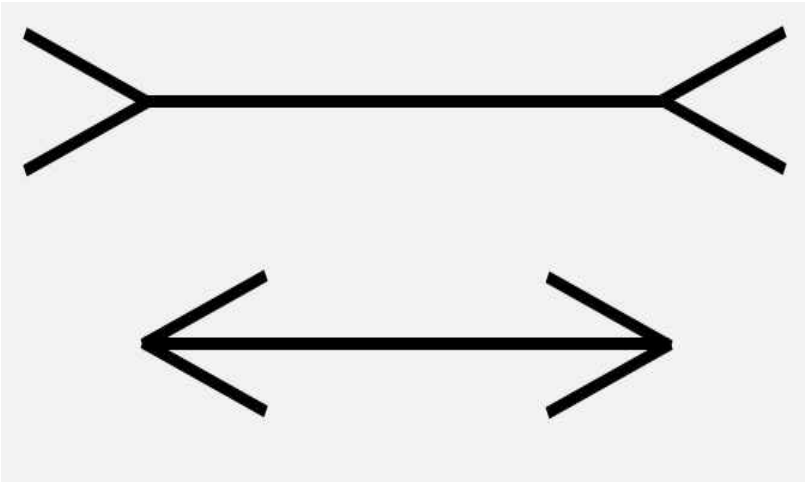




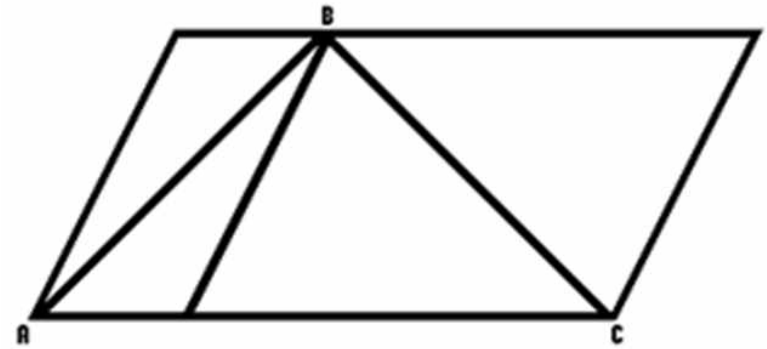
* 오비손(Obison)착시



* 길이의 착시 : 뮐러-리어(Muller-Lyer) 도형



* 샌더(Sander)의 평행사변형



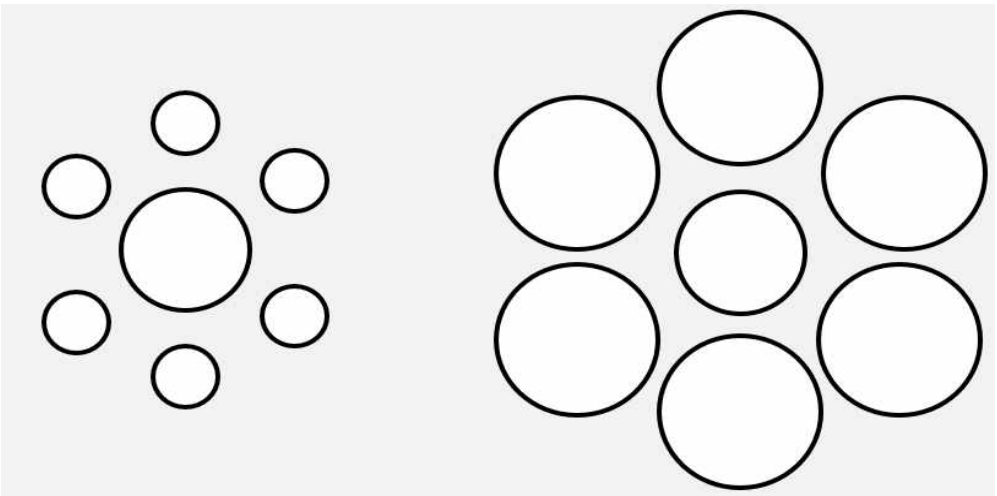
* 분할의 착시: 헬름홀츠(Helmholtz) 의 정방형



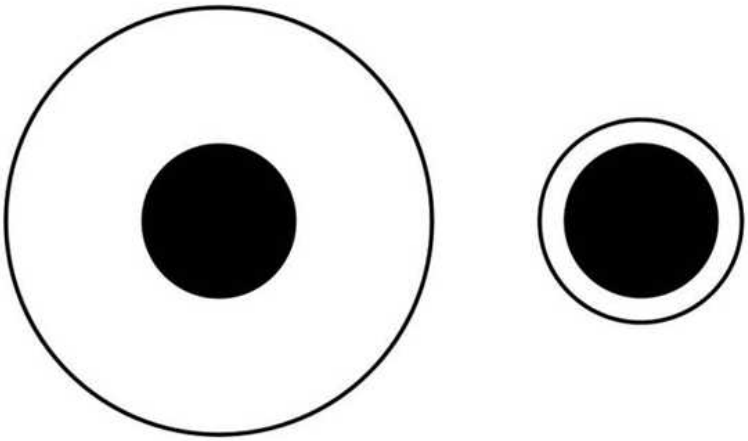
* 수직 수평의 착시



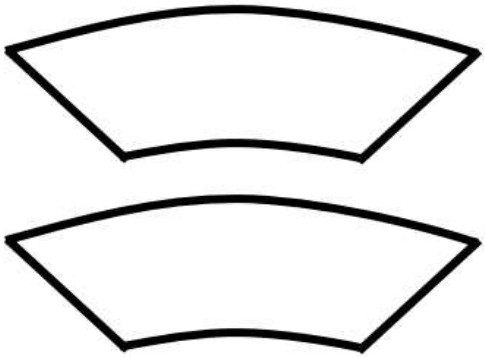
* 크기의 착시: 원환대비 도형



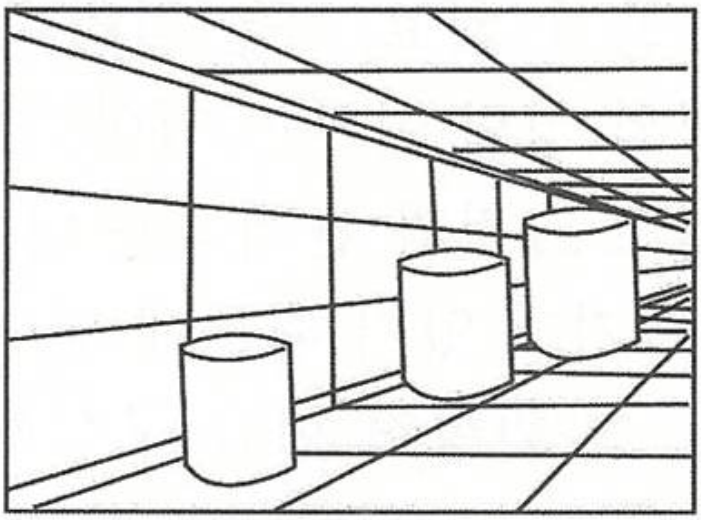
* 델뵈우프(Delboeuf)착시

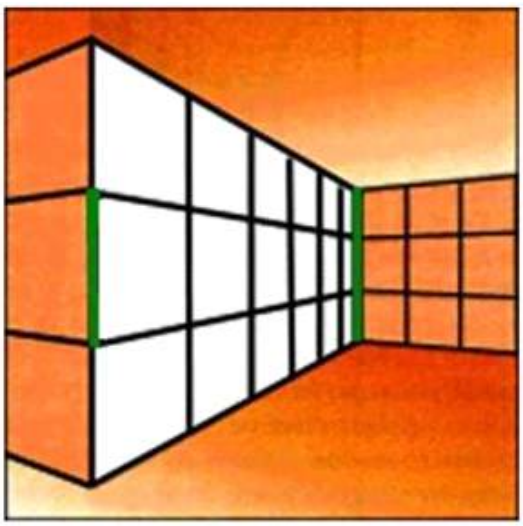


* 자스트로(Jastrow) 도형

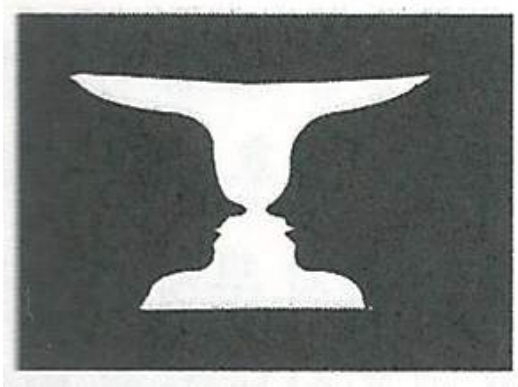


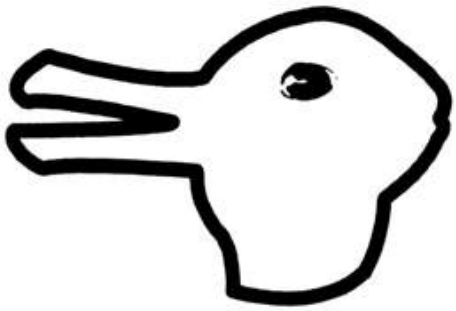
* 폰조(Ponzo) 원통



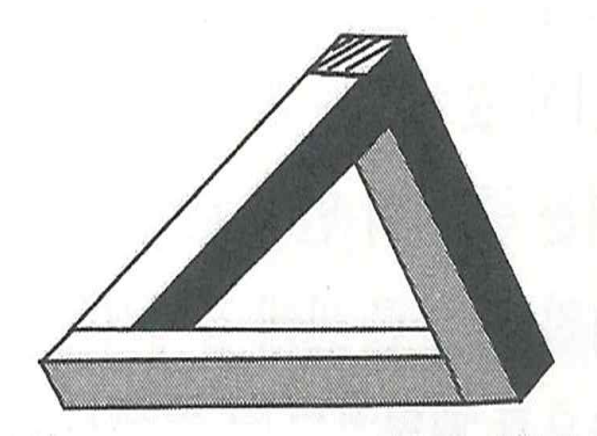


3) 다의도형의 착시: 같은 도형에서 2종류 이상의 도형을 볼 수 있는 것





4) 모순도형의 착시



- 펜로즈(Penrose)의 삼각형과 같이 2차원적 평면에 나타난 깊이 감의 특징을 부분적으로 보면 해석이 가능하지만, 종합적으로 지각할 때는 전체적인 형태가 3차원적으로 불능한 듯이 보이는 도형.

[학습하기>학습내용 2]

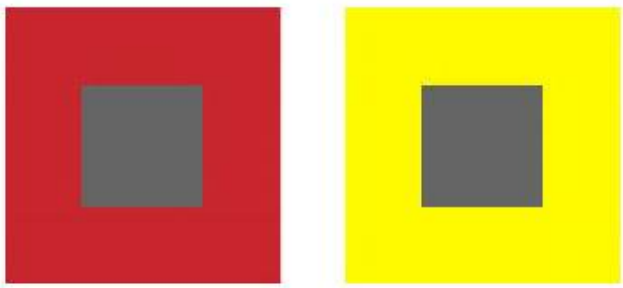
2. 착시와 색채

1) 대비

- 성질이 반대되거나 서로 다른 것을 경험할 때 성질의 차이가 과장되어 느껴지는 현상

(1) 동시대비

- 서로 다른 색이 배색되어 있는 경우 각각의 색이 동시에 서로에게 영향을 주어 실제의 색과 다르게 느껴지는 현상



- 사물의 크기가 작을수록 대비효과가 강하다.
- 자극되는 부분이 멀어질수록 대비효과는 약하다.
- 인접하는 색의 차이가 클수록 대비효과는 커진다.

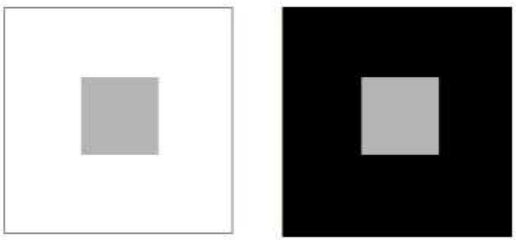
①색상대비

- 명도와 채도가 같은 색이 서로 대비되었을 때 원래의 색보다 색상 차이가 일어나는 것.
- 색상대비는 보색인 경우 색상의 차이가 크다
- 두 색이 서로 멀리 떨어져 있을수록 명확하지 않다.



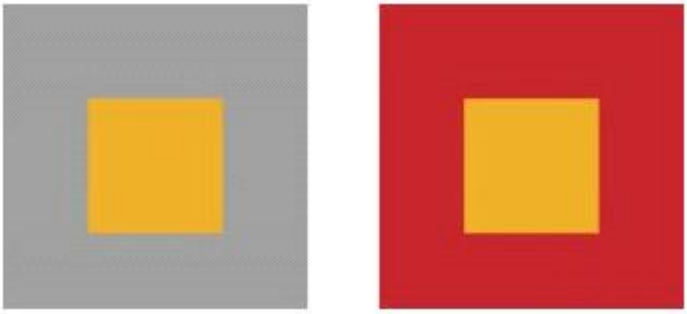
②명도대비

- 밝은 색은 더욱 밝게 어두운 색은 더 어둡게 나타나는 대비현상
- 같은 명도의 색이 배경에 의하여 달라져 보이는 현상으로, 두 가지 이상의 배색에서 각각의 색을 단독으로 볼 때보다 명도의 차이가 더 크게 느껴지는 현상
- 두 색의 명도차가 클수록 대비 현상이 강하게 일어나고 명도의 단계별로 느끼는 밝기가 다름
- 동시대비 중 가장 예민하게 우리 눈에 지각됨



③채도대비

- 같은 채도의 색이 배경에 따라 달라져 보이는 현상
- 두 가지 이상의 배색에서 각각의 색을 단독으로 볼 때보다 채도의 차이가 더욱 크게 느껴지는 현상



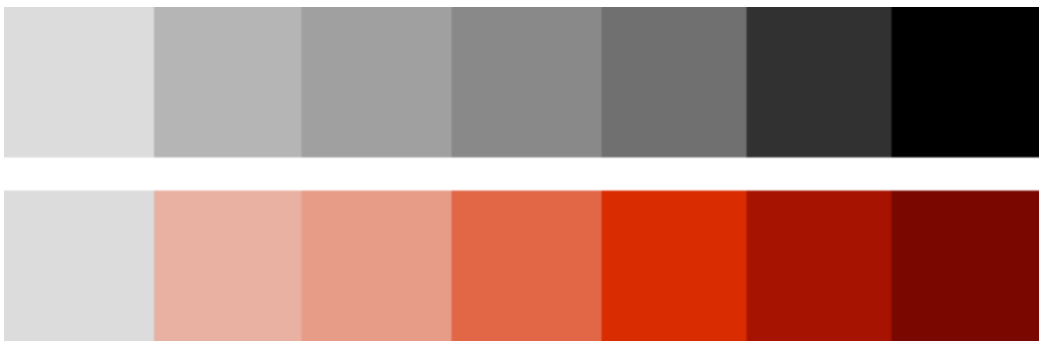
④보색대비

- 강렬하고 화려한 대비를 얻을 수 있다.
- 눈의 망막상 색신경이 특정 색의 자극을 받으면 그 색의 보색에 대한 감수성이 높아지는 현상 때문
- 채도가 높아 보이며, 색상은 변함없어 보임



⑤연변 대비

- 어떤 두 색이 인접해 있을 때 두 색의 경계가 되는 부분에서 색상, 명도, 채도 대비가 더 강하게 일어나는 현상
- 어떤 색과 색이 맞닿아 있는 부분은 중심 부분보다 밝기와 색상 그리고 선명도가 뚜렷한 차이를 보이기 때문에 경계 부분이 위쪽으로 솟구치거나 아래로 내려가 보이는 현상
- 무채색을 명도 단계별로 붙여서 배열하거나 같은 명도의 유채색을 채도 단계별로 나열했을 때 잘 나타남

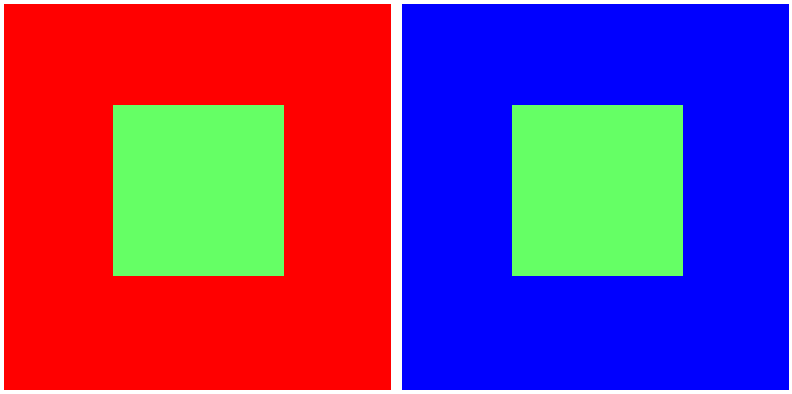


(2) 계시대비
- 계시적 대비 / 계속대비 / 시간대비
- 시간차를 두고 연속적으로 색을 보면서 각각 다른 색으로 보이는 일시적 현상
- 어떤 색을 보고 난 후에 다른 색을 보는 경우 먼저 본 색의 영향으로 나중에 보는 색이 달라져 보이는 현상

①면적대비
- 면적이 크면 명도/채도가 높아져서 실제보다 밝고 선명해 보이는 현상
- 면적이 큰 색은 명도·채도가 높아져 실제보다 밝고 맑게 보임
- 면적이 작은 색은 실제보다 어둡고 탁하게 보임
- 면적대비는 색상선택 시 중요함
- 작은 견본으로는 정확한 색상 선택이 어려우므로 벽면과 같이 큰 면적의 색을 고를 때는 원하는 색상보다 약간 어둡고 탁한색을 골라야 정확한 색상 선택 가능

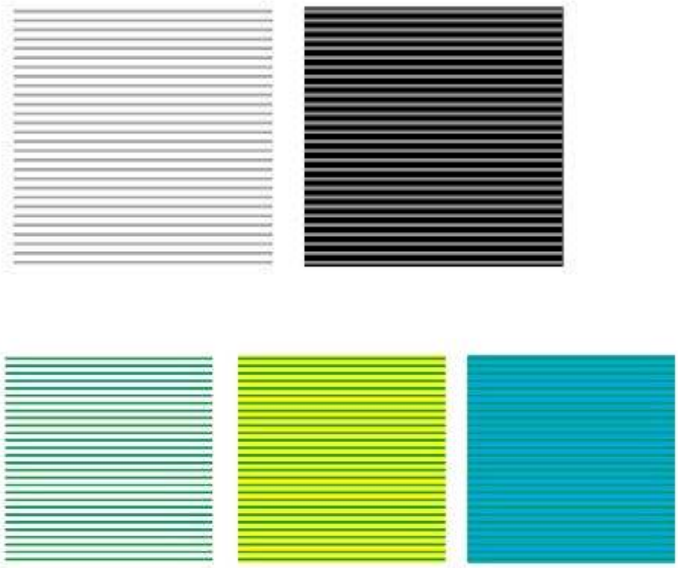


② 한난 대비
- 색이 갖고 있는 특성보다 대비에 의해 색의 차고 따뜻함이 강조되어 색의 온도감이 강하게 느껴지는 현상
- 중성색에 한색이나 난색을 배색하면, 중성색이 따뜻하게 느껴지기도 하고 차갑게 느껴짐
- 반대로 중성색 옆의 한색은 더욱 차게 느껴지고 난색은 더욱 따뜻하게 느껴짐



2) 동화

- 서로 인접되는 샐들에 영향을 받아 인접색에 가까운 색이 되어 보이는 현상
- 둘러싸이거나 줄무늬 등에서 나타남



11주차 3차시. 평면디자인 실습

[학습하기>학습내용 1]

1.바탕과 도형을 활용한 평면디자인 실습



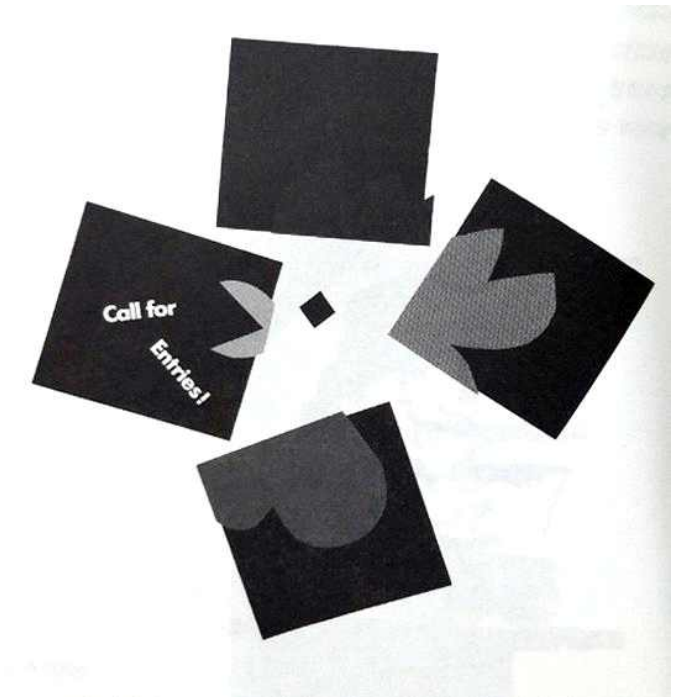
+





[학습하기>학습내용 2]

2. 착시를 활용한 평면디자인 실습





12주차 1차시. 디자인과 원근

[학습하기>학습내용 1]

1. 원근법

- 인간의 눈으로 보는 공간상 상을 규격화된 평면 위에 묘사적으로 표현하는 기법

1) 선 원근법(=투시원근법)

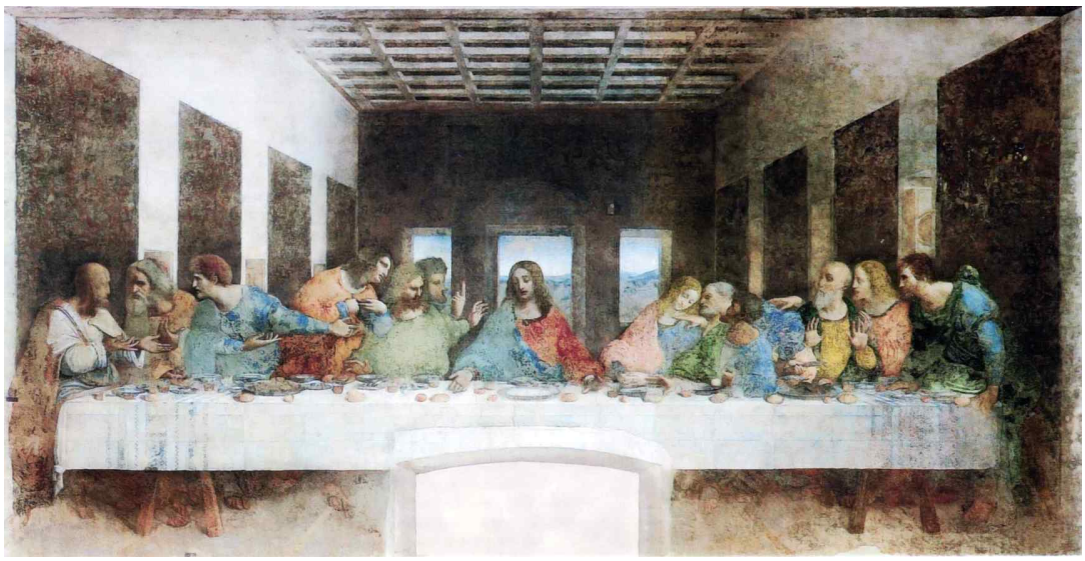
- 회화, 건축, 무대 미술 등에 사용
- 원근법의 하나로 소실점을 사용하여 3차원의 공간 및 대상을 평면 위에 표현하는 방법

* 르네상스 시기- 피렌체의 건축가 필리포 브루넬레스키가 1415년경 발견

- 직관적인 방식에서 기하학적 원리를 도입, 보다 과학적인 방식으로 체계화됨
- 마사초, 레오나르도 다 빈치, 파올로 우첼로, 피에로 델라 프란체스카 등에 의해 본격적으로 예술 작품에 적용



마사《성 삼위일체》
(1425~1427)



최후의 만찬

2) 대기원근법(=색채원근법)

- 공기층에 의한 변화에 기초하여 명암, 채도, 색채의 조절을 통해 거리감과 공간감을 표현하는 방법
- 일상에서의 시각 경험을 바탕으로 고안
- 직관적
- 공기 중의 수증기나 먼지 같은 작은 입자들은 그것을 통과하는 빛을 산란시키며, 빛의 파장에 따라 분산하는 정도가 다른 현상을 미술에 적용시킨 것

- 표현하고자 하는 대상의 윤곽 및 색채를 거리감에 따라 강약을 조정하여 표현

>가까운 위치의 대상- 고채도로 선명하고 진하게 표현

>멀리 위치한 대상- 저채도로 연하고 흐릿하게 표현

>멀리 있는 사물은 가까이 위치한 사물보다 부드럽고 흐릿한 윤곽을 지니며, 안쪽의 디테일이 희미하고 약한 명암과 색의 대조 효과



모나리자



김두량 월야산수도

3) 양안시차
- 왼쪽 눈과 오른쪽 눈에 맺히는 영상의 차이
- 사람이 입체감을 느끼는 원리 > 이를 이용하여 입체 영상을 구현

[학습하기>학습내용 2]

2. 투시도법

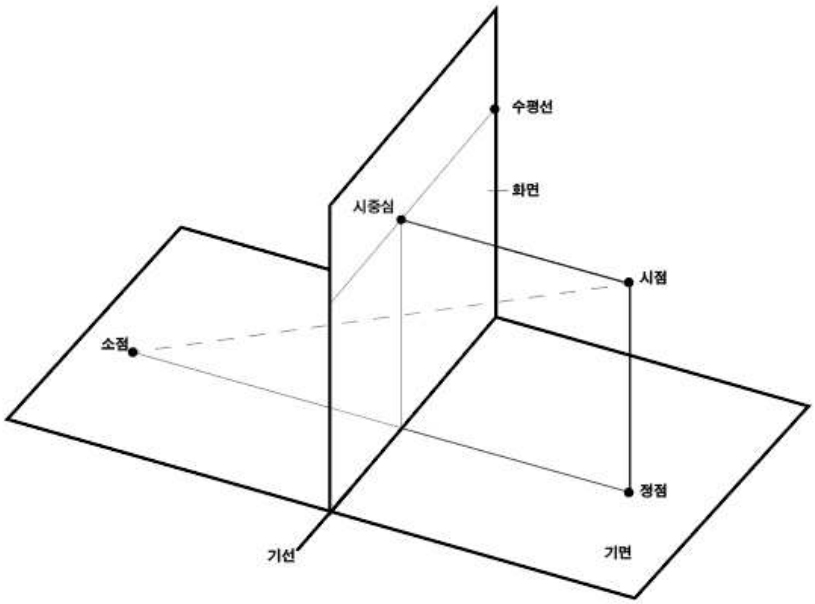
- 투시도는 물체가 실제로 우리 눈에 비춰지는 모양과 동일하게 그리는 방법
- 대상물을 입체감과 거리감을 느낄 수 있도록 시점과 물체의 각 점을 연결하여 그리는 것

1) 투시도의 원리
- 투시도는 물체와 눈 사이에 투명한 화면을 놓고 여기에서 비춰지는 상을 그대로 그리는 방법.
- 투시도의 시선은 방사선상이며 시점에 따라 다르게 그려지게 된다.
- 투시도의 선들은 원근감에 따라 하나의 점으로 모이게 되는데 이 점을 소점 또는 소실점이라고 하고 VP로 표시한다.

※ 투시도의 기본 요소
투시도의 기본 요소에는 눈의 위치, 거리, 대상물 등이 포함.
- 투시도의 기하학적 용어

GP(Ground Plane 기면)	기준이 되는 평화면(지반면)으로 화면과 수직으로 놓인다.
PP(Picture Plane 화면)	물체와 눈 사이에 놓인 직립면으로서 투시도가 그려지는 면을 말한다.
GL(Ground Line 기선)	기선이라고 하며, 화면과 지반면과의 교선을 말한다.

HL(Horizontal Line 수평선)	수평선을 말하며, GL에 평행하다. 수평선은 눈높이와 동일하다.
E(Eye Point 시점)	관찰자의 눈의 위치를 말한다.
S(Station Point 정점)	시점의 수직투상점인 정점을 말한다.
VC(Visual Center 시중점)	시점이 화면에 수직투상되는 점을 말한다.
VP(Visual Point 소점)	물체의 각 점이 수평선상에 모이는 지점을 말한다.

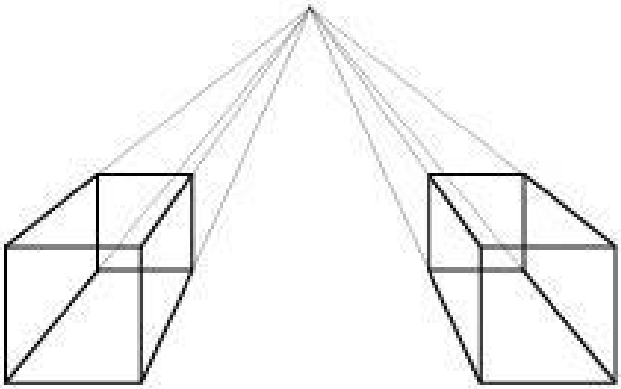


2) 투시도의 종류
- 투시도는 크게 소점에 의한 것과 시점위치에 의한 분류로 구분

* 소점에 의한 분류 - 1, 2, 3 소점 투시도
* 시점 위치에 의한 분류 - 일반 투시도, 조감도

① 소점에 의한 투시
- 소점에 의한 투시를 위해서는 평면도와 입면도가 필요하다. 그 외의 도면은 필요에 따라 참고 하여 그린다.

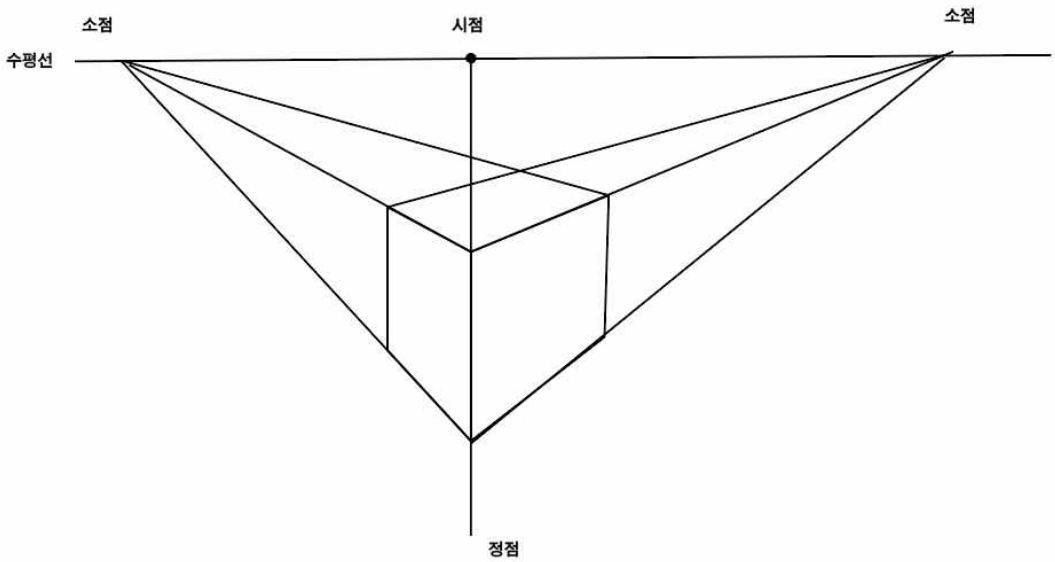
* 1소점 투시도(평행 투시)
- 물체가 화면에 평행하게 놓이고 기선에 수직인 경우의 투시도.
- 하나의 소점으로 모임.
- 대칭을 이루는 물체나 실내 투시에 많이 활용.
- 하나의 소점이 투시도의 깊이를 좌우함.





* 2소점 투시도(유각 투시, 성각 투시)

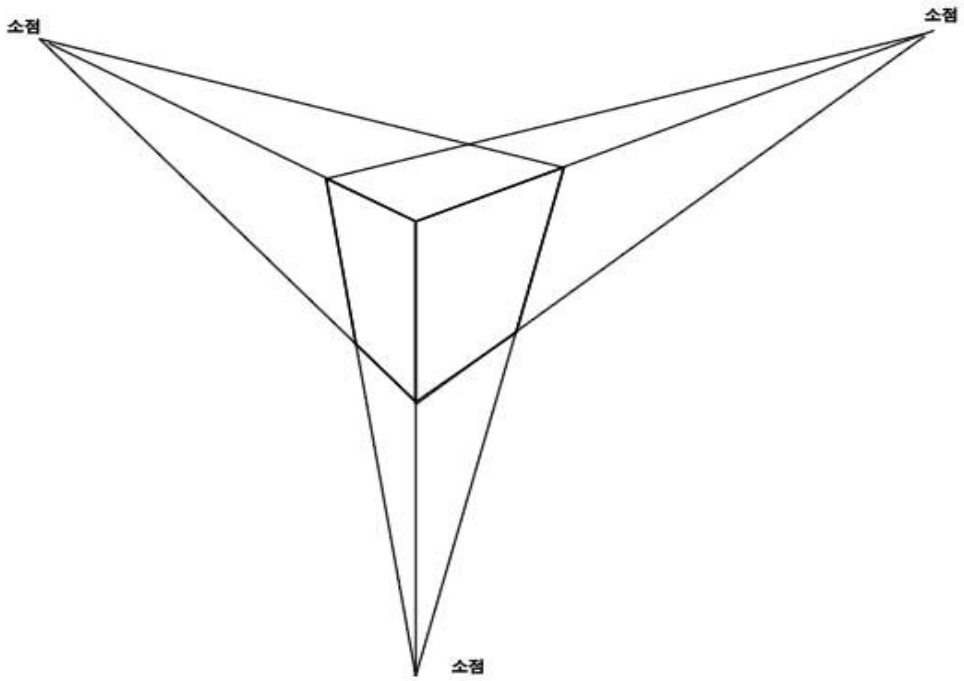
- 건물이나 물체를 비스듬리 볼 때의 투시도로 수직방향의 선은 평행을 이루는 투시도.
- 수평의 선은 모두 좌우 두 개의 소점으로 모이게 됨.
- 단독 건물 투시와 일반적인 투시도 제작에 많이 사용.





* 3소점 투시도(사각 투시 , 경사 투시)

- 3소점에 의해서 그려지는 투시도.
- 물체를 내려보거나 올려보는 듯한 느낌을 가지므로 물체가 과장되어 보여짐.
- 물체의 높이를 지표면으로 연장할수록 투시도의 선은 예각 삼각형을 이루면서 좁아지게 됨.
- 좌우의 소점을 높이게 되면 조감도에 가까워짐.
- 투시 도법 중에서 최대의 입체감을 살릴 수 있으며, 건물, 공장, 조경 등에 많이 사용.





② 시점 위치에 의한 투시

* 일반 투시도

- 일반적으로 인간이 사물을 보았을 때의 투시.
- 대략 건물을 볼 때의 각도는 30°를 기준.

* 조감도

- 조감도는 공중의 높은 곳에서 내려다 본 투시도.
- 소점에 의한 투시도만으로 알릴 수 없는 공장, 아파트, 부지 등의 넓은 지역을 투시할 때 사용.



12주차 2차시. 디자인과 움직임

[학습하기>학습내용 1]

1. 미술사 속 움직임

1) 시간

- 뉴턴, 칸트 : 절대적 보편적/시간은 일률적이며 동등하게 나눌 수가 있으며 모두에게 동일
- 아인슈타인 : 상대성이론-시간의 불가역성에 이의를 제기
- 베르그 송 : 주관적 관념적시간
- 클레쇼프, 에이젠슈타인 ; 몽타쥬

* 객관적 시간 : 사건이 일어난 실제 시간
* 주관적 시간 : 심리적 시간

2) 움직임

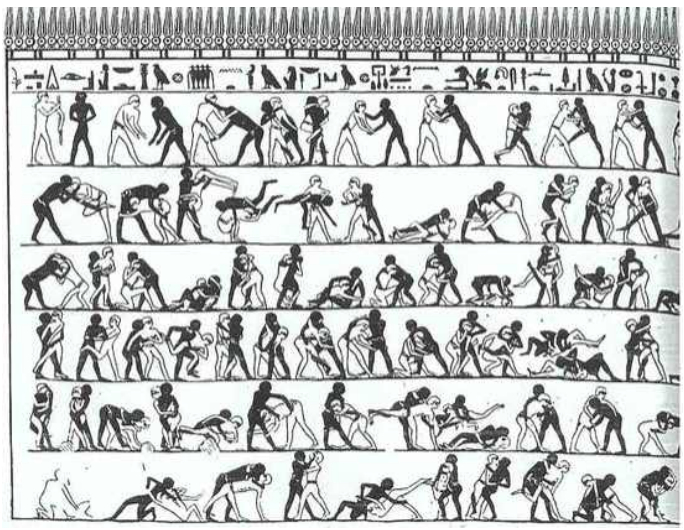
운동, 진동, 이동, 연속성, 활동적 등을 포괄하는 생명을 불어넣는 표현원리

>>> animatio

- 움직임의 표현(고대)



기원전 10000-5000년경 알타미라 동굴벽화



이집트 벽화 기원전 4000년

- 움직임의 표현(근대)



피카소 〈만도린을 든 소녀〉



지코모 〈발라 줄에 메인 개의 움직임〉





뒤샹 〈계단을 내려오는 나부〉

- 움직임의 표현(현대)



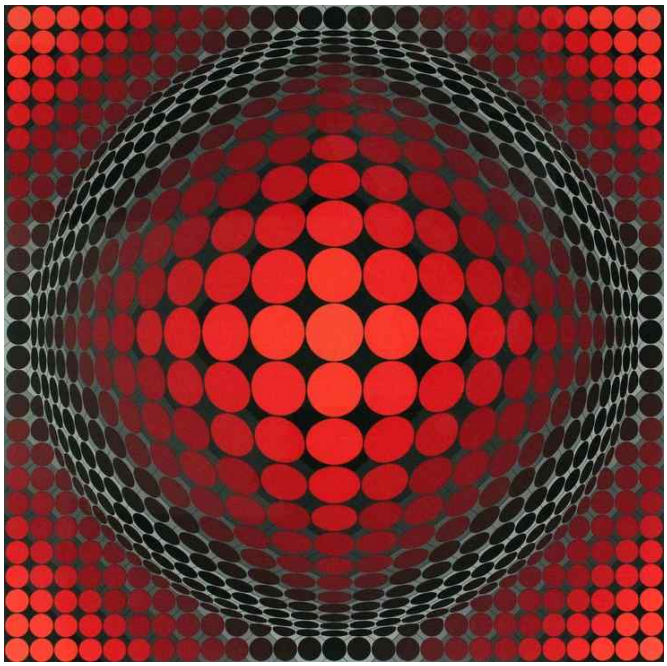
칼더 〈모빌〉



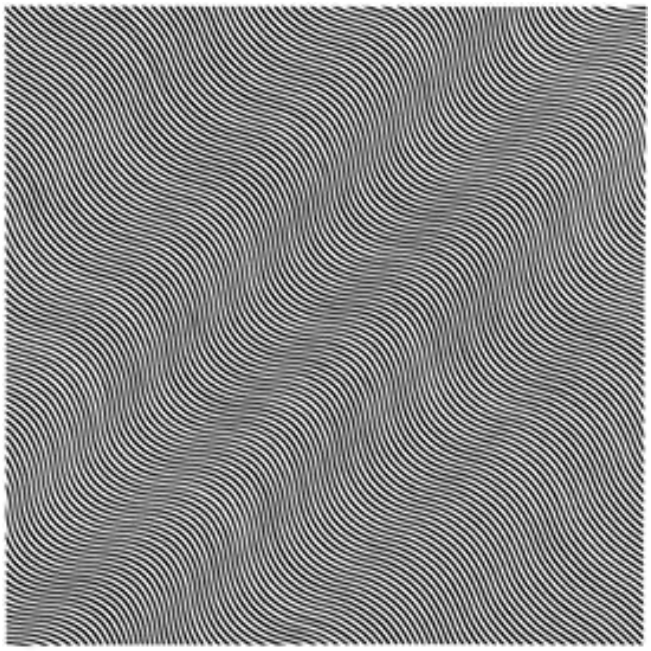
테오 얀센 〈해변동물〉



김영호 〈Fishtory〉



바바넬리 〈직녀성〉



브릿지 라일리〈무제〉



닷밀 미디어 아트

[학습하기>학습내용 2]

2. 움직임과 동역학

* 동역학(Dynamics)

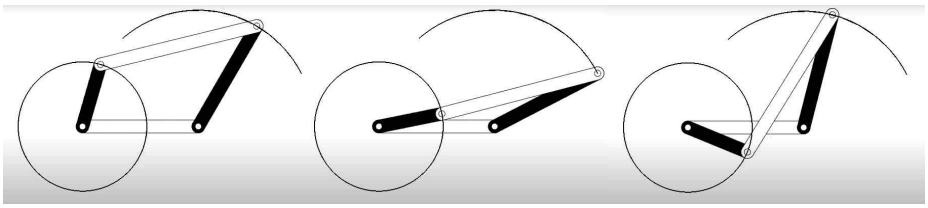
- 물체의 움직임과 힘과의 관계를 다루는 학문
- 외부에서 힘이 가해질 때 물체는 어떻게 움직일 것인가
- 운동학(Kinematics) : 시간에 따른 물체의 운동
- 운동역학(Kinetics) : 운동과 힘과의 관계

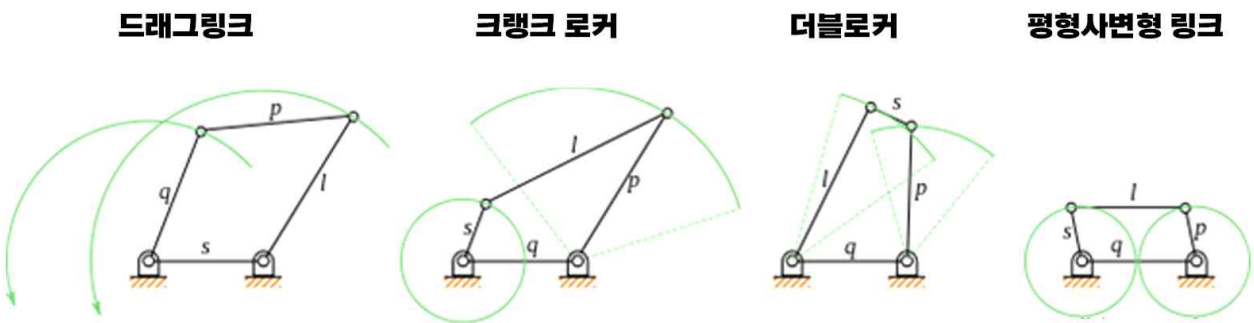
* 물체

- 구조물(structure) : 움직임이 없음
- 기계(machine) : 자체의 동력을 바탕으로 움직임
- 기구(mechanism) : 운동이나 힘을 전달

* 링크 : 가늘고 긴 형태의 막대를 결합해 일정한 힘을 전달하거나 제어하는 기구

① 4절링크 : 2개의 움직이는 링크와 2개의 고정링크, 4개의 조인트로 구성

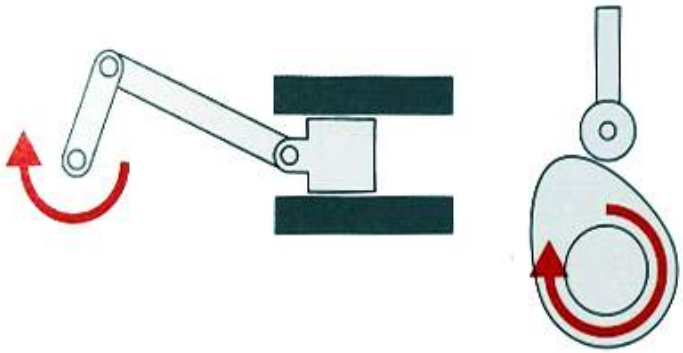




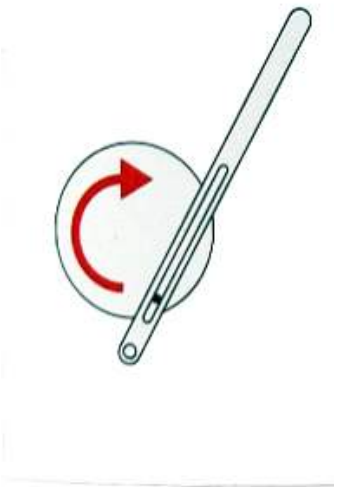
- 3절링크 : 3각트러스트
- 5절링크 : 제어가 안됨

* 회전운동

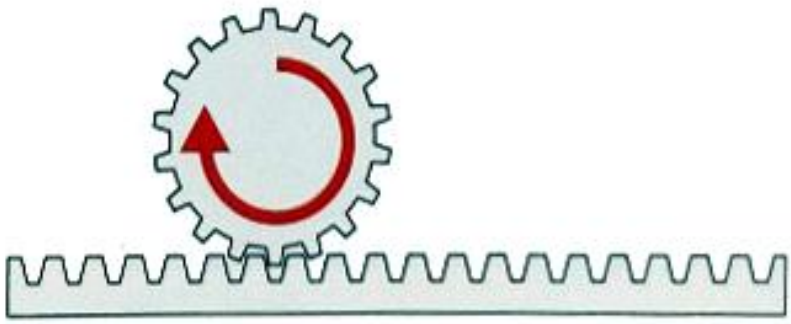
- 회전운동>>직선 왕복운동 : 슬라이더 크랭크, 캠



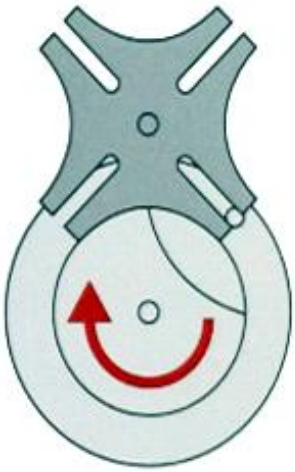
- 회전>>>반호운동 : 퀵 리턴



- 회전<< >>직선운동 : 랙 앤드 피니언



- 회전>>단속적 원운동 : 제네바 기어

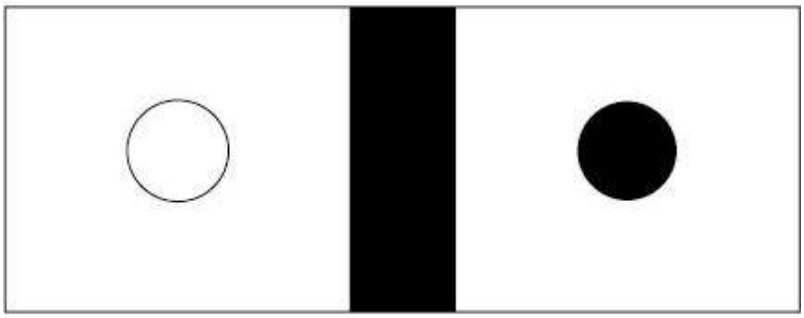


[학습하기>학습내용 3]

3. 영상 속 움직임

1) 파이현상(스트로보스코픽운동)

- 움직이지 않는 데도 움직이는 것처럼 느껴지는 심리적인 현상
- 2개의 빛이 빠른 속도로 번갈아 가며 반짝이면(100분의 60초간격으로) 빛 하나가 앞뒤로 움직이는 듯한 착각이 일어나는 현상



* 소마트로프(thaumatrope)



* 페나키스토스코프(phenakistoscope)





* 조트로프(zoetrope)



* 스트로보스코프



* 애니메이션





2) 가현운동과 유도운동

* 가현운동

- 실제의 운동(움직임)은 없으나 운동으로 지각되는 것.

- 간격이나 점멸 시차에 따라 가현운동 지각이 결정.



* 유도운동

- 근처에 있는 다른 사물의 운동에 의해 야기되는 사물의 운동.





* 자동 운동

- 암실 내에서 수 미터 거리에 정지된 광점을 놓고 그것을 한동안 응시하고 있으면 그 광점이 움직이는 것처럼 보이는 현상

12주차 3차시. 평면디자인 실습

[학습하기>학습내용 1]

1. 원근감을 표현한 평면디자인 실습



[학습하기>학습내용 2]

2.움직임을 표현한 디자인 실습





13주차 1차시. 입체와 공간 (1)

[학습하기>학습내용 1]

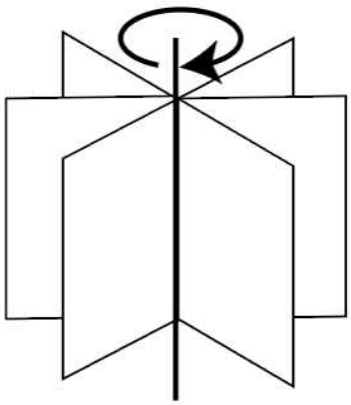
1. 입체와 공간

1) 입체와 공간의 개념

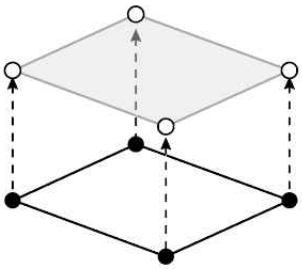
- 입체 : 주변의 모든 사물은 입체, 물체, 사물 자체,
- 공간 : 우리가 살아가는 곳, 허공

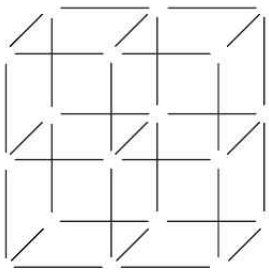
2) 입체

- 차원의 공간적 넓이를 가지는 물체가 차지하는 부분, 공간
- 평면도형에 대하여 입체도형은 공간도형을 의미.
- 3차원적 요소로 면이 이동한 자취-입체의 생성인자: 점, 선, 면(표면)
- 개념적 의미에서 입체는 면이 그 자체가 갖고있는 방향이 아닌 다른 방향으로 움직인 상태
- 면이 모아지거나 확장되어 생긴다.

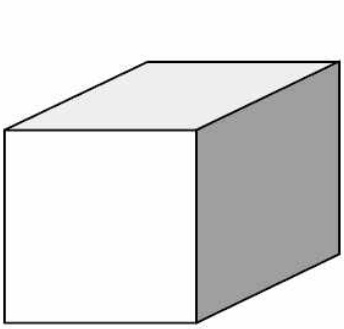


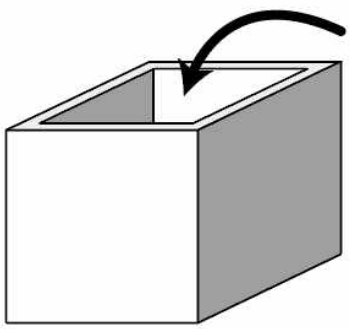
* 점과 선이 확장되어 생긴 외부 윤곽선





* 고체이거나 평면적 요소들로 닫힌 공간





* 형태: 형으로 구성된 윤곽, 내부구조 등을 모두 포함한 3차원적인 모습
- 형태는 함께 물체를 인식하는 시각적인 요소 중에 가장 중요한 요소
  가장 동적이고, 연속적인 변화를 느끼게 하는 형태로는 구형

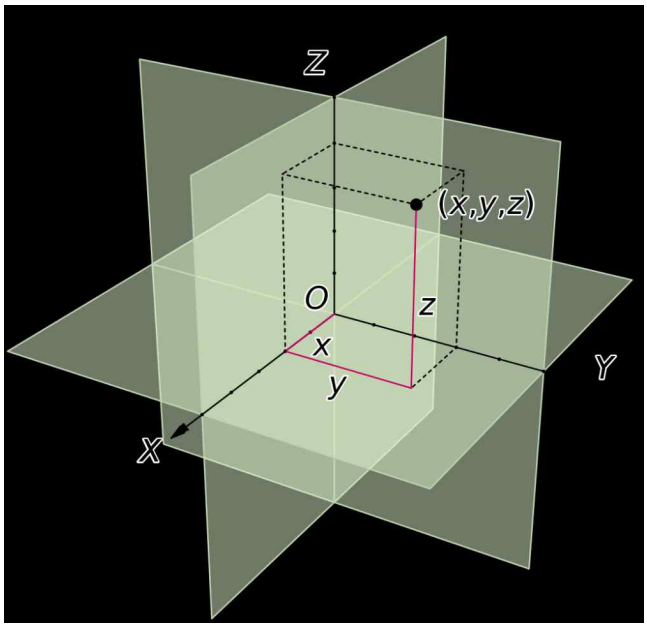
* 특징
- 고체이거나, 평면적 요소들로 닫혀있으며 그 내부가 비어있을 수 있다.
- 점과 면이 확장되어 생간 윤곽선으로 내부가 분할된 구조일 수도 있다.
- 입체는 폭, 높이 깊이의 3차원으로 이루어진다.
- 입체는 공간속에 존재하는 위치, 길이 등의 특징을 가진다.
- 형, 부피, 질량을 사용하여 설명할 수 있다.
- 2차원의 화면에서 투시도법, 재질감, 색조, 명암, 색상을 이용, 입체적 착시를 만들어 낼 수 있다.

3) 공간
- 아무것도 존재하지 않는 영역, 물체가 존재할 수 있도록 물리적으로 비어있는 범위
- 경계가 없고 제약이 없는 상태
- 무한 공간
- 디자인요소들의 물리적 공간 또는 의도적으로 비워둔 공간(여백, 마진)





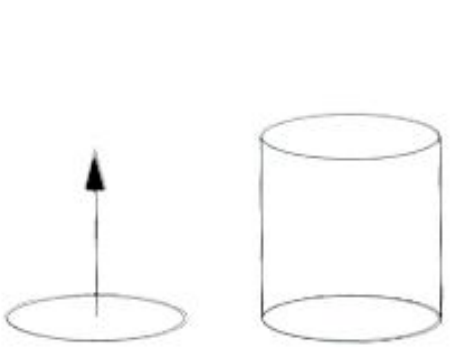
* 어떻게 공간을 정의할 것인가?

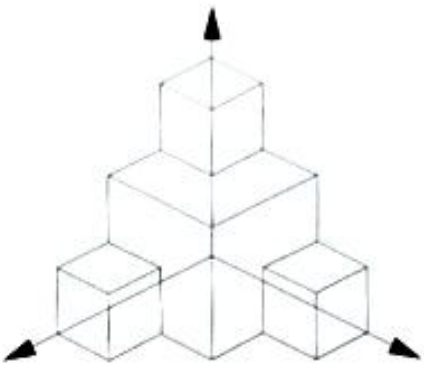


* 추상적, 총체적 <----> 장소 : 구체적, 고정적
- 명확한 크기와 형태를 가지도록 물체에 의해 정의
- 거리, 크기, 톤의 변화, 색의 변화, 중첩, 투과 등

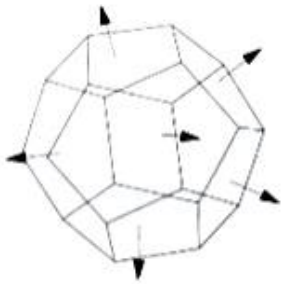
4) 입체와 공간의 표현
- 입체와 공간에 색상과 질감을 더하여 모든 형태를 표현
- 디자이너 : 무한대의 입체와 공간을 사용
- 입체와 공간에 내포된 목적, 의도, 효용 등의 속성과 함께 형태요소와의 관계를 이해하는 것이 중요

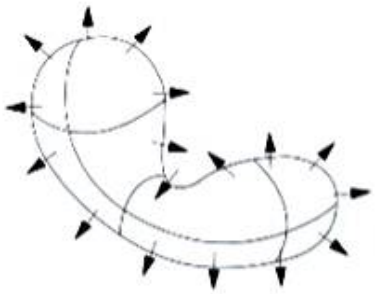
* 입체의 형성
- 축을 이용한 입체의 형성
- x,y,z,...





* 복잡한 형태, 유기적형태





* 공간조형
- 오랜 역사동안 다양한 모습의 공간과 인간의 공유
- 공간안에서의 조형은 인지적 연상적 감성적 지각의 대상
- 공간 : 아름답고 쾌적한 환경의 향유 > 인간의 기본 욕구
공간조형->무엇을 어떻게

* 공간디자인: 선, 면, 입체를 다루어 원하는 크기와 형태의 공간을 창조하는 것
- 비물질적 공간을 물질적 대상으로 구현

[학습하기>학습내용 2] 디지털공간

2. 디지털 공간

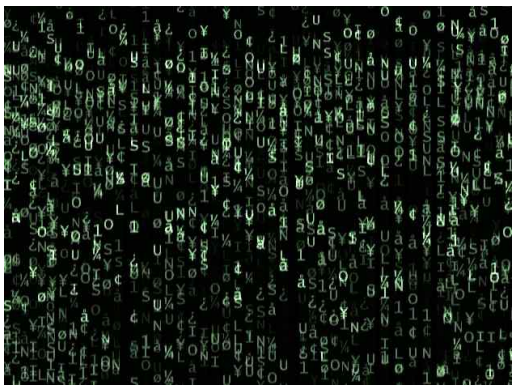
1) 디지털 공간의 개념

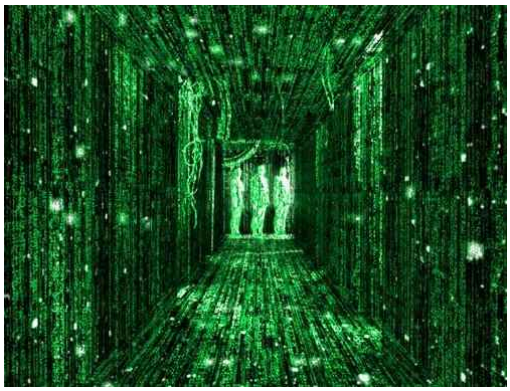
* 디지털
- 자연계의 모든 물리량은 기본적으로 아날로그 값을 가진다. 이때 아날로그 값은 그 정밀도가 무한하다.
- 아날로그 값의 정밀도를 희생하고 반복적 재생 정확성을 위하여 유한한 자릿수의 숫자로 중간 값을 취하지 않는 신호로 가공하여 전달하는 방법을 디지털화라고 하며 그 가공 신호를 디지털 신호라고 한다.
- 0과 1의 두 자리 단위로 모든 정보를 담아내는 것





2) 디지털 공간의 구성



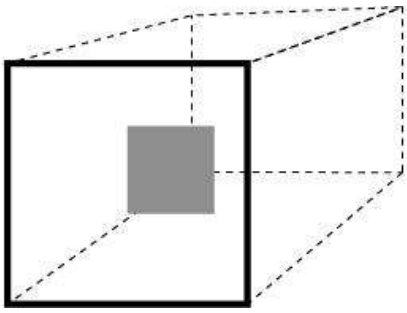


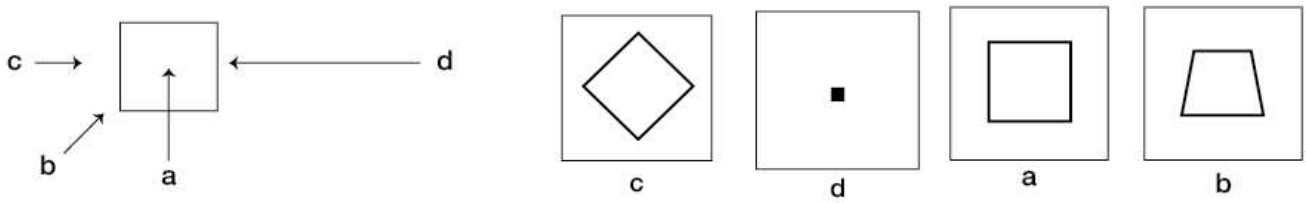
* 비트(bits): 정보의 최소단위로써 'binary digit'의 약자, 2진수 가운데 한 자리
- 무게도 색도 없으며 정보의 DNA를 구성하는 가장 작은 단위

* 픽셀
- 디지털 환경에서 점은 픽셀(pixel, 화소(畵素, picture element))로 표시
- 픽셀은 픽처(picture)와 엘리먼트(element)의 합성어
- 디지털이미지를 이루는 최소 구성단위
- 화면을 구성하고 있는 최소단위의 명암의 점

3) 디지털 공간의 개념과 특징
* 면과 공간
* 면: 유클리드 기하학에서 면은 2차원에서 모든 방향으로 펼쳐진 무한의 넓은 영역이며, 형태가 없는 것
- 일반적으로 2차원 공간에서의 면은 선이 회전하거나 이동한 궤적, 선과 선이 만나 형성하는 공간
- 2차원공간에서 면은 선에 의한 분할에 의해서도 만들어지며 공간에 대한 넓이를 가짐.
- 면은 길이와 폭(높이)을 가지고 형 또는 형의 일부를 구성
- 내부적 공간에 색상과 톤을 채움으로써 여러 가지 표현이 가능
> 3차원적 형태의 외곽과 공간의 부피를 표현하기 위해 사용.

4) 디지털 공간
디지털에서 면은 2차원의 평면보다는 보다 확장된 개념으로 3차원공간으로의 확대
- 가상의 3차원공간
- 이동되는 시점
- 평면의 공간화 : 형태의 외곽을 둘러싸는 배경 > 시각적 공간감
- 3차원의 평면



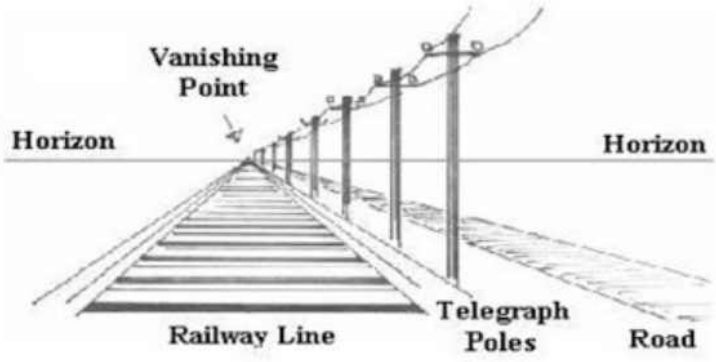


5) 디지털 원근

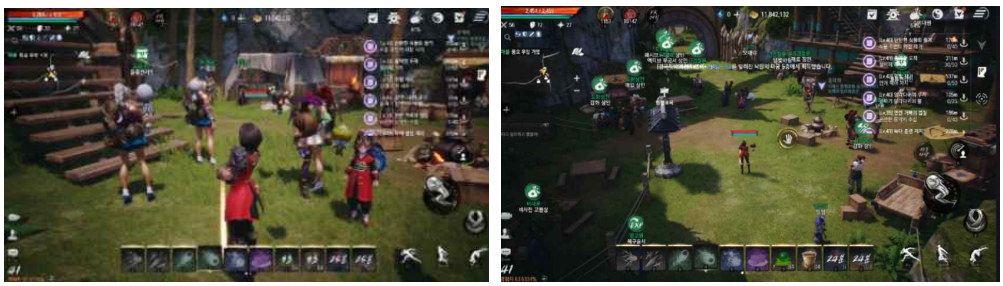
* 원근 : 자연을 모방하려는 원근법은 일정한 시점에서 바라본 대상을 평면의 화면위에 실제로 눈으로 보는 것과 같이 멀고 가까움을 느끼도록 표현하는 방법.

- 실재 대상을 실재할 수 없는 평면의 공간에 실재하는 것처럼 표현하는 방법
- 가상성, 가상적 표현

* 원근법



* 디지털 원근 : 이동 시점에서 실재하는 생활에서 느끼는 것과 같은 다이나믹한 원근



6) 디지털 줌과 광학 줌

* 디지털 줌

- 화상 데이터의 일부 화면을 디지털 처리 방식으로 확대 표시하여 줌 효과를 얻는 것
- 이미지의 일부를 잘라내어 확대 시키는 원리->화질 저하

* 광학줌

- 망원경과 같은 원리 : 카메라의 초점거리를 조절

->화질의 차이가 없다.

* 디지털 줌과 광학 줌





* 디지털 줌의 의미
- 디지털 줌은 인간의 신체적 범위를 뛰어넘어 더 이상 가깝지도 멀지도 않는 조작 가능한 거리
- 디지털 줌은 인간의 시야를 더욱 깊이 있게 만듦으로써 시간과 공간의 거리를 압축함
- 원하는 지점으로 시각을 이동해 가깝고 먼 거리를 느끼는 것이 아닌 가깝고 먼 거리를 이동

7) 디지털 공간의 종류
* 가상공간
- 가상현실(Virtual Reality)로서 컴퓨터 시스템을 활용하여 연출해 내는 현실과 같은 상상의 3차원 세계
사이버 공간이라고도 부르며, 인터넷, 컴퓨터 통신망이 만들어 내는 가상사회이자 인터넷 · 컴퓨터 통신망 그 자체, 대량의 정보가 교환되고 공유되는 공간
- 사용자의 경험이 현실과 완전히 독립됨
- 몰입도가 높음




* 메타버스
- 현실세계와 같은 사회·경제·문화 활동이 아바타를 이용하여 이뤄지는 3차원의 가상세계
'가상', '초월' 등을 뜻하는 영어 단어 '메타'(Meta)와 우주를 뜻하는 '유니버스'(Universe)의 합성어
- 실제 현실과 같은 사회·문화적 활동을 할 수 있다는 특징





* 증강현실
- 현실의 이미지나 배경에 3차원 가상 이미지를 겹쳐서 하나의 영상으로 보여주는 기술
- 가상현실(Virtual Reality)은 컴퓨터 그래픽 영상과 음성 등을 활용해 가상의 세계를 나타내지만, 증강현실은 현실을 기반으로 컴퓨터 그래픽 영상과 문자 정보를 제공. 사용자의 경험을 개선
- 몰입도가 낮음



길찾기



게임



구글 글래스



2009년 MIT 미디어랩: 식스센스(Six-sense)



* 혼합현실
- 가상이미지를 현실에 투영하여 현실에서 가상의 감각을 경험
- 현실 세계와 컴퓨터 그래픽 영상을 완벽히 융합시키는 영상 정보 처리 기술로 컴퓨터 그래픽 영상을 마치 눈앞에서 보는 것과 같은 사실감을 표현.
- 사용자와의 상호작용
- 차세대 첨단정보기술

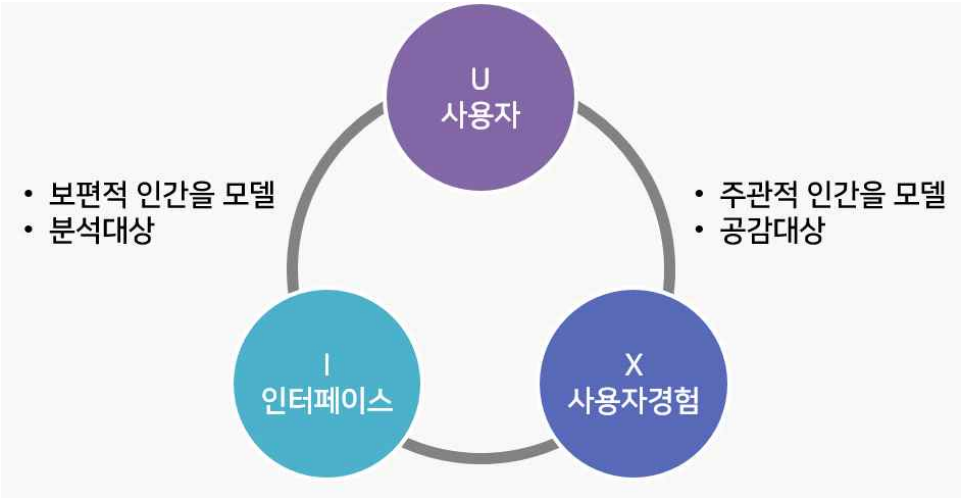


13주차 2차시. 입체와 공간 (2)
[학습하기>학습내용 1]
1. 입체와 공간 커뮤니케이션
1) 입체 커뮤니케이션
- 입체와 공간도 언어처럼 다양한 기호작용을 일으키는 기호의 매체
- 입체 : 메시지의 전달 + 감성의 전달>>>상징적 기호
- 직접적인 사용을 통한 커뮤니케이션>>>인터렉션>>>사용방법의 설계>>인터페이스

* 인터렉션의 목적 :
- 사용자가 하는 일의 대상과 목적에 부합되는 커뮤니케이션을 효율적으로 만족스럽게 달성하는 것
- 사용자에게 편의성, 심미성의 만족감, 차별화된 감성을 제공
- 인터렉션 > 사용자 경험 : 사용자가 느끼는 총체적 경험>>>사용자가 얻게 되는 지각과 반응의 합

* UX : "목적을 이루려는 인간에 대한 공감"을 바탕으로 해결하여, 사용자의 "감정,태도,행동"을 설계

* 입체 커뮤니케이션



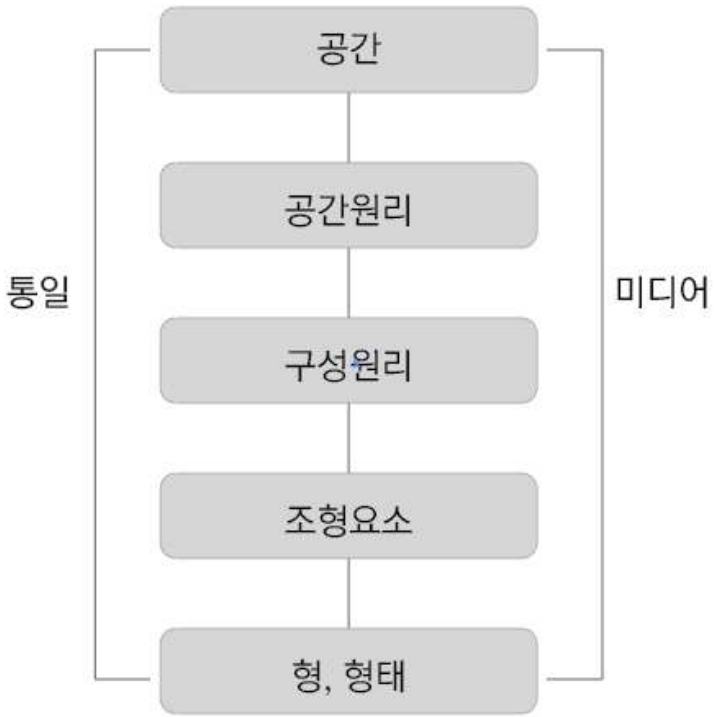
2) 공간 커뮤니케이션
- 이미지와 입체물을 활용하여 공간조형 활동을 통한 커뮤니케이션
- 다양한 형태들을 시각적 질서체계 즉 조형원리 안에서 사물과 환경의 기능적 관계와 의도된 메시지의 전달을 위해 체계적으로 결합
- 구현 형식, 입체의 분석과 이해, 크기의 상대적 개념과 스케일의 이해, 소재의 색채와 질감 효과, 기능성 등이 요구
- 디자이너의 창조적 능력에 따라 다양
- 공간원리 : 축, 상대성, 스케일, 소재

* 공간원리
- 축 : 차원의 공간 축과 시간축
>공간구성의 절대적 질서, 체계, 방향을 부여

* 상대성
- 공간의 스케일, 깊이, 거리에 의해 결정
- 공간의 크기와 규정을 위한 비교개념
〉시각적 형태와 구성의 비례를 통한 심미성을 부여
〉물리적 환경과 인간의 관계를 정의
〉형태의 관계성, 상호작용성

* 소재
- 소재의 특성과 속성에 의한 형태적 심미성
- 정확한 재료의 선정을 위한 심리적, 기술적, 구조적 연구의 선행이 필요
- 소재의 질감은 촉각적 질감, 시각적 질감, 감성적 질감으로 구분

3) 입체와 공간
입체와 공간은 2차원과 3차원 그리고 4차원 조형요소들의 결합으로 가시화됨



[학습하기>학습내용 2]

2. 입체와 구조

- 구조 : 점, 선, 면, 입체, 색 등 조형요소를 구성하여 시각적 또는 역학적으로 조직한 상태

>조형요소의 특성과 관계의 이해,

>재료의 물리적 특성(중력, 마찰력, 강도, 탄성)의 이해

>역학적 이해와 동세파악

* 입체의 구조

- 3차원 : 부피를 가진 입체

>뚫린 구멍

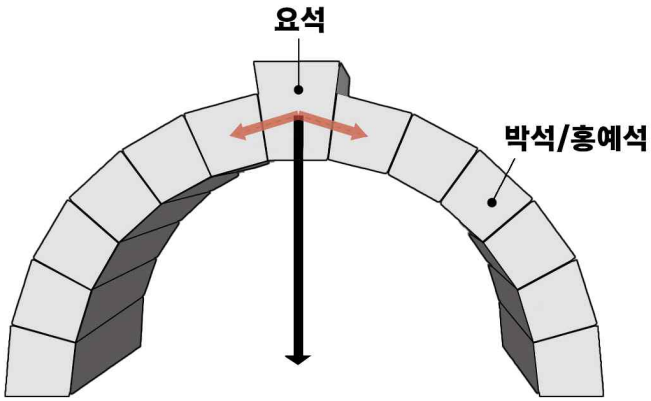
>2차원의 그림자

>반전

* 건축의 구조 : 아치, 돔, 공포. 트러스트

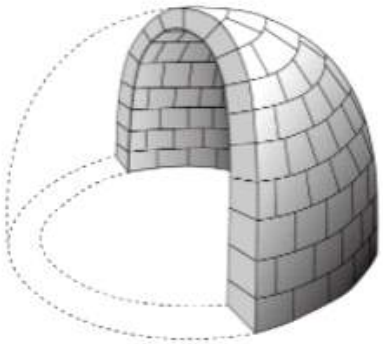
1) 아치

- 작은 조각으로 다듬은 돌이나 벽돌을 곡면 형태로 쌓아 올려 만든 구조체
- 메소포타미아 문명에서 사용되기 시작
- 요석과 여러 개의 박석을 통해 하중을 분산하는 구조
- 벽면에 문처럼 개구부를 만드는 기술에서 출발
- 다리나 수로 등 대규모 토목건축에 사용



2) 돔

- 평면적 아치구조를 180도 회전시켜 공간에 적용



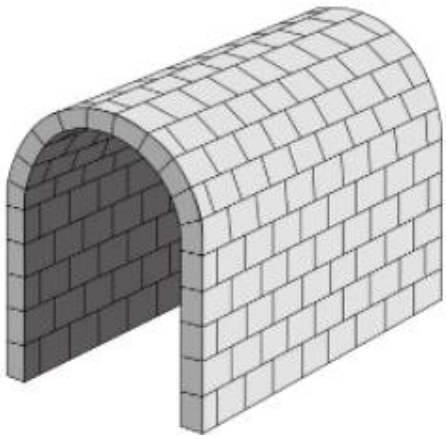
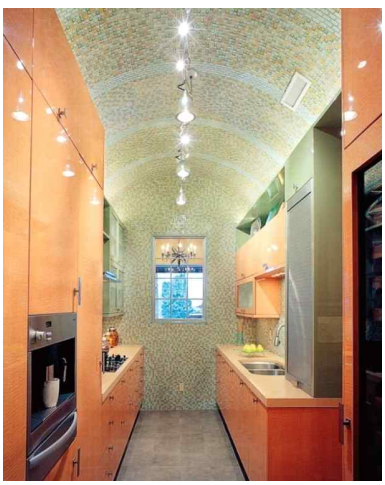
* 성베드로 성당/바티칸




* 아야 소피아성당/이스탄불

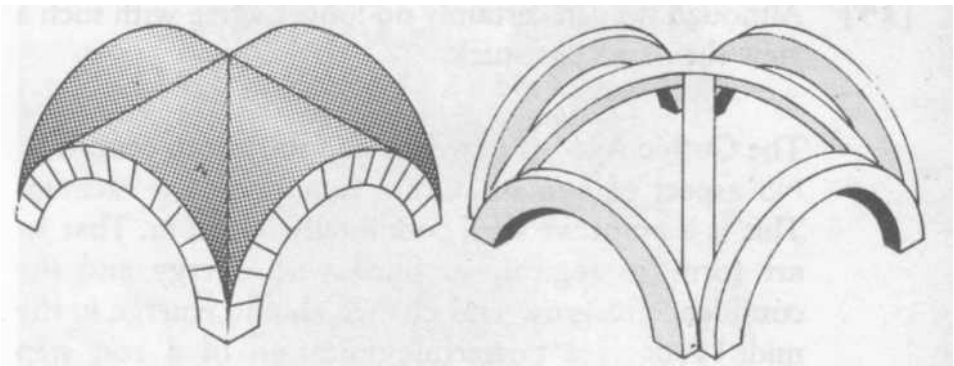



3) 베럴 볼트 (barrel vault=tunnel vault)
- 아치를 길이방향으로 확장함으로써 이루어지는 개념
- 아치가 지붕과 실내공간을 갖지 않는 이차원 구조라면 볼트는 둘 모두를 갖는 삼차원 구조.


4) 그로인 볼트 (Groin Vault)(교차볼트)
- 아치를 직교하는 두 방향으로 늘려 배럴볼트 두 개를 직각으로 교차시킨 것과 같은 원리
- 평면은 정사각형이었고 천장에는 대각선 방향으로 두 개의 교차 선이 만들어졌다.
- 교차 볼트는 배럴 볼트의 단점을 보완

* 리브 그로인 볼트
각 기둥 위로 아치형 뼈대를 지나가게 만들고, 그것이 곧 힘을 받는 구조



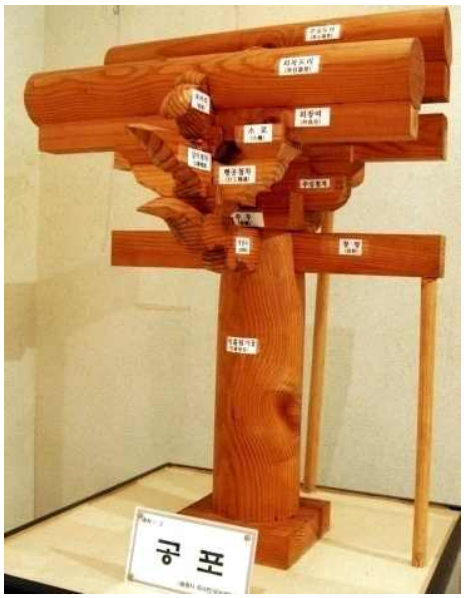


서울 성공회 성당



영국 켄터베리 대성당

* 공포
지붕의 하중를 기둥으로 전달하는 구조
지붕의 하중을 분산, 도리와 보의 처짐을 방지, 기둥사이의 거리를 넓힘

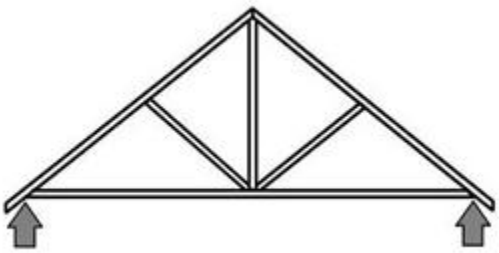




* 트러스 구조
- 꾸러미, 묶다 등의 의미를 가진 중세영어(truss)와 프랑스어(trousse)에서 유래
- 강재(鋼材)나 목재를 삼각형 그물 모양으로 짜서 하중을 지탱시키는 구조
- 트러스의 삼각구조는 외부의 힘이 가해질 때 가장 안전한 구조
- 쉽게 변형이 일어나지 않고 강한 내풍안전성을 가짐
- 교량이나 지붕처럼 넓은 공간에 걸치는 구조물로 많이 쓰임



* 삼각형 트러스





하우 지붕트러스



프라트 지붕트러스

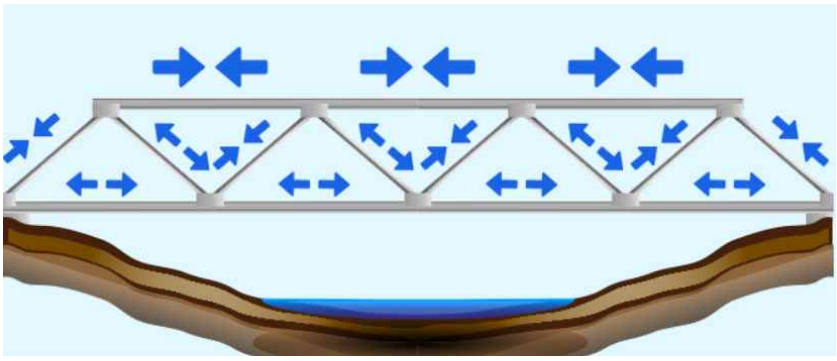


핑크 지붕트러스

* 평면 트러스



하우 트러스





프라트 트러스



와렌 트러스

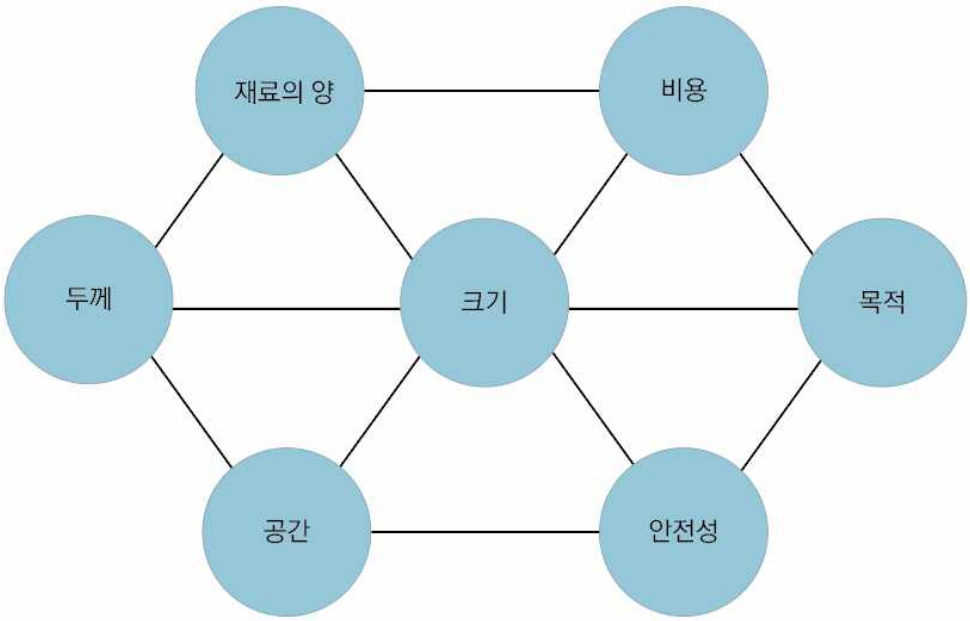



* 3차원 입체 트러스

- 지오데식 돔이라고 하며 리처드 벅민스터 풀러가 1967년 몬트리올 엑스포 미국관을 디자인



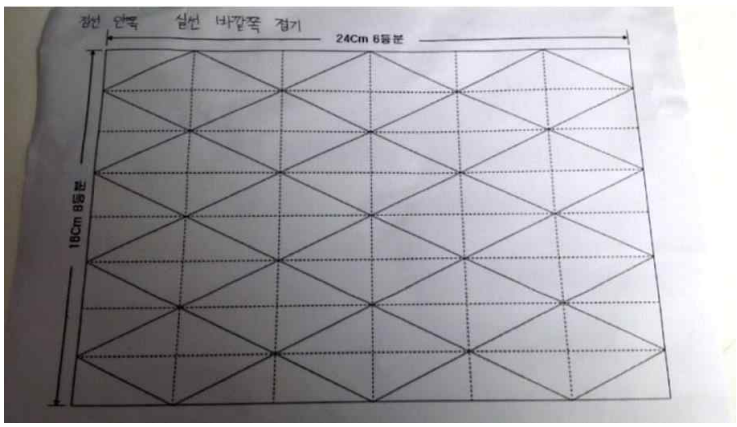
- 구조의 강도

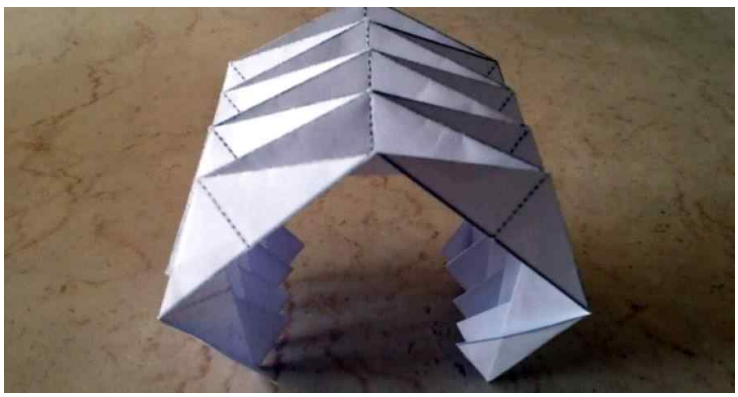


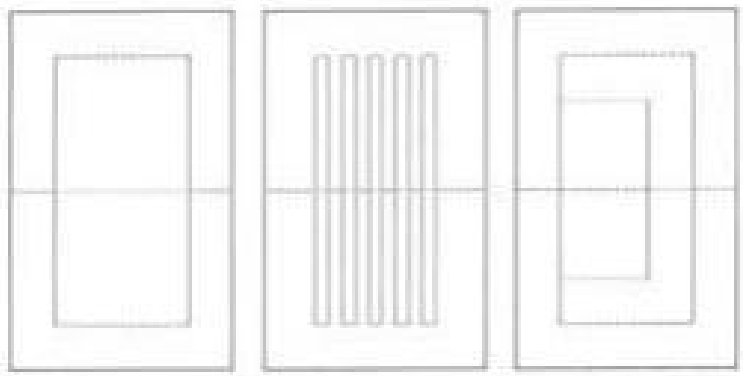
13주차 3차시. 입체와 공간 (3)

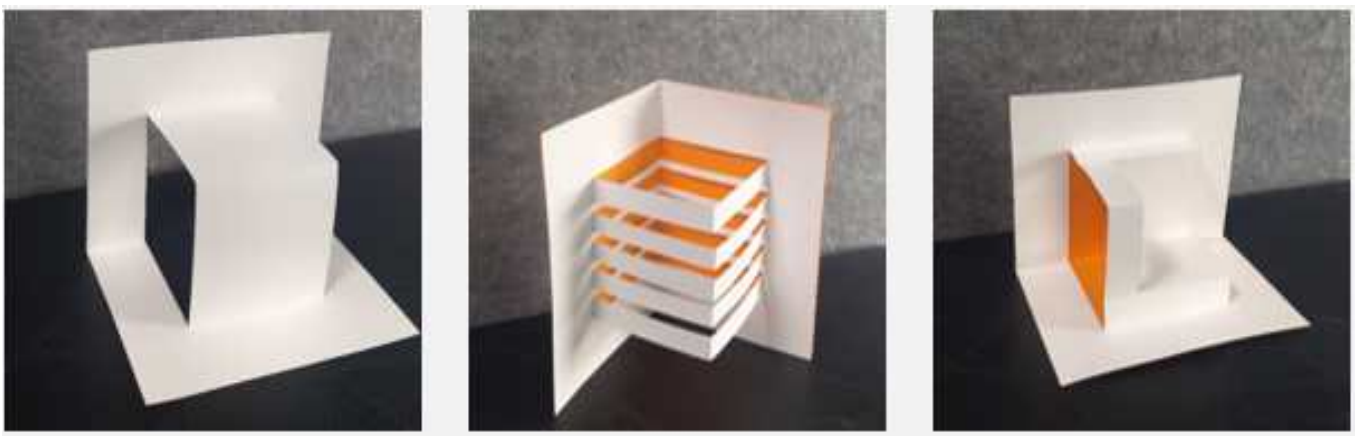
[학습하기>학습내용 1]

1 입체디자인을 위한 설계



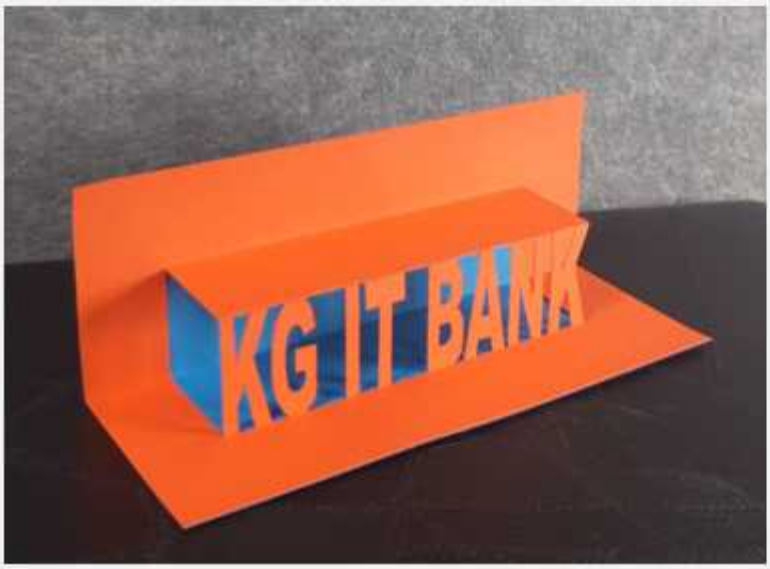




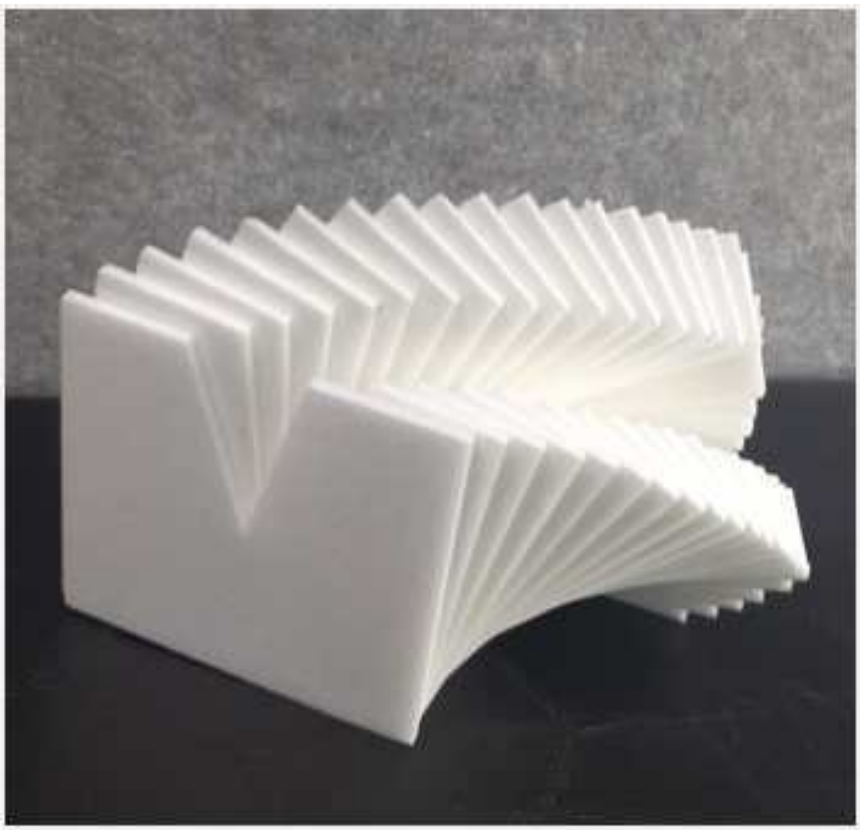


[학습하기>학습내용 2]

2. 판재를 이용한 입체디자인









14주차 1차시. 입체와 구조 (1)

[학습하기>학습내용 1]

1. 투상도법

1) 투상도법의 개념

- 대상이 되는 물체의 형태와 크기 등을 표현하기 위해 일정한 법칙에 따라 평면상으로 정확히 그려내는 방법
- 물체를 평면인 벽 앞에 놓고 그 물체의 뒤에서 광선을 보내 생긴 화상으로 물체의 크기와 모양을 알 수 있도록 그리는 방법

>직투상, 사투상 투시, 투상, 정투상(복투상), 단면 투상

2) 투상의 종류

- 직투상 : 투사선이 서로 평행하고 투상되는 면이 수직인 경우
- 사투상 : 투사선이 서로 평행하고 투상되는 면이 경사져 있는 경우
- 투시 투상 : 투서선이 한 점에서부터 출발하여 방사선상으로 발산하는 경우
- 정투상(복투상) : 두 개 이상의 투상면으로 표현되는 투상
- 단면 투상 : 하나의 면에 표현되는 투상(정투상 이외의 투상)

3) 투상도법의 분류

<table>
<tr><td>복면투상</td><td colspan="2">정 투상</td></tr>
<tr><td rowspan="10">단면투상</td><td rowspan="7">평행 투상</td><td>축측 투상</td></tr>
<tr><td>등각 투상</td></tr>
<tr><td>2등각 투상</td></tr>
<tr><td>부등각 투상</td></tr>
<tr><td>표고 투상</td></tr>
<tr><td>직사 투상</td></tr>
<tr><td>사 투상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">투시 투상</td><td>평행 투시</td></tr>
<tr><td>유각 투시</td></tr>
<tr><td>사각 투시</td></tr>
</table>

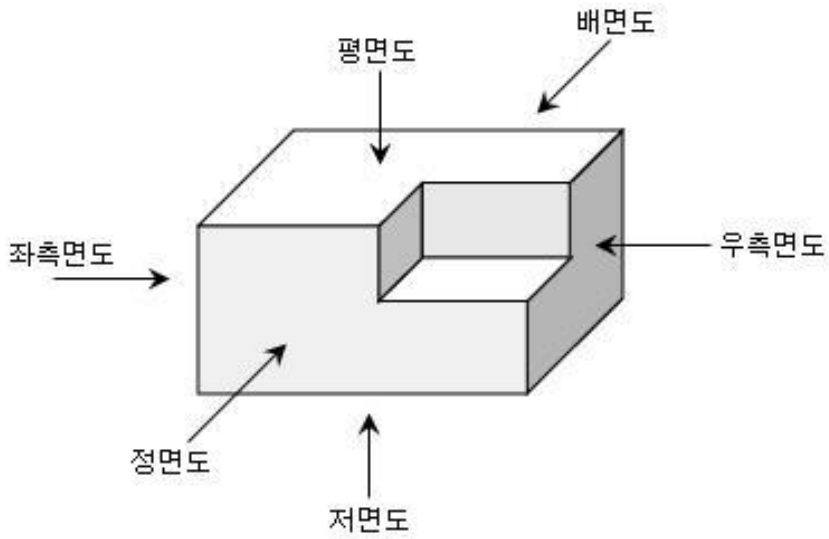
* 정투상

물체를 직교하는 두 투상면에 투사시켜 그리는 복면 투상

물체의 형상을 가장 간단하고 정확하게 나타내며, 물체의 길이, 내부 구조를 충분히 표현

평면적인 표현이 가능하며, 가구의 배치, 구조 등을 정확히 표시하여 실제 환경을 느낄 수 있음.

* 정 투상의 원리



<정투상도의 입면도 위치>

- 정면도 : 물체의 특징이 가장 잘 나타나 있는 도면
- 우측면도 : 정면도를 기준으로 우측에서 본 도면
- 좌측면도 : 정면도를 기준으로 좌측에서 본 도면
- 평면도 : 정면도를 기준으로 위에서 본 도면
- 저면도 : 정면도를 기준으로 아래에서 본 도면
- 배면도 : 정면도를 기준으로 뒤에서 본 도면

[학습하기>학습내용 2] 투상도법의 특성

2. 투상도법의 특성

* 정투상도의 도법

- 수직으로 교차하는 2개의 가상 평면으로 하나의 공간을 4등분하였을 때, 오른쪽 위의 공간을 제1각(1st angle) 또는 1사분면(1st quadrant)이라 규정
- 제1각을 기준으로 반시계 방향으로 제2각(2nd angle), 제3각(3rd angle), 제4각(4th angle).

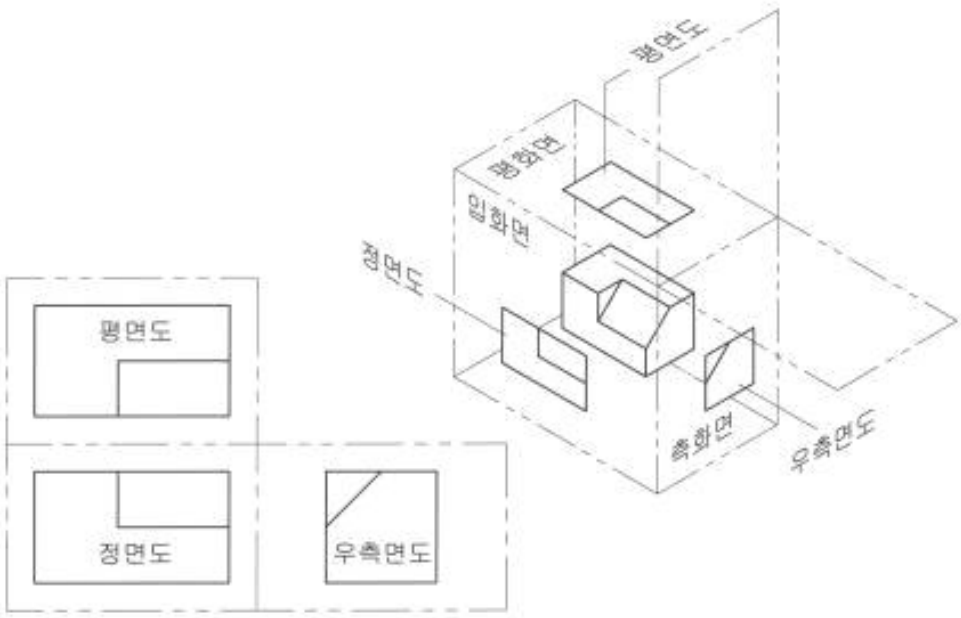
>일반적으로 제3각법을 사용

>토목이나 선박 제도 등 제1각법을 사용.

1) 제3각법

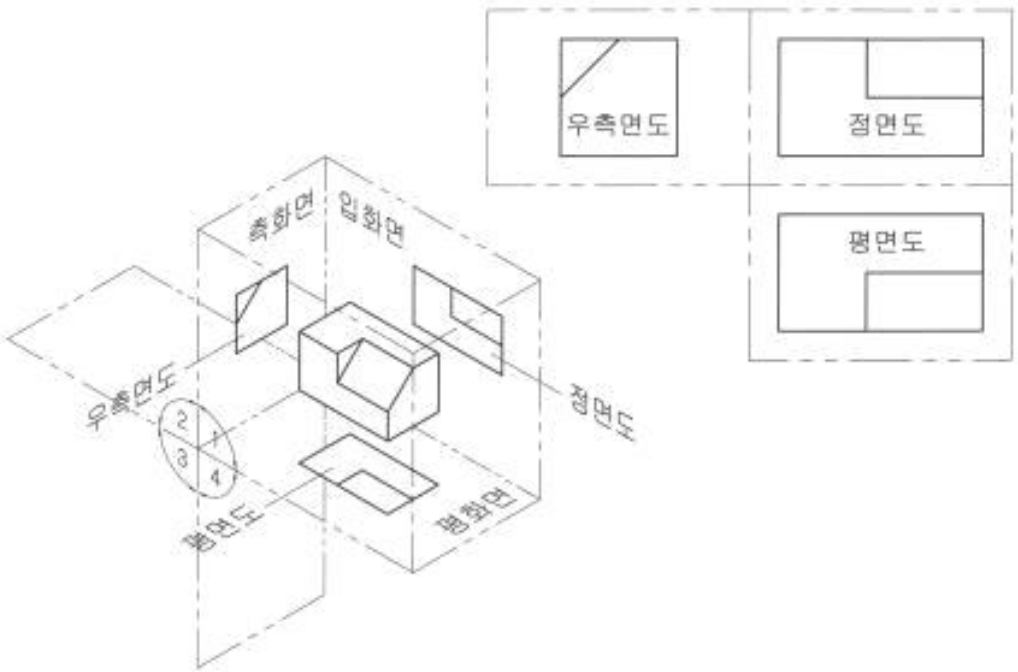
- 가장 많이 사용, 우리나라에서 제도 통칙으로 사용하고 미국에서 사용하고 있는 투상법.
- 3각 안에 놓고 투상하므로 투사선이 투사면을 통과하여 입체에 이름.
- 3각법은 눈(시점) - 화면 - 물체의 순으로 진행되며, 보는 위치 면의 상에 나타남.
- 정면도의 오른쪽에 우측면도가 놓이게 됨.
- 제1각법에 비하여 도면을 이해하기 쉬우며, 치수기입이 편리
- 보조 투상도를 사용하여 복잡한 물체도 쉽고 정확하게 나타낼 수 있음.

* 제3각법

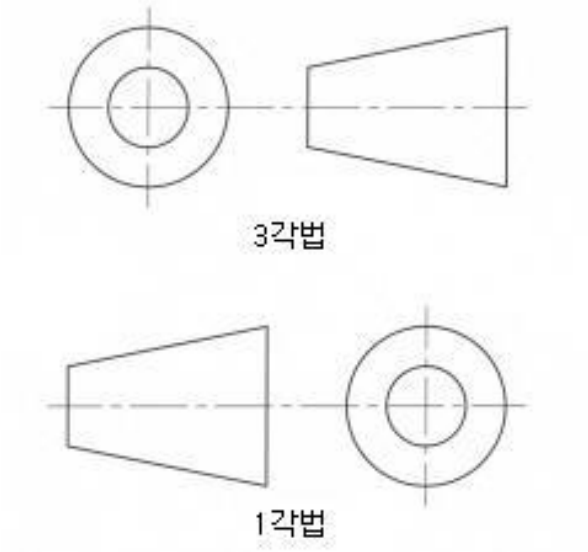


2) 제1각법

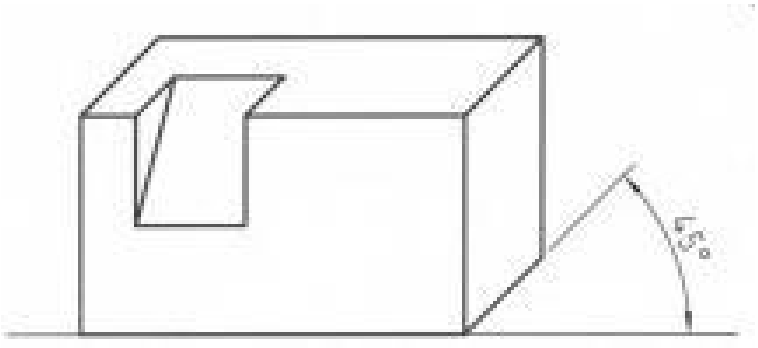
- 제1각법(1st angle projection)은 물체를 제1각에 놓고 정투상 하는 방법.
- 영국에서 발달한 정투상법으로 유럽과 일본에서 사용하고 있으며 토목이나 선박제도 등에 쓰임.
- 1각법은 눈(시점) - 물체 - 화면의 순>물체는 눈과 투상면 사이에 위치
정면도의 왼쪽에 우측면도, 평면도는 정면도의 아래쪽에 위치.
- 물체를 제1각 안에 놓고 투상하므로 투사선이 물체를 통과하여 투사면에 이르게 되어 보는 위치의 반대편에 상이 나타나게 되고, 3각법과 위치가 반대.



* 제1각법 기호 및 제3각법 기호
- 원칙적으로 같은 도면에서 제1각법과 제3각법을 혼용하지 않도록 되어 있지만 도면을 이해하는 데 필요할 경우 혼용 가능
- 혼용시 제1각법 기호 또는 제3각법 기호를 투상도 부근에 도시하거나, '제1각법' 또는 '제3각법'이라 표기
- 1각법은 평면도를 정면도의 아래에 배치하며, 3각법은 평면도를 정면도의 위에 배치한다. 또한 좌측면도와 우측면도의 위치가 반대가 된다.



3) 단면투상
: 사투상
- 투상선이 투상면을 사선으로 지나는 평행 투상법. 일반적으로 하나의 투상면으로 나타냄.
- 투상선이 서로 평행하고 투상되는 면은 경사지게 그리는 방법.
- 단면 투상으로 정 육면체 세개의 화면이 한 화면에 실제 모양으로 나타남.
- 폭은 일반적으로 30°, 45°, 60°의 각도를 많이 사용.
- 물체의 경사면 길이는 정면과 다르게 하여 물체가 실감이 나도록 하기 위해 길이와 높이는 현척으로 그리고 폭은 현척으로 그리거나 1/2, 3/4, 5/8, 3/8으로 축소
이 방법은 주로 가구나 원기둥 모양의 물체를 그릴 때 사용한다.

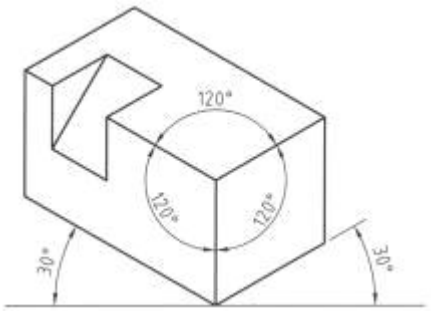


폭- 1/2로 축소.

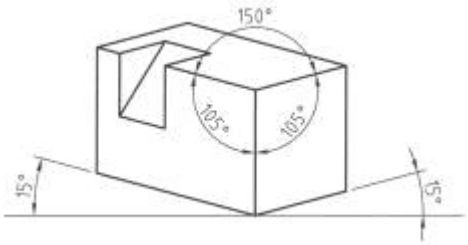
4) 축측투상

- 대상물의 좌표면이 투상면에 대하여 경사를 이룬 직각 투상.
- 정육면체의 한 정점에서 모이는 세개의 능선이 모두 화면에 경사가 되도록 배치하는 수직 투상.
- 축측 투상은 평면, 정면, 측면인 3면이 모두 화면에 그려지는 투상법으로 도면의 크기를 직접 측정할 수 있다.
- 축측 투상은 각 면의 선들이 평행을 이루게 되므로 소점이 없다.
- 축측 투상은 축측 축의 각도에 따라서 등각 투상, 2등각 투상, 부등각 투상으로 구분.

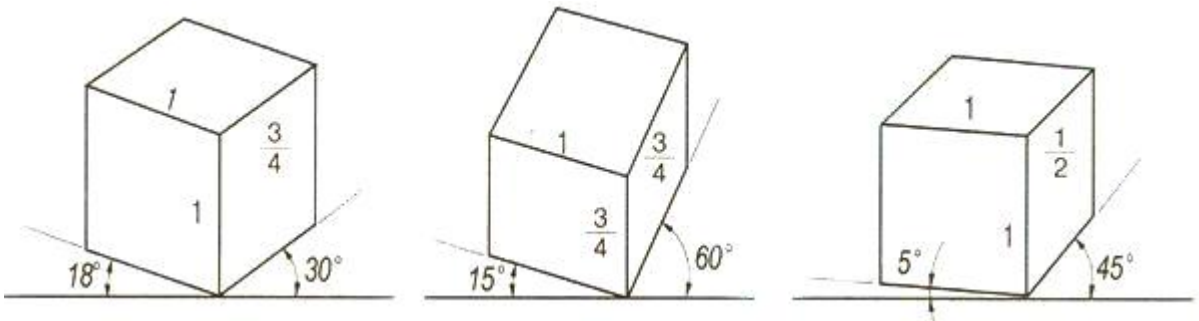
(1) 등각 투상도 : 3면(정면, 평면, 측면)을 하나의 투상면 위에 동시에 볼 수 있도록 표현된 투상도
밑면의 모서리 선은 수평선과 좌우 각각 30°씩 이루며, 세 축이 120°의 등각이 되도록 입체도로 투상
등각투상도는 세 모서리를 0.8165배로 축소해서 그려야 하나 편의상 현척(1:1)을 사용하는 경우가 많다.



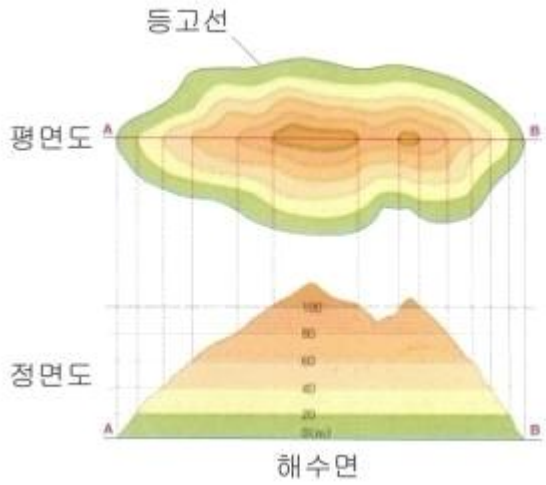
(2) 이등각 투상도 : 이등각 투상은 화면의 중심으로 좌우 각이 같고, 상하 각이 좌우 각과 다를 때의 축측 투상.



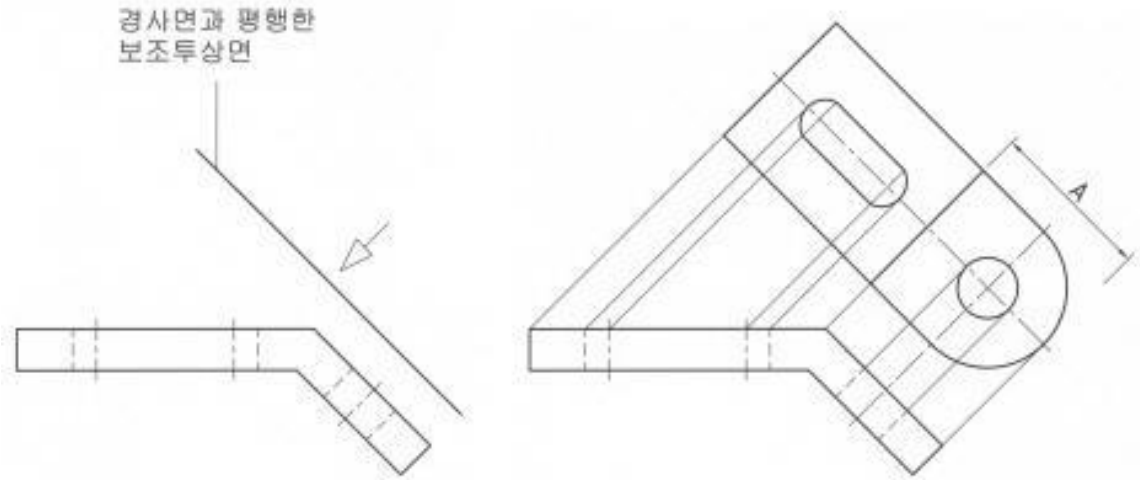
(3) 부등각 투상도 : 화면의 중심으로 좌우와 상하의 각도가 각기 다른 축측 투상.
세 개의 모서리 중 두 모서리는 같은 척도로 그리고 나머지 한 모서리는 현척으로 그리거나 1/2 또는 3/4으로 축소하여 시각적 효과를 달리하여 나타내는 방법.
수평선과 이루는 각은 30°와 60°를 많이 사용한다.



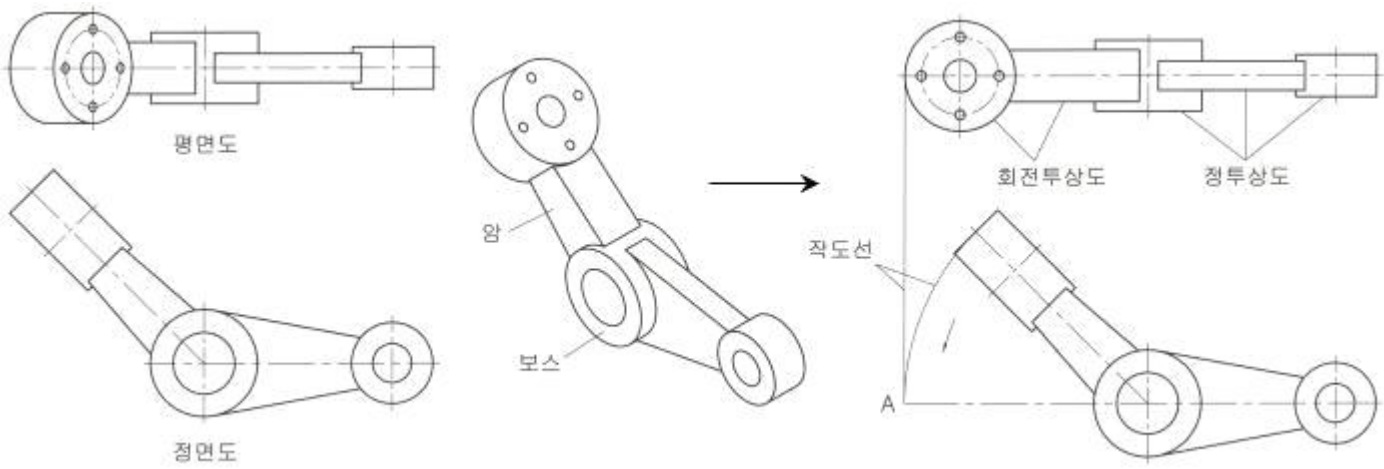
5) 표고 투상
- 대상물의 좌표면은 평행으로 절단하고, 그 절단선군의 정투상에 의해서 대상물의 형태를 그리는 도형의 표시방법.
- 입체를 평면 위에 두고 기준면에서부터 각각의 높이를 기입하여 표시하는 것을 표고.
- 표고 투상은 표고를 기입해서 이것을 기준면 위에 투상한 수직 투상.
- 평면도에 기준면으로부터 각각의 높이를 기입해서 그리는 방법.
- 지도의 등고선은 같은 위치의 표고점을 선으로 연결하여 지형의 놓고 낮음을 표시한 것.
- 곡면선도, 지형도 등에 사용.



6) 보조 투상
(1) 보조 투상도
- 대상물의 경사면을 실형으로 표시할 필요가 있을 경우 표시하는 투상도
- 보조 투상도는 경사면과 맞서는 위치에 그림

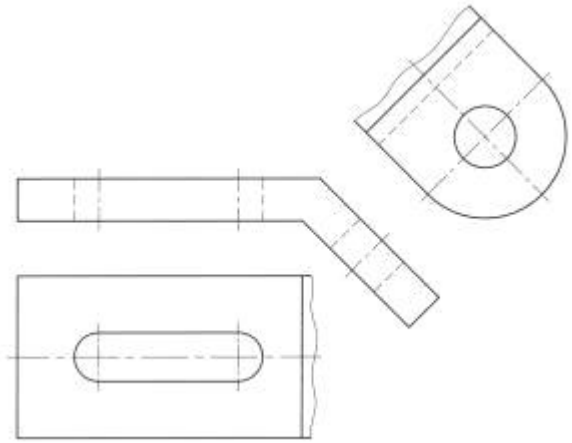


(2) 회전 투상도
- 투상면이 각도로 인해 실형의 표시가 어려운 경우에 그 부분을 회전하여 실형을 표시하는 투상도
- 투상면에 대하여 대상물의 일부분이 경사 방향으로 있는 경우, 그것을 투상면에 평행인 위치까지 회전했다고 가정한 다음 그린 투상도
- 회전 투상도는 오해의 소지가 있는 부분의 작도에만 사용



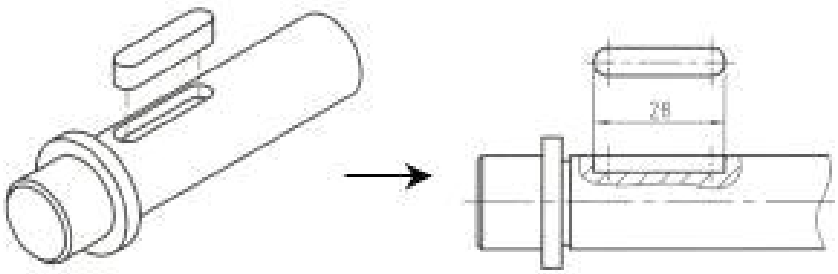
(3) 부분 투상도

- 물체의 일부분만을 도시하는 것으로 충분하거나 물체의 전부를 나타내는 것보다 오히려 도면을 이해하기 쉬운 경우에 사용
- 부분투상도에서 투상을 생략한 부분과의 경계는 파단선으로 표시



(4) 국부 투상도

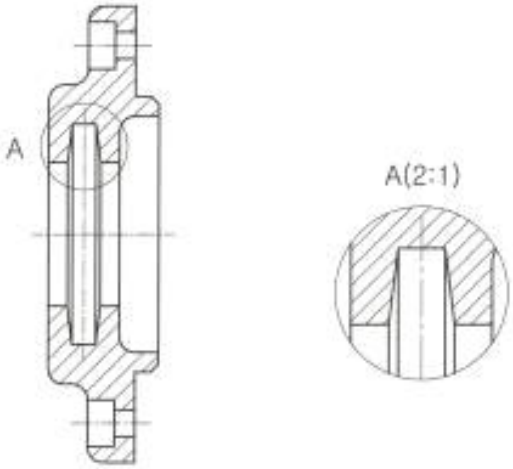
- 대상물체의 홈이나 구멍 등을 도시하여 알기 쉽게 그리는 투상도.
- 투상관계를 나타내야 하므로 중심선, 기준선, 치수보조선 등으로 연결하여 나타냄.



(5) 부분 확대도

도형의 특정 부분이 너무 작아 치수 기입등이 어려운 경우 확대하여 그리는 투상도.

해당 부분을 가는 실선으로 표시하고 확대 비율을 반드시 표시.

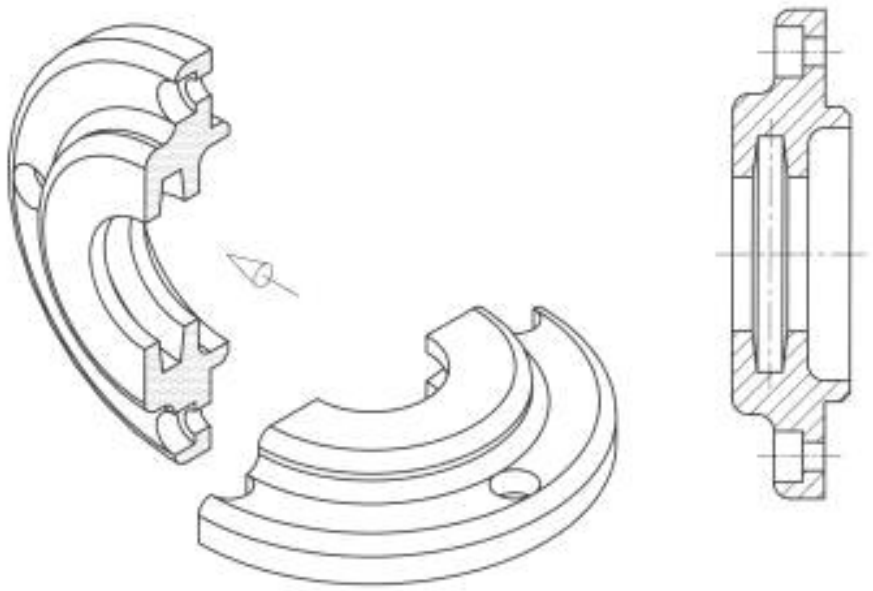


7) 단면도

- 대상물을 가상으로 절단하고, 그 앞쪽을 제외하고 그린 투상도.
- 단면도는 물체의 내부 구조가 복잡하여 보이지 않을 경우 물체를 절단하여 내부가 보이도록 하는 도법.
- 단면도는 투상 법칙에 따라야 하며, 절단면의 위치는 절단선으로 나타냄.
- 단면도는 다른 면과 구분하기 위하여 반드시 45°의 가는 평행 경사선인 해칭선을 그어 표시.
- 단면도는 절단하는 방법에 따라 온 단면도, 한쪽 단면도, 부분 단면도, 회전단면도, 조합에 의한 단면도로 구분.

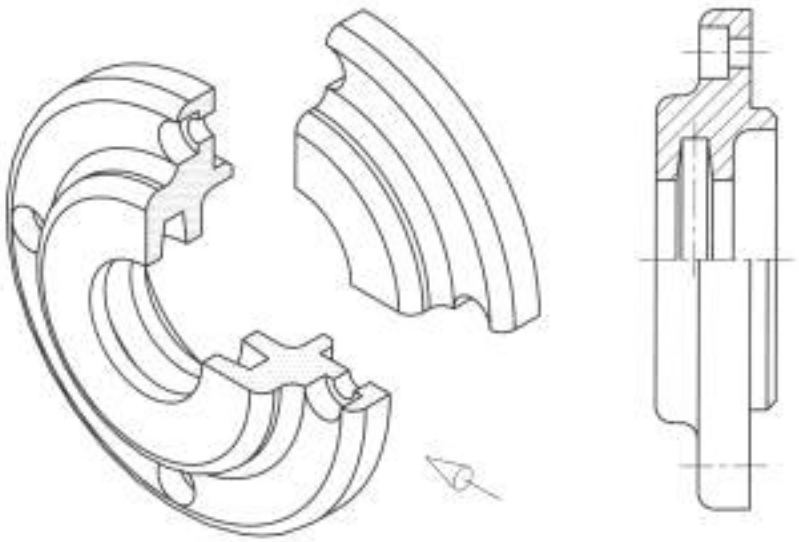
(1) 온 단면도(전 단면도)

- 물체의 중심에서 반으로 자른 것으로 가정하고 도형 전체를 단면도로 나타낸 것.
- 절단면은 물체의 중심선을 지나도록 함.



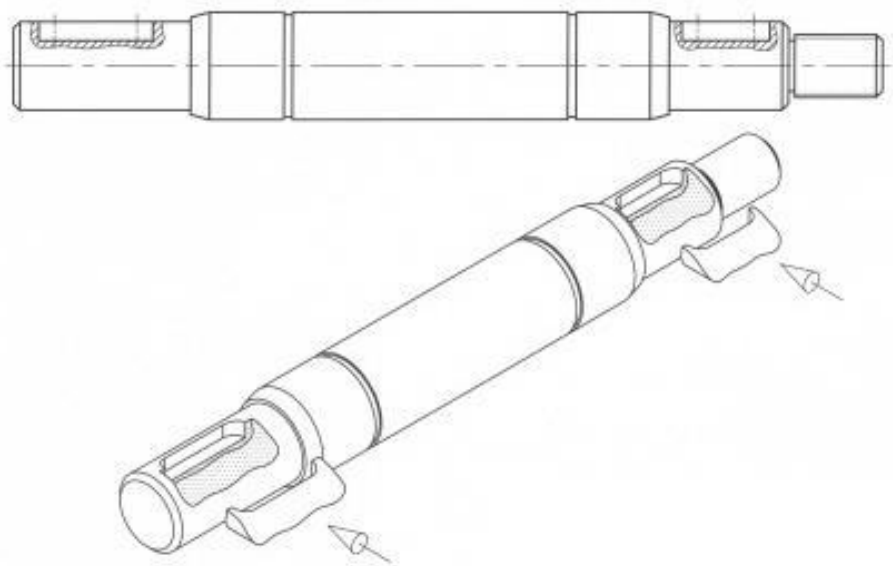
(2) 반 단면도(한쪽 단면도)

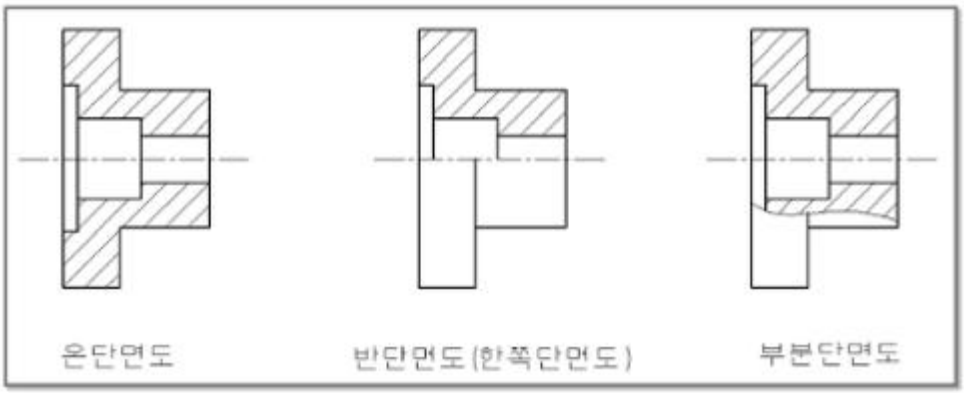
- 대칭인 물체를 중심선에서 물체의 1/4을 떼어 낸 것으로 가정하고 도형의 1/2은 단면도, 나머지 1/2은 외형도로 나타냄
- 단면도는 숨은선을 없애기 위하여 사용하는 것이므로 아래쪽 외형도에 숨은선으로 내부 형상을 표시하는 것은 잘못된 것



(3) 부분 단면도

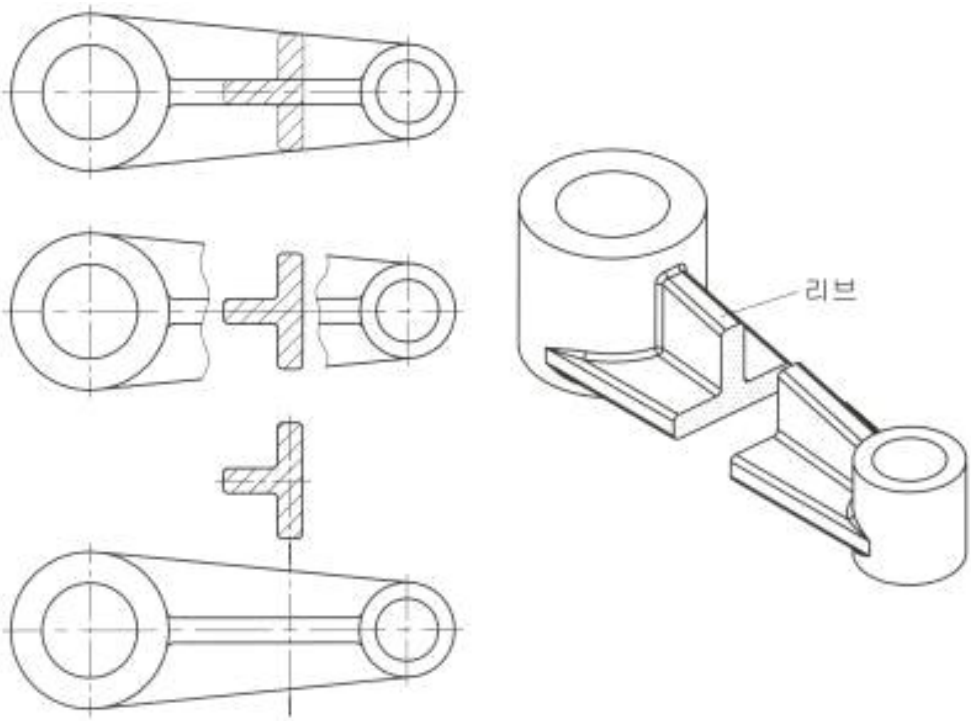
- 단면도를 따로 그리지 않고 외형도를 그대로 이용하여 내부 형상을 나타내고자 할 때나 축의 키 홈이나 작은 구멍 등 단면으로 나타낼 필요가 있는 부분이 비교적 작을 때, 단면의 경계가 애매해서 도면을 이해하는데 지장을 초래할 경우 물체의 외형도에서 일부분만을 잘라내어 표시하는 단면도.





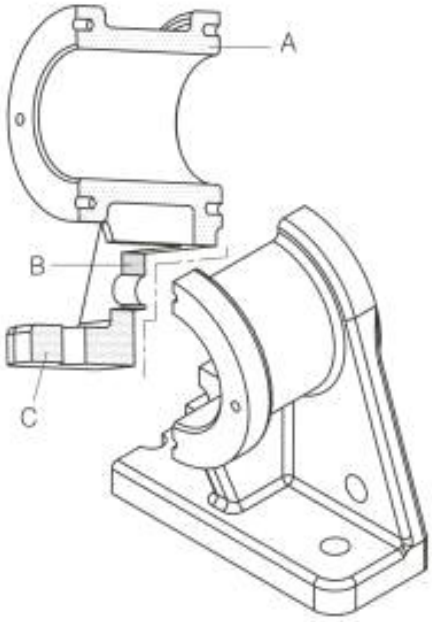
(4) 회전 단면도

- 단면을 90° 회전시켜서 그린 것.
- 회전단면도는 주로 리브(rib), 암(arm) 등의 단면을 나타낼 때 사용,
- 별개의 단면도로 그리기보다는 외형도 내의 절단 위치에 그리는 경우가 많다.



(5) 계단 단면도

- 계단 단면도는 투상면에 평행하게 잘린 여러 개의 단면을 하나의 단면도로 나타낼 때 사용.





14주차 2차시. 입체와 구조 (2)

[학습하기>학습내용 1]

1. 제도

- 입체적인 형태인 대상물의 모양이나 크기를 일정한 규격과 규칙에 따라 평면 위에 작성하는 도면을 통해 작성자의 의도를 쉽게 전달하기 위한 방법.
- 제도는 가장 합리적인 전달 방법으로 세계 공통,
- 주로 기계, 건축, 공작물 등의 도면이나 도안에 사용.
- 우리나라에서도 한국산업규격(KS)의 제도 통칙으로 각 공업부문 전반에 공통되는 기본적인 제도법을 규정.

* 제도의 규격

- 제도의 규격화는 상호간의 통일화를 위해 품질의 향상과 생산성, 경제성 등을 높임.
- 2차 세계대전 이후 대부분의 산업국가들이 미국 공업표준규격인 ASA를 기준으로 각 나라의 설정에 맞게 공업 규격을 제정하여 사용.
- 현재 각 국가들은 국제 규격인 "ISO"로 통일.
- 우리나라의 제도 통칙은 1966년 KS A 0005로 제정.

1) 제도의 필요 조건

- 구조물의 정확한 모양, 기능, 구조, 크기, 재료, 제작방법 등을 정확히 이해할 수 있도록 해야 한다.
- 제도자의 의도를 제작자에게 정확히 전달하여야 한다.
- 제도통칙에 따라 선, 문자, 치수, 기호 등을 기입해야 한다.
- 신속, 정확, 깨끗(명료)하게 나타내야 한다.(제도의 기본적인 3요소)
- 넓은 분야에 걸쳐 적합성, 합리성, 보편성을 가져야 한다.
- 언제, 어디서, 누구에게나 동일한 의사 전달이 되어야 한다.

2) 도면의 종류

- 도면에는 용도에 의한 분류와 내용에 의한 분류.

(1) 용도에 의한 분류

계획도	제작도 작성의 기초가 되는 도면으로 설계자의 의도와 설계 계획을 나타내는 도면
제작도	건설 또는 제조에 필요한 모든 정보를 전달하기 위한 도면
주문도	주문서에 첨부하여 물건의 크기, 형태, 정밀도, 정보 등의 주문 내용을 나타낸 도면
승인도	주문자 등이 승인한 도면
견적도	견적서에 첨부하여 의뢰자에게 견적 내용을 나타낸 도면
설명도	구조, 기능, 성능 등을 설명하기 위한 도면
시방서	설계도 외에 제도에 기본적으로 나타낼 수 없는 내용(재료의 성능이나 제작 방법)을 문자나 숫자 등으로 표시하는 문서로 재료, 제품, 공구, 설비 등에 대한 기술적 요구사항을 기재

(2) 내용에 의한 분류

조립도	두 개 이상의 부품이나 부분 조립품을 조립하는 상태에서 그 상호관계를 조립에 필요한 치수 등을 나타낸 도면

부품도	물품을 구성하는 부품들을 개별적으로 상세하게 표시한 도면
상세도	보다 더 상세하게 표시해야 될 부분을 표시한 도면
배선/ 배관도	배선 및 배관의 구조 등을 표시한 도면
공정도	물품의 제조 과정을 나타내는 것으로 각 과정에 필요한 사항을 나타내는 도면
전개도	물품을 전개하여 표시한 도면
입면도	물품의 외형에 대한 각 방향의 도면으로 직립 투상면에 대한 투상도

(3) 작성법에 의한 분류

스케치도	제도 초기에 연필로 자유스럽게 그리는 도면
원도	켄트지 등의 제도 용지에 처음으로 그리는 도면(연필 원도)
사도(트레이스도)	원도 위에 트레이싱 페이퍼를 올려 놓고 연필이나 먹물로 그리는 도면
청사진도	사도가 여러 장 필요할 경우에 청색의 감광지에 복제하여 사용하는 도면

3)척도

* 척도=스케일

- 척도는 물체를 도면에 표기할 때 실제의 물체 크기에 대한 도면의 크기 비율
- 실척 : 현척이라고도 하며, 실물과 같은 크기로 그리는 것.
- 축척 : 실물을 일정한 비율로 축소하여 그리는 것.
- 배척 : 실물을 일정한 비율로 확대하여 그리는 것.
- N.S : None Scale의 약자로 비례척이 아닌 도면.

4) 선의 종류와 용도

* 선의 종류

(1) 실선

실선은 연속되는 선으로 직선과 사선, 곡선과 자유 곡선을 포함.

실선은 굵은 실선과 가는 실선으로 구분.

- 굵은 실선 : 제도에서 가장 굵은 선을 말하며, 0.4mm~0.8mm의 선을 사용한다.
- 가는 실선 : 0.3mm 이하를 사용하며, 제도에서 가장 많이 사용한다.

(2) 점선

- 파선, 은선이라고도 하며, 일정한 간격으로 된 선의 요소가 반복되는 선.
- 점선은 물체의 보이지 않는 부분을 표시할 때 사용,
- 굵기는 굵은 선의 1/2로 가는 실선보다는 굵어야 한다.

(3) 쇄선

- 일점쇄선, 이점 쇄선.
- 쇄선은 긴쪽 선의 요소가 시작과 끝이 되도록 그려야 함.

* 일점 쇄선 : 길고 짧은 두 종류의 선의 요소가 번갈아 반복되는 선.
* 이점 쇄선 : 긴 선의 요소 한개와 짧은 선의 요소 두개가 번갈아 반복되는 선.

실선

파선

쇄선

* 선의 용도

명칭	선의 용도	종류		표시
외형선	대상물이 보이는 외부모양을 표시하는 선	굵은 실선	0.8mm~0.4mm	
단면선	물체의 단면을 표시하는 선			
치수선	치수를 기입하기 위한 선	가는 실선	0.3mm 이하	
치수보조선	치수 기입하기 위해 끌어내는 선			
지시선	기호, 서술 등을 기입하기 위해 끌어내는 선			
숨은선	물체의 보이지 않는 부분을 표시하기 위한 선	굵은 선의 1/2 파선		
중심선	도형의 중심을 간략하게 표시하는 선	가는 일점쇄선	0.3mm 이하	
기준선	위치 결정에 근거가 되는 부분을 표시하는 선			
가상선	물체의 이동이나 가공 후의 모양을 표시하는 선	가는 이점쇄선	0.3mm 이하	
무게중심선	단면의 무게 중심을 연결한 선을 표시하는 선			
해칭선	단면도의 절단된 부분을 나타내는 선	45° 평행사선의 가는 실선	0.3mm 이하	
파단선	대상의 일부를 파단한 경계	파형, 지그재그의 가는 실선	0.3mm 이하	
절단선	단면도에서 절단 위치를 표시하는 선	가는 일점쇄선, 변하는 부분 굵게	0.8mm~0.4mm	

5)선의 사용법

* 선 긋는 법

(1) 수평선 : 왼쪽에서 오른쪽으로, 위에서 밑으로 .

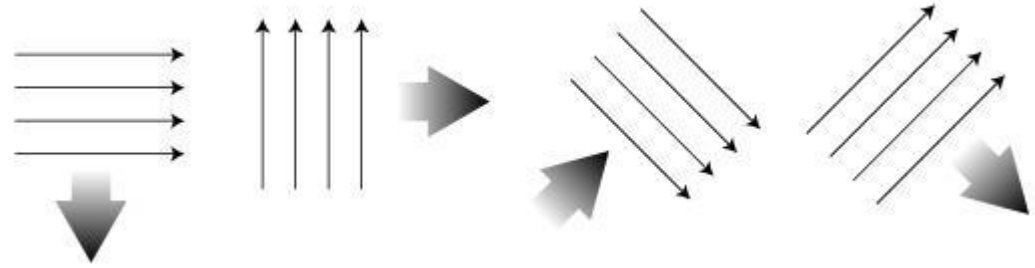
(2) 수직선 : 밑에서 위로, 왼쪽에서 오른쪽으로 .

(3) 사선

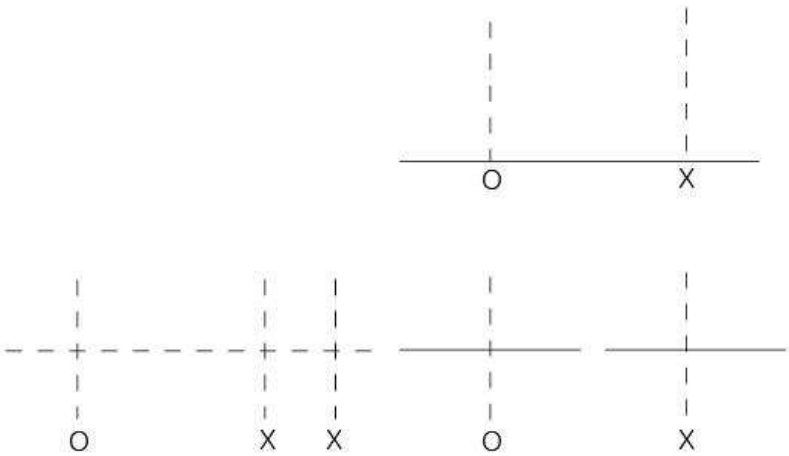
- 오른쪽 위로 향한 사선 : 왼쪽 아래에서 오른쪽 위로.
- 왼쪽 위로 향한 사선 : 왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 .

(4) 선을 그을 때는 원과 원호를 먼저 그리고 수평선, 수직선의 순으로 .

(5) 원이나 원호는 작은 것에서 큰 것의 순으로 .



* 선의 교차 방법



6) 기호 및 치수

(1) 기호

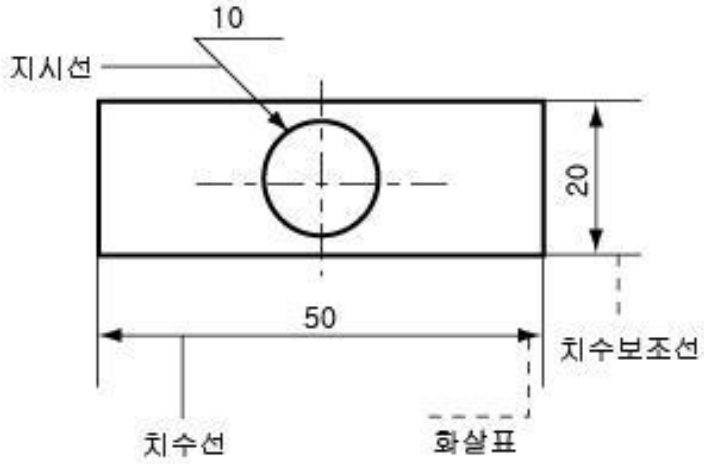
- 제도에서 기호를 기입할 때는 반드시 치수 수치 앞에 표시해야 한다.

명칭	기호	용도
지름	Ø	물체의 지름을 표시할 때 사용하나. 물체의 원이 확실할 때에는 생략.
반지름 기호	R	물체의 반지름을 표시할 때 사용한다. 180° 이하일 때만 표시.
정사각형 기호	□	물체가 정사각형일 때 면의 길이 숫자 앞에 표시.
구면 기호	S	물체가 구면일 때 치수 수치 앞에 표시.
구의 지름/반지름	SØ, SR	구의 지름과 반지름을 나타낼 때 표시.
판의 두께 기호	t	판의 두께를 나타낼 때 사용.

원의 기호	∩	원호와 동심인 치수선 위에 표시.
모따기 기호	C	물체의 모서리를 45° 정도 비스듬히 잘라내는 크기를 나타낼 때 표시.

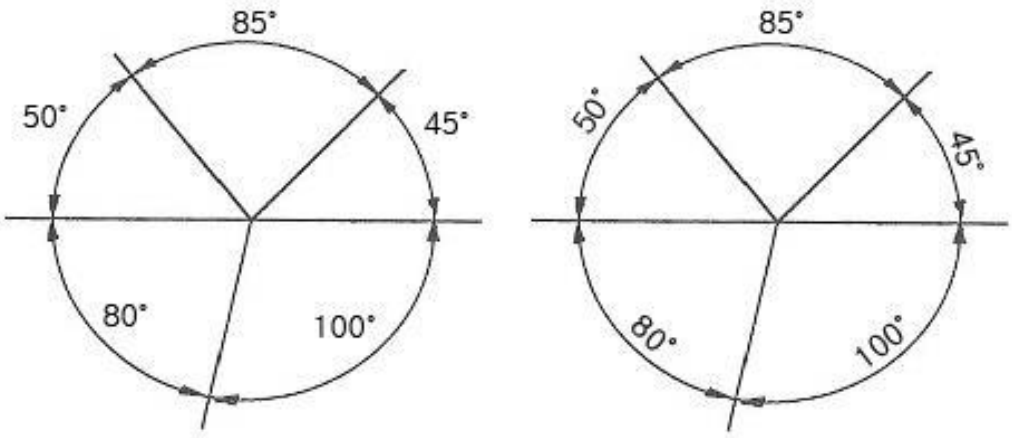
(2) 치수선과 치수 보조선

- 치수 기입에 사용하는 선은 치수선, 치수보조선, 지시선
- 치수선 : 가는 실선으로 치수를 표기하는 선.
- 치수보조선 : 가는 실선으로 치수선을 보조해주는 역할.
- 지시선(인출선) : 가는 실선으로 가공법, 구멍치수, 품번 등을 표기하는 선.

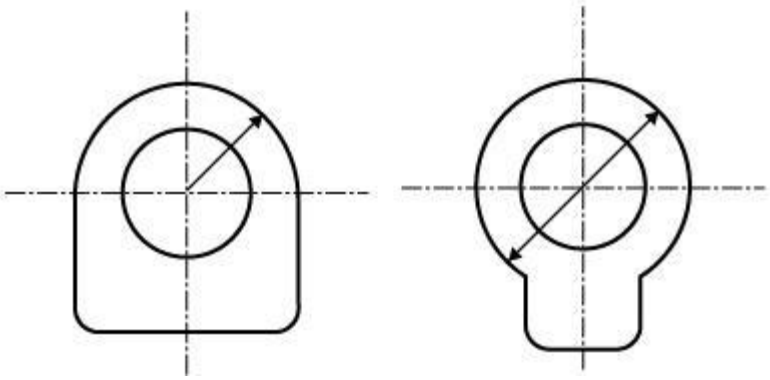


치수선, 치수보조선, 화살표

* 각도는 도면의 수평선상에 기입하거나 원호를 따라 평행선상에 기입한다.

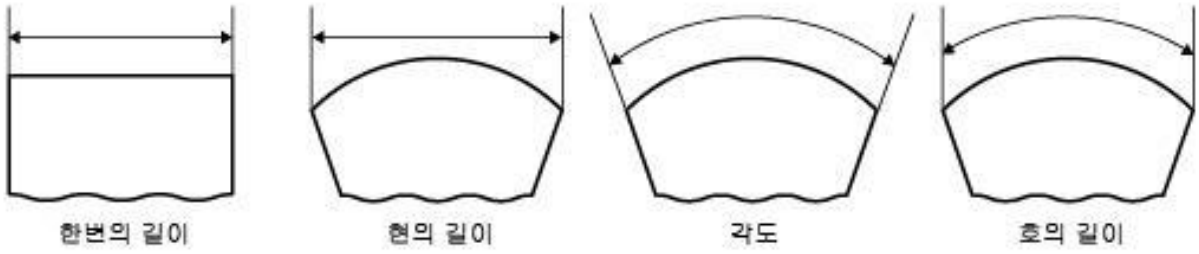


* 원호의 표시는 원칙상 180°까지는 반지름 기호를 사용하며, 넘는 경우에는 지름으로 표시한다.



* 길이 치수 표시 방법

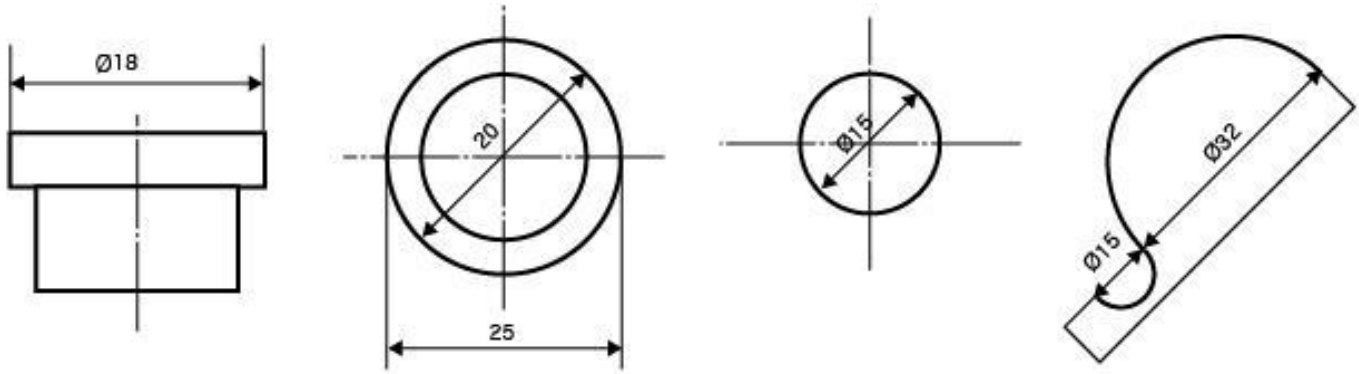
- 치수선은 지시하는 길이 또는 각도를 측정하고자 하는 방향에 평행하도록 긋는 것을 원칙.



* 지름의 표시 방법

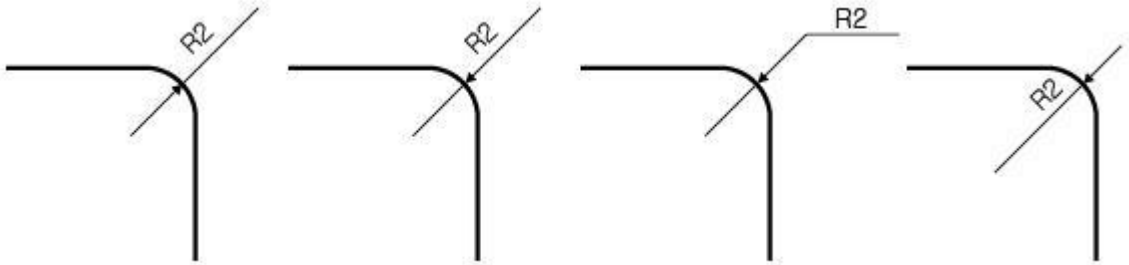
- 물체의 모양이나 단면이 원형일 때 그 모양을 도면에 나타내지 않으면서 원형인 것을 표시할 때는 Ø 기호를 치수 수치 앞에 표시.

- 대상물의 모양이 완전한 원형의 그림일 때는 Ø기호를 생략.



* 반지름 표시 방법

- 반지름의 치수는 기호 R을 치수 숫자 앞에 표기한다. 단, 치수선을 원호의 중심까지 긋는 경우에는 반지름 기호를 생략해도 된다.
- 원호의 반지름을 표시할 때에는 원호쪽의 치수선에만 붙이고 중심선에는 붙이지 않으며, 원호 안의 공간이 부족하면 호의 밖에 기입하고, 화살표가 안쪽으로 향하게 한다.



7)제도문자

- 제도용 문자는 KS A 0107(제도에 사용하는 문자)의 문자 크기 표시방법에 따른다.

* 제도 문자의 규정사항

- 글자는 고딕체를 사용하며, 수직 또는 15° 경사로 쓰는 것을 원칙으로 한다.
- 제도 문자는 정확하게 기입하여야 하며, 상단 가로쓰기를 원칙으로 한다.
- 문자의 가로쓰기는 왼쪽에서 오른쪽 방향을 원칙으로 하고, 가로쓰기가 곤란할 경우는 세로 쓰기를 원칙으로 한다.
- 숫자는 아라비아 숫자를 원칙으로 한다.
- 같은 도면 내에는 동일한 글자체를 사용하여야 한다.
- 문자나 서체의 크기는 문자와 서체의 높이에 기준한다.
- 문자의 크기는 2, 2.24, 3.15, 4.5, 6.3, 9mm 등의 높이를 기준으로 한다.
- 네 자리 이상의 숫자는 세 자리마다 콤마(,)를 표기한다.



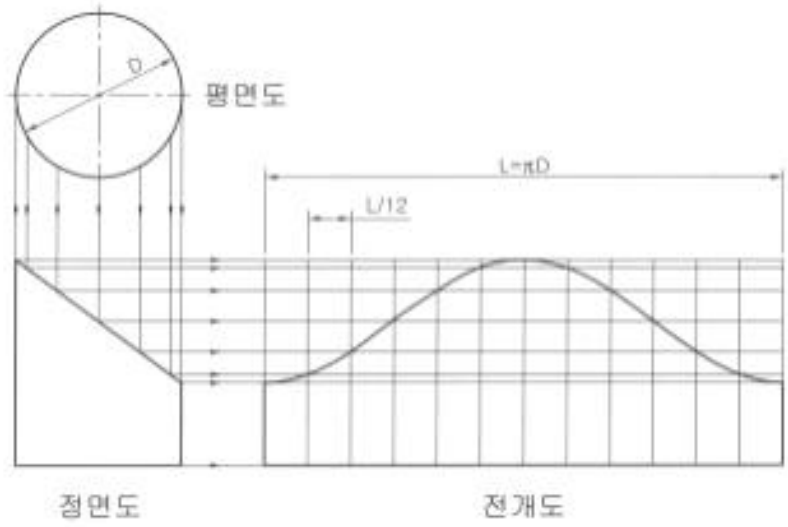
8) 제도의 순서
(1) 먼저 용지와 도형의 크기를 정한다.
(2) 도면의 위치를 정하고 중심선과 기준선을 긋는다.
(3) 주요부에서 세부로 외형선을 긋는다.
(4) 숨은선을 긋는다.
(5) 상상선을 긋는다.
(6) 치수보조선과 치수선을 긋는다.
(7) 화살표를 그린다.
(8) 치수를 기입한다.
(9) 완성 기호 등의 기호를 입력한다.
(10) 부품의 번호를 기입한다.
(11) 표제란을 기입한다.

[학습하기>학습내용 2]

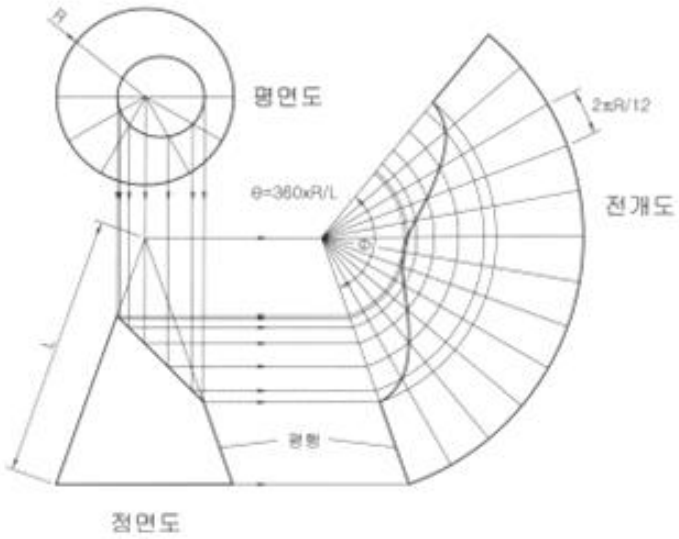
2. 전개도와 지기구조

* 전개도
- 입체물의 표면을 하나의 평면으로 펼쳐서 그리는 도면.
- 철판으로 굽히거나 접어 만드는 상자, 물통, 캐비넷 등과 자동차, 항공기의 부품 도면 작성에 사용
- 전개도의 종류에는 평행선법, 방사선법, 삼각형법이 있다.

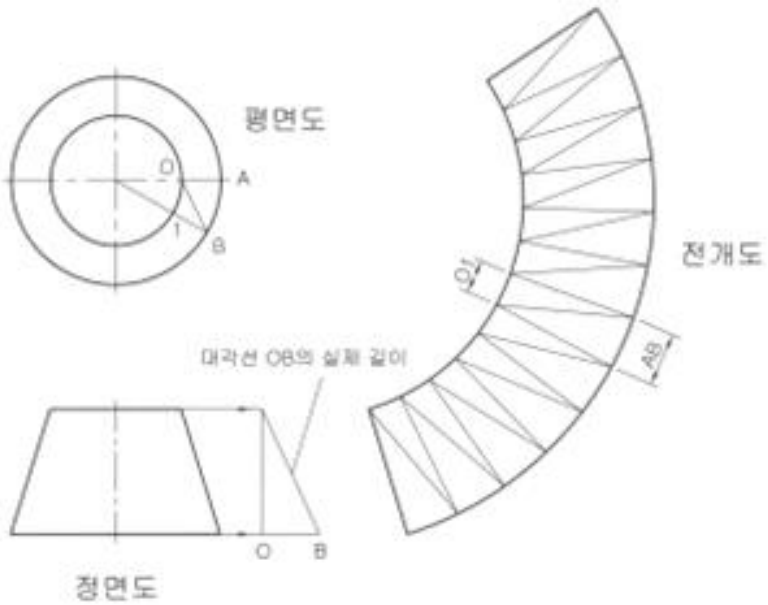
1) 평행선을 이용한 전개도법; 평행선을 이용한 전개도법은 주로 각기둥이나 원기둥을 전개할 때 사용



2) 방사선을 이용한 전개도법 : 각뿔이나 원뿔의 전개에 사용하며 꼭지점을 중심으로 방사형으로 전개시키는 방법

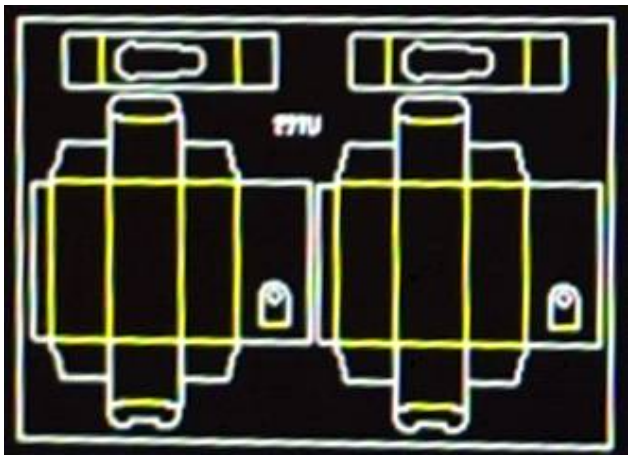


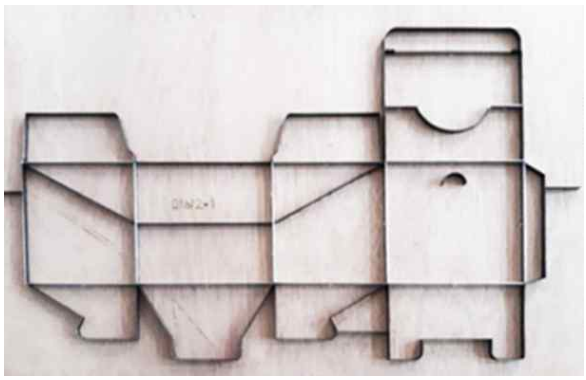
3) 삼각형을 이용한 전개도법 : 입체의 표면을 여러 개의 삼각형으로 나누어 전개하는 방법.
- 꼭지점이 너무 멀리 떨어져 있어서 방사선 전개도법을 적용하기 어려운 원뿔이나 편심 원뿔, 각뿔 등의 전개도에 많이 사용

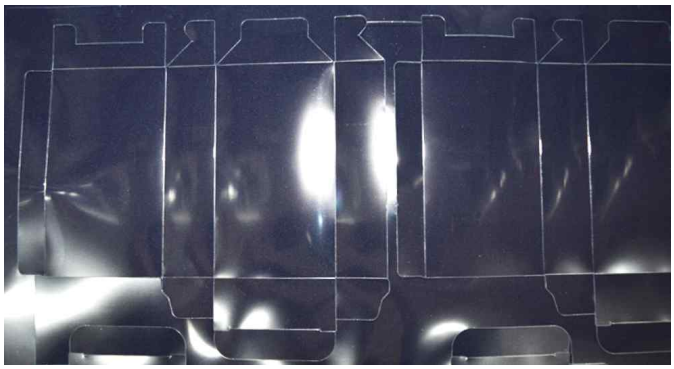


* 지기구조
- '지기'는 종이 그릇 종이 상자를 의미
- '구조'는 패키지에서의 포장하는 구조, 방식 등을 결정하는 형태를 의미
- 지기구조는 포장디자인의 형태와 디자인을 결정하는 중요한 요소



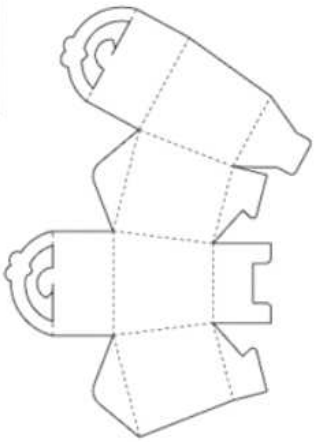




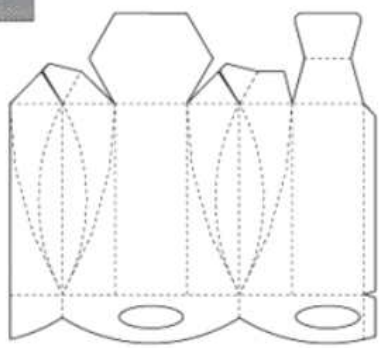


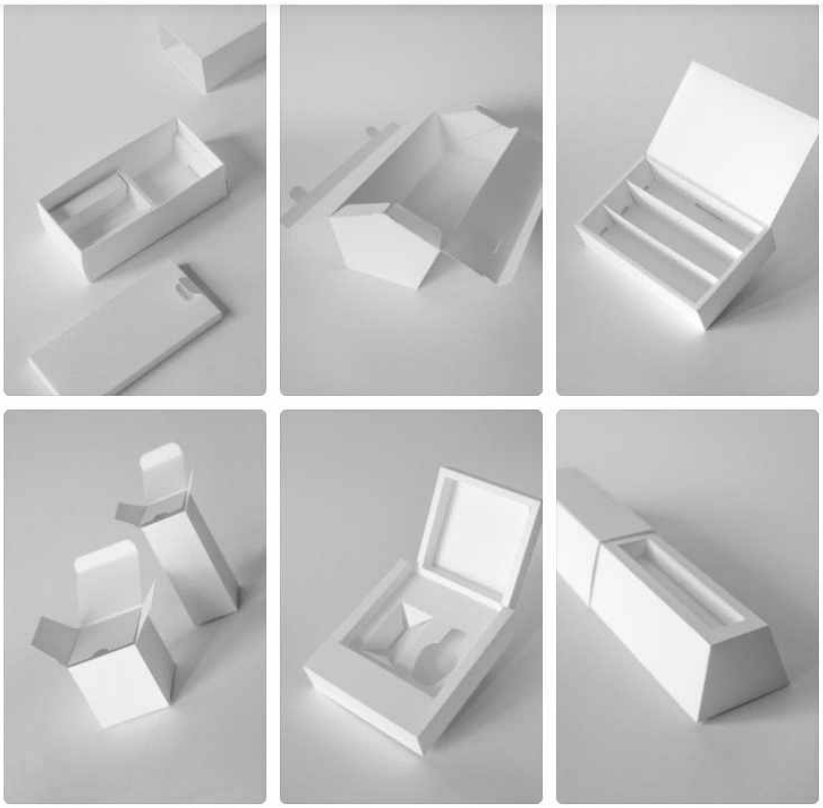
* 다양한 지기구조

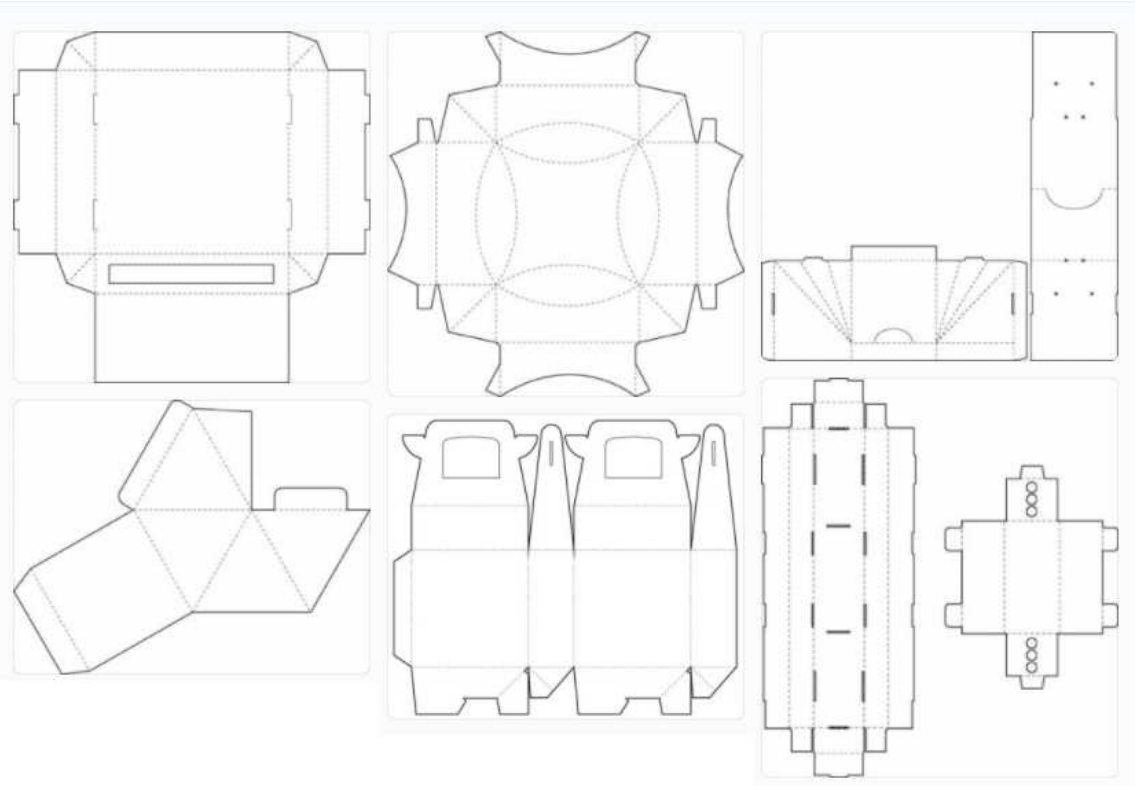








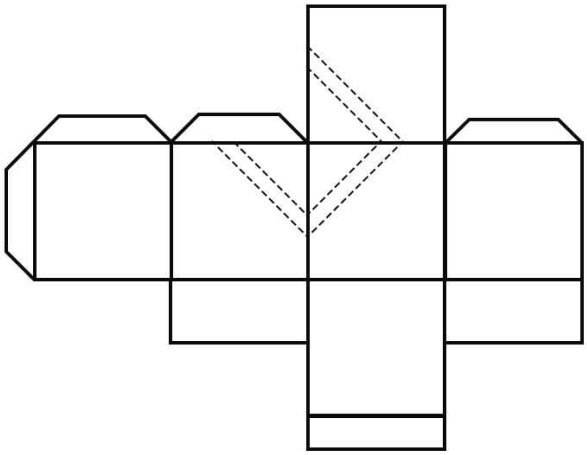


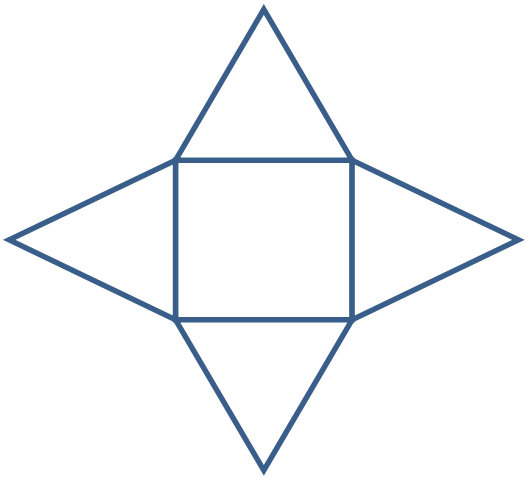


14주차 3차시. 입체와 구조 (3)

[학습하기>학습내용 1]

1. 입체디자인을 위한 전개도





[학습하기>학습내용 2]

2. 전개도를 사용한 입체디자인

